

複合荷重下における疲労き裂の  
進展挙動に関する破壊力学的研究

2004 年

御 厨 照 明

名古屋大学図書



11504310



# 目 次

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 第1章 緒 論                                          | 1  |
| 1.1 構造物の健全性の保証                                   | 1  |
| 1.2 疲労き裂進展挙動の破壊力学パラメータによる評価                      | 2  |
| 1.3 二軸応力下における疲労き裂                                | 4  |
| 1.4 混合モード負荷下における疲労き裂                             | 9  |
| 1.5 本論文の目的および概要                                  | 10 |
| 参考文献                                             | 12 |
| 本論文で使用する主な記号                                     | 18 |
| 第2章 炭素鋼薄肉円管試験片における繰返しねじり荷重条件下での<br>予き裂からのき裂進展と停留 | 29 |
| 2.1 緒 言                                          | 29 |
| 2.2 実験方法                                         | 30 |
| 2.2.1 材料および試験片                                   | 30 |
| 2.2.2 疲労試験                                       | 32 |
| 2.2.3 き裂の観察                                      | 32 |
| 2.2.4 応力拡大係数                                     | 32 |
| 2.3 実験結果および考察                                    | 33 |
| 2.3.1 き裂進展開始条件および連続進展条件                          | 33 |
| 2.3.2 疲労き裂の微視的観察                                 | 34 |
| 2.3.3 疲労き裂進展方向                                   | 36 |

|       |                            |    |
|-------|----------------------------|----|
| 2.3.4 | 疲労き裂進展速度                   | 40 |
| 2.3.5 | 疲労き裂進展速度と簡便法による応力拡大係数との関係  | 40 |
| 2.3.6 | 疲労き裂進展速度と体積力法による応力拡大係数との関係 | 44 |
| 2.4   | 結 言                        | 44 |
|       | 参考文献                       | 46 |

### 第3章 炭素鋼薄肉円管試験片におけるねじり一軸力荷重条件下での 円孔からの疲労き裂の進展挙動

49

|         |                           |    |
|---------|---------------------------|----|
| 3.1     | 緒 言                       | 49 |
| 3.2     | 実験方法                      | 50 |
| 3.2.1   | 材料および試験片                  | 50 |
| 3.2.2   | 疲労試験                      | 50 |
| 3.2.3   | き裂の観察                     | 51 |
| 3.2.4   | き裂開口変位測定                  | 51 |
| 3.2.5   | 応力拡大係数                    | 52 |
| 3.3     | 実験結果および考察                 | 54 |
| 3.3.1   | き裂進展方向                    | 54 |
| 3.3.2   | き裂長さとき裂進展速度の関係            | 57 |
| 3.3.3   | き裂進展速度と最大応力拡大係数の関係        | 58 |
| 3.3.4   | き裂開口変位                    | 59 |
| 3.3.5   | 有効応力拡大係数範囲による評価           | 61 |
| 3.3.6   | $J$ 積分範囲による評価             | 62 |
| 3.4     | 結 言                       | 63 |
| 付録 3.A  | 薄肉円管疲労試験片におけるき裂の応力拡大係数の評価 | 65 |
| 3.A.1   | はじめに                      | 65 |
| 3.A.2   | 解析条件                      | 65 |
| 3.A.2.1 | 疲労試験片                     | 65 |
| 3.A.2.2 | 疲労荷重条件                    | 66 |



|         |                                              |    |
|---------|----------------------------------------------|----|
| 3.A.2.3 | き裂の角度とき裂長さ                                   | 66 |
| 3.A.3   | 応力拡大係数の補正係数                                  | 66 |
| 3.A.4   | 円孔の影響                                        | 67 |
| 3.A.5   | 混合モード負荷を受ける円管に存在する<br>貫通き裂の有限要素法による応力拡大係数の評価 | 69 |
| 3.A.5.1 | 解析モデル（円管引張/ねじり疲労試験片）                         | 69 |
| 3.A.5.2 | 解析結果（円管引張/ねじり疲労試験片）                          | 74 |
| 3.A.6   | 軸力下の円周き裂に対する近似式の導出                           | 81 |
| 3.A.7   | 複合荷重下での斜め貫通き裂                                | 84 |
| 付録 3.B  | 切欠き底き裂の $T$ 応力                               | 85 |
| 参考文献    |                                              | 86 |

## 第4章 ステンレス鋼薄肉円管試験片におけるねじり軸力荷重条件下での 円孔からの疲労き裂の進展挙動 89

|       |                    |     |
|-------|--------------------|-----|
| 4.1   | 緒言                 | 89  |
| 4.2   | 実験方法               | 90  |
| 4.2.1 | 材料および試験片           | 90  |
| 4.2.2 | 疲労試験               | 90  |
| 4.2.3 | き裂の観察              | 92  |
| 4.2.4 | き裂開口変位測定           | 92  |
| 4.2.5 | 応力拡大係数             | 92  |
| 4.3   | 実験結果および考察          | 93  |
| 4.3.1 | き裂の発生              | 93  |
| 4.3.2 | き裂進展方向             | 94  |
| 4.3.3 | き裂長さとき裂進展速度の関係     | 96  |
| 4.3.4 | き裂進展速度と最大応力拡大係数の関係 | 96  |
| 4.3.5 | き裂開口変位             | 98  |
| 4.3.6 | 有効応力拡大係数範囲による評価    | 100 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 4.3.7 $J$ 積分範囲による評価 .....             | 101 |
| 4.4 結 言 .....                         | 104 |
| 付録 4.A 軸力単独負荷条件下における疲労き裂の進展挙動 .....   | 105 |
| 4.A.1 疲労試験 .....                      | 105 |
| 4.A.2 実験結果 .....                      | 105 |
| 4.A.2.1 き裂進展速度と最大応力拡大係数との関係 .....     | 105 |
| 4.A.2.2 き裂進展速度と有効最大応力拡大係数との関係 .....   | 105 |
| 4.A.2.3 き裂進展速度と $J$ 積分範囲との関係 .....    | 106 |
| 4.A.2.4 コンパクト引張形試験片によるき裂進展に関する報告結果 .. | 107 |
| 4.A.3 まとめ .....                       | 109 |
| 参考文献 .....                            | 111 |

## 第 5 章 炭素工具鋼平板の曲げ・ねじり組合せ二軸応力下の

### モード I 表面疲労き裂の進展 113

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 5.1 緒 言 .....                                    | 113 |
| 5.2 実験方法 .....                                   | 114 |
| 5.2.1 材料および試験片 .....                             | 114 |
| 5.2.2 疲労試験 .....                                 | 115 |
| 5.2.3 応力拡大係数 .....                               | 118 |
| 5.2.3 き裂開口変位 .....                               | 119 |
| 5.2.4 き裂先端のすべり帯の観察 .....                         | 119 |
| 5.3 実験結果および考察 .....                              | 120 |
| 5.3.1 き裂の進展方向および断面形状 .....                       | 120 |
| 5.3.2 き裂進展速度に及ぼす二軸応力の影響 .....                    | 122 |
| 5.3.3 き裂進展速度への修正 Paris 則の適用 .....                | 125 |
| 5.3.4 き裂先端開口変位およびき裂周縁のすべり領域に及ぼす<br>二軸応力の影響 ..... | 128 |
| 5.4 結 言 .....                                    | 131 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 付録 5.A 応力拡大係数の補正係数の算出 ..... | 133 |
| 5.A.1 主応力比の板厚方向の分布 .....    | 133 |
| 5.A.2 補正係数 .....            | 136 |
| 参考文献 .....                  | 139 |

## 第 6 章 炭素工具鋼平板のモード I 表面疲労き裂の進展に及ぼす 二軸応力および板厚の影響 141

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 6.1 緒 言 .....                      | 141 |
| 6.2 実験方法 .....                     | 142 |
| 6.2.1 材料および試験片 .....               | 142 |
| 6.2.2 疲労試験 .....                   | 142 |
| 6.2.3 応力拡大係数 .....                 | 144 |
| 6.2.4 き裂開口変位 .....                 | 144 |
| 6.3 実験結果および考察 .....                | 145 |
| 6.3.1 き裂の進展方向および断面形状 .....         | 145 |
| 6.3.2 き裂進展速度に及ぼす二軸応力および板厚の影響 ..... | 147 |
| 6.3.3 き裂開口変位に及ぼす二軸応力比の影響 .....     | 152 |
| 6.4 結 言 .....                      | 158 |
| 参考文献 .....                         | 159 |

## 第 7 章 炭素工具鋼丸軸の微小なモード I 表面疲労き裂の 進展に及ぼす二軸応力の影響 161

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 7.1 緒 言 .....        | 161 |
| 7.2 実験方法 .....       | 162 |
| 7.2.1 材料および試験片 ..... | 162 |
| 7.2.2 疲労試験 .....     | 163 |

|       |                    |     |
|-------|--------------------|-----|
| 7.2.3 | 応力拡大係数             | 164 |
| 7.2.4 | き裂開口変位             | 165 |
| 7.3   | 実験結果および考察          | 165 |
| 7.3.1 | き裂の発生・進展方向および断面形状  | 165 |
| 7.3.2 | き裂進展速度に及ぼす二軸応力の影響  | 167 |
| 7.3.3 | き裂開口変位に及ぼす二軸応力比の影響 | 173 |
| 7.4   | 結 言                | 176 |
|       | 参考文献               | 176 |

## 第 8 章 炭素工具鋼丸軸の微小なモード I 表面疲労き裂の 進展下限界に及ぼす二軸応力の影響 179

|       |                           |     |
|-------|---------------------------|-----|
| 8.1   | 緒 言                       | 179 |
| 8.2   | 実験方法                      | 179 |
| 8.2.1 | 材料および試験片                  | 179 |
| 8.2.2 | 疲労試験およびき裂の観察              | 181 |
| 8.3   | 実験結果および考察                 | 181 |
| 8.3.1 | 予き裂の発生角度および断面形状           | 181 |
| 8.3.2 | き裂進展の下限界応力                | 183 |
| 8.3.3 | き裂進展下限界におけるき裂開口変位およびすべり領域 | 186 |
| 8.4   | 結 言                       | 192 |
|       | 参考文献                      | 192 |

## 第 9 章 結 論 195

## 謝 辞 201

---

# 第 1 章

## 緒 論

### 1.1 構造物の健全性の保証

機械構造物に対する最近の社会的要請として、人口の増加に伴うエネルギーおよび工業製品の需要の拡大から、生産設備の大型化・効率化が求められている。一方、地球環境の悪化を防ぐための省資源・省エネルギーの観点から、長期使用に耐えられる設備機器の高性能化・軽量化への要求も強い。さらに、使用される環境もより過酷になってきており、今後の材料や機械構造物の設計には、これらのニーズをより高い水準で満たしていかなければならない。このような状況の下では機械構造物に新たな問題が生じることになる。例えば、原子力発電所に代表される大構造物においては、表面欠陥の存在確率が増加することによる使用中のき裂発生の高頻度化、板厚の増加による破壊じん性の低下や、溶接箇所における部材のぜい性化および引張残留応力の発生という問題が生じる。また、軽量化を目的とした高強度材の使用においては、非金属介在物等の欠陥を起点とした内部破壊（フィッシュアイ破壊）型の疲労破壊が問題となる。

今日の機械構造物の設計には、材料の潜在欠陥あるいはき裂の存在や使用中におけるき裂の発生を前提としながらも安全性が保たれることを目標とする損傷許容設計（Damage tolerance design）[1] の適用が不可欠であり、この設計手法が今日の主流となっていることは広く認識されている。また、部材の安全性を確保するためには、単に設計のみならず、製作・検査・保守・整備などすべての部門にわたり、総合的な安全管理システムが確立されなければならない。つまり、事前あるいは定期検査によって構造物に存在するき裂や欠陥の形状や大きさを確認することが必

要であり、これらの情報からき裂や欠陥が与えられた負荷条件や環境に対し、どれくらい危険か、またどのように進展していくのかを予測し、部材の残留強度や余寿命を定量予測する必要がある。これにより、安全性と経済性を両立させた検査間隔を設定することも可能になる。

一方、機械構造部材には常に何らかの繰返し負荷が作用し、静的な破壊荷重よりもはるかに小さな負荷で破壊する。このような破壊形態を疲労破壊と称し、実働部材の破損の原因の 90% 近くが何らかの意味で疲労が関与していることが知られている。つまり、損傷許容設計基準を適用するに当たっては、材料の破壊の主要原因となる疲労き裂進展の定量的および進展方向の定性的な予測が不可欠であり、これにはき裂先端の近傍領域の力学的環境を表示できる破壊力学的な観点からのアプローチがきわめて有効となる。

## 1.2 疲労き裂進展挙動の破壊力学パラメータによる評価

一般に金属材料の疲労過程は (i) き裂の発生、(ii) き裂の成長、(iii) 破壊や破断という 3 つの段階に大別できる。疲労過程を解明するに当たり、これらの段階は個別に研究され、試験は比較的単純な応力状態の下で行われてきた。単軸応力状態では、初期き裂はせん断応力によってすべり帯に沿って発生し、その初期段階では引張応力の作用方向と  $45^\circ$  の傾きの面で成長する。Forsyth[2] はこれを 第 I 段階(Stage I) と命名した。次に、き裂はその進展の向きを次第に引張応力と垂直な方向に変えはじめる。これ以降の過程を 第 II 段階 (Stage II) と称し、き裂は進展し続け、最後の破断に至る。

第 II 段階における 1 サイクルあたりのき裂長さの増分であるき裂進展速度  $da/dN$  と、線形弾性破壊力学により導かれるき裂先端部の応力特異性を表わす応力拡大係数幅  $\Delta K$  の関係は、疲労き裂先端に生ずる塑性域寸法がき裂長さに比較して十分に小さい、いわゆる小規模降伏条件 (SSY : Small scale yielding) [3] が成立している場合には、以下に示す 3 つの領域に分けることができる。

A 領域 -----  $\Delta K$  の減少とともにき裂進展速度が急激に減少し、事実上き裂が進展しないとみなされる領域で、この下限界値は、下限界応力拡大係数幅  $\Delta K_{th}$  で表わされ、これ以下ではき裂は進展しない。

B 領域 ----- き裂が安定して成長する領域。

C 領域 -----  $\Delta K$  が大きくなり，不安定破壊を生じる領域．この場合の上限界は，破壊は最大応力拡大係数  $K_{\max}$  が材料の疲労破壊じん性  $K_{fc}$  に達すると生じる．

B 領域では，次式に示す Paris 則 [4] が成立する．

$$\frac{da}{dN} = C (\Delta K)^m \quad (1-1)$$

ここで， $C$ ， $m$  は材料，応力比，環境などで定まる定数である．この Paris 則の発見は，疲労き裂進展を支配する破壊力学パラメータとして  $\Delta K$  が有力であることを示しており， $da/dN$  -  $\Delta K$  関係がマスターカーブとして疲労き裂の進展挙動を予測することが可能になる．

1970 年代になり，進展過程にある疲労き裂は，理想き裂とは異なり，き裂先端部に存在する圧縮残留応力によりき裂の開閉口が正の応力レベルで生ずることが Elber [5] によって指摘された．すなわち，き裂進展に関与する応力はき裂が完全に開口している範囲の応力であり，進展速度の支配パラメータとしては， $\Delta K$  よりも有効応力拡大係数幅  $\Delta K_{\text{eff}}$  がより有効であるとした．

$$\Delta K_{\text{eff}} = K_{\max} - K_{\text{op}} \quad (1-2)$$

$$= (\sigma_{\max} - \sigma_{\text{op}}) \sqrt{\pi a} F \quad (1-3)$$

ここで， $K_{\text{op}}$  はき裂先端開口時における応力拡大係数である．また， $\sigma_{\max}$  は最大応力， $\sigma_{\text{op}}$  はき裂開口時の応力， $F$  は応力拡大係数の補正係数である．

このとき，き裂進展速度は

$$\frac{da}{dN} = C' (\Delta K_{\text{eff}})^{m'} \quad (1-4)$$

で表わされる．ここで， $C'$ ， $m'$  は応力比  $R$  に依存しない係数である．これを修正 Paris 則と称する．これにより，平均応力，応力比などの負荷特性や負荷変動などの履歴にかかわらない，き裂進展特性が得られるとされた．

このような観点に基づき，単軸応力下における疲労き裂進展に関する研究については，すでに膨大な資料が集積され [6]，材料のき裂進展や寿命予測が線形破壊力学 (LEFM: Linear elastic fracture mechanics) に基づいてほぼ可能となってきた．

一方，LEFM は SSY が成立するという条件に適用範囲が限定される．そのため，

き裂先端近傍での塑性変形領域がき裂長さと比較して大きくなると、き裂先端の状態は SSY から逸脱して大規模降伏 (LSY : Large scale yielding) となり、LEFM は適用できなくなる。このような LSY 領域におけるき裂の力学は、弾塑性破壊力学 (EPFM : Elastic-plastic fracture mechanics) と称される。EPFM におけるき裂先端の変形場を規定する代表的力学量としては、Wells [7] により提案されたき裂先端開口変位 (CTOD : Crack tip opening displacement), あるいは Eshelby [8], Rice [9] によって提案された  $J$  積分の範囲  $\Delta J$  が挙げられる。

弾塑性状態における疲労き裂進展に関する破壊力学的研究においては、Dowling ら [10][11] により、初めて  $J$  積分が疲労き裂進展に応用された。その後、 $J$  積分範囲  $\Delta J$  の評価には、試験片形状および負荷形式に応じた簡便評価法が Hoshide ら [12][13] によって提案され、さらに表面き裂への適用 [14], 二軸荷重下でのき裂にも応用されるようになった [15]。これらの研究により、弾塑性状態での疲労き裂進展を支配する力学パラメータとして、 $J$  積分範囲  $\Delta J$  が最も有効であることが明らかとなってきた。

ところで、実際に稼働中の機械や構造物における応力状態は、単軸応力状態となることは稀であり、二軸あるいは多軸応力状態、または混合モードとなることが多い。したがって、上述のような単軸応力条件の下で従来蓄積されてきたデータが、このような複雑な応力状態に対して適用し得るか否かを、あるいはどのように拡張し得るかを明らかにする必要がある。二軸あるいは多軸応力や混合モード下における疲労き裂の発生や進展挙動を明らかにし、これに対して破壊力学的手法により検討を加えることは、工学上重要な研究課題となる。

### 1.3 二軸応力下における疲労き裂

き裂を含む材料に作用する負荷形式の相違によって、き裂の基本変形モードはモード I (開口型), モード II (面内せん断型), モード III (面外せん断型) の 3 つの独立した様式に分類することができる [16]。き裂はこれら 3 つのモードのいずれか、もしくはこれらを組合せたモードを受けることになる。

ここでモード I き裂に対し、Fig. 1.1 に示すように遠方で  $\sigma_x^\infty$ ,  $\sigma_y^\infty$  を受けるき裂を考える。き裂先端部近傍の応力は、非特異第一項を含めて、き裂先端を原点とする極座標  $(r, \theta)$  に対して次式により表示できる。



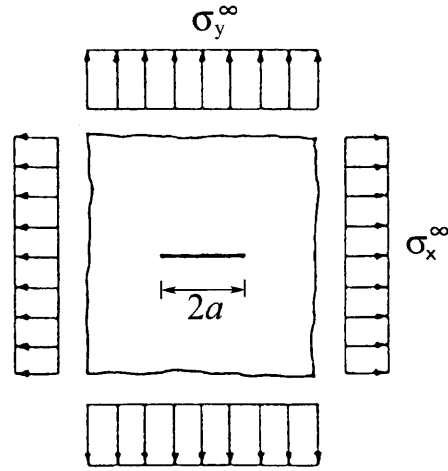


Fig. 1.1. Mode I crack under biaxial stress.

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos \frac{\theta}{2} \begin{Bmatrix} 1 - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{3\theta}{2}\right) \\ 1 + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{3\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right) \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \sigma_x^{\infty} - \sigma_y^{\infty} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (1-5)$$

ここで,  $K_I = \sigma_y^{\infty} \sqrt{\pi a}$  である. またき裂に平行な一定応力の項は  $T$  応力と称される [17].

$$T = \sigma_x^{\infty} - \sigma_y^{\infty} \quad (1-6)$$

き裂に平行な第2主応力  $\sigma_x^{\infty}$  は応力拡大係数に影響しない非特異項である. したがって, き裂進展速度  $da/dN$  が応力拡大係数幅  $\Delta K$  により一義的に決定されるとすれば, この第2主応力はき裂の進展速度に影響を及ぼさないことになる. しかし, 従来の報告ではこの予測を支持しているものもあるが [18~21], 第2主応力がき裂進展に関与するとする試験結果も多く [22~37], 統一的な結論が得られていないのが現状である.

ここで, 本研究で対象とする二軸応力下におけるモード I 疲労き裂の進展に関する主な報告例を概観してみる.

## (1) 貫通き裂の進展挙動

板内に応力勾配が生じない一様な引張,あるいは圧縮応力の種々の組合せ試験に対しては, 十字試験片を用いた報告が数多く見られる.

Kibler と Roberts [23] は比較的延性的な挙動を持つ材料であるアルミニウム合金 (6061-T4, T6) を用いて, 二軸応力比  $\eta$  (き裂に平行に作用する第2主応力  $\sigma_2$  / き裂に垂直に作用する第1主応力  $\sigma_1$ ) が正の下で試験を行い, き裂に平行な静的引張応力あるいは繰返し応力 (同位相) はき裂進展速度を減速させるという結果を得た. Hopper と Miller [26] もまたアルミニウム合金 (RR58) を用いて, 静的に平行応力を加えた. この場合, 二軸応力比  $\eta$  は  $\eta = +1, 0, -1$  である. 平行応力は単軸応力状態に比べ, 圧縮の場合進展速度を増大させるが, 引張では減少させるという結論を得た. さらに, Leever ら [29][30] は2種類の高分子材料 PMMA および PVC を使用して, 両者における応力二軸性の効果が異なっていることを報告した. 工学的には完全なぜい性材料とみなせる前者では, 進展速度が二軸応力比の増加とともに若干減速し, 二軸の影響をわずかに受けるが, 延性材料である後者ではその影響が認められていない.

Tanaka ら [31], Hoshide ら [32] は圧延加工された炭素鋼 (SM41C) 製の十字試験片を用い, き裂開閉口挙動の観点から詳細な実験を行った. この結果, 材料の異方性が関与しない場合には, 有効応力拡大係数幅  $\Delta K_{\text{eff}}$  でき裂進展速度を整理すれば大部分の平行応力の影響がなくなるが, 繰返し圧縮平行応力が高い場合には,  $\Delta K_{\text{eff}}$  で整理しても加速効果が認められることを明らかにした. その原因としてき裂先端部の塑性域を挙げ, 塑性変形に着目した弾塑性破壊力学的取扱いの必要性を指摘し, き裂開口変位範囲で進展速度を一価的に整理できると報告した.

一方, 北川ら [18][19] は高張力鋼 (WT60) で試験を行い, 静的な平行応力はき裂の進展には影響を及ぼさず, 繰返し平行応力をうける二軸荷重下の疲労き裂成長速度は単軸荷重下の場合と同様に応力拡大係数幅  $\Delta K$  で統一的に整理できるという結果を得ている. Liu ら [20] はアルミニウム合金 (7075-T7351, 2024-T351) を用い, 種々の二軸応力比 ( $-1.5 \leq \eta \leq 1.75$ ) の下で試験を行い, 比較的ぜい性的な性質を持つこれらの材料では応力の二軸性はき裂成長速度にほとんど影響を及ぼさないと報告した. また, Truchon ら [21] は圧延した鋼 (E36-Z) により試験を行い, 二軸応力比  $\eta$  が1より小さい場合には, 繰返し平行応力は進展速度に影響しないと

結論した。

一方、星出ら [22] はき裂進展速度はき裂閉口および塑性変形を考慮した  $J$  積分範囲  $\Delta J$  で整理できると報告した。結城ら [33][34] は高張力鋼 (WT60) およびステンレス鋼 (SUS304) で試験を行った結果、応力レベルが高くなるほどまたき裂が小さくなるほど二軸応力の影響が顕著となり、このような状況下では線形破壊力学に適用限界があることを指摘した。さらに高応力レベルの圧縮条件下では進展速度に加速が認められることを報告し、この現象はき裂閉口挙動では説明できないと考察している。

さらに、Miller[25] は、十字型試験片を使用し、円孔からのき裂進展速度が二軸応力比によって異なり、き裂に平行な応力が圧縮の場合にはき裂進展速度が加速することを報告しており、その原因を塑性変形が大きくなるためとしている。このようなき裂に平行な応力を  $T$  応力と称する [35] が、この  $T$  応力が圧縮の場合における疲労き裂進展を、応力拡大係数範囲をパラメータとして単軸の場合と比較すると加速側となることはよく知られている [18,25,32]。

引張・圧縮—ねじりもしくは曲げ—ねじりの組合せ負荷試験では、薄肉円管試験片を使用した研究が行われている。ここでは前述の十字試験片よりも短いき裂を対象としている。ねじりを負荷した円管における円孔あるいは円周方向の予き裂からのき裂進展は、主応力方向に垂直となり、このときの  $T$  応力は圧縮となる。

原田ら [36][37] はタフピッチ銅で作製した薄肉円管試験片を用いて試験を行った。繰返しねじり応力下のき裂進展速度は、単軸曲げの場合に比べてかなり大きく、き裂に平行に作用する圧縮応力はき裂進展を加速することを確認した。さらに機械構造用炭素鋼 (JIS S45C) により片振りおよび両振りの繰返しねじり試験を行い、 $\Delta K_{\text{eff}}$  を用いて整理すれば両条件下のき裂進展速度の差はないが、二軸と単軸応力下の進展速度を比較するとその勾配は二軸のほうが大きいと報告した。星出ら [38] は純銅の薄肉円管試験片で引張—ねじり試験を弾塑性状態の下で行い、 $J$  積分範囲  $\Delta J$  で整理すれば単軸応力下の進展速度と統一的に整理できると報告している。

このように、き裂に平行に作用する第 2 主応力がモード I 貫通き裂の進展に及ぼす影響についての研究報告は数多く見られるが、統一的な結論は得られていない。しかし、その原因には材料、試験片形状、応力レベル、組合せ負荷の相違など様々

なパラメータが寄与していることが次第に明らかになってきている。

## (2) 表面き裂の進展挙動

一方、き裂長さが貫通き裂より相対的に短いモード I の表面き裂や微小表面き裂の二軸応力下における進展挙動について破壊力学的に検討を加えた系統的研究はきわめて少ない [40][43]。微小き裂は通常、①き裂長さが結晶粒程度の微視組織的微小き裂 (5 ~ 50  $\mu\text{m}$ )。②き裂面が短いためき裂閉口が形成されていない力学的微小き裂。③腐食疲労などにおける化学的微小き裂。④単にき裂長さが短い物理的微小き裂 (0.5 ~ 1 mm 以下) に分けることができる [39] が、ここでは一般的に工学的意味で使用する④を拡張し、き裂長さが 0.1 ~ 2.0 mm 程度のき裂を総称して、「微小き裂」と規定する。これは、対象とするき裂の応力拡大係数を定めるにも複雑な三次元解析が必要とされ、き裂前縁における正確な値を求めることが容易でないなど、破壊力学的パラメータの決定が困難であることが挙げられる。しかし、実際の機械構造物に発生し進展する疲労き裂はその初期段階では表面き裂の形態をとることが多く、その進展に対する二軸応力の影響を明らかにすることは、設計および安全管理上、重要な課題といえる。

Joshi と Shewchuk [40] はアルミニウム合金 (2024-T351) 製の樽型試験片により、二軸応力比  $\eta$  を 1, 0.86, 0.75 として試験を行った。この結果、 $\eta$  の増加にともなうてき裂の進展曲線の勾配は急になるが、最大ひずみエネルギー則を用いると進展速度は  $\eta$  の影響を受けないという結論を得た。Socie ら [41] は薄肉円管試験片により負荷様式を引張、ねじりおよび引張—ねじりとしてひずみ制御試験を行った。この結果、き裂のアスペクト比はき裂寸法に依存するが、負荷様式には依存しないこと、1 mm 以下の微小き裂がすべての負荷様式において最大せん断ひずみ面に沿って成長するのに対し、大きき裂は引張では主ひずみ面を、他の負荷様式ではせん断面に沿って成長を持続するなどの結果を得た。Huacan ら [43] は 15MnVNb 鋼を用いて、き裂の長さ方向への進展速度は応力拡大係数の二乗平均値に比例し、深さ方向の成長はほぼ一定であることを報告した。

## (3) き裂進展の下限界

A 領域において材料に下限界応力拡大係数幅  $\Delta K_{th}$  が存在し、 $\Delta K$  がこの値以下となる応力では、き裂は事実上進展しないことになる。したがって、この現象の存在はき裂進展開始の上限応力を与えることとなり、機械構造物の設計に際してきわめ

て重要である。

$\Delta K_{th}$  に関する研究は、単軸応力の下では数多くなされており、材料の微視組織、平均応力（応力比）、環境などの影響が大きいことなどが既に明らかにされている [44]。しかしながら、二軸応力下におけるき裂進展の進展下限界について言及した研究は少ない [34,44,46]。

結城ら [44][45] による貫通き裂を有する十字型試験片（WT60）を用いた  $\Delta K$  漸減疲労試験では、小規模降伏条件が十分に満足される低応力下では  $\Delta K$  で定義される応力比  $R (= K_{min} / K_{max})$  で整理すれば、二軸応力下のき裂進展の下限界は単軸応力の場合と同様に線形破壊力学が直接適用できると報告した。

また、微小表面き裂の二軸応力下における進展下限界について破壊力学的に考察した報告例はほとんど見当たらない。

#### 1.4 混合モード負荷下における疲労き裂

機械構造物の中には、動力伝達軸や車軸のように回転によってトルクを伝達するとともに、曲げ荷重を受ける要素が多い。したがって、このような回転軸に存在するき裂は、モードⅡあるいは混合モード（Ⅰ＋Ⅱ）荷重条件下にある場合が多い。このため、このような複合荷重下における疲労き裂の破壊力学的研究も行われているが、モードⅠ単独の場合に比較して不明な点が多い。特にこのうち、繰返しねじり荷重を受ける丸軸においては、初期に軸方向に発生したせん断き裂が、進展と共に方向を変えモードⅠの進展を示すことが報告されている [47] が、このき裂進展方向の遷移の条件、遷移時のき裂の挙動に関して十分に明確であるとはいえない。き裂進展方向の予測のクライテリオンとして Erdogan と Sih[48][49] によって提案された最大接線応力（Maximum tangential stress）クライテリオンが、疲労き裂進展方向の予測に対しても用いられているが、き裂閉口を伴う場合の検討は充分ではない。

村上ら [50] は、丸軸の微小円孔から軸力疲労で形成した予き裂を有する部材の繰返しねじり条件下での疲労限度の推定法を提案している。この場合、疲労限度では予き裂から分岐した状態でき裂は停留しており、き裂の連続進展が疲労限度を決定している。また、横堀ら [51] は薄肉円管試験片の円周方向に導入したスリットからの、繰返しねじり条件下での疲労き裂進展挙動の検討を行っている。ここで

は、簡便法による応力拡大係数の評価を通してき裂進展法則を提案している．さらに、星出ら [37] あるいは Ito[52] は、予き裂からの繰返しねじり条件下でのき裂進展の  $J$  積分を用いた評価を試みている．予き裂からの繰返しねじり条件下での疲労き裂の進展に関しても、不明な点が多く、例えば負荷応力比の影響に関しても明確でない．

### 1.5 本論文の目的および概要

機械構造物の長期信頼性を保証するためには、材料の疲労に関する対策が不可欠である．き裂を含む構造物の損傷許容設計においては、疲労き裂の進展挙動の予測が重要であり、応力拡大係数をパラメータとする破壊力学を用いることで予測が可能になってきている．また、実用部材の疲労破壊は応力集中源から破壊が進行することから、切欠きからの疲労き裂進展に関する研究は多く行われている．しかしながら、これらの研究の大部分は引張圧縮負荷条件下で行われている．実用上、配管や動力伝達軸等において問題となるねじり負荷、ねじりと曲げあるいは軸力が重畳した複合負荷条件下における疲労き裂進展に関する研究は少ない．

以上の観点から本研究では、繰返しねじり単独、繰返しねじりと静的ないしは動的軸力重畳条件あるいは平面曲げと繰返しねじりの組合せ負荷を受けて、二軸応力状態となる疲労き裂を対象として、き裂の進展角度や進展速度に及ぼす二軸応力の影響を破壊力学的観点から明らかにすることを目的とした．

本論文はこれらの内容に緒論、結論を合わせて9章から成っている．

第2章から第8章は大きく分けると3つの内容に分かれる．まず、第2章では代表的な機械構造材料である炭素鋼を用いて、混合モード下における貫通予き裂材の進展挙動、とくに混合モードからモードⅠへの遷移、および複合荷重におけるき裂の停留条件に検討を加えた．次に第3章と第4章では、二軸応力状態におけるモードⅠ貫通き裂のき裂進展挙動の詳細を観察し、応力拡大係数および  $J$  積分範囲を用いて疲労き裂進展挙動の破壊力学的検討を行った．なお、ここでは試験材料として、第2章で用いたのと同じ炭素鋼と原子力プラントの配管等に用いられるステンレス鋼を使用した．さらに、第5章から第8章では、材料の異方性が少ない材料である炭素工具鋼を用いて平板あるいは中実丸軸試験片を作製し、平面曲げと繰返しねじりの組合せ負荷を受けて二軸応力状態となる要素表面に発生するモードⅠ

疲労き裂を対象とした。そして、この表面き裂の進展速度（第5章～第7章）や進展下限界（第8章）に及ぼす二軸応力比の影響を明らかにすることで、き裂進展の支配パラメータに検討を加えた。

第2章 [53][54] は炭素鋼の薄肉円管において、切欠きからモードⅠで発生した予き裂を初期欠陥とした。この予き裂に、繰返しねじり（モードⅡ）単独および繰返しねじりと静的軸力（モードⅠ）の重畳を加えた場合の疲労試験を応力比  $-1$  と  $0$  のもとで行い、予き裂からの疲労き裂の進展開始条件、進展モードの遷移条件および進展挙動の詳細な観察を行い、進展挙動の微視的機構について検討すると共に、破壊力学的パラメータとの関係を検討した。

第3章 [55][56] は円孔を有する炭素鋼の薄肉円管において、繰返しねじり試験および繰返しねじりと静的ないしは動的軸力重畳条件下で疲労試験を行い、二軸応力状態における貫通き裂の進展挙動の詳細を観察した。また、二軸用変位計を使用してき裂の開閉口挙動を測定し、応力拡大係数および  $J$  積分範囲を用いて疲労き裂進展挙動の破壊力学的検討を行った。

第4章 [57] は原子力プラントの配管等に用いられるステンレス鋼製の薄肉円管試験片を用いて、第3章とほぼ同じ試験条件下で試験を行い、初期欠陥から発生、進展した貫通き裂の進展挙動を  $J$  積分範囲の適用を試みた。なお、軸力単独試験もあわせて実施し、対象としたき裂は炭素鋼のほぼ2倍の長さとした。

第5章 [58][59] では平板試験片の板厚を一定とし、種々の二軸応力比に対する表面き裂の進展速度を求めた。さらに、進展に際してのき裂先端開口変位、き裂先端開口応力およびき裂先端部すべり領域などと二軸応力比との関連を検討した。

第6章 [60][61] では板厚を2種類に設定するとともに、予き裂の作製方法を変えることにより二軸応力比の範囲をさらに拡張して、進展速度を求めた。また同一き裂を対象として、異なる二軸応力比に対するき裂開口変位の測定を可能にすることにより、き裂進展速度に及ぼす板厚の効果とき裂先端開口応力の関係にさらに詳細な検討を加えた。

第7章 [62] では丸軸試験片を用いて、結晶粒オーダの微小き裂（Micro crack）の進展挙動に検討を加えた。すなわち、各二軸応力比における微小き裂の進展速度を求め、進展の際のき裂開口変位を測定し、二軸応力下における微小き裂の進展に影響を及ぼす因子を検討した。

第8章 [63] は微小き裂の進展の下限界に及ぼす二軸応力比の影響を求めるとともに、き裂開口変位、き裂先端部すべり領域などと二軸応力比の影響を明らかにし、このき裂の進展下限界に影響を及ぼす因子に検討を加えた。さらに、単軸応力下でのき裂進展下限界曲線から種々の二軸応力比における下限界曲線を推定する方法を提案した。

第9章は結論であり、本研究で得られた主な結果をまとめた。

## 参考文献

- [1] 例えば, 上山忠夫, 航空機構造の疲れ設計の現状, 日本航空宇宙学会誌, 25-276(1977), pp. 1-9.
- [2] P. J. E. Forsyth, A Two-stage Process of Fatigue Crack Growth, Proceedings of the Crack Propagation Symposium, Cranfield, 1(1961), pp. 76-94.
- [3] J. F. Knott, Fundamentals of Fracture Mechanics, Butterworths, London, (1973), Chapters 3-4.
- [4] P. Paris and F. Erdogan, A Critical Analysis of Crack Propagation Laws, Transactions of the American Society of Mechanical Engineering, Journal of Basic Engineering, Series D, 85-4(1963), pp. 528-534.
- [5] W. Elber, The Significance of Fatigue Crack Closure, Damage Tolerance in Aircraft Structure, ASTM STP, 486(1971), pp. 230-242.
- [6] 例えば, Damage Tolerant Design Hand Book, Metals and Ceramics Information Center, Battell Columbus Lab, (1972).
- [7] A. A. Wells, Unstable Crack Propagation in Metals : Cleavage and Fast Fracture, Proc. Crack Propagation Symposium, Cranfield, (1961), pp. 210-230.
- [8] J. D. Eshelby, The Continuum Theory of Lattice Defects, Progress in Solid State Physics (eds. F. Seitz and D. Turnbull), 3(1956), pp. 79-144, New York Academic Press.
- [9] J. R. Rice, A Path Independent Integral and Approximate Analysis of Strain Concentrations by Notches and Cracks, Trans. ASME, J. Appl. Mech., 35(1968), pp. 379-386.
- [10] N. E. Dowling and J. A. Begley, Fatigue Crack Growth during Gross Plasticity and



- 
- The  $J$ -integral, In Mechanics of Crack Growth, ASTM STP 590(1976), pp. 82-103.
- [11] N. E. Dowling, Geometry Effects and The  $J$ -integral Approach to Elastic-plastic Fatigue Crack Growth, ASTM STP 601, (1976), pp. 19-32.
- [12] 星出敏彦, 山田 晃, 田中啓介, 全面降伏状態における  $J$  積分評価と疲労き裂伝ばへの適用, 材料, 31-347(1982), pp. 810-816.
- [13] 星出敏彦, 田中啓介, 仲田摩智, 弾性・弾塑性および全面降伏条件下での疲労き裂伝ば則の実験的検討, 材料, 31-347(1982), pp. 566-572.
- [14] K. Tanaka, T. Hoshide and O. Maekawa, Surface-crack Propagation in Plane-bending Fatigue of Smooth Specimen of Low-carbon Steel, Engng Fract. Mech., 16-2(1982), pp. 207-220.
- [15] T. Hoshide, K. Tanaka and A. Yamada, Stress Ratio Effect of Fatigue Crack Propagation in a Biaxial Stress Field, Fatigue Fract. Engng Mater. Struct., 4-4 (1981), pp. 355-366.
- [16] H. O. Fuchs and R. I. Stephens, Metal Fatigue in Engineering, (1980), p. 39, John Wiley-Interscience Publication.
- [17] H. Liebowitz, J. D. Lee and J. Effis, Biaxial Load Effects in Fracture Mechanics, Engineering Fracture Mechanics, 10(1978), pp. 315-335.
- [18] H. Kitagawa, R. Yuuki and K. Tohgo, A Fracture Mechanics Approach to High-cycle Fatigue Crack Growth under In-plane Biaxial Loads, Fatigue of Engineering Materials & Structures, 2(1979), pp. 195-206.
- [19] 北川英夫, 結城良治, 東郷敬一郎, 角田義秋, 面内二軸荷重を受ける高張力鋼平板中の疲労き裂成長の破壊力学的研究, 日本機械学会論文集 (A 編), 45-395(1979), pp. 707-716.
- [20] A. F. C. Liu, J. E. Allison, D. F. Dittner and J. R. Yamane, Effect of Biaxial Stresses on Crack Growth, ASTM STP, 677(1979), pp. 5-22.
- [21] M. Truchon, M. Amestoy and K. Dang-Van, Experimental Study of Fatigue Crack Growth under Biaxial Loading, Advances in Fracture Research-Proc.5th I.C.F. Cannes, (1981), pp. 1841-1849.
- [22] 星出敏彦, 山田 晃, 田中啓介, 2 軸応力下でのき裂平板の弾塑性有限要

- 素法解析とその疲労き裂伝ばへの応用, 材料, 32-356(1983), pp. 528-532.
- [23] J. J. Kibler and R. Roberts, The Effect of Biaxial Stresses on Fatigue and Fracture, Journal of Engineering for Industry, B92(1970), pp. 727-734.
- [24] P. M. Toor, On Fracture Mechanics under Complex Stress, Engineering Fracture Mechanics, 7-2(1975), pp. 321-329.
- [25] K. J. Miller, Fatigue under Complex Stress, Metal Science, 11-8(1977), pp. 432-438.
- [26] C. D. Hopper and K. J. Miller, Fatigue Crack Propagation in Biaxial Stress Fields, Journal of Strain Analysis, 12-18(1977), pp. 23-28.
- [27] S. Taira, K. Tanaka, S. Ogawa and M. Kan, Fatigue Crack Propagation in Medium Carbon Steel under Biaxial Stress Cycling, Proceeding of the 21st Japan Congress on Materials Research(1978), pp. 50-55.
- [28] S. Taira, K. Tanaka, M. Kan and A. Yamada, Effect of Non-singular Stress on Fatigue Crack Propagation in Biaxial Stress Fields, Proceeding of the 22nd Japan Congress on Materials Research(1979), pp. 130-137.
- [29] P. S. Leever, J. C. Radon and L. E. Culver, Crack Growth in Plastic Panels under Biaxial Stress, Polymer, 17-7(1976), pp. 627-632.
- [30] P. S. Leever, P. S. Culver and J. C. Radon, Fatigue Crack Growth in PMMA and Rigid PVC under Biaxial Stress, Engineering Fracture Mechanics, 11-3(1979), pp. 487-498.
- [31] K. Tanaka, T. Hoshide, A. Yamada and S. Taira, Fatigue Crack Propagation in Biaxial Stress Fields, Fatigue of Engineering Materials & Structures, 2-2(1979), pp. 181-194.
- [32] T. Hoshide, K. Tanaka and A. Yamada, Stress-ratio Effect of Fatigue Crack Propagation in Biaxial Stress Fields, Fatigue of Engineering Materials & Structures, 4-4(1981), pp. 355-366.
- [33] 結城良治, 北川英夫, 東郷敬一郎, 田部正人, 疲労き裂成長特性に及ぼす二軸応力の影響とその影響因子, 日本機械学会論文集 (A 編), 51-469 (1985), pp. 2057-2066.
- [34] 結城良治, 秋田清司, 岸 成人, 疲労き裂成長特性に及ぼす二軸応力条件

- およびその変化の影響, 材料, 37-420(1988), pp. 1084-1089.
- [35] R. Rice, Limitations to the Small Scale Yielding Approximation for Crack Tip Plasticity, *J. Mech. Phys. Solids*, 22(1974), pp. 17-26.
- [36] 原田昭治, 大路清嗣, 小倉敬二, 曲げおよびねじり応力下の疲労き裂伝ば速度の比較, 材料, 31-340(1982), pp. 14-17.
- [37] 原田昭治, 遠藤達雄, 山本浩, 疲労き裂伝ばに及ぼす応力 2 軸性の影響, 材料, 36-401(1987), pp. 147-152.
- [38] 星出敏彦, 河端享介, 山川倫央, 井上達雄, 二軸応力下の弾塑性疲労き裂の伝ば挙動, 材料, 38-426(1989), pp. 280-289.
- [39] 田中啓介, 微小疲労き裂の伝ば, 材料, 33-371(1984), pp. 961-972.
- [40] S. R. Joshi and J. Shewchuk, Fatigue-crack Propagation in a Biaxial-stress Field, *Experimental Mechanics*, 10-12(1970), pp. 529-533.
- [41] D. F. Socie, C. T. Hua, T. A. Beer and L. E. Wail, Observations of Small Cracks in Biaxial Fatigue, *Proc.Int.Conf.Fatigue* 84, 2(1984), pp. 835-845.
- [42] 南 起祐, 松井健太郎, 安藤柱, 小倉信和, 表面き裂材の疲労寿命とき裂貫通挙動 (第 3 報, 引張りとき曲げの組合せ応力を受ける場合), 日本機械学会論文集 (A 編), 55-516(1989), pp. 1740-1747.
- [43] F. Huacan and C. Guoming, Surface Crack Growth Behavior of 15 MnVNb under Random Bending and Tensile Loading, *Proc. Int. Conf. Offshore Mech. Arctic Eng.*, 9th, 3-Pt. A(1990), pp. 247-252.
- [44] 結城良治, 北川英夫, 東郷敬一郎, 二軸荷重下の疲労き裂成長の下限界条件とき開閉口挙動, 日本機械学会論文集 (A 編), 47-422(1981), pp. 981-989.
- [45] 結城良治, 北川英夫, 東郷敬一郎, 田辺正人, 疲労き裂成長に及ぼす二軸応力の影響, 材料, 33-373(1984), pp. 1271-1277.
- [46] Y. Cheng, B. Hou and X. Sun, The Effect of Stress Biaxiality in SENB Specimen on Fatigue Crack Growth Threshold, *Proceeding of the 6th. International Congress on Experimental Mechanics*(1988), pp. 298-301.
- [47] J. A. Bannantine and D. F. Socie, Observations of Cracking Behavior in Tension and Torsion Low Cycle Fatigue, *ASTM STP* 942, (1988), pp. 899-921.
- [48] F. Erdogan and G. C. Sih, On the Crack Extension in Plates under Plain Loading

- and Transverse Shear, *J. Basic Eng.*, 85(1963), pp. 519-527.
- [49] H. Richard, W. Linnig and K. Henn, Fatigue Crack Propagation under Combined Loading, *Forensic Eng.*, 3(1991), pp. 99-109.
- [50] 村上敬宣, 高橋宏治, ねじり疲労強度に及ぼす引張圧縮疲労試験により導入した微小予き裂の影響, *材料*, 47-8(1998), pp. 846-851.
- [51] 横堀寿光, 磯貝 毅, 横堀武夫, 小泉幸久, 多軸応力下での疲労き裂成長速度におよぼす応力成分相互作用効果, *材料*, 39-443(1990), pp. 1106-1112.
- [52] T. Ito, *J*-integral Estimate for Biaxially Stressed Mode I Cracks based on COD Strain, *Inter. J. Fatigue.*, 21-10 (1999), pp. 1087-1097.
- [53] 田中啓介, 秋庭義明, 御厨照明, 田中光一, 繰返しねじり荷重条件下での予き裂からのき裂進展と停留, *日本機械学会論文集 (A 編)*, 67-664 (2001), pp. 2032-2038.
- [54] K. Tanaka, Y. Akiniwa, T. Mikuriya, K. Tanaka and H. Kimachi, Fatigue Crack Propagation from a Precrack under Mode II Cyclic Torsional Loading, *Proceedings of the Sixth International Conference on Biaxial/Multiaxial Fatigue & Fracture*, 2(2001), pp. 683-690.
- [55] 田中啓介, 秋庭義明, 高橋晶広, 御厨照明, ねじり一軸力負荷における鉄鋼薄肉円管試験片における円孔からの疲労き裂の伝ば挙動, *日本機械学会論文集 (A 編)*, 69-682(2003), pp. 1001-1008.
- [56] K. Tanaka, Y. Akiniwa, A. Takahashi and T. Mikuriya, Fatigue Crack Propagation from Notch under Combined Torsional and Axial Loading, *Fatigue 2002, Proceedings of the Eighth Fatigue Congress*, 3-5(2002), pp. 1881-1888.
- [57] T. Mikuriya, K. Tanaka and Y. Akiniwa, Elastic-plastic Fatigue Crack Propagation from Hole in Tubular Stainless-steel Specimens under Combined Torsional and Axial Loading, *ATEM'03, JSME-MMD*, Sep.10-12, 2003, OS12 W0443.
- [58] 北岡征一郎, 御厨照明, 曲げ・ねじり組合せ二軸応力下のモード I 表面き裂の進展, *日本機械学会論文集 (A 編)*, 56-532(1990), pp. 2399-2404.
- [59] S. Kitaoka and T. Mikuriya, The Propagation Behaviour of Mode I Surface Cracks under Biaxial Stresses by the Combination of Plane Bending and Cyclic Torsion,

- 
- JSME International Journal Series I, 34-4(1991), pp. 483-489.
- [60] 北岡征一郎, 御厨照明, 尾崎裕二, 曲げ・ねじり組合せ二軸応力下のモード I 表面き裂の進展に及ぼす板厚の影響, 日本機械学会論文集 (A 編), 58-55(1992), pp. 1513-1518.
- [61] S. Kitaoka and T. Mikuriya, The Effect of Biaxial Stress Ratio on the Propagation Behaviour of Mode I Surface Cracks by the Combination of Plane Bending and Cyclic Torsion, International Journal of Fatigue, 18-3(1996), pp. 205-211.
- [62] 御厨照明, 北岡征一郎, 杉浦義孝, モード I 微小表面き裂の進展に及ぼす二軸応力の影響, 日本機械学会論文集 (A 編), 59-562(1993), pp. 1437-1442.
- [63] 御厨照明, 北岡征一郎, 微小表面き裂の進展下限界に及ぼす二軸応力の影響, 日本機械学会論文集 (A 編), 58-553(1992), pp. 1613-1618.

## 本論文で使用する主な記号

### 第2章 炭素鋼薄肉内管試験片における繰返しねじり荷重条件下での 予き裂からのき裂進展と停留

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| $a$        | : き裂長さの半長                |
| $a_0$      | : 予き裂長さの半長               |
| $c$        | : き裂長さ                   |
| $D$        | : 試験片の外径                 |
| $d$        | : 試験片の内径                 |
| $da/dN$    | : き裂進展速度                 |
| $dc/dN$    | : 予き裂から発生したき裂の進展速度       |
| $F_I^b$    | : 曲げによるモードⅠ応力拡大係数の補正係数   |
| $F_I^t$    | : 引張荷重によるモードⅠ応力拡大係数の補正係数 |
| $F_{II}^b$ | : 曲げによるモードⅡ応力拡大係数の補正係数   |
| $F_{II}^t$ | : 引張荷重によるモードⅡ応力拡大係数の補正係数 |
| $K_I$      | : モードⅠ応力拡大係数             |
| $K_I^b$    | : 曲げによるモードⅠ応力拡大係数        |
| $K_I^t$    | : 引張荷重によるモードⅠ応力拡大係数      |
| $K_{II}$   | : モードⅡ応力拡大係数             |
| $K_{II}^b$ | : 曲げによるモードⅡ応力拡大係数        |
| $K_{II}^t$ | : 引張荷重によるモードⅡ応力拡大係数      |
| $N$        | : 繰返し数                   |
| $P$        | : 引張荷重                   |

---

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| $R$                            | : 応力比             |
| $R_m$                          | : 試験片の外径と内径の平均値   |
| $t$                            | : 試験片の肉厚          |
| $T$                            | : トルク             |
| $\Delta K_{th}$                | : 応力拡大係数範囲の下限界値   |
| $\Delta K_{effth}$             | : 有効応力拡大係数範囲の下限界値 |
| $\Delta \sigma_{\theta max}$   | : 接線応力の全振れ幅の最大値   |
| $\Delta \sigma_{\theta max}^+$ | : 接線応力の正の振れ幅の最大値  |
| $\theta$                       | : き裂進展角度          |
| $\nu$                          | : ポアッソン比          |
| $\sigma$                       | : 引張応力            |
| $\sigma_a$                     | : 応力振幅            |
| $\sigma_B$                     | : 引張強さ            |
| $\sigma_{UY}$                  | : 上降伏点            |
| $\sigma_T$                     | : 破断強さ            |
| $\sigma_{LY}$                  | : 下降伏点            |
| $\sigma_l$                     | : き裂に垂直な主応力       |
| $\sigma_s$                     | : 静的応力            |
| $\tau$                         | : ねじり応力           |
| $\tau_a$                       | : せん断応力振幅         |

### 第3章 炭素鋼薄肉円管試験片におけるねじり一軸力荷重条件下での 円孔からの疲労き裂の進展挙動

|         |                   |
|---------|-------------------|
| $a$     | : き裂長さ（円孔を含む）の半長  |
| $c$     | : 円孔からのき裂長さ       |
| $D$     | : 試験片の外径          |
| $d$     | : 試験片の内径          |
| $da/dN$ | : 円孔を含むき裂の進展速度    |
| $dc/dN$ | : 円孔から発生したき裂の進展速度 |

---

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| $E$                                         | : ヤング率           |
| $F_a, F_{a1}, F_{a2}$                       | : 応力拡大係数の補正係数    |
| $K$                                         | : 応力拡大係数         |
| $K_{\max}$                                  | : 最大応力拡大係数       |
| $K_{\text{op}}$                             | : き裂開口応力拡大係数     |
| $K_t$                                       | : 円孔縁の応力集中係数     |
| $K_I$                                       | : モードⅠ 応力拡大係数    |
| $K_{II}$                                    | : モードⅡ 応力拡大係数    |
| $K_{III}$                                   | : モードⅢ 応力拡大係数    |
| $M$                                         | : ねじりモーメント       |
| $N$                                         | : 繰返し数           |
| $P$                                         | : 引張荷重           |
| $r$                                         | : き裂先端からの距離      |
| $R$                                         | : 円孔の半径          |
| $R_m$                                       | : 試験片の外径と内径の平均値  |
| $S$                                         | : 塑性成分の面積        |
| $t$                                         | : 時間             |
| $u$                                         | : き裂中央開口変位       |
| $u_h$                                       | : 軸方向の変位         |
| $u_v$                                       | : 円周方向の変位        |
| $u_1, u_2$                                  | : き裂開口変位         |
| $W$                                         | : 周囲長さの半分        |
| $\Delta K$                                  | : 応力拡大係数範囲       |
| $\Delta K_{\text{eff}}$                     | : 有効応力拡大係数範囲     |
| $\Delta J$                                  | : $J$ 積分範囲       |
| $\Delta\sigma_{\theta \max}^{\text{total}}$ | : 接線応力の全振れ幅の最大値  |
| $\Delta\sigma_{\theta \max}^+$              | : 接線応力の正の振れ幅の最大値 |
| $\lambda$                                   | : 平行応力と垂直応力の比    |
| $\xi$                                       | : せん断応力と垂直応力の比   |
| $\theta, \theta_1, \theta_2$                | : き裂進展角度         |



---

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| $\nu$             | : ポアッソン比       |
| $\sigma$          | : 垂直応力         |
| $\sigma_{0.2}$    | : 0.2% 耐力      |
| $\sigma_a$        | : 応力振幅         |
| $\sigma_B$        | : 引張強さ         |
| $\sigma_s$        | : 静的応力         |
| $\sigma_x$        | : 公称応力 (き裂に平行) |
| $\sigma_y$        | : 公称応力 (き裂に垂直) |
| $\sigma_1$        | : 最大主応力        |
| $\sigma_2$        | : 最小主応力        |
| $\sigma_\theta$   | : 接線応力         |
| $\tau, \tau_{xy}$ | : せん断応力        |
| $\tau_a$          | : せん断応力振幅      |
| $\omega$          | : 角速度          |

#### 第4章 ステンレス鋼薄肉円管試験片におけるねじりー軸力負荷下での 円孔からの疲労き裂の進展挙動

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| $a$                   | : き裂長さ (円孔を含む) の半長 |
| $c$                   | : 円孔からのき裂長さ        |
| $D$                   | : 試験片の外径           |
| $d$                   | : 試験片の内径           |
| $da/dN$               | : 円孔を含むき裂の進展速度     |
| $dc/dN$               | : 円孔から発生したき裂の進展速度  |
| $E$                   | : ヤング率             |
| $F_a, F_{a1}, F_{a2}$ | : 応力拡大係数の補正係数      |
| $K$                   | : 応力拡大係数           |
| $K_{\max}$            | : 最大応力拡大係数         |
| $K_{\text{op}}$       | : き裂開口応力拡大係数       |
| $M$                   | : ねじりモーメント         |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| $N$                                         | : 繰返し数           |
| $P$                                         | : 引張荷重           |
| $r$                                         | : 円孔の半径          |
| $R, R_1, R_2$                               | : 応力比            |
| $t$                                         | : 試験片の肉厚         |
| $S$                                         | : 塑性成分の面積        |
| $u$                                         | : き裂中央開口変位       |
| $u_h$                                       | : 軸方向の変位         |
| $u_v$                                       | : 円周方向の変位        |
| $u_1, u_2$                                  | : き裂開口変位         |
| $W$                                         | : 板幅の半分          |
| $\Delta K$                                  | : 応力拡大係数範囲       |
| $\Delta K_{\text{eff}}$                     | : 有効応力拡大係数範囲     |
| $\Delta J$                                  | : $J$ 積分範囲       |
| $\Delta J_e$                                | : $J$ 積分範囲の弾性成分  |
| $\Delta J_p$                                | : $J$ 積分範囲塑性成分   |
| $\Delta\sigma_{\theta \max}^{\text{total}}$ | : 接線応力の全振れ幅の最大値  |
| $\Delta\sigma_{\theta \max}^+$              | : 接線応力の正の振れ幅の最大値 |
| $\theta_1, \theta_2$                        | : き裂進展角度         |
| $\nu$                                       | : ポアッソン比         |
| $\sigma$                                    | : 軸応力            |
| $\sigma_a$                                  | : 応力振幅           |
| $\sigma_B$                                  | : 引張強さ           |
| $\sigma_{UY}$                               | : 上降伏点           |
| $\sigma_s$                                  | : 静的応力           |
| $\sigma_T$                                  | : 破断強さ           |
| $\sigma_{LY}$                               | : 下降伏点           |
| $\sigma_x$                                  | : 平行応力           |
| $\sigma_y$                                  | : 垂直応力           |
| $\sigma_{y\min}$                            | : 最小垂直応力         |

---

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| $\sigma_{y\max}$  | : 最大垂直応力  |
| $\sigma_1$        | : 最大主応力   |
| $\sigma_2$        | : 最小主応力   |
| $\sigma_\theta$   | : 接線応力    |
| $\tau, \tau_{xy}$ | : せん断応力   |
| $\tau_a$          | : せん断応力振幅 |
| $\omega$          | : 角速度     |

## 第5章 炭素工具鋼平板の曲げ・ねじり組合せ二軸応力下の 表面疲労き裂の進展

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| $a$        | : き裂表面長さの半長           |
| $b$        | : き裂深さ                |
| $COD$      | : き裂開口変位              |
| $COS$      | : き裂開口応力              |
| $CTOD$     | : き裂先端開口変位            |
| $da/dN$    | : き裂表面におけるき裂進展速度      |
| $db/dN$    | : き裂最深部におけるき裂進展速度     |
| $E$        | : 縦弾性係数               |
| $F$        | : き裂表面における応力拡大係数の補正係数 |
| $G$        | : 横弾性係数               |
| $K$        | : 応力拡大係数              |
| $H$        | : 平板試験片長さの半長          |
| $h$        | : 平板試験片の板厚            |
| $N$        | : 繰返し数                |
| $R$        | : 応力比                 |
| $r$        | : き裂先端からの距離あるいは極座標値   |
| $W$        | : 板幅の半長               |
| $\alpha$   | : ねじれ角                |
| $\Delta K$ | : き裂表面における応力拡大係数幅     |

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| $\Delta K_{\text{eff}}$ | : 有効応力拡大係数幅                                   |
| $\Delta\sigma$          | : 公称応力振幅                                      |
| $\sigma_0$              | : 平板表面の曲げ応力                                   |
| $\sigma_0^*$            | : 平板の中心より任意の深さにおける曲げ応力                        |
| $\sigma_1$              | : 第 1 主応力あるいは繰返し最大主応力                         |
| $\sigma_1^*$            | : 平板の中心より任意の深さにおける第 1 主応力                     |
| $\sigma_2$              | : 第 2 主応力                                     |
| $\sigma_B$              | : 曲げ応力                                        |
| $\sigma_T$              | : 引張応力                                        |
| $\sigma_{\text{op}}$    | : き裂開口応力                                      |
| $\sigma_{\text{top}}$   | : き裂先端開口応力                                    |
| $\theta$                | : き裂の発生方向と試験片の長手方向とのなす角度あるいは<br>き裂先端に原点を持つ極座標 |
| $\theta_0$              | : 最大主応力の作用する方向と試験片の長手方向とのなす角度                 |
| $\eta$                  | : 二軸応力比 (第 2 主応力 / 第 1 主応力)                   |
| $\nu$                   | : ポアッソン比                                      |
| $\psi$                  | : 試験機のトルク棒と試験片の長手方向のなす角度                      |
| $\tau_0$                | : 平板表面のせん断応力                                  |
| $\tau_0^*$              | : 平板の中心より任意の深さにおけるせん断応力                       |
| $\tau_m$                | : き裂先端近傍の最大せん断応力                              |

## 第 6 章 炭素工具鋼平板のモード I 表面疲労き裂の進展に及ぼす 二軸応力および板厚の影響

|         |                  |
|---------|------------------|
| $a$     | : き裂表面長さの半長      |
| $b$     | : き裂深さ           |
| $COD$   | : き裂開口変位         |
| $CTOS$  | : き裂先端開口応力       |
| $CTOD$  | : き裂先端開口変位       |
| $da/dN$ | : き裂表面におけるき裂進展速度 |

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| $db/dN$                 | : き裂最深部におけるき裂進展速度                             |
| $E$                     | : 縦弾性係数                                       |
| $F$                     | : き裂表面における応力拡大係数の補正係数                         |
| $F^*$                   | : き裂最深部における応力拡大係数の補正係数                        |
| $K$                     | : 応力拡大係数                                      |
| $K^*$                   | : き裂最深部における応力拡大係数                             |
| $h$                     | : 平板試験片の板厚                                    |
| $N$                     | : 繰返し数                                        |
| $R$                     | : 応力比                                         |
| $\Delta a$              | : き裂進展量                                       |
| $\Delta K$              | : き裂表面における応力拡大係数幅                             |
| $\Delta K^*$            | : き裂最深部における応力拡大係数幅                            |
| $\Delta K_{\text{eff}}$ | : 有効応力拡大係数幅                                   |
| $\Delta \sigma$         | : 応力幅                                         |
| $\sigma_1$              | : 第1主応力あるいは繰返し最大主応力                           |
| $\sigma_2$              | : 第2主応力                                       |
| $\sigma_{ys}$           | : 降伏応力                                        |
| $\theta$                | : き裂の発生方向と試験片の長手方向とのなす角度あるいは<br>き裂先端に原点を持つ極座標 |
| $\theta_0$              | : 最大主応力の作用する方向と試験片の長手方向とのなす角度                 |
| $\eta$                  | : 二軸応力比 (第2主応力/第1主応力)                         |
| $\nu$                   | : ポアッソン比                                      |
| $\psi$                  | : 試験機のトルク棒と試験片の長手方向のなす角度                      |

## 第7章 炭素工具鋼丸軸の微小なモードⅠ表面疲労き裂の進展に及ぼす 二軸応力の影響

|       |             |
|-------|-------------|
| $a$   | : き裂表面長さの半長 |
| $b$   | : き裂深さ      |
| $COD$ | : き裂開口変位    |

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| $CTOD$                  | : き裂先端開口変位                                    |
| $da/dN$                 | : き裂表面におけるき裂進展速度                              |
| $db/dN$                 | : き裂最深部におけるき裂進展速度                             |
| $E$                     | : 縦弾性係数                                       |
| $F$                     | : き裂表面における応力拡大係数の補正係数                         |
| $F^*$                   | : き裂最深部における応力拡大係数の補正係数                        |
| $K$                     | : 応力拡大係数                                      |
| $N$                     | : 繰返し数                                        |
| $R$                     | : 応力比                                         |
| $r$                     | : き裂先端からの距離                                   |
| $\Delta K$              | : き裂表面における応力拡大係数幅                             |
| $\Delta K^*$            | : き裂最深部における応力拡大係数幅                            |
| $\Delta K_{\text{eff}}$ | : 有効応力拡大係数幅                                   |
| $\Delta K_{\text{th}}$  | : 応力拡大係数の下限界値                                 |
| $\Delta J$              | : $J$ 積分範囲                                    |
| $\Delta\sigma$          | : 応力振幅                                        |
| $\sigma_1$              | : 第1主応力あるいは繰返し最大主応力                           |
| $\sigma_2$              | : 第2主応力                                       |
| $\sigma_B$              | : 曲げ応力                                        |
| $\sigma_Y$              | : 降伏応力                                        |
| $\theta$                | : き裂の発生方向と試験片の長手方向とのなす角度あるいは<br>き裂先端に原点を持つ極座標 |
| $\theta_0$              | : 最大主応力の作用する方向と試験片の長手方向とのなす角度                 |
| $\eta$                  | : 二軸応力比 (第2主応力/第1主応力)                         |
| $\nu$                   | : ポアッソン比                                      |
| $\psi$                  | : 試験機のトルク棒と試験片の長手方向のなす角度                      |

## 第8章 炭素工具鋼丸軸の微小なモードⅠ表面疲労き裂の 進展下限界に及ぼす二軸応力の影響

---

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| $a$               | : き裂表面長さの半長                                   |
| $b$               | : き裂深さ                                        |
| $COD$             | : き裂開口変位                                      |
| $CTOD$            | : き裂先端開口変位                                    |
| $F_I$             | : モード I 応力拡大係数の補正係数                           |
| $F^*$             | : き裂最深部における応力拡大係数の補正係数                        |
| $K_I$             | : モード I 応力拡大係数                                |
| $N$               | : 繰返し数                                        |
| $R$               | : 応力比                                         |
| $r$               | : き裂先端からの距離                                   |
| $r_{pth}$         | : き裂先端のすべり領域の下限の長さ                            |
| $\Delta K$        | : き裂表面における応力拡大係数幅                             |
| $\Delta K_{th}^*$ | : き裂最深部における応力拡大係数の下限界値                        |
| $\Delta K_{th}$   | : 応力拡大係数の下限界値                                 |
| $\theta$          | : き裂の発生方向と試験片の長手方向とのなす角度あるいは<br>き裂先端に原点を持つ極座標 |
| $\theta_0$        | : 最大主応力の作用する方向と試験片の長手方向とのなす角度                 |
| $\eta$            | : 二軸応力比 (第 2 主応力 / 第 1 主応力)                   |
| $\nu$             | : ポアッソン比                                      |
| $\sigma_1$        | : 第 1 主応力あるいは繰返し最大主応力                         |
| $\sigma_{1th}$    | : 第 1 主応力振幅の下限界応力                             |
| $\sigma_{1w}$     | : 第 1 主応力の疲労限                                 |
| $\sigma_2$        | : 第 2 主応力                                     |
| $\sigma_{ys}$     | : 降伏応力                                        |
| $\psi$            | : 試験機のトルク棒と試験片の長手方向のなす角度                      |





---

## 第 2 章

# 炭素鋼薄肉円管試験片における 繰返しねじり荷重条件下での 予き裂からのき裂進展と停留

### 2.1 緒 言

実構造物の中には，動力伝達軸，発電用タービン軸あるいは配管等のようにねじりモーメントとともに，曲げ荷重を同時に受ける要素が多い．このような複合荷重を受ける部材中のき裂は，混合モード負荷を受ける場合が多く存在する．このため，複合荷重下での疲労き裂の破壊力学的研究も行われているが，モードⅠ単独の場合に比較して不明な点が多い．特にこのうち，繰返しねじり荷重を受ける丸軸においては，初期に軸方向に発生したせん断き裂が，進展と共に方向を変えモードⅠの進展を示すことが報告されている [1] が，このき裂進展方向の遷移の条件，遷移時のき裂の挙動に関して十分に明確であるとはいいがたい．

丸軸の微小円孔から軸力疲労で形成した予き裂を有する部材の繰返しねじり条件下での疲労限度の推定法の提案 [2] では，予き裂から分岐した状態でき裂は停留しており，き裂の連続進展が疲労限度を決定している．また，薄肉円管の円周方向に導入したスリットからの，繰返しねじり条件下での疲労き裂進展挙動の検討 [3] においては，簡便法による応力拡大係数の評価を通してき裂進展法則を提案している．さらに，予き裂からの繰返しねじり条件下でのき裂進展の  $J$  積分を用いた評価の試み [4][5] がある．しかし，予き裂からの繰返しねじり条件下での疲労き裂の進展に関しても，不明な点が多く，例えば負荷応力比の影響に関しても明確でない．

本章では，切欠きからモードⅠで発生した予き裂を初期欠陥として，この予き裂に，繰返しねじり（モードⅡ）単独および繰返しねじりと静的軸力（モードⅠ）の重畳を加えた場合の疲労試験を応力比  $-1$  と  $0$  のもとで行い，予き裂からの疲労き

裂の進展開始条件, 進展モードの遷移条件および進展挙動の詳細な観察を行い, 進展挙動の微視的機構について検討すると共に, 破壊力学的パラメータとの関係を検討した.

## 2.2 実験方法

### 2.2.1 材料および試験片

材料は機械構造物の材料として広く用いられてる機械構造用中炭素鋼 (JIS S45C) の直径 32 mm の圧延丸棒で, その化学成分を Table 2.1 に, 完全焼きなまし後の機械的性質を Table 2.2 に示す. 降伏応力は 319 MPa, 引張強さは 583 MPa であった. また, ヤング率は 216 GPa, そしてポアッソン比は 0.279 である. ビッカース硬さは 164 である. 本材料の平滑材の両振り回転曲げ疲労限度 (振幅) は 223 MPa で,  $R = -1$  での長いき裂の下限界応力拡大係数 (負側も含めた値) を荷重漸減法で測定した結果は,  $\Delta K_{th} = 10.5 \text{ MPa} \sqrt{\text{m}}$ , また有効応力拡大係数範囲は  $\Delta K_{effh} = 2.9 \text{ MPa} \sqrt{\text{m}}$  である [6].

実験に用いた材料の組織写真を Fig. 2.1 に示す. 材料の組織は 3% ナイタルを用いて現出した. 圧延の影響でフェライトとパーライトが層状になっているのが分か

Table 2.1. Chemical compositions (mass %).

| C    | Si   | Mn   | P     | S     | Cu   | Ni   | Cr   | Mo    | Al    | N     | O      |
|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| 0.43 | 0.19 | 0.81 | 0.022 | 0.020 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | <0.01 | 0.024 | 0.004 | 0.0010 |

Table 2.2. Mechanical properties of material.

| Upper yield stress  | Lower yield stress  | Tensile strength | True stress      | Reduction of area |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| $\sigma_{UY}$ (MPa) | $\sigma_{LY}$ (MPa) | $\sigma_B$ (MPa) | $\sigma_T$ (MPa) | $\phi$ (%)        |
| 326                 | 319                 | 583              | 963              | 49.4              |

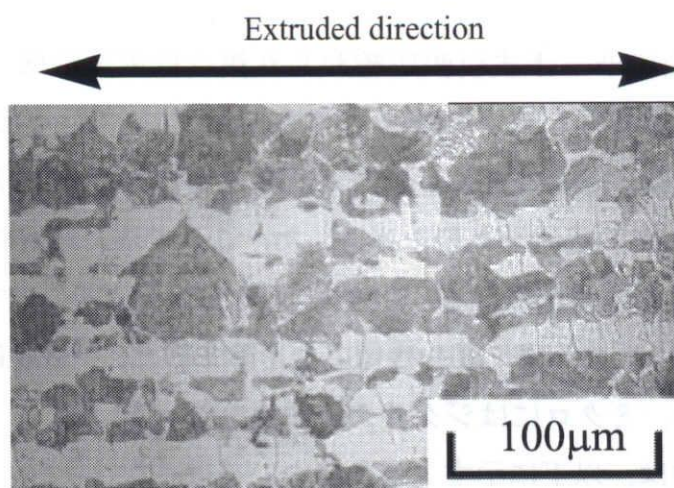


Fig. 2.1. Microstructure of S45C.

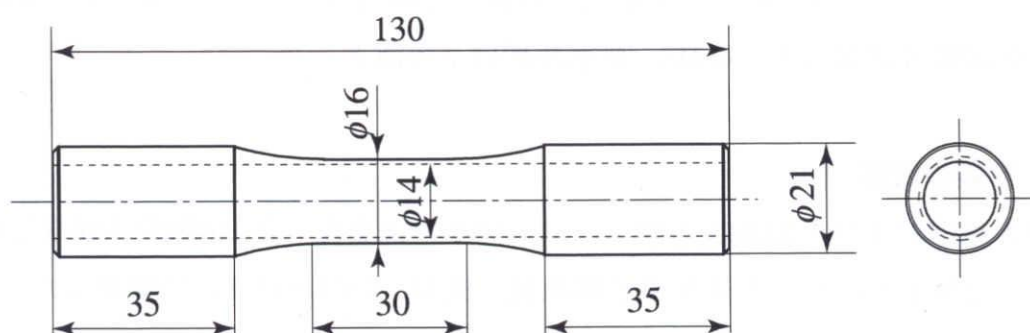


Fig. 2.2. Shape and dimensions of specimen.

る。なお、試験片の軸方向は引抜方向となっている。ここでフェライト結晶粒径は  $18\text{ }\mu\text{m}$  である。

試験片は Fig. 2.2 に示すような外径  $16\text{ mm}$ 、内径  $14\text{ mm}$ 、肉厚  $1\text{ mm}$  の中空円管試験片を使用した。試験片内部はホーニング仕上げ加工である。加工後、真空中で  $850\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、1 時間の焼きなましを行った。その後、試験片表面の平行部を #800 までエメリー紙で研磨した後、電解研磨、 $0.05\text{ }\mu\text{m}$  のアルミナの順で鏡面に仕上げた。さらに、試験片中央部には直径  $0.2\text{ mm}$  のドリルで貫通穴をあけた後、 $650\text{ }^{\circ}\text{C}$  で 1 時間のひずみ取りの真空焼きなましを行った。

### 2.2.2 疲労試験

試験機には電気油圧サーボ式引張圧縮ねじり複合疲労試験機（島津製作所製 EHF-ED10/TQ-40L）を使用した。試験はすべて室温大気中で行った。

まず、試験片に引張・圧縮の繰返し応力（振幅  $\sigma_a = 190 \text{ MPa}$ ）を加えて、円孔も含む全長  $2a$  が約  $1 \text{ mm}$  の疲労予き裂を導入した。ここで応力比  $R$  は  $-1$ 、周波数は  $20 \sim 30 \text{ Hz}$ 、荷重波形は三角波である。その後、 $650^\circ\text{C}$  で1時間のひずみ取り焼鈍を行い、予き裂作製時に生じた硬化層や残留応力を除去した。予き裂はマクロには応力軸に垂直であるが、ミクロにはジグザグの屈曲を伴っている。

繰返しねじり試験は、以下に示す3通りについて行った。

- (1) Case A : 応力比  $R = -1$  の繰返しねじりのみを負荷するモードⅡ疲労試験。
- (2) Case AA : 応力比  $R = 0$  の繰返しねじりのみを負荷するモードⅡ疲労試験。
- (3) Case B : 応力比  $R = -1$  の繰返しねじりによるせん断応力とそれと等しい大きさの静的引張応力を負荷する混合モード（Ⅰ + Ⅱ）疲労試験。

なお、各試験周波数は  $5 \sim 30 \text{ Hz}$ 、荷重波形は三角波とした。

### 2.2.3 き裂の観察

き裂の観察およびき裂長さの測定にはレプリカ法を用いた。試験中に採取したレプリカに金蒸着を施し、走査型電子顕微鏡（SEM, JEOL 6330F）で観察した。

### 2.2.4 応力拡大係数

外径  $D$ 、内径  $d$ 、肉厚  $t$  の薄肉円管試験片に引張荷重  $P$  を加えたときの応力は次式で与えられる。

$$\sigma = \frac{4P}{\pi(D^2 - d^2)} = \frac{P}{2\pi R_m t} \quad (2-1)$$

ここで、 $R_m$  は試験片の外径と内径の平均値である。き裂長さ  $2a$  のときのモードⅠ応力拡大係数は、引張荷重による応力拡大係数  $K_I^t$  のほか、曲げによる応力拡大係数  $K_I^b$  も存在する [7]。

$$K_I^t = F_I^t \sigma \sqrt{\pi a} \quad (2-2)$$

$$K_I^b = F_I^b \sigma \sqrt{\pi a} \quad (2-3)$$

なお、 $F_I^t$  と  $F_I^b$  は補正係数で、次に示すパラメータ  $\chi$  の関数である。

$$\chi = [12(1-\nu^2)]^{\frac{1}{4}} a / \sqrt{R_m t} \quad (2-4)$$

本実験の  $R_m = 7.5 \text{ mm}$  の場合、き裂長さ  $2a$  が  $3 \text{ mm}$  以下では  $F_I^t = 1$ ,  $F_I^b = 0$  で近似でき、曲げの効果は無視できる。

トルク  $T$  のねじりを加えた場合のせん断応力および応力拡大係数を次式に示す。

$$\tau = \frac{16T}{\pi(D+d)^2(D-d)} = \frac{T}{2\pi R_m^2 t} \quad (2-5)$$

$$K_{II}^t = F_{II}^t \tau \sqrt{\pi a} \quad (2-6)$$

$$K_{II}^b = F_{II}^b \left( \frac{3+\nu}{1+\nu} \right) \tau \sqrt{\pi a} \quad (2-7)$$

ここで、 $F_{II}^t$ ,  $F_{II}^b$  は式 (2-4) に示される  $\chi$  の関数である。き裂長さ  $2a$  が  $3 \text{ mm}$  以下のときは  $F_{II}^t = 1$  である。一方、試験片の曲げにより生じる応力拡大係数  $K_{II}^b$  は、 $2a$  が  $3 \text{ mm}$  以下では無視できるほど十分小さいので  $K_{II}^b = 0$  ( $F_{II}^b = 0$ ) とする。一方、き裂長さ  $2a$  が  $3 \text{ mm}$  より大きくなると、 $F_I^b$ ,  $F_{II}^b$  の効果も考慮する必要がある。このことに関しては第3章の付録3.Aで詳細に検討する。

## 2.3 実験結果および考察

### 2.3.1 き裂進展開始条件および連続進展条件

Table 2.3 に、き裂進展開始およびき裂の連続進展条件の実験結果を Case A, AA, B について示す。表中の進展した場合のき裂長さは予き裂からの平均的な進展方向への投影長さとし、応力拡大係数は予き裂長さ  $2a_0$  に対して求めた値である。応力レベルが低いとき、き裂は片方の予き裂より発生し、モードⅡのせん断形のき裂の状態で停留した。しかし、この応力は試験片によりばらついた。そこで本研究ではき裂進展開始条件として、予き裂の両端からき裂が進行し、かつ片方が  $10 \mu\text{m}$  以上進展したときとした。

一方、き裂の進展開始応力以上でも、低応力ではき裂が引張形の分岐き裂となった後停留した。ここで、停留条件はき裂進展速度が  $1 \times 10^{-11} \text{ m/cycle}$  より小さくなったときとした。つまり、予き裂材の疲労限度はき裂が進展開始する条件ではな

Table 2.3. Onset and arrest conditions of crack propagation from pre-crack.

| Case | Stress ratio<br>$R$    | Torsional stress amplitude<br>$\tau_a$ (MPa) | Tensile stress<br>$\sigma_s$ (MPa) | Mode II stress intensity factor<br>$\Delta K_{II}$ (MPa $\sqrt{m}$ ) | Mode I stress intensity factor<br>$K_I$ (MPa $\sqrt{m}$ ) |             |
|------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| A    | Onset                  | -1                                           | 40 ~ 50                            | 0                                                                    | 3.20 ~ 3.93                                               | 0           |
|      | Continuous propagation | -1                                           | 90 ~ 100                           | 0                                                                    | 7.47 ~ 7.84                                               | 0           |
| AA   | Onset                  | 0                                            | 40 ~ 45                            | 0                                                                    | 3.13 ~ 3.64                                               | 0           |
|      | Continuous propagation | 0                                            | 80 ~ 90                            | 0                                                                    | 6.58 ~ 6.91                                               | 0           |
| B    | Onset                  | -1                                           | 35 ~ 40                            | 35 ~ 40                                                              | 2.80 ~ 3.20                                               | 1.40 ~ 1.60 |
|      | Continuous propagation | -1                                           | 75 ~ 85                            | 75 ~ 85                                                              | 5.75 ~ 6.64                                               | 2.88 ~ 3.32 |

く連続進展する条件で決まっている．表中には連続進展条件の結果も示した．

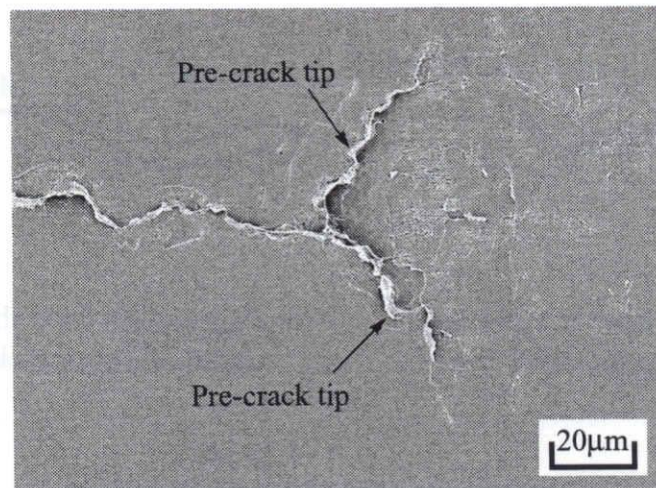
Case A と Case AA の疲労試験の結果を比較すると，疲労き裂進展開始限界はほぼ等しい値を示しているが，き裂連続進展限界は Case AA の応力比  $R$  が高い方が低い．また，Case B は Case A と比べ，疲労き裂連続進展限界は小さな値となった．これは静的な応力を加えることで，予き裂面の摩擦が減少するためと考えられる．しかし，この効果は本実験の範囲では非常に小さい．また，き裂進展開始限界に対しては静的引張の効果は小さい．さらに，この値はモード I 単独で  $R = -1$  の場合の  $\Delta K_{th} = 10.5 \text{ MPa}\sqrt{m}$  よりは低く， $\Delta K_{effth} = 2.9 \text{ MPa}\sqrt{m}$  に非常に近い．

### 2.3.2 疲労き裂の微視的観察

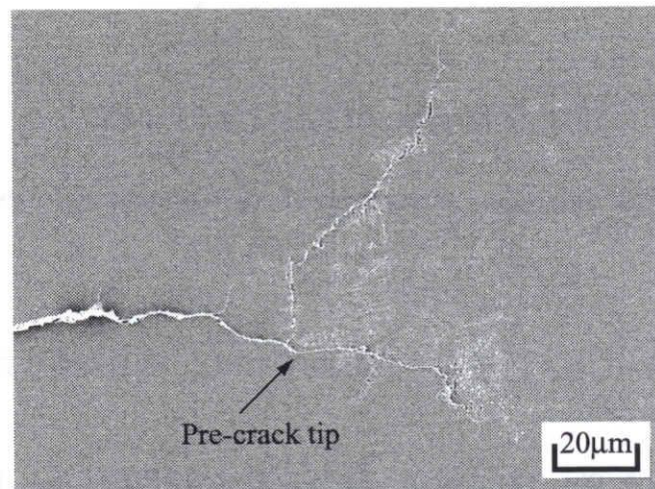
Case A における疲労試験後の停留き裂の SEM 写真を Fig. 2.3 に示す．Fig. 2.3(a) の予き裂はすでに2つに分岐しており，その枝分かれした予き裂先端から引張形（モード I）にき裂が進展した後，停留している．Fig. 2.3(b) のき裂は，予き裂先端からせん断形（モード II）で少しかき裂進展したのち，モード I になったところで停留した．同時に予き裂先端近傍の屈曲部の微視的な分岐き裂から別の分岐き裂が引張形の進展をし，途中で停留した．

Fig. 2.4 には予き裂からの分岐形成のタイプを模式的に示す．予き裂の微視分岐き裂からそのまま分岐き裂が成長する場合（Type I），予き裂からせん断形のき裂進





(a)  $\tau_a = 70 \text{ MPa}$ ,  $\sigma_s = 0 \text{ MPa}$ ,  $R = -1$ ,  $N = 2.1 \times 10^6$ .



(b)  $\tau_a = 90 \text{ MPa}$ ,  $\sigma_s = 0 \text{ MPa}$ ,  $R = -1$ ,  $N = 1.8 \times 10^6$ .

Fig. 2.3. Micrographs of arrested cracks in Case A.

展をした後、引張形に転じる場合（Type II）があり、実際にはこれらが混在する。Fig. 2.3(a)はType Iで、Fig. 2.3(b)は混在型である。進展開始限界直下の低い応力においても疲労き裂は形成されるが、これらはせん断形（モードII）のまま停留する。これはステージIき裂であると考えられる。一方、進展開始以上で連続進展限界以下の応力レベルではき裂は分岐き裂の形成後、引張形き裂の状態で停留する。つまり、破断限界は分岐した引張形のき裂が成長するかどうかで決まっている。

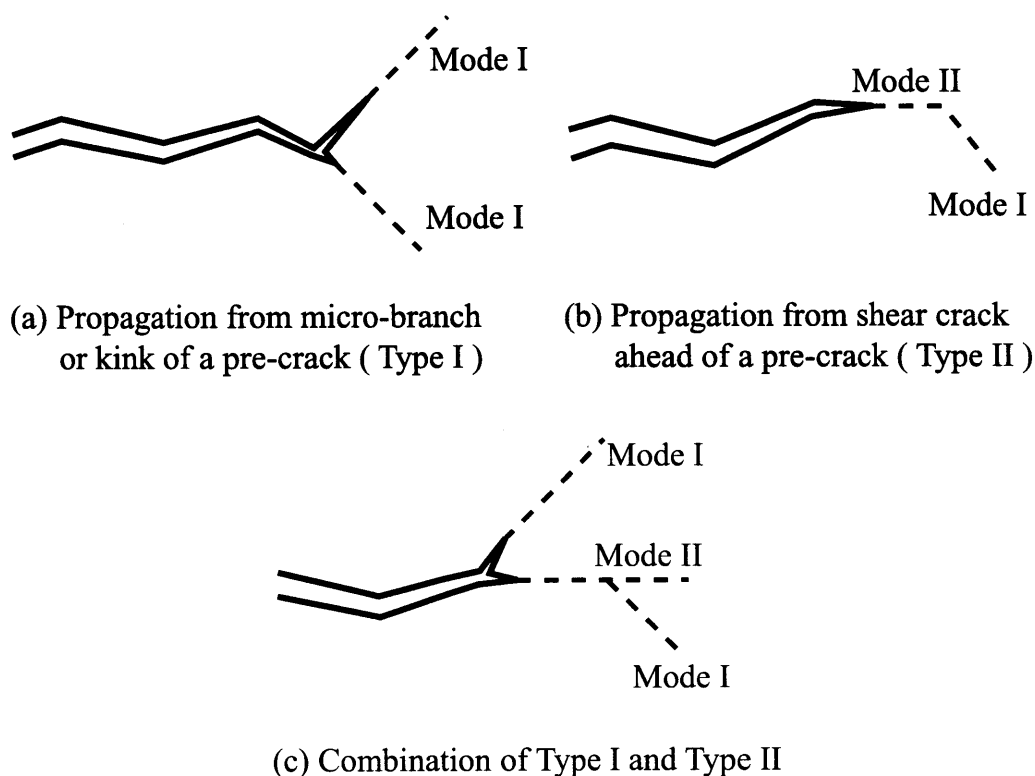


Fig. 2.4. Schematic illustration of crack branching types.

応力比  $R=0$  においても，連続進展限界直下では上下に分岐した引張形き裂が停留している。

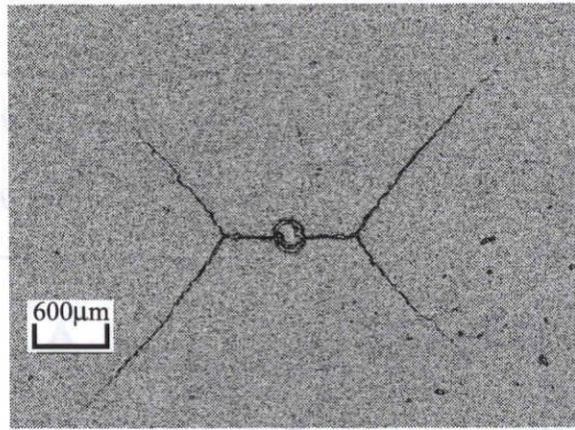
連続進展したき裂を Fig. 2.5 に示す．繰返しねじり荷重が  $R=-1$  の時には，予き裂先端から上下方向に分岐して進展しているのが観察される．一方， $R=0$  の場合両方に分岐はするが，一方の分岐き裂は成長を停止し，一方のみが成長する。

### 2.3.3 疲労き裂進展方向

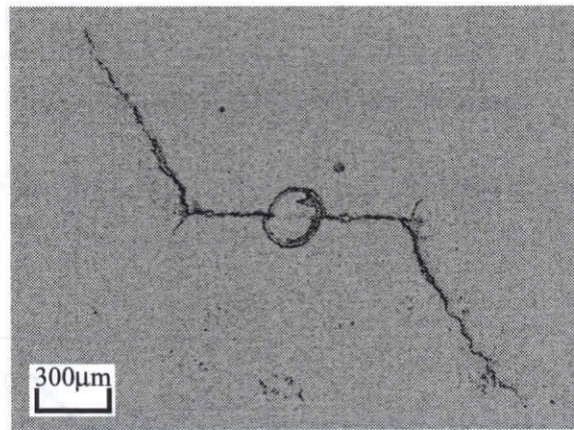
予き裂から進展したき裂の角度を測定した．停留したき裂についてはき裂に沿って 0.01 mm 毎に，停留せずに進展し続けたき裂についてはき裂に沿って 0.1 mm 毎にき裂の進展角度を測定した．き裂進展角度  $\theta$  は，図の挿入図のように試験片の軸と垂直な予き裂方向からの角度とした．その結果を Fig. 2.6 に示す．

Case A の進展し続けた疲労き裂進展角度を Fig. 2.6(a) に示す．この場合，き裂進展の角度はかなり変化しているが，き裂進展初期には 50～60 度ぐらいであったが，

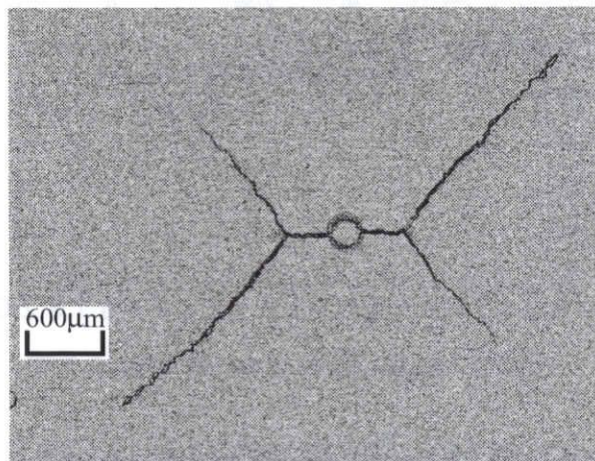




(a)  $\tau_a = 100 \text{ MPa}$ ,  $\sigma_s = 0 \text{ MPa}$ ,  $R = -1$ ,  $N = 1.89 \times 10^6$  (Case A).

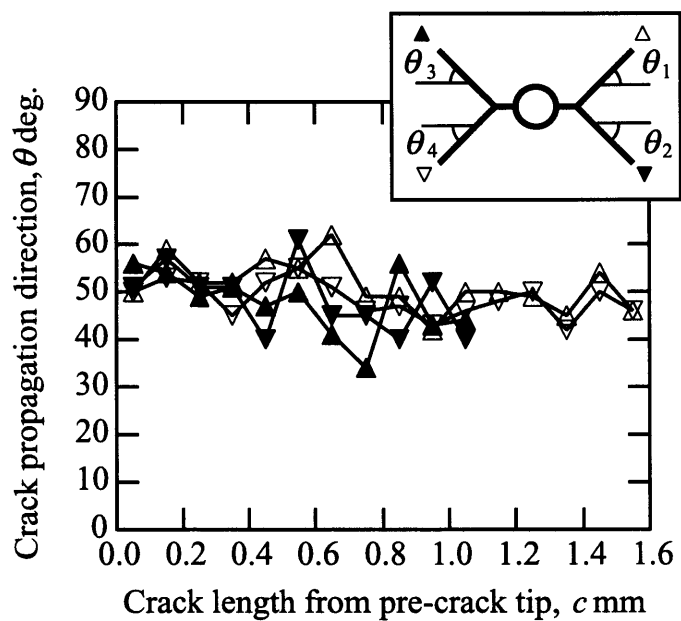


(b)  $\tau_a = 90 \text{ MPa}$ ,  $\sigma_s = 0 \text{ MPa}$ ,  $R = 0$ ,  $N = 1.57 \times 10^5$  (Case AA).

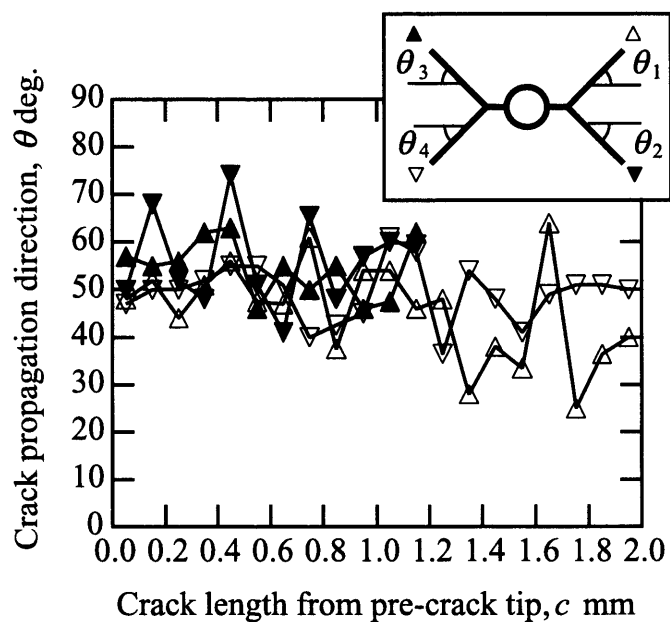


(c)  $\tau_a = 90 \text{ MPa}$ ,  $\sigma_s = 90 \text{ MPa}$ ,  $R = -1$ ,  $N = 1.35 \times 10^5$  (Case B).

Fig. 2.5. Fatigue crack formed at pre-crack tips.



(a)  $\tau_a = 100 \text{ MPa}$ ,  $\sigma_s = 0 \text{ MPa}$ ,  $R = -1$  ( Case A ).



(b)  $\tau_a = 90 \text{ MPa}$ ,  $\sigma_s = 90 \text{ MPa}$ ,  $R = -1$  ( Case B ).

Fig. 2.6. Fatigue crack propagation path.

進展するに従って 40～50 度程度に減少した。

Case Bでの進展した疲労き裂進展角度をFig. 2.6(b)に示す。き裂進展初期には50～70度程度であった角度が進展するに従って40～50度程度へと減少する傾向を示し、Case A とほぼ同じ結果となった。

Case AA では、Fig. 2.5(b)のき裂が長く進展した右下と左上のき裂の進展角度について測定した。き裂進展角度は大きく変化しているが、き裂進展初期には約 60 度であったものが、き裂進展に伴って約 50 度へと減少する傾向を示した。一方、右上と左下のき裂は、少しせん断形で進展した後分岐し、その後停留した。このき裂進展方向も 60 度程度であった。

き裂進展開始の 0.1 mm 以下の長さの領域では、材料の結晶構造の影響を大きく受けて、き裂進展方向が大きくばらつく。停留したき裂の進展角度も大きなばらつきがあった。これは、き裂進展初期においては材料の微視組織の影響を大きく受けるためである。一方、連続進展したき裂の進展方向の角度の測定結果においても、き裂進展角度の増減はあるが、き裂進展初期（約 100  $\mu\text{m}$  の平均の進展方向）は約 50～60 度である。き裂が長く進展するに従って約 40～50 度へと減少した。さらに、これらのき裂進展方向に対する静的負荷の影響はほとんどない。

予き裂からのき裂進展初期においては、き裂の進展方向はき裂先端の局所応力場によって支配される。そして、その方向はき裂が成長するに従って徐々に公称応力の主応力に垂直方向に移って行くものと予想される。局所応力場に基づくクライテリオンの一つとして最大接線応力（Maximum tangential stress criterion : MTS criterion）がある [8]。これに対応する公称応力クライテリオンは、き裂は主応力方向に垂直に進展することになる。これを用いて疲労き裂の進展方向を検討する。このクライテリオンを疲労き裂に適用する場合、き裂進展方向を決定するパラメータとして接線応力の全振れ幅の最大値  $\Delta\sigma_{\theta\max}$  あるいは、き裂が圧縮側で閉口していることを考慮した接線応力の正の振れ幅の最大値  $\Delta\sigma_{\theta\max}^+$  が考えられる。前者のクライテリオンによると Case A, AA, B 全てにおいて、き裂進展初期においてき裂は  $\pm 70.5$  度方向で、十分進展した後は  $\pm 45.0$  度と予測された。一方、後者のクライテリオンでは、Case AA では、Case A と同一で、進展直後は  $-70.5$  度方向で進展後は  $-45$  度方向となる。また、Case B では、進展直後は  $\pm 53.1$  度方向で、進展後は  $\pm 31.7$  度方向と予測される。

Case AA の場合、き裂進展初期においてき裂先端から2方向に分岐していることから、最大接線応力範囲  $\Delta\sigma_{\theta_{\max}}$  がき裂進展に有効であると推測される。また、Case A と Case B とでき裂進展方向に大きな違いは見られなかったことから、き裂進展方向の決定に対しては負側を含めた変動全幅  $\Delta\sigma_{\theta_{\max}}$  クライテリオンを支持している [9]。

#### 2.3.4 疲労き裂進展速度

き裂の連続観察を行うことにより、き裂の進展速度を求め、き裂進展速度  $dc/dN$  と予き裂からのき裂進展量  $c$  との関係を求めた。ここでのき裂長さは巨視的に進展した方向へき裂を投影した長さである。

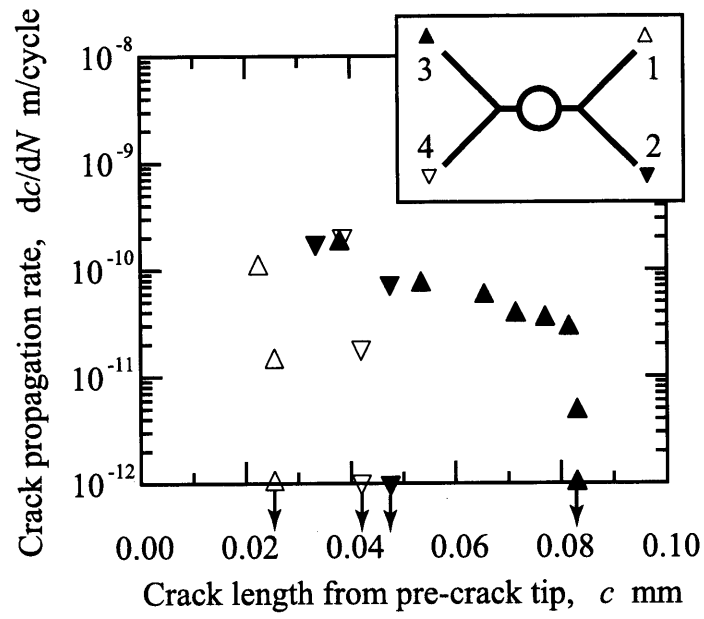
Case A で停留した場合の疲労き裂進展速度とき裂進展量の関係を Fig. 2.7(a) に示す。き裂は発生した後、わずかに進展し、停留した。その時の進展量は 0.1 mm 未満であった。一方、き裂が進展し続けた場合について Fig. 2.7(b) に示す。き裂進展量が約 0.3 mm までは、4 つのき裂の進展速度は約  $10^{-10}$  m/cycle まで減少した。しかし、き裂進展量が 0.3 mm 以上になると、進展速度は上昇した。

Case AA, B においてもほぼ同様で、停留することなく進展し続けたき裂においては、き裂発生後から約 0.3 mm までは進展速度が減少し、その後、き裂は加速した。これはき裂が成長することによって形成されるき裂閉口の影響であると考えられる。実際、予き裂からのモード I 型き裂進展においても、き裂進展とともに進展速度が低下することが示されている。

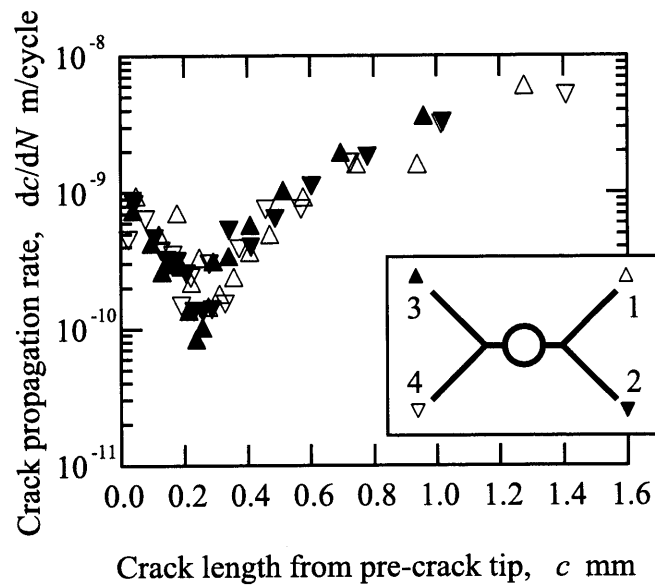
一方、き裂が停留する場合はすべて 0.3 mm 以下のき裂長さで停留している。

#### 2.3.5 疲労き裂進展速度と簡便法による応力拡大係数との関係

ねじり応力  $\tau_a$  が作用するとき、Fig. 2.8 に示すように、き裂には 45 度方向の引張応力  $\sigma_1$  と -45 度方向に同じ大きさの圧縮応力  $-\sigma_1$  が作用している場合と同等である。き裂は長くなると公称応力変動成分の主応力に垂直方向に進展する。したがって、簡便的に 45 度方向の主応力  $\sigma_1$  に垂直な方向にき裂を投影した長さをき裂長さ  $2a$  とし、この直線き裂の応力拡大係数で、実際のき裂の応力拡大係数を代用することが考えられる [3][4]。この場合について、次式で最大応力拡大係数を評価する。



(a)  $\tau_a = 90$  MPa,  $\sigma_s = 0$  MPa,  $R = -1$ .



(b)  $\tau_a = 100$  MPa,  $\sigma_s = 0$  MPa,  $R = -1$ .

Fig. 2.7. Fatigue crack propagation rate in Case A.

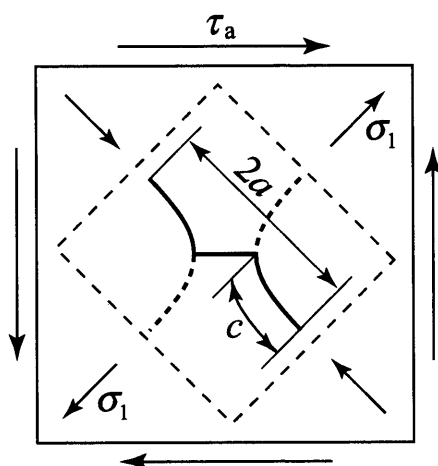


Fig. 2.8. Simple model for kinked cracks.

$$K_{\max} = \sigma_1 \sqrt{\pi a} \quad (2-8)$$

ここで,

$$\sigma_1 = \tau_a \quad : \text{Case A} \quad (2-9)$$

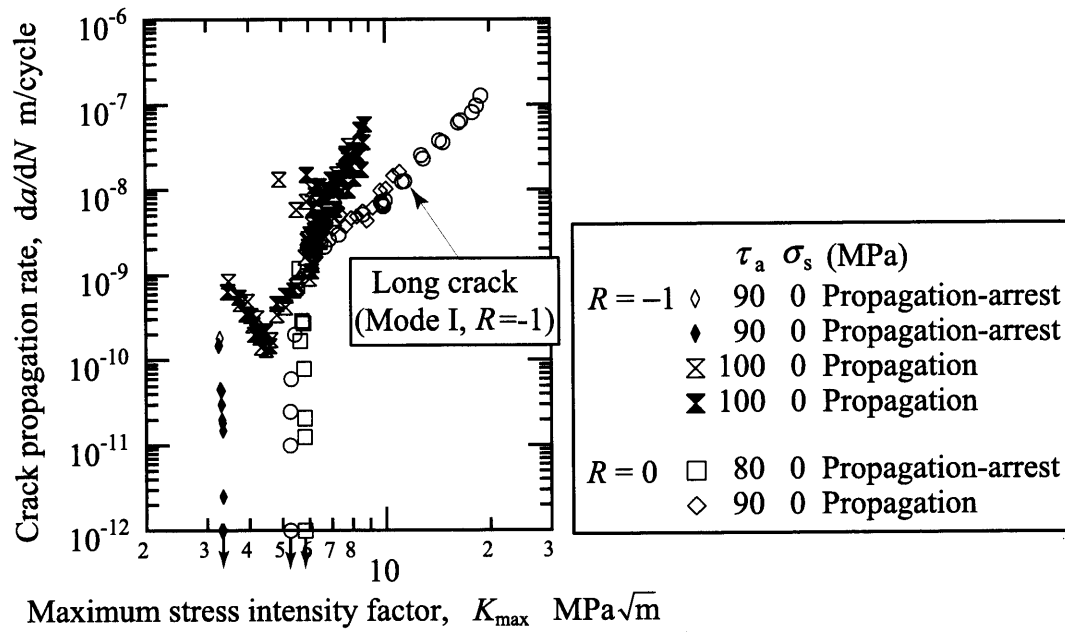
$$\sigma_1 = 2\tau_a \quad : \text{Case AA} \quad (2-10)$$

$$\sigma_1 = \tau_a + \frac{1}{2}\sigma_s \quad : \text{Case B} \quad (2-11)$$

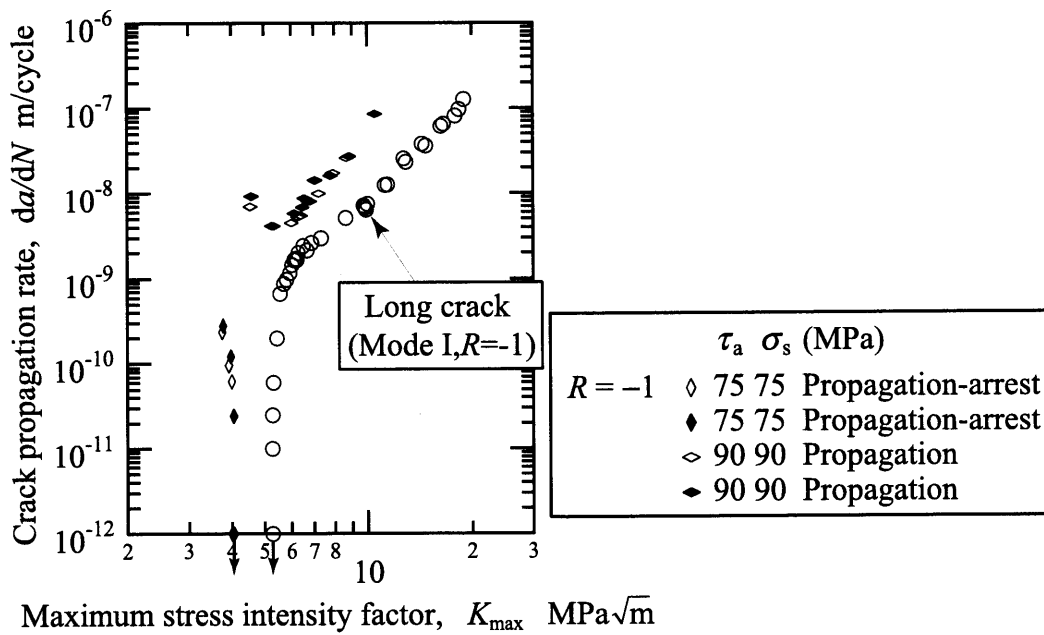
であり, このとき主応力垂直面の主応力の応力比は Case A で  $R = -1$ , Case AA で  $R = 0$ , Case B で  $R = -0.33$  である.

き裂進展速度も投影長さ  $2a$  をもとに決定した. この  $da/dN$  と簡便法による応力拡大係数との関係を Fig. 2.9 に示す. 図中の○印はモード I 荷重下での応力比  $R = -1$  の長いき裂におけるき裂進展速度と最大応力拡大係数の関係であり, この関係は  $R = 0$  から  $-1$  の範囲ではあまり変わらない.

Case A, AA のき裂進展速度と最大応力拡大係数との関係を Fig. 2.9(a) に示す. Case A では低応力で停留するき裂は, 長いき裂より低い下限界値となる. き裂が長くなると長いき裂の関係に近づくが, その後高速側になる. 一方, Case AA ではき裂が長くなったとき, 長いき裂のデータとほぼ一致している. Case B のき裂進展速度と最大応力拡大係数との関係を Fig. 2.9(b) に示す. ○印に比べ全体的に高速側に位置しているのが分かる. 次に応力拡大係数をより正確に評価するため体積力法を



(a) Mode II , Case A , AA.



(b) Mixed mode (I+II) , Case B.

Fig. 2.9. Relation of fatigue crack propagation rate and stress intensity factor obtained by simple method.

用いた。また、加速の原因については次項で検討する。

### 2.3.6 疲労き裂進展速度と体積力法による応力拡大係数との関係

屈曲したき裂の応力拡大係数を正確に評価するため、2.3.3 項で求めたき裂の進展方向の角度をもとにしたき裂モデルに対して、BFM (Body force method: 体積力法) を用いて応力拡大係数を求めた [10]。解析はすべて平面応力状態で弾性解析を行った。ねじり応力方向によって閉じる側のき裂は存在しないものとして計算した。応力拡大係数は連続進展したき裂についてのみ求めた。その応力拡大係数とき裂進展速度  $dc/dN$  との関係を図 2.10 に示す。図中の○印はモード I 荷重下での長いき裂におけるき裂進展速度と最大応力拡大係数の関係である。Case A の場合、き裂が短いときは長いき裂の関係に近くなるが、長くなると 2.3.5 項と同様に高速側になる。一方、Case AA では長いき裂のデータとほぼ一致している。さらに、Case B では長いき裂のデータに比べ高速側の結果が得られた。

以上のように、Case A, B の場合では、応力拡大係数を正確に評価した場合も、予き裂からの進展直後、およびき裂が長くなった後も長いき裂よりも高速側になる。予き裂からの進展直後はき裂開口が形成されていないことが主な原因であり、一方、き裂長さが大きい領域では、き裂に平行な圧縮応力 ( $T$  応力) が作用するためき裂先端の塑性変形の領域が増大するためである [11]。実際このことはき裂の開口変位とトルクのヒステリシスループで大きな幅広がり認められ、塑性変形が大きく生じていることが確認された。今後  $J$  積分範囲  $\Delta J$  をパラメータとした検討が必要である [4][5]。一方、Case AA の  $R=0$  では、ループの広がりはいくつか小さい。なお、BFM で求めたモード II 応力拡大係数  $K_{II}$  は、き裂進展と共に急速に小さくなる。

## 2.4 結 言

本章では引張圧縮疲労試験で貫通穴から発生させた約 1 mm の予き裂をもつ中空円管試験片を用いて、繰返しねじり単独および繰返しねじりと静的引張複合負荷条件での疲労試験を行い、疲労き裂の進展開始条件、進展挙動、進展方向、応力拡大係数を検討した。得られた結果を以下にまとめる。

(1) 予き裂材の疲労限度は、予き裂から形成される引張形き裂の連続進展条件で決定される。この疲労き裂の連続進展応力は、ねじりの応力比の増加と静的引張応



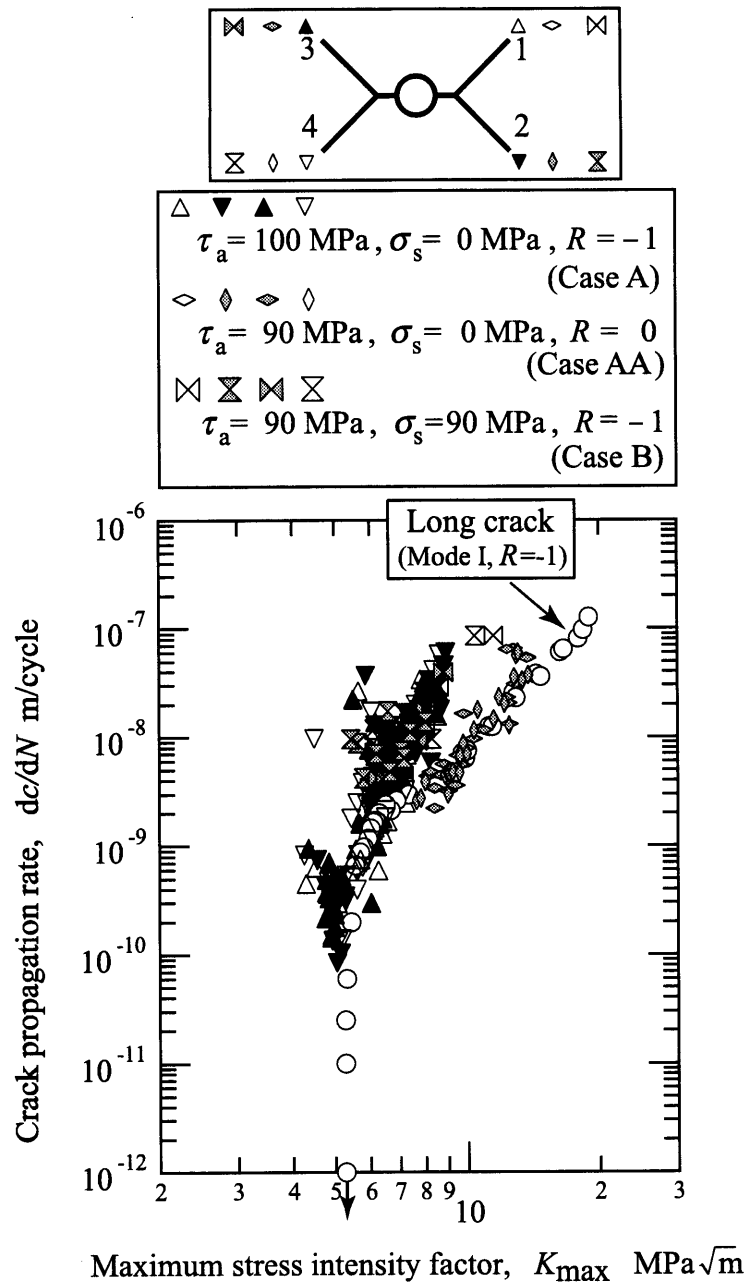


Fig. 2.10. Relation of fatigue crack propagation rate and stress intensity factor obtained by body force method.

力の重畳で低下する。

(2) 予き裂からの分岐き裂の進展方向は、き裂進展初期においてはき裂先端の局所応力場の接線応力範囲の全幅の最大値  $\Delta\sigma_{\theta_{\max}}$  により決定される。一方、き裂が進展すると、徐々に公称応力の変動成分の最大主応力に垂直な方向に変化してゆ

く.

(3) 予き裂からの分岐き裂が連続進展する場合、き裂発生後約 0.3 mm まで減速し、その後加速して破壊に至る。ここで進展速度が一番低いときのき裂長さは約 0.3 mm である。一方、停留する場合は 0.3 mm 以下の長さで停留した。き裂進展の減速もしくは停留は、き裂進展に伴って形成されるき裂閉口の影響によるものと考えられる。

(4) 予き裂に対して斜めに進展する分岐き裂を 45 度に投影してき裂進展速度と応力拡大係数との関係を求めたが、 $R = -1$  の繰返しねじり単独および静的荷重重畳条件下では、単軸応力の長いき裂の関係より高速であった。 $R = 0$  の場合、き裂が長くなると単軸の関係にはほぼ一致した。

(5) BFM を用いて屈曲き裂の応力拡大係数を求め、き裂進展速度との関係を求めた。 $R = 0$  の場合、単軸の長いき裂のデータとよく一致したが、 $R = -1$  では単軸の場合より高速側となった。き裂平行応力が圧縮である二軸応力下では、疲労き裂先端の塑性域の広がり疲労き裂進展の加速に影響を及ぼすことが確認された。

## 参考文献

- [1] J. A. Bannantine and D. F. Socie, Observations of Cracking Behavior in Tension and Torsion Low Cycle Fatigue, ASTM STP 942, (1988), pp. 899-921.
- [2] 村上敬宣, 高橋宏治, ねじり疲労強度に及ぼす引張圧縮疲労試験により導入した微小予き裂の影響, 材料, 47-8 (1998), pp. 846-851.
- [3] 横堀寿光, 磯貝 毅, 横堀武夫, 小泉幸久, 多軸応力下での疲労き裂成長速度におよぼす応力成分相互作用効果, 材料, 39-443(1990), pp. 1106-1112.
- [4] 星出敏彦, 河端亮介, 山川倫央, 井上達雄, 二軸応力下の弾塑性疲労き裂の伝ば挙動, 材料, 38-426(1989), pp. 280-289.
- [5] T. Ito, *J*-integral Estimate for Biaxially Stressed Mode I Cracks based on COD Strain, Inter. J. Fatigue., 21-10 (1999), pp.1087-1097.
- [6] 張 洛明, 秋庭義明, 田中啓介, き裂状欠陥材の疲労限度に及ぼす応力比の影響, 日本機械学会論文集 (A 編), 64-621 (1998), pp. 1221-1228.
- [7] F. Erdogan and M. Ratwani, Fatigue and Fracture of Cylindrical Shells Containing

- a Circumferential Crack, *Int. J. Fract. Mech.*, Vol. 4, No. 4 (1970), pp. 349-392.
- [8] F. Erdogan and G. C. Sih, Trans. On the Crack Extension in Plates Under Plane Loading and Transverse Shear, *ASME, J. Basic Eng.*, 85(1963), pp. 519-527.
- [9] 大路清嗣, 辻 昌弘, 久保司郎, 小野嘉雄, 八幡 篤, 梅井健司, 高張力鋼の残留応力場における疲労き裂の伝ぱ方向および伝ぱ寿命の予測, 日本機械学会論文集 (A 編), 59-562(1993), pp. 1429-1436.
- [10] 西谷弘信, 陳 玳珩, 才本明秀, 体積力法による二次元応力解析汎用プログラム, (1994), 培風館.
- [11] T. Hoshide, K. Tanaka and A. Yamada, Stress-Ratio Effect of Fatigue Crack Propagation in a Biaxial Stress Field, *Fatigue Eng. Mater. Struct.*, 4(1981), pp. 355-366.



---

## 第 3 章

# 炭素鋼薄肉円管試験片における ねじり一軸力荷重条件下での 円孔からの疲労き裂の進展挙動

### 3.1 緒 言

き裂を含む構造物の損傷許容設計においては、疲労き裂の進展挙動の予測が重要であり、応力拡大係数をパラメータとする破壊力学を用いることで予測が可能になってきている。また、実用部材の疲労破壊は応力集中源から破壊が進行することから、切欠きからの疲労き裂進展に関する研究は多く行われている。しかしながら、これらの研究の大部分は引張圧縮負荷条件下で行われている。実用上、配管や動力伝達軸等において問題となるねじり負荷、ねじりと曲げあるいは軸力が重畳した複合負荷条件下における疲労き裂進展に関する研究は少ない。

以上のような観点から、第 2 章では貫通穴から発生させた約 1 mm のモード I 予き裂を初期欠陥として、この予き裂に、繰返しねじり（モード II）単独および繰返しねじりと静的軸力（モード I）の重畳を加えた混合モード荷重条件下での疲労試験を行い、疲労き裂の進展開始条件、進展モードの遷移条件および進展挙動の微視的機構について検討すると共に、破壊力学的パラメータとの関係を検討した。その結果、予き裂材の疲労限度は予き裂から形成される引張形き裂の連続進展条件で決定される。予き裂からの分岐き裂の進展方向は、き裂進展初期においてはき裂先端の局所応力場の接線応力範囲の全幅の最大値  $\Delta\sigma_{\theta\max}$  により決定される。一方、き裂が進展すると、徐々に公称応力の変動成分の最大主応力に垂直な方向に変化してゆく。予き裂に対して斜めに進展する分岐き裂のき裂進展速度と、簡便法および BFM を用いた応力拡大係数との関係を求めたところ、き裂平行応力が圧縮である二軸応力下では、疲労き裂先端の塑性域の広がり疲労き裂進展の加速に影響をおよ

ばすことが確認された。

本章では円孔を有する機械構造用中炭素鋼（JIS S45C）の薄肉円管において繰返しねじり試験および繰返しねじりと静的ないしは動的軸力重畳条件下で疲労試験を行い、円孔から発生、進展した二軸応力状態におけるき裂の進展挙動の詳細を観察する。また、二軸用変位計を使用してき裂の開閉口挙動を測定し、応力拡大係数および  $J$  積分範囲を用いて疲労き裂進展挙動の破壊力学的検討を行う。

## 3.2 実験方法

### 3.2.1 材料および試験片

試験材料として、第2章と同じ機械構造用中炭素鋼（JIS S45C）の完全焼き鈍し材を用いた。その化学組成を Table 2.1 に、完全焼き鈍し後の機械的性質を Table 2.2 に示す。

試験には、第2章と同様の試験片内部にホーニング加工を施した平行部の外径が 16 mm で肉厚 1 mm の中空円管試験片を使用した (Fig. 2.2)。加工後、試験片平行部を #800 までエメリー紙で研磨した後、電解研磨、0.05  $\mu\text{m}$  のアルミナの順で鏡面に仕上げた。その後、試験片中心に直径 1 mm のドリルで円孔を導入し、バリを 0.05  $\mu\text{m}$  のアルミナで除去した。最後に 850  $^{\circ}\text{C}$  で 1 時間の真空焼きなましを行い、疲労試験に供した。

### 3.2.2 疲労試験

疲労試験は電気油圧サーボ式引張圧縮ねじり複合疲労試験機（島津製作所製 EHF-ED10/TQ-40L）を使用した。荷重条件は Table 3.1 に示すような 5 ケースについて行った。Case A, AA は繰返しねじり単独で応力比  $R$  が -1 と 0 の場合、Case B, BB はねじりに静的軸方向応力を重畳させた。また Case C は動的な軸方向応力を in-phase で重畳させた。また、表中の軸応力  $\sigma$  およびせん断応力  $\tau$  は次式で求めた。

$$\sigma = \frac{4P}{\pi(D^2 - d^2)} \quad (3-1)$$

$$\tau = \frac{16M}{\pi(D+d)^2(D-d)} \quad (3-2)$$

ただし、 $P$  は軸力、 $M$  はねじりモーメント、 $D$  および  $d$  はそれぞれ試験片の外径、

Table 3.1. Conditions of fatigue test.

|         | Tensile stress<br>$\sigma$ (MPa) | Torsional<br>stress amplitude<br>$\tau_a$ (MPa) | Torsional<br>stress ratio<br>$R_\tau$ |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Case A  | $\sigma_s = 0$ (static)          | 100                                             | -1                                    |
| Case AA | $\sigma_s = 0$ (static)          | 90                                              | 0                                     |
| Case B  | $\sigma_s = 100$ (static)        | 100                                             | -1                                    |
| Case BB | $\sigma_s = 200$ (static)        | 100                                             | -1                                    |
| Case C  | $\sigma_a = 100$ (cyclic)        | 100                                             | -1                                    |

内径である。試験はすべて室温大気中で、周波数は 3 Hz から 20 Hz、荷重波形は三角波である。

### 3.2.3 き裂の観察

適宜試験を止めて、き裂の観察およびき裂長さ測定をデジタルマイクロスコープ (KEYENCE VH-6300) を用いて行った。また、レプリカを用いて光学顕微鏡によりき裂を詳細に観察した。

Fig. 3.1 は Case A において発生したき裂の模式図である。上下方向が軸方向である。およそ、き裂は図に示すような主応力に垂直な 4 方向に進展すると予想される。それぞれき裂を時計回りに 1, 2, 3, 4 と称する。き裂進展角度  $\theta$  は、軸垂直方向から反時計方向に測定した。最大せん断応力が作用するとき、き裂 2, 4 の面に垂直方向主応力は  $\sigma_1 = \tau$  で、平行方向は  $\sigma_2 = -\sigma_1 = -\tau$  である。き裂進展速度は、円孔からき裂先端までの実際の長さをき裂長さ  $c$  とし、セカント法で求めた。なお、き裂が 2 本しか出ないときにはその 2 本のみについて測定した。

### 3.2.4 き裂開口変位測定

き裂開口変位挙動を測定するため、円孔の上下に変位計 [1] を装着し、軸方向と円周方向の変位と荷重の関係を計測する。変位計を取り付けるために試験片に対し

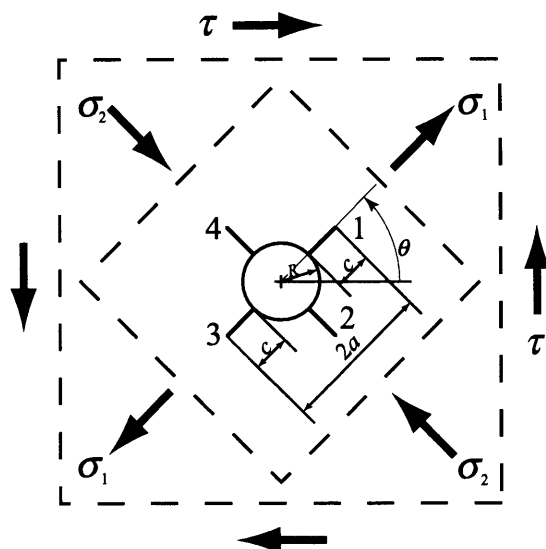


Fig. 3.1. Four cracks emanating from a hole for Case A.

て、円孔の上下に穴を直径 0.2 mm のドリルであけた。穴の深さは浅く、その間隔は 1.8 mm である。この穴に変位計の針を入れて固定し、軸方向と円周方向の変位を測定した。変位計には差動変圧器が 2 個ついており、軸方向変位 ( $u_v$ ) および円周方向変位 ( $u_h$ ) が同時に測定可能である。変位計を取り付けてから荷重を変化させて、その時の変位と荷重をパーソナルコンピュータで取り込み、一荷重サイクルのループを採取した。

### 3.2.5 応力拡大係数

応力拡大係数は以下の式を用いて求めた。

$$K = \sigma_y \sqrt{\pi a} F_{a1} F_{a2} \quad (3-3)$$

ここで、 $F_{a1}$  は、BMF (Body force method : 体積力法) [2] を用いて解析した円孔を考慮した補正係数である。 $F_{a2}$  は今回使用した薄肉円管試験片の形状における補正係数であり、FEM (Finite element method : 有限要素法) による計算結果である。解析は平面応力状態で行い、それぞれ次式で表される。



$$F_{a1} = \sqrt{1 - \frac{r}{a}} \times \frac{1.1215 \times K_t + w_{10} \left( \frac{a}{r} - 1 \right) + w_{11} \left( \frac{a}{r} - 1 \right)^2}{1 + w_{12} \left( \frac{a}{r} - 1 \right) + w_{11} \left( \frac{a}{r} - 1 \right)^2} \quad (3-4)$$

$$F_{a2} = 1 + w_{21}a + w_{22}a^2 + w_{23}a^3 \quad (3-5)$$

ただし、 $a$  はき裂長さの半長、 $r$  は円孔の半径、 $K_t$  は円孔縁の応力集中係数、 $w_{10}$ 、 $w_{11}$ 、 $w_{12}$ 、 $w_{21}$ 、 $w_{22}$ 、 $w_{23}$  は近似係数、 $W$  は周囲長さの半分でそれぞれ試験条件により異なる。 $\sigma_y$  は Fig. 3.2 の図中に示すき裂に対する垂直応力である。応力状態は  $\lambda$

Table 3.2. Stress conditions at crack plane.

| Crack |                   | Case A | Case AA | Case B | Case BB | Case C |
|-------|-------------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 1,3   | $\sigma_{y \max}$ | 100    | 0       | 150    | 200     | 61.8   |
|       | $\sigma_{y \min}$ | -100   | -180    | -50    | 0       | -61.8  |
|       | $R_2$             | -1     | —       | -0.333 | 0       | -1     |
| 2,4   | $\sigma_{y \max}$ | 100    | 180     | 150    | 200     | 161.8  |
|       | $\sigma_{y \min}$ | -100   | 0       | -50    | 0       | -161.8 |
|       | $R_1$             | -1     | 0       | -0.333 | 0       | -1     |

Table 3.3. Coefficients of stress intensity factor.

|            | Stress ratio |        | Coefficients |          |          |          |          |          |
|------------|--------------|--------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | $\lambda$    | $\eta$ | $w_{10}$     | $w_{11}$ | $w_{12}$ | $w_{21}$ | $w_{22}$ | $w_{23}$ |
| Case A, AA | -1           | 0      | 5.361        | 4.018    | 3.765    | 0.02191  | 0.05018  | -0.00445 |
| Case B     | -0.333       | 0.333  | 5.747        | 4.259    | 3.857    | -0.01048 | 0.05378  | -0.00475 |
| Case C     | 0            | 1      | 6.005        | 4.423    | 3.944    | -0.04286 | 0.05739  | -0.05046 |
| Case D     | -0.382       | 0      | 5.707        | 4.229    | 3.845    | 0.00192  | 0.04095  | -0.00290 |

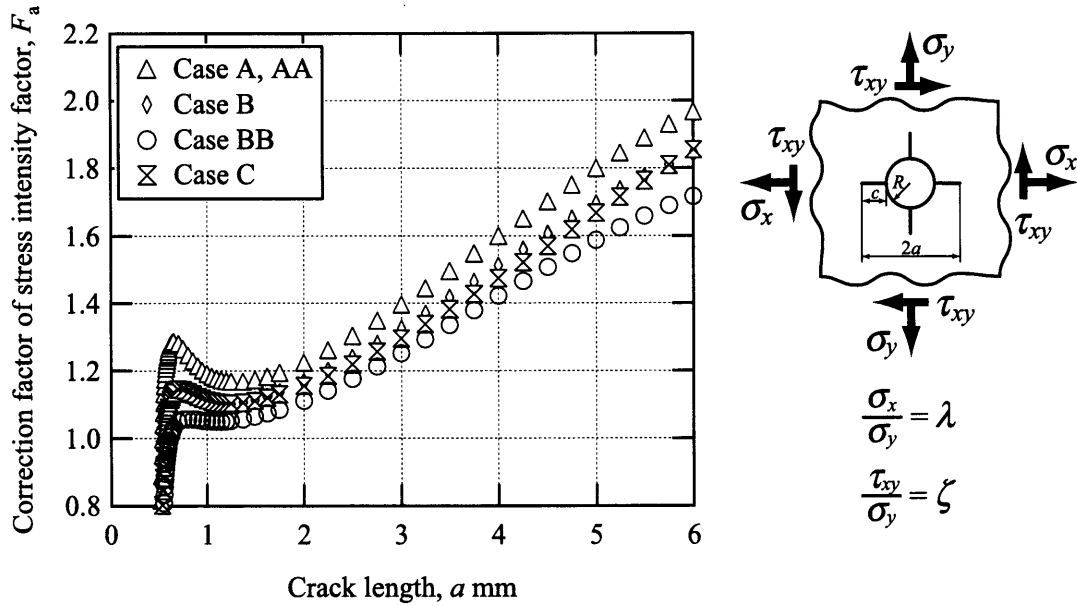


Fig. 3.2. Correction factor of stress intensity factor.

$= \sigma_x / \sigma_y$ ,  $\zeta = \tau_{xy} / \sigma_y$  で特徴づけられる. 補正係数の求め方の詳細は本章の付録 3.A に述べる.

き裂は後述のように主応力の振れ幅が最大の方に垂直に進展する. Table 3.2 には, き裂 1, 3 およびき裂 2, 4 に対する公称垂直応力の最大値と最小値, および応力比を示す. ここで,  $R_1$  はき裂 2-4 の応力比を  $R_2$  はき裂 1-3 の応力比をそれぞれ表している. また, Table 3.3 には, 各試験条件において解析を行ったときの応力比  $\lambda, \zeta$  および解析結果を近似することにより求めた係数を示した. Fig. 3.2 には, 応力拡大係数の補正係数  $F_a (=F_{a1}F_{a2})$  の近似曲線を示す. き裂が短いときには係数  $F_{a1}$  の効果が大きく, き裂が長くなると  $F_{a2}$  の効果が大きくなる.

### 3.3 実験結果および考察

#### 3.3.1 き裂進展方向

Case Aにおいて繰返し数  $N = 2.86 \times 10^5$  におけるき裂のレプリカ写真をFig. 3.3に示す. 図に示すように4箇所からき裂がでており, ほぼ直線的に進展している. また, き裂長さは, 両振りであるので4方向ともほぼ同一長さになるべきだが, わず

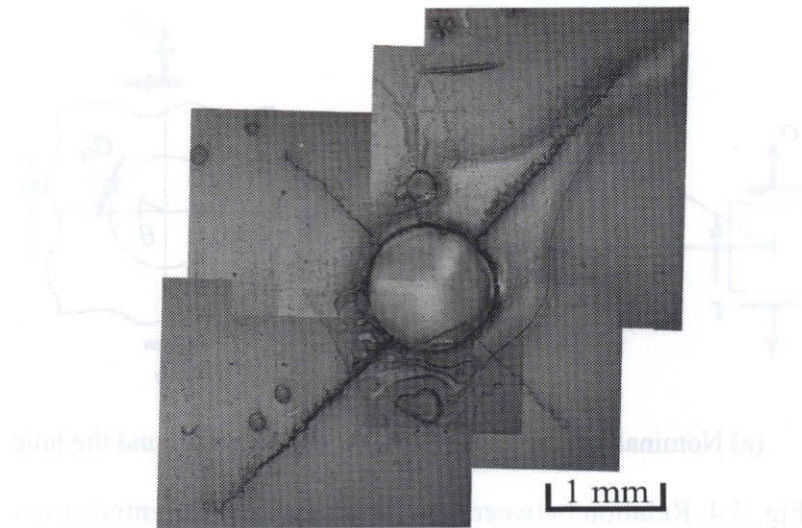


Fig. 3.3. Optical micrograph of fatigue cracks.

Table 3.4. Crack propagation angles (deg).

| Crack No. | Case A |      |       | Case AA |      |       | Case B |      |       | Case BB |      |       |       | Case C |       |       |
|-----------|--------|------|-------|---------|------|-------|--------|------|-------|---------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
|           | (i)    | (ii) | (iii) | (i)     | (ii) | (iii) | (i)    | (ii) | (iii) | (i)     | (ii) | (ii') | (iii) | (i)    | (ii)  | (iii) |
| 1         | 45.1   | 45   | 45    | —       | —    | 45    | 49     | 32   | 45    | 42.7    | 45   | 33    | 45    | —      | 58.3  | 58.3  |
| 2         | -46.5  | -45  | -45   | -46.3   | -45  | -45   | -46    | -32  | -45   | -46.5   | -45  | -33   | -45   | -35.5  | -31.7 | -31.7 |
| 3         | -133   | -135 | -135  | —       | —    | -135  | -137   | -148 | -135  | -136    | -135 | -147  | -135  | —      | -122  | -122  |
| 4         | 138    | 135  | 135   | 134     | 135  | 135   | 134    | 148  | 135   | 136     | 135  | 147   | 135   | 142    | 148   | 148   |

(i) Experimental data, (ii) Prediction ( $\Delta\sigma_{\theta\max}^+$ ) from criterion I, (iii) Prediction ( $\Delta\sigma_{\theta\max}^{\text{total}}$ ) from criterion II  
(ii') Prediction ( $\Delta\sigma_{\theta\max}^+$ ) from criterion I based on tangential stress around hole.

かな荷重の片よりのためか、き裂1、き裂3がき裂4、き裂2に比べて長くなった。ただし前2者および後2者はそれぞれほぼ等しい。Case A, B, BBの場合には、円孔から4個のき裂が発生したが、Case AA, Cの時には2個のき裂のみが発生した。いずれの場合もき裂は、ほぼ直線的に進展した。き裂の進展角度を測定した結果をまとめてTable 3.4の(i)行に示す。

き裂の進展方向を公称応力をもとに検討する。Fig. 3.4 (a)に示すように軸応力 $\sigma$ とねじり応力 $\tau$ を受ける場合、水平軸から反時計回りに $\theta$ 回転した面に働く接線応力を $\sigma_{\theta}$ とする。このときの接線応力 $\sigma_{\theta}$ は次式で与えられる。

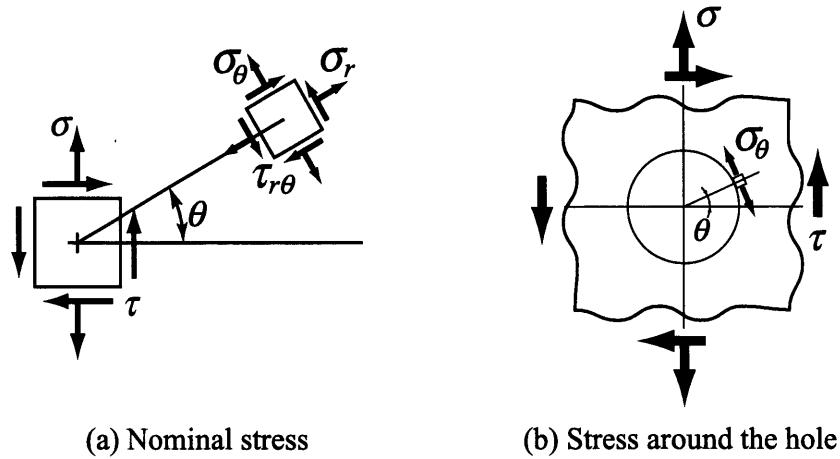


Fig. 3.4. Relation between loading stress and tangential stress.

$$\sigma_{\theta} = \frac{\sigma}{2} + \frac{\sigma}{2} \cos 2\theta - \tau \sin 2\theta \quad (3-6)$$

ここで, 垂直応力  $\sigma$  およびせん断応力  $\tau$  は時間  $t$  と角速度  $\omega$  を用いて次のようになる.

$$\begin{aligned} \sigma &= \sigma_s && \text{(for static case)} \\ &= \sigma_a \sin \omega t && \text{(for cyclic case)} \end{aligned} \quad (3-7)$$

$$\tau = \tau_a \sin \omega t \quad \text{(for cyclic case)} \quad (3-8)$$

式 (3-6) に式 (3-7) と (3-8) を代入し, 各負荷条件での  $\sigma_{\theta}$  の振れ幅  $\Delta\sigma_{\theta}$  を求めた. ここでき裂の進展方向として, 振れ幅の正の範囲  $\Delta\sigma_{\theta_{\max}}^+$  が最大の方に垂直にき裂が進展するクライテリオン I と, 負の範囲を含めての全振れ幅  $\Delta\sigma_{\theta_{\max}}^{\text{total}}$  が最大の方に垂直にき裂が進展するとするクライテリオン II で予測した. Table 3.4 の (ii), (iii) に予測き裂進展方向を示す. クライテリオン I と II が判別できるのは, Case B の場合となる.

一方, Fig. 3.4(b) に示す円孔縁の接線応力  $\sigma_{\theta}$  は次式となる.

$$\sigma_{\theta} = \sigma + 2\sigma \cos 2\theta - 4\tau \sin 2\theta \quad (3-9)$$

これに, 式 (3-7), (3-8) を代入して同様にクライテリオン I と II を検討する. この場合の計算結果は, Case BB のクライテリオン I の場合のみ公称応力を基にした予

測結果と異なる．この時，き裂番号順にそれぞれ，33，-33，-147，147°となる．これを Table 3.4 中の Case BB (ii') で示す．

Table 3.4 において，実験結果と予測角度を比較すると，いずれの場合にも，クライテリオンⅡの  $\sigma_\theta$  の全幅が最大の方に垂直方向にき裂が進展した．またこのとき， $\Delta\sigma_\theta$  は主応力となるので，応力変動成分の主応力に対して垂直方向にき裂は進展すると結論できる．ここで， $\Delta\sigma_\theta$  の圧縮応力を含める理由を検討するためには，き裂先端の応力状態からの検討が必要である．

次に，主応力に対し垂直方向にき裂が進展するとしたときの各き裂面における垂直公称応力  $\sigma_y$  を Table 3.2 に示す．Case AA においては，き裂 1-3 面では応力振幅が大きい，最大応力が 0 MPa であるためにき裂が発生しなかったと考えられる．また，Case C におけるき裂 1-3 は，応力振幅が約 60 MPa と小さいためにき裂が発生しなかったと考えられる．

### 3.3.2 き裂長さとき裂進展速度の関係

Fig. 3.5 にき裂進展速度とき裂長さの関係を示す．Case A および C において，き裂

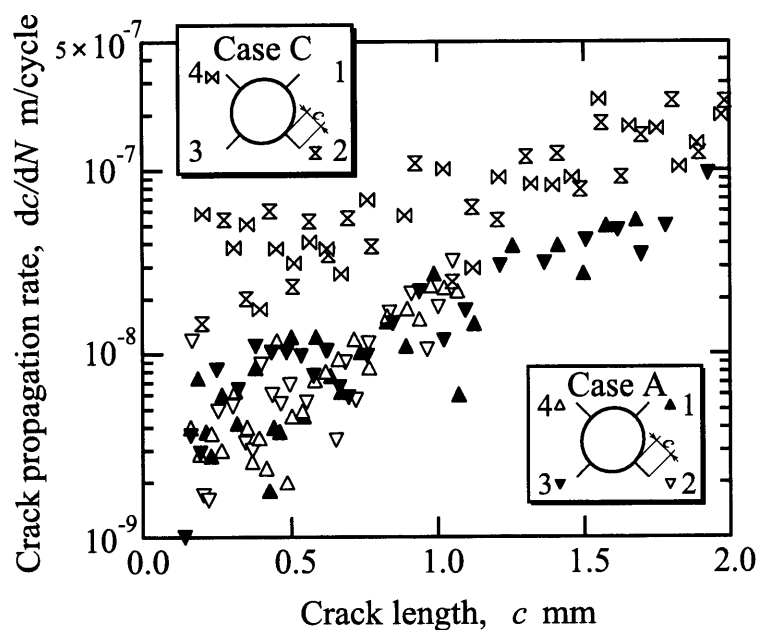


Fig. 3.5. Fatigue crack propagation rate vs. crack length.

進展速度は  $c$  が小さい場合はじめに変化はあまり見られなく、横ばいもしくは減少しているように見られる。この時のき裂長さはおよそ  $0.6 \text{ mm}$  までで、それ以上のき裂長さにおいては、き裂進展速度は加速していく。

### 3.3.3 き裂進展速度と最大応力拡大係数の関係

Fig. 3.6 にき裂進展速度と最大応力拡大係数  $K_{\max}$  との関係を示す。ここでは、Fig. 3.1のき裂1, 3および2, 4に対して全長  $2a$  を採用し、この変化よりき裂進展速度を求めた。また、応力拡大係数は 3.2.5 で述べた手法で計算した。図中の○印のデータは、張らによる同一材料で単軸応力下（荷重制御、応力比  $R = -1$ ）での長いき裂の進展データである [3]。彼らの  $da/dN$  と  $K_{\max}$  の関係は、 $R = 0, -0.5, -2$  の場合も  $R =$

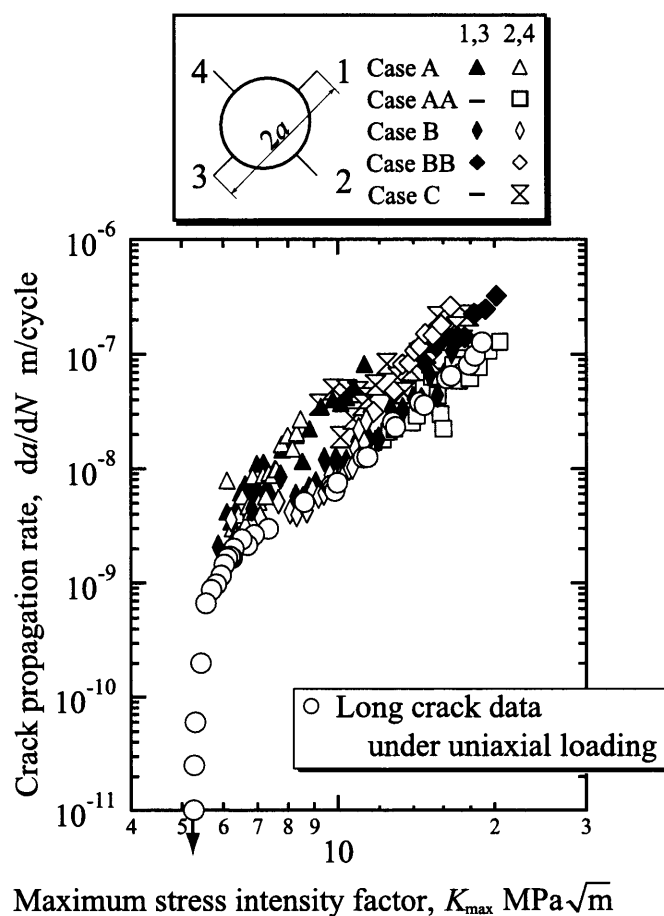


Fig.3.6. Relation between crack propagation rate and maximum stress intensity factor.

-1 とほとんど異ならないため、単軸データとして比較する。き裂進展初期は単軸のデータに近いが、き裂が進展するにしたがって、データは Case AA を除いて単軸のデータより高速度側に分布し、傾きが大きい傾向を示す。この傾きは、Case A の時に最も大きく、同一の  $K$  においても、他の条件より高速度側に分布している。本章の付録 3.B に述べるように、Case A の時は他の条件に比べてき裂平行応力 ( $T$  応力) が圧縮に最大であることから、き裂平行応力がき裂進展に寄与していると考えられる。

### 3.3.4 き裂開口変位

Fig. 3.7 のように、軸方向変位  $u_v$  と円周方向変位  $u_h$  から、き裂面に垂直な 2 方向に投影した変位  $u_1$  および  $u_2$  を求めた。ここで、 $u_1$  はき裂 2-4 の開口変位を、 $u_2$  はき裂 1-3 の開口変位を示す。き裂面を水平方向から反時計回りに測った角度を  $\theta$  とすれば、以下の様な式になる。

$$u_1 = -u_v \cos \theta_1 + u_h \sin \theta_1 \quad (3-10)$$

$$u_2 = u_v \cos \theta_2 - u_h \sin \theta_2 \quad (3-11)$$

ただし、 $\theta_1$ 、 $\theta_2$  はそれぞれき裂 2-4、き裂 1-3 の進展角度である。

Fig. 3.8(a) は、Case A において測定した  $u_v$  および  $u_h$  とねじりモーメント  $M$  の変化を示している。式 (3-10)、(3-11) を用いてき裂開口変位  $u_1$  および  $u_2$  を求め、また、式

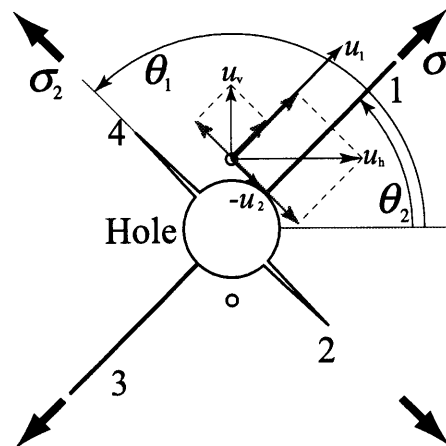
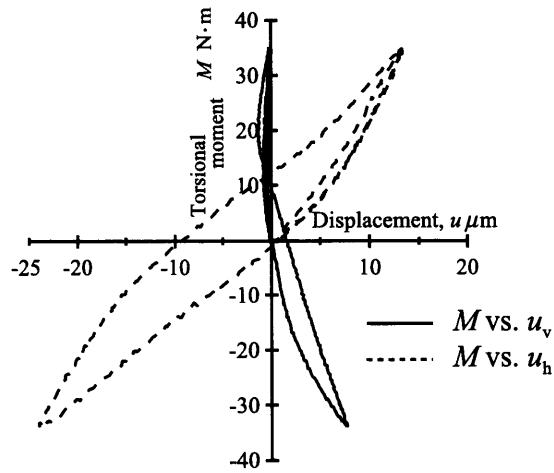
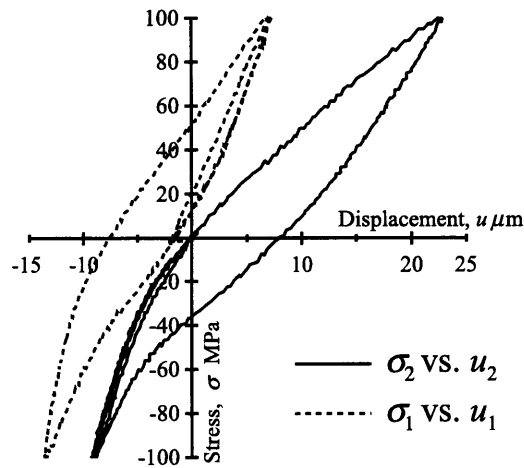


Fig. 3.7. Derivation of crack opening displacement from measured displacement.



(a) Load vs. displacement curve



(b) Stress vs. displacement curve

Fig. 3.8. Displacement curve.

(Case A,  $R = -1$ ,  $\tau_a = 100\text{MPa}$ ,  $\sigma_s = 0\text{MPa}$ ,  $N = 2.86 \times 10^5$ )

(3-6) より, き裂に対して垂直な応力を計算し,  $\sigma_1 - u_1$  と  $\sigma_2 - u_2$  の関係を Fig. 3.8 (b) に示す. この線図は, 従来から報告されている単軸の場合と似ている. また, ループに大きな幅が認められ, 塑性成分が大きいことが分かる. 全ての条件において Fig. 3.8(b) と同様なループが認められた. これらのループより, 除荷弾性コンプライアンス法 [4] を用いてき裂開口点を求めた.



## 3.3.5 有効応力拡大係数範囲による評価

き裂開口点を定めることにより、き裂開口応力拡大係数  $K_{op}$  を求め、次式で有効応力拡大係数を求めた。

$$\Delta K_{eff} = K_{max} - K_{op} \quad (3-12)$$

Fig. 3.9 にき裂進展速度と  $\Delta K_{eff}$  の関係を示す。前述したように、○印のデータは同一材料における単軸応力下での長いき裂の結果である [3]。データに若干のばらつきがあるが、長いき裂に比べて高速度側に分布している傾向がある。これは、き裂平行応力の  $T$  応力が圧縮であるためき裂先端近傍において塑性変形が大規模に生じ、有効応力拡大係数を用いて整理できないと考えられる。

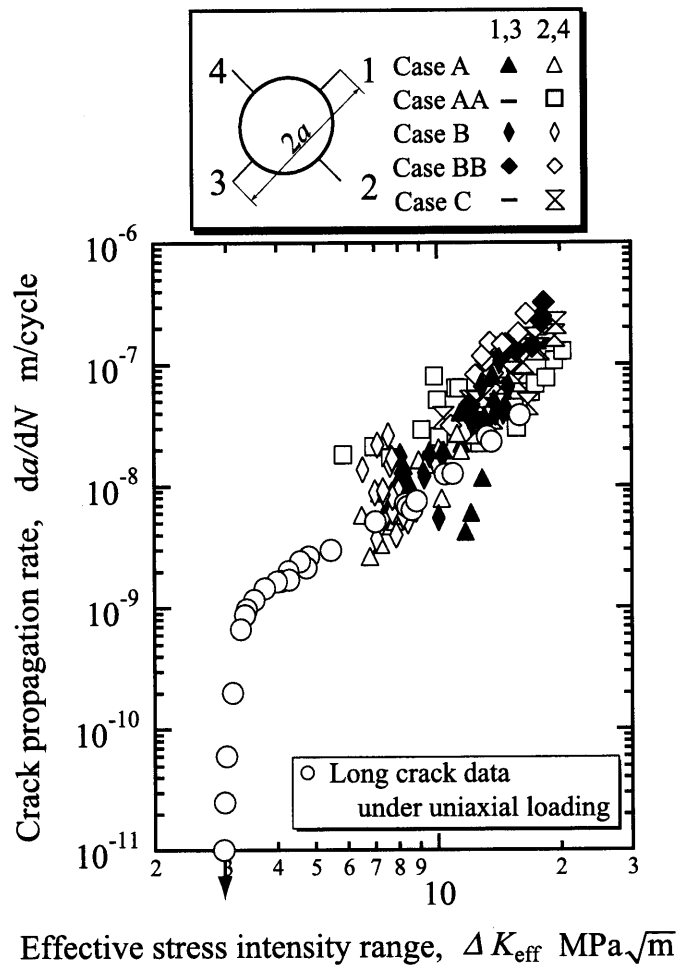


Fig. 3.9. Relation between crack propagation rate and effective stress intensity range.

3.3.6  $J$  積分範囲による評価

$J$  積分は, Fig. 3.8 で示した荷重 - 変位関係より, 次の簡便法で評価した. 星出らは, 長い中央き裂を有する平板に一軸荷重が加わる場合の Rice らの簡便式 [5][6] を, 荷重  $P$  とき裂中央開口変位  $u$  の関係に適用すると, 短いき裂に対しても  $J$  積分が評価できることを示した [7].

$$J = \frac{K^2}{E} + \left[ \int_0^u P du - \frac{1}{2} Pu \right] / B(W-a) \quad (3-13)$$

ここで,  $K$  は応力拡大係数,  $E$  がヤング率,  $B$  は板厚,  $W$  は板幅の半分,  $a$  はき裂半長である. 上式を, 遠方応力

$$\sigma = P/2BW \quad (3-14)$$

で書き換えると

$$J = \frac{K^2}{E} + \left[ \int_0^u \sigma du - \frac{1}{2} \sigma u \right] \frac{2W}{W-a} \quad (3-15)$$

となる. この関係と  $\sigma_1 - u_1$  および  $\sigma_2 - u_2$  ループに対して適用する. Fig. 3.10 の  $S$  を代入して  $J$  積分は次式となる.

$$\Delta J = \frac{\Delta K_{\text{eff}}^2}{E} + 2S \quad (3-16)$$

ここで, き裂長さが短いとし  $a/W = 0$  とした.

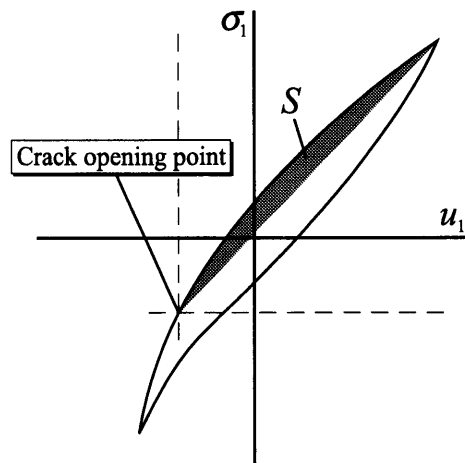


Fig. 3.10. Evaluation of  $\Delta J$  integral.

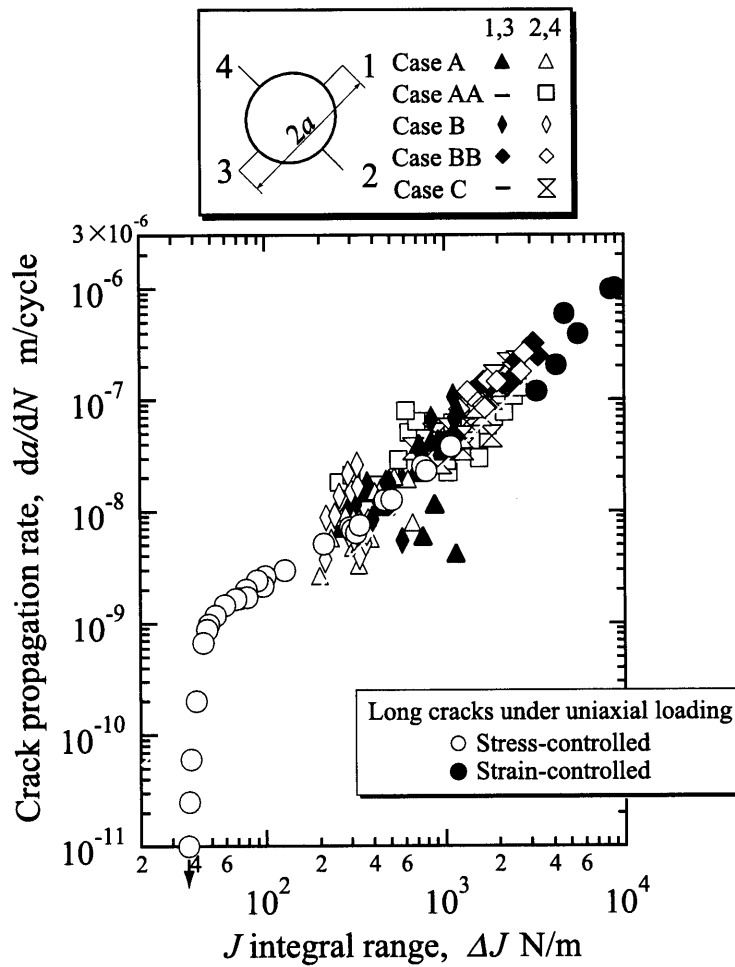


Fig. 3.11. Relation between crack propagation rate and  $\Delta J$  integral.

式 (3-16) で評価した  $J$  積分範囲とき裂進展速度との関係を Fig. 3.11 に示す. ここで単軸のデータは, Fig. 3.9 の○印の  $\Delta K_{\text{eff}}$  より式 (3-16) で  $S=0$  として,  $\Delta J$  に換算してプロットした. また, ●は Tanaka らの同一材料における中実丸軸環状き裂の単軸応力下 (変位制御, ひずみ比 -1) での試験結果である [8]. 図において全てのデータは単軸のものと一致していることがわかる. このことにより,  $J$  積分範囲は,  $T$  応力が圧縮となる場合においてき裂先端に生じる大規模塑性域を伴ったき裂進展のパラメータであるといえる.

### 3.4 結 言

円孔を有する，構造用中炭素鋼（JIS S45C）の薄肉円管試験片を用い，繰返しねじり単独および繰返しねじりと静的ないしは動的軸力重畳条件下での疲労試験を行い，き裂進展方向およびき裂進展速度の支配力学パラメータを検討した．主な結果を以下にまとめる．

(1) き裂進展方向は，垂直応力の圧縮も考慮した振れ幅  $\Delta\sigma_\theta$  が最大の方角に対して垂直方角であった．また，同様にき裂の発生位置も  $\Delta\sigma_\theta$  が最大に垂直方角であった．

(2) 全ての試験条件において，き裂進展速度は，同一の応力拡大係数で比べると，単軸応力下の場合に比較して高速度側であった．

(3) き裂進展速度は，有効応力拡大係数範囲を用いて整理しても，なお，二軸の場合は単軸応力下に対して高速度側にある．圧縮のき裂平行応力（ $T$  応力）により，き裂の先端に大規模塑性域があるためと考えられる．

(4) 荷重と変位の関係より  $J$  積分範囲  $\Delta J$  を求め，き裂進展速度との関係を求めると，単軸のものとよく一致した．このことから  $\Delta J$  が，有効な破壊力学パラメータであることが結論できる．

## 付 録 3.A

### 薄肉円管疲労試験片におけるき裂の応力拡大係数の評価

#### 3.A.1 はじめに

円孔を有する薄肉中空円管試験片に、ねじり・引張圧縮複合荷重を負荷した場合、円孔から疲労き裂が発生し進展する。このときのき裂は、荷重条件に依存した方向に貫通き裂となる。疲労き裂進展挙動を整理する場合、このき裂に対する応力拡大係数が必要である。

薄肉円管に円周方向に存在する貫通き裂に関しては、Erdogan-Ratwani[9] による古典論、Delale-Erdogan[10] によるせん断変形理論による解析、および Sanders[11] による計算結果が報告されている。また、円周状貫通き裂がねじりを受ける場合[12]あるいは、ねじりおよび軸荷重を受ける斜めき裂に関する報告もある[13]。しかし、これらはいずれもシェル理論を基にしている。また、有限要素法を用いた解もかなり報告されており、これらを Takahashi[14] が比較して、円周状貫通き裂が軸力を受ける場合の近似式を導出している。しかし、斜めき裂に関する検討はない。このように、実験で使用した疲労試験片に対する解は確立していない。

一方、最近、有限要素法を利用して疲労条件に対応した応力拡大係数の計算値が報告された[15]。また、多軸応力条件下にある平板中の円孔からの貫通き裂については境界要素法による田中らの計算結果[16]がある。

本報告では、疲労試験データの解析のために、これら報告されている応力拡大係数の計算値を整理するとともに、これらを利用して、き裂長さ、負荷条件が異なった場合について応力拡大係数の補正係数を関数近似により求める。

#### 3.A.2 解析条件

##### 3.A.2.1 疲労試験片

薄肉円管試験片は、Fig. 2.2 に示すように外直径  $D = 16 \text{ mm}$ 、内直径  $d = 14 \text{ mm}$ 、平行部  $30 \text{ mm}$  の円管の中央に、直径  $1 \text{ mm}$  の円孔を有している。このとき、軸力  $P$

およびねじりモーメント  $M$  から，円孔のない部分での垂直応力  $\sigma$  及びせん断応力  $\tau$  は，それぞれ式 (3-1), (3-2) で求められる．

### 3.A.2.2 疲労荷重条件

疲労における荷重負荷条件は Table 3.5 に示す 5 ケースである．表中には 4 ケースについて示す． $\tau_a$  は繰返しねじり応力振幅， $\sigma_s$  は静的軸力， $\sigma_a$  は繰返し軸応力振幅である．ケース E は，ケース D で初期円孔がない場合である．

### 3.A.2.3 き裂の角度とき裂長さ

変動荷重により求められる主応力の振れ幅が最大の方に垂直に進展する．Table 3.6 に各ケースにおけるき裂の進展角度，発生する疲労き裂の本数を示す．き裂の番号と方向は Fig. 3.1 に示す．ここで，き裂角度は，水平方向から反時計回りに角度  $\theta$  をとる． $\theta_1$  はき裂番号 1 の角度である．同様に  $\theta_2, \theta_3, \theta_4$  はき裂番号 2, 3, 4 の角度を表わしている．

### 3.A.3 応力拡大係数の補正係数

応力拡大係数は以下の式を用いて求めた．

$$K = \sigma_y \sqrt{\pi a} F_{a1} F_{a2} \quad (3-17)$$

Table 3.5. Loading conditions.

| Case   | Torsional stress amplitude          | Tensile stress                        | Torsional stress ratio      |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Case A | $\tau_a = 100 \text{ MPa (cyclic)}$ | $\sigma_s = 0$                        | $R = -1$                    |
| Case B | $\tau_a = 100 \text{ MPa (cyclic)}$ | $\sigma_s = 100 \text{ MPa (static)}$ | $R = -1$                    |
| Case C | $\tau_a = 100 \text{ MPa (cyclic)}$ | $\sigma_a = 100 \text{ MPa (cyclic)}$ | $R = -1 \text{ (in-phase)}$ |
| Case D | $\tau_s = 0$                        | $\sigma_a = 100 \text{ MPa (cyclic)}$ | $R = -1$                    |

Table 3.6. Fatigue crack propagation direction.

|        | Crack propagation direction |            |            |            | Number of cracks                                            | Range of crack length                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | $\theta_1$                  | $\theta_2$ | $\theta_3$ | $\theta_4$ |                                                             |                                                                                                                                                  |
| Case A | 45°                         | - 45°      | - 135°     | 135°       | 4 cracks 1,2,3,4                                            | The length of crack extended almost straight from a hole. The length $c$ is below 5 mm and the length $2a$ between the crack tips is below 11mm. |
| Case B | 45°                         | - 45°      | - 135°     | 135°       | 4 cracks 1,2,3,4                                            |                                                                                                                                                  |
| Case C | -                           | - 31.7°    | -          | 148.3°     | 2 cracks 2,4                                                |                                                                                                                                                  |
| Case D | 0°                          | —          | 180°       | —          | 2 cracks<br>1 and 3 are identical to 2 and 4, respectively. |                                                                                                                                                  |

Table 3.7. Stress conditions on crack plane (stress unit = MPa).

| Crack |                        | Case A | Case B | Case C | Case D |
|-------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1,3   | $\sigma_y \text{ max}$ | 100    | 150    | 61.8   | 100    |
|       | $\sigma_y \text{ min}$ | -100   | -50    | -61.8  | -100   |
|       | $R_2$                  | -1     | -0.333 | -1     | -1     |
| 2,4   | $\sigma_y \text{ max}$ | 100    | 150    | 161.8  | -      |
|       | $\sigma_y \text{ min}$ | -100   | -50    | -161.8 | -      |
|       | $R_1$                  | -1     | -0.333 | -1     | -      |

ここでは各条件でき裂面に作用する応力であり，Table 3.7 に値を示す． $F_{a1}$ ， $F_{a2}$  はそれぞれ円孔による補正係数，円管による補正係数であり，それぞれ以下で述べる．

### 3.A.4 円孔の影響

円孔の影響を考慮した応力拡大係数の補正係数  $F_{a1}$  は，平板中に円孔が存在する場合の補正係数を使用する．この値は，BFM（Body force method：体積力法）によ

り、すべて平面応力状態で弾性解析を行った。Fig. 3.12 中に解析モデルを示す。き裂の進展角度は、応力変動成分の主応力に対して垂直にき裂が進展するとし、円孔から等しい長さののびた4個のき裂があるモデルを作成した。図で円孔の半径を  $R$ 、円孔からのき裂長さを  $c$ 、 $R$  と  $c$  の和を  $a$  とした。また水平方向のき裂に注目し、それに垂直方向の応力値  $\sigma_y$ 、水平方向の応力値  $\sigma_x$ 、せん断応力を  $\tau_{xy}$ 、それぞれの比を  $\lambda = \sigma_x / \sigma_y$ 、 $\zeta = \tau_{xy} / \sigma_y$  とする。

疲労試験での  $K$  の最大値を求める。水平方向のき裂の応力拡大係数の計算結果を以下の式により近似した。

$$F_{a1} = \sqrt{1 - \frac{r}{a}} \times \frac{1.1215 \times K_t + w_{10} \left( \frac{a}{r} - 1 \right) + w_{11} \left( \frac{a}{r} - 1 \right)^2}{1 + w_{12} \left( \frac{a}{r} - 1 \right) + w_{11} \left( \frac{a}{r} - 1 \right)^2} \quad (3-18)$$

ここで、 $K_t$  は円孔縁の応力集中係数  $w_0, w_1, w_2$  は近似係数で、試験条件により異なる。計算ではき裂を4個導入したが、上下方向のき裂はいずれも閉じており、き裂が左右2個の場合と異なる。

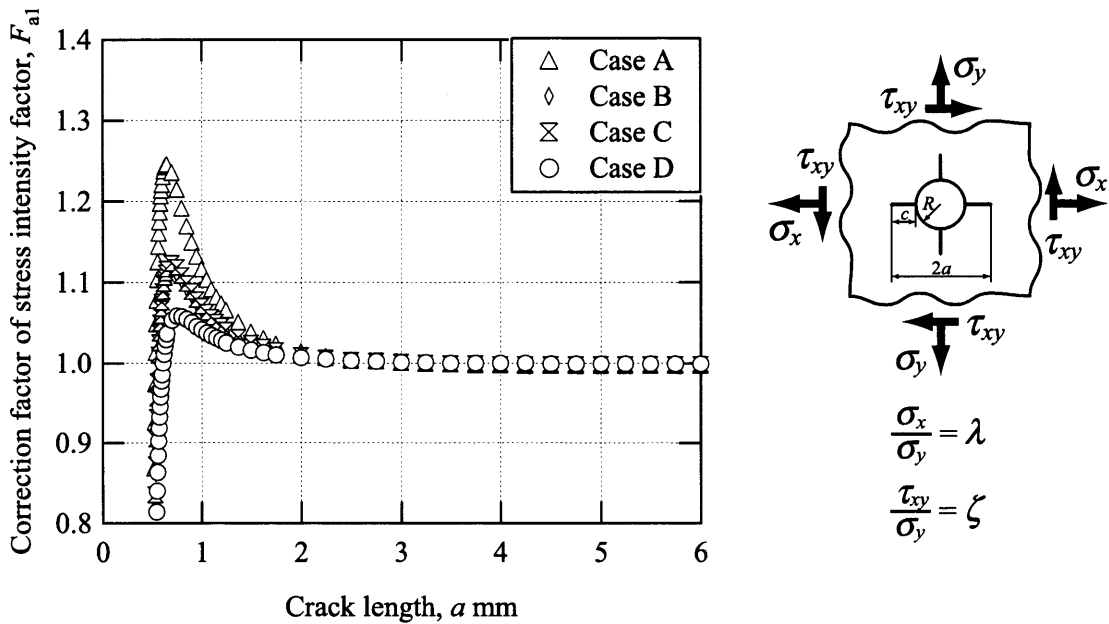


Fig. 3.12. Correction factor of stress intensity factor.



Table 3.8. Coefficients of stress intensity factor.

|        | Stress ratio |         | Coefficients |          |          |
|--------|--------------|---------|--------------|----------|----------|
|        | $\lambda$    | $\zeta$ | $w_{10}$     | $w_{11}$ | $w_{12}$ |
| Case A | -1           | 0       | 5.361        | 4.018    | 3.765    |
| Case B | -0.333       | 0.333   | 5.747        | 4.259    | 3.857    |
| Case C | -0.382       | 0       | 5.707        | 4.229    | 3.845    |
| Case D | 0            | 0       | 6.094        | 4.538    | 3.966    |

Fig. 3.12 には  $F_{a1}$  の近似曲線を示す. Table 3.8 には, 各試験状態において解析を行った応力の比および解析結果を近似することによって求めた係数を示した. ここで Case A の場合, き裂進展方向は軸方向に対して  $45^\circ$  方向であり,  $\lambda = \sigma_x / \sigma_y = -1$  で求めた. また, Case B と C ではき裂進展方向は応力変動成分の主応力方向に対し垂直であるが, このときの  $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$  を求めて計算した. 図において,  $a$  が 2 mm 以上ではほぼ  $F_{a1} = 1$  となり, 切欠きの影響がなくなる. また  $a < 2$  mm における切欠き影響域では  $\lambda = -1$  である. Case A の上昇が大きく,  $\lambda$  が上昇すると小さくなり, Case D の場合が最小となる.

### 3.A.5 混合モード負荷を受ける円管に存在する貫通き裂の有限要素法による 応力拡大係数の評価

#### 3.A.5.1 解析モデル (円管引張/ねじり疲労試験片)

##### 3.A.5.1.1 解析の概要

円管引張/ねじり疲労試験片に対して有限要素法解析により応力拡大係数を求めるため, 解析対象として Fig. 3.13 に示す円管に様々な角度や長さのき裂を仮定して計算を行った. 行った解析の種類を以下に列挙する.

解析ケース A : 混合モードき裂 (ねじり荷重)

解析ケース B : 混合モードき裂 (引張/ねじり荷重)

解析ケース C : 混合モードき裂 (引張/ねじり荷重)

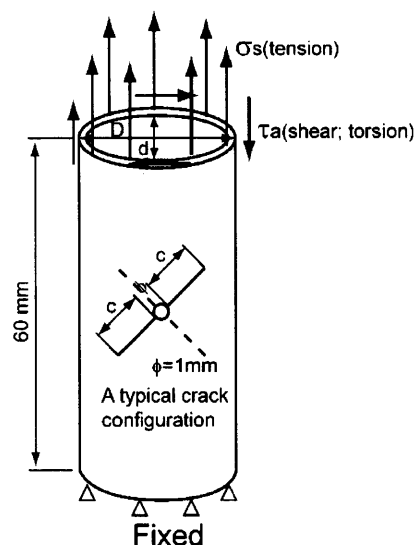


Fig. 3.13. Problem to be solved by finite element method ( $D = 16$  mm and  $d = 13$  mm or  $D = 16$  mm and  $d = 14$  mm).

Table 3.9. Cases to be analyzed by FEM (Applied stress, crack angles,

| Case   | Applied stress (MPa) |          | Angle of cracks 1~4 |            |            |            | FEM analysis model | Length of crack $c$ (a) (mm) |
|--------|----------------------|----------|---------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------------------------|
|        | $\tau_a$             | $\sigma$ | $\theta_1$          | $\theta_2$ | $\theta_3$ | $\theta_4$ |                    |                              |
| Case A | 100                  | 0        | 45°                 | - 45°      | - 135°     | 135°       | 1/4                |                              |
| Case B | 100                  | 100      | 45°                 | - 45°      | - 135°     | 135°       | Full               | $c = 1,2,3,4,5$              |
| Case C | 100                  | 100      | No crack            | - 31.7°    | No crack   | 148°       | Full               |                              |
| Case D | -                    | 100      | 0                   | No crack   | 180°       | No crack   | 1/4                | $c = 1,2,3,4$                |
| Case E | -                    | 100      | 0                   | No crack   | 180°       | No crack   | Full               | $a = 1,2,3,4,5,6$            |

解析ケース D：モード I き裂（引張荷重，円孔あり）

解析ケース E：モード I き裂（引張荷重，円孔なし）

それぞれの場合のき裂長さと角度を Table 3.9 に示す. Table 3.10 中に示すように解析ケースコードを附し解析結果の整理を行った. 解析ケースコードの頭文字 NA は名古屋大学の試験片寸法（円管の外径  $D = 16$  mm と内径  $d = 14$  mm）による解析を

Table 3.10. Analysis case code (analysis case and specimen size).

| Analysis case code                      | Case | diameter<br>$D$ (mm) | Inner diameter<br>$d$ (mm) | Crack length<br>$c$ ( $a$ ) (mm) |
|-----------------------------------------|------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| NA-A- $c$<br>( $c = 1, 2, 3, 4, 5$ )    | A    | 16                   | 14                         | $c = 1, 2, 3, 4, 5$              |
| NA-B- $c$<br>( $c = 1, 2, 3, 4, 5$ )    | B    | 16                   | 14                         | $c = 1, 2, 3, 4, 5$              |
| NA-C- $c$<br>( $c = 1, 2, 3, 4, 5$ )    | C    | 16                   | 14                         | $c = 1, 2, 3, 4, 5$              |
| NA-D- $c$<br>( $c = 1, 2, 3, 4$ )       | D    | 16                   | 14                         | $c = 1, 2, 3, 4$                 |
| NA-E- $a$<br>( $a = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ) | E    | 16                   | 14                         | $a = 1, 2, 3, 4, 5, 6$           |

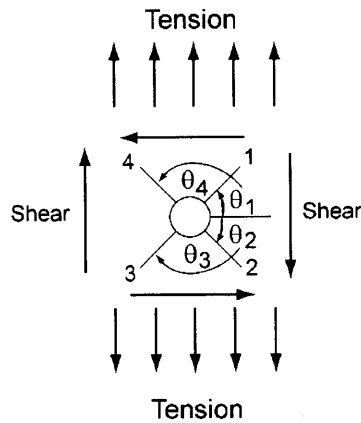
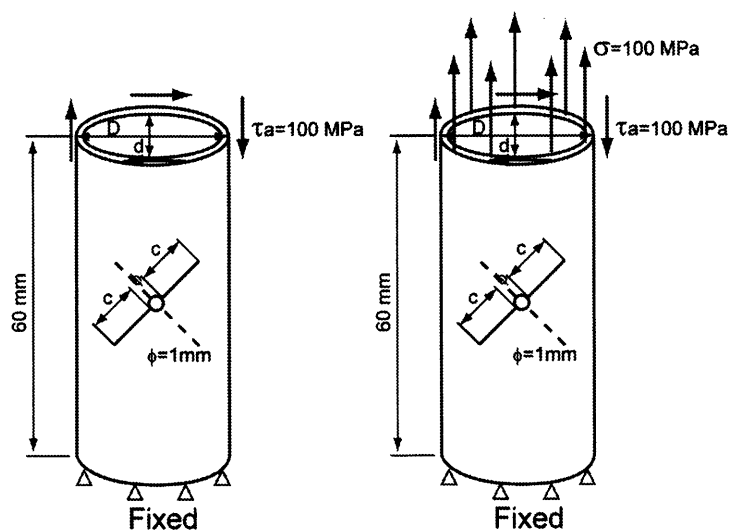


Fig. 3.14. Numbering and angles of cracks.

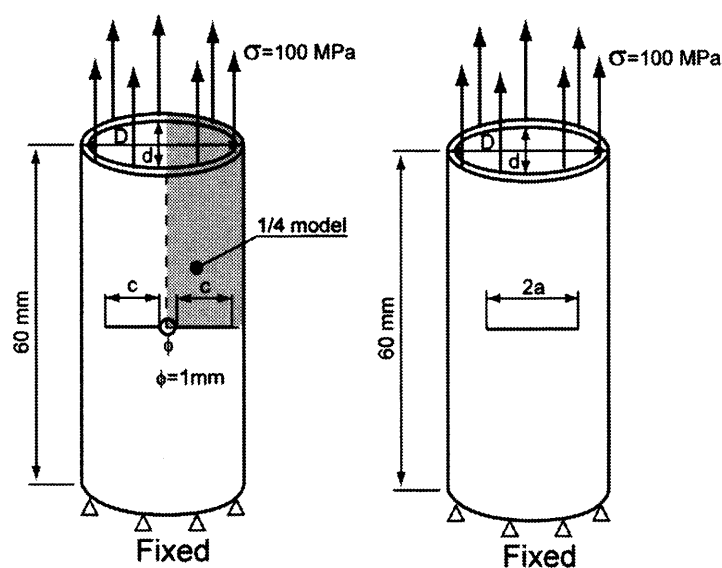
表わす。また、解析ケース A~C のき裂 1~4 の角度  $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$  は Fig. 3.14 に示す通りである。なお、解析ケース E の軸に垂直なき裂問題はシェル理論による解 [9] [10] が存在するので、理論解との比較を行うことによって、有限要素法の解析精度を検証する。また、解析ケース D と解析ケース E を比較すれば、円孔の影響を見積もることが可能である。

解析ケース A と B では、き裂 2 と 4 は閉口するので、き裂 1 と 3 だけを考慮し



(a) Analysis of Case A      (b) Analysis of Cases B and C

Fig. 3.15. Analysis models for the Cases A, B and C (Full model with two cracks emanating from the circular hole).



(a) Analysis of Case D (1/4 model)      (b) Analysis of Case E (Full model)

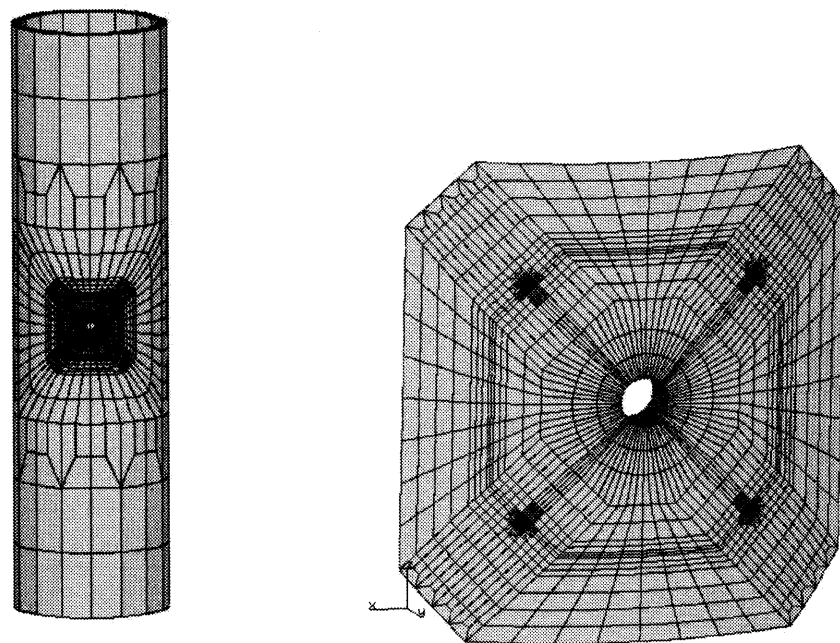
Fig. 3.16. Analysis models for Cases D and E (1/4 model and full model).

たフル解析を行った (Fig. 3.15 参照). 解析ケース C では, き裂 1 と 3 だけを考慮するのでフル解析を行った. 解析ケース D に対しては問題の対称性を考慮し, 1/4 領域の解析としたが, 解析ケース E ではフル解析を行っている (Fig. 3.16 参照).

### 3.A.5.1.2 典型的な解析モデルと解析結果の整理

典型的な解析モデル (NA-B-3 のモデル) を Fig. 3.17 に示す. 解析には 20 節点 6 面体要素を使用し, 円管の厚さ方向に 5 層の要素を配置した. VCCM 法 (Virtual Crack Closure Method) によるエネルギー解放率と応力拡大係数の各成分 (モード I, II, III) を各層ごとに算出し, 応力拡大係数の平均値を使用して結果を整理した. 解析ケース E と D の結果より, 平面応力状態を仮定してエネルギー解放率から応力拡大係数を求める方が, 平面ひずみ状態を仮定するよりも良好な近似を与えることが判ったので, 他のすべての解析で平面応力状態を仮定した.

使用するモデル規模は, フルモデルの場合で 45000 ~ 55000 節点程度である.



(a) Whole view

(b) Close-up of hole and cracks

Fig. 3.17. Typical finite element model for the analysis of a pipe with cracks (for NA-B-3).

## 3.A.5.2 解析結果（円管引張 / ねじり疲労試験片）

## 3.A.5.2.1 解析精度の検証－理論解との比較（引張荷重：NA-E-1～6）

理論解の存在する問題（NA-E-1～6）の有限要素法解析を実施し、理論解と比較した。Table 3.11 と Fig. 3.18 に NA-E-1～6 の結果を示す。ただし、解の傾向をより詳細に把握する目的から、き裂長さ  $a$  を 0.5 mm から 6 mm まで 0.5 mm ずつ変えて解析を行っている（ $a = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0$  mm）。図中の破線は、平板中の中央き裂の応力拡大係数

$$K = \sigma_y \sqrt{\pi a} \quad (3-19)$$

Table 3.11. Comparisons between the results of FEM analyses and analytical solution for cylindrical shell (NA-E-1～6).

|          | Analytical solution    | FEM (Plane stress)     |             | FEM (Plane strain)     |             |
|----------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| $a$ (mm) | $K_I$<br>Pa $\sqrt{m}$ | $K_I$<br>Pa $\sqrt{m}$ | Error(%)    | $K_I$<br>Pa $\sqrt{m}$ | Error(%)    |
| 0.5      | 3.992813226            | 3.629262275            | -9.10513293 | 3.804500611            | -4.71628911 |
| 1        | 5.742491707            | 5.540741002            | -3.51329554 | 5.808274777            | 1.14554923  |
| 1.5      | 7.19456434             | 6.994560896            | -2.77992433 | 7.332292127            | 1.914331155 |
| 2        | 8.538155511            | 8.38156778             | -1.8339761  | 8.786270412            | 2.905954337 |
| 2.5      | 9.845957329            | 9.780844941            | -0.66131089 | 10.25311144            | 4.135241491 |
| 3        | 11.15333026            | 11.24292347            | 0.803286648 | 11.78578619            | 5.670556884 |
| 3.5      | 12.47893571            | 12.78199114            | 2.428535855 | 13.3991675             | 7.374280985 |
| 4        | 13.83255398            | 14.3711168             | 3.893444577 | 15.06502383            | 8.909922585 |
| 4.5      | 15.21874849            | 16.10773916            | 5.841417691 | 16.88549872            | 10.95195326 |
| 5        | 16.63885124            | 17.8874055             | 7.503848937 | 18.75109595            | 12.69465473 |
| 5.5      | 18.0921615             | 19.91925053            | 10.098788   | 20.88104829            | 15.41489001 |
| 6        | 19.57673407            | 22.02459446            | 12.50392623 | 23.0880484             | 17.93615994 |

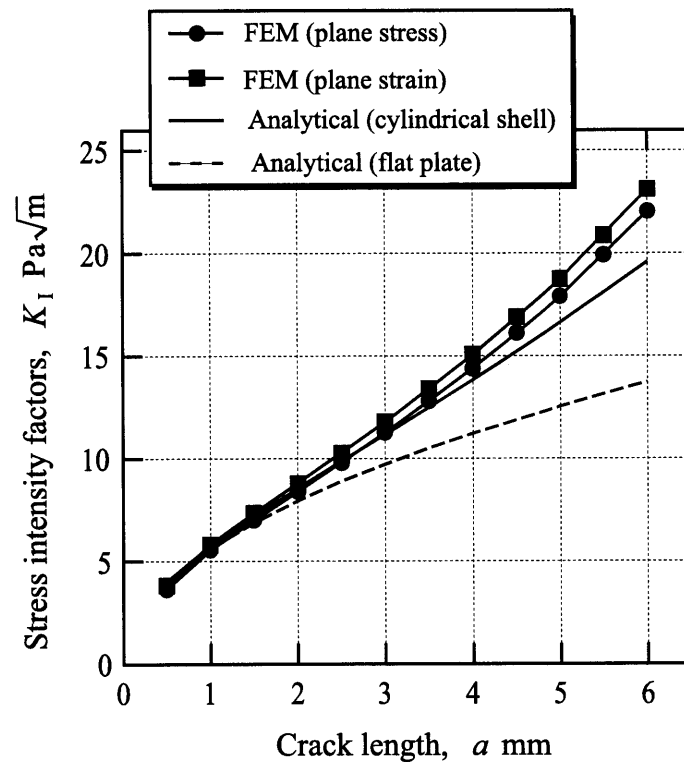


Fig. 3.18. Comparisons between the results of FEM analyses and analytical solutions for cylindrical shell (NA-E-1~5).(Case E)

である。また、実線は理論解 [9] である。

円管シェルに対する理論解 [9][10] と有限要素法解析結果の比較より、VCCM 法で計算されたエネルギー解放率から応力拡大係数を計算する際に、き裂長さ  $a$  が 2.5 mm 以下のときに平面ひずみ近似が良好な近似を与え、長さがそれ以上のときは平面応力近似の方が理論解に近い値を与えることがわかった。しかしながら、き裂長さが長くなるに従い ( $a > 4$  mm) 有限要素法解析結果と理論解に顕著な差が発生する。同様な問題に対して幾つかの数値解も発表されているが、それらの間にも無視し得ない大きさの差がある [16]。現在のところ、今回の有限要素法解析結果と理論解にき裂長さ  $a > 4$  mm で差が発生した原因の詳細は不明である。しかし、解析対象とした円管板厚と半径の比がおよそ 1 : 7 程度と半径に比較して板厚が必ずしも薄くはないため、薄板近似を行うこと自体に無理が生じた可能性がある。

以上の解析結果から、今回行った有限要素法解析は概ね信頼できるといえる。

## 3.A.5.2.2 モード I 荷重を受けるき裂（引張荷重：NA-D-1~4）

モード I き裂（引張荷重，円孔あり）の解析を 3 研究機関（A, B, C）で行われているが，これを比較した．NA-D-1~4 の結果を Table 3.12 と Fig. 3.19 に示す．ま

Table 3.12. Stress intensity factors calculated by FEM for NA-D-1~4 ( $D = 16$  mm,  $d = 14$  mm).

| Crack length<br>$c$ (mm) | A                              |                                   |                                    | B                              |                                   |                                    | C                              |                                   |                                    |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                          | $K_I$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ | $K_{II}$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ | $K_{III}$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ | $K_I$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ | $K_{II}$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ | $K_{III}$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ | $K_I$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ | $K_{II}$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ | $K_{III}$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ |
| 1                        | 7.219124                       | 0*                                | 0*                                 | 7.115716                       | 0*                                | 0.000785                           | 7.173469                       | 0*                                | 0*                                 |
| 2                        | No data                        | No data                           | No data                            | 9.835905                       | 0.001467                          | 0.002555                           | 9.892203                       | 0.004253                          | 0*                                 |
| 3                        | No data                        | No data                           | No data                            | 12.81174                       | 0.005327                          | 0.004124                           | No data                        | No data                           | 0                                  |
| 4                        | 16.58215                       | 0.083415                          | No data                            | No data                        | No data                           | No data                            | No data                        | No data                           | No data                            |

0\* : エネルギー解放率が負なので，応力拡大係数の計算ができなかった（しかし，エネルギー解放率の値はモード I に比較して 6 桁以上小さいので，ゼロとして考えることができる）。

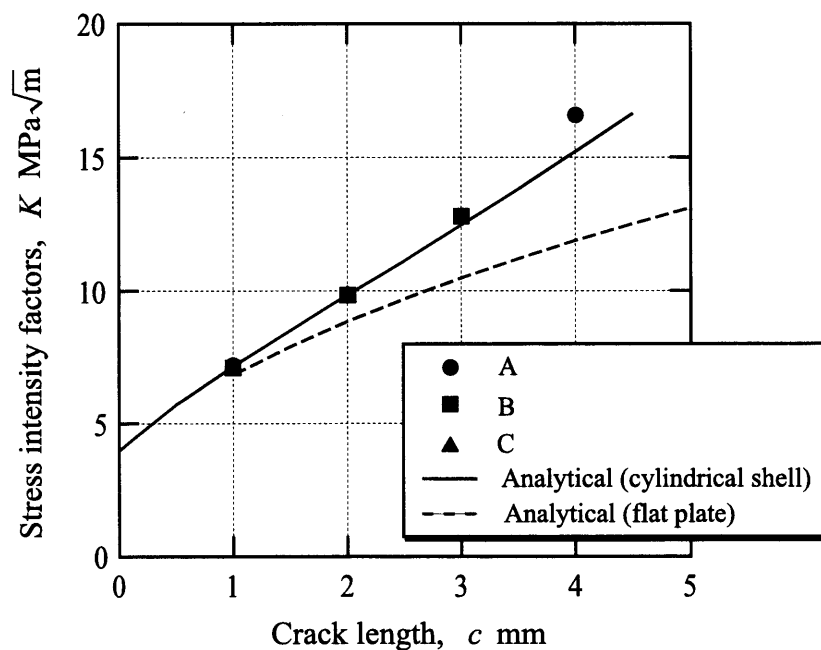


Fig. 3.19. Mode I stress intensity factor vs. crack length for NA-D-1~4 (Case D).



た，平板を仮定した場合と円管のき裂の理論解 [9] も比較対象として図中に示す．VCCM によるエネルギー解放率から応力拡大係数算出では平面応力状態を仮定した ((a) の結果より)．

研究機関の間では解析結果に大きな差はない．また，き裂長さが 3 mm 以下のときは有限要素法解析による応力拡大係数と円管に対する理論解がよく一致している．き裂長さが 4 mm のときに理論解と有限要素法解析結果の間に違いが認められる．一方，平板に対する理論解 [9] と円管を仮定した解（理論解と有限要素法による解）はき裂長さが 1 mm のときにはほぼ一致するが，き裂長さが 2 mm 以上の場合に無視し得ない違いが認められる．

き裂長さ  $c$  が 2 mm, 3 mm, 4 mm のときの解析結果は，Table 3.11, Fig. 3.18 に示した円孔なしのときの解析結果 ( $a = 2.5, 3.5, 4.5$  mm) や理論解と良く一致している．しかし，き裂長さ  $c = 1$  mm のときは円孔なしの場合 ( $a = 1.5$  mm) に比較して応力拡大係数の値が大きい．これは円孔周りの応力集中の影響と思われる．

#### 3.A.5.2.3 混合モード負荷を受けるき裂（ねじり：NA-A-1~5）

円孔縁から  $45^\circ$  と  $-135^\circ$  方向に発生したき裂を持つ円管がねじりを受ける場合の応力拡大係数を求めた．NA-A-1~5（外径 16 mm，内径 14 mm）に対する解析結果を Table 3.13, Fig. 3.20 に示す．

#### 3.A.5.2.4 混合モード負荷を受けるき裂（引張／ねじり荷重：NA-B-1~5）

円孔縁から  $45^\circ$  と  $-135^\circ$  方向に発生したき裂を持つ円管がねじりと引張を受ける場合の応力拡大係数を求めた．NA-B-1~5（外径 16 mm，内径 14 mm）に対する解析結果を Table 3.14, Fig. 3.21 に示す．

#### 3.A.5.2.5 混合モード負荷を受けるき裂（引張／ねじり荷重：NA-C-1~5）

円孔縁から  $-31.7^\circ$  と  $148^\circ$  方向に発生したき裂を持つ円管がねじりと引張を受ける場合の応力拡大係数を求めた．NA-C-1~5（外径 16 mm，内径 14 mm）に対する解析結果を Table 3.15, Fig. 3.22 に示す．

Table 3.13. Stress intensity factors calculated by FEM for NA-A-1~5 ( $D = 16$  mm,  $d = 14$  mm).

| Crack length $c$<br>(mm) | Stress intensity factors       |                                   |                                    |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                          | $K_I$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ | $K_{II}$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ | $K_{III}$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ |
| 1                        | 8.010241741                    | 0.289488                          | 0.229983                           |
| 2                        | 11.587178                      | 0.503316                          | 0.712911                           |
| 3                        | 15.72058881                    | 1.10998                           | 1.542428                           |
| 4                        | 20.27850995                    | 2.02545                           | 2.77042                            |
| 5                        | 24.9651969                     | 3.154321                          | 4.356959                           |

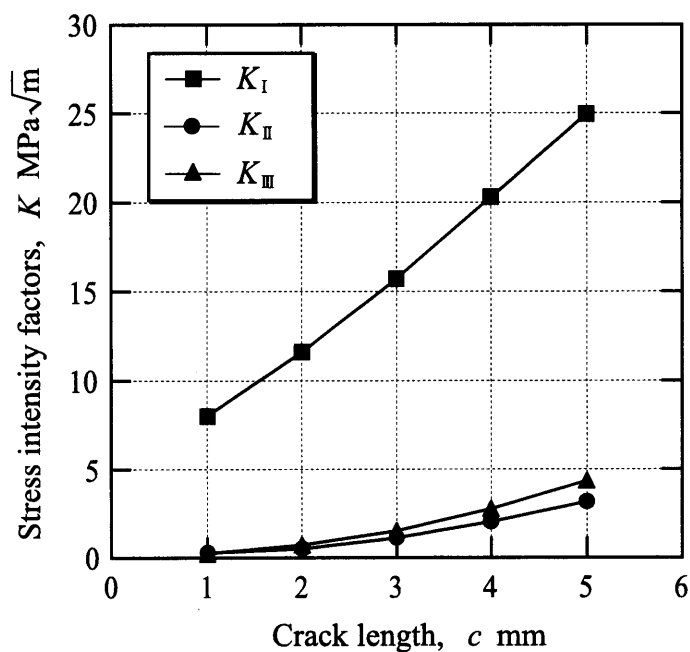


Fig. 3.20. Stress intensity factors vs. crack length for NA-A-1~5 (Case A).

Table 3.14. Stress intensity factors calculated by FEM for NA-B-1~5 ( $D = 16$  mm,  $d = 14$  mm).

| Crack length $c$<br>(mm) | Stress intensity factors       |                                   |                                    |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                          | $K_I$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ | $K_{II}$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ | $K_{III}$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ |
| 1                        | 11.40405348                    | 3.389427                          | 0.434912                           |
| 2                        | 16.5388306                     | 4.135611                          | 0.673507                           |
| 3                        | 22.30630759                    | 4.445591                          | 1.092473                           |
| 4                        | 28.623215                      | 4.596786                          | 2.091018                           |
| 5                        | 35.11509234                    | 4.807872                          | 3.482896                           |

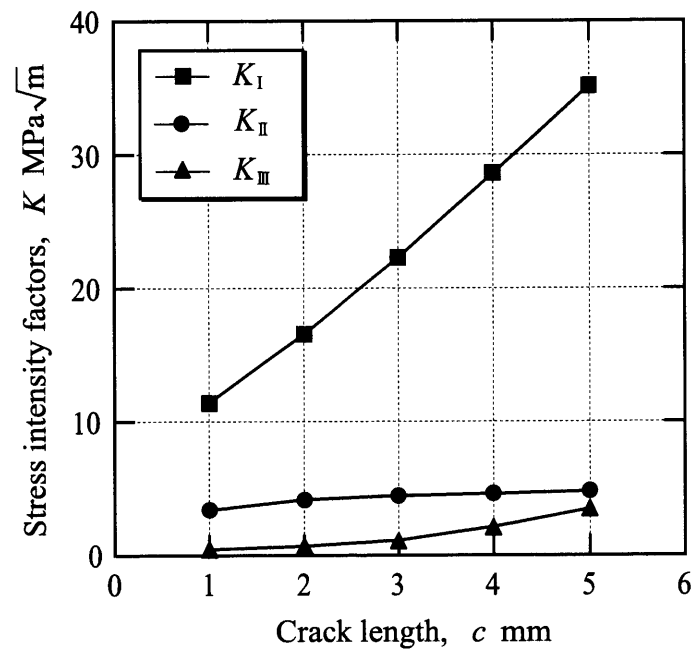


Fig. 3.21. Stress intensity factors vs. crack length for NA-B-1~5 (Case B).

Table 3.15. Stress intensity factors calculated by FEM for NA-C-1~5 ( $D = 16$  mm,  $d = 14$  mm).

| Crack length $c$<br>(mm) | Stress intensity factors       |                                   |                                    |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                          | $K_I$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ | $K_{II}$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ | $K_{III}$<br>MPa $\sqrt{\text{m}}$ |
| 1                        | 12.27791825                    | 0.365682                          | 0.394709                           |
| 2                        | 17.52673209                    | 0.7909                            | 1.117267                           |
| 3                        | 23.49868636                    | 1.73106                           | 2.346985                           |
| 4                        | 30.18252062                    | 3.045301                          | 4.17321                            |
| 5                        | 37.61879908                    | 4.748876                          | 6.669002                           |

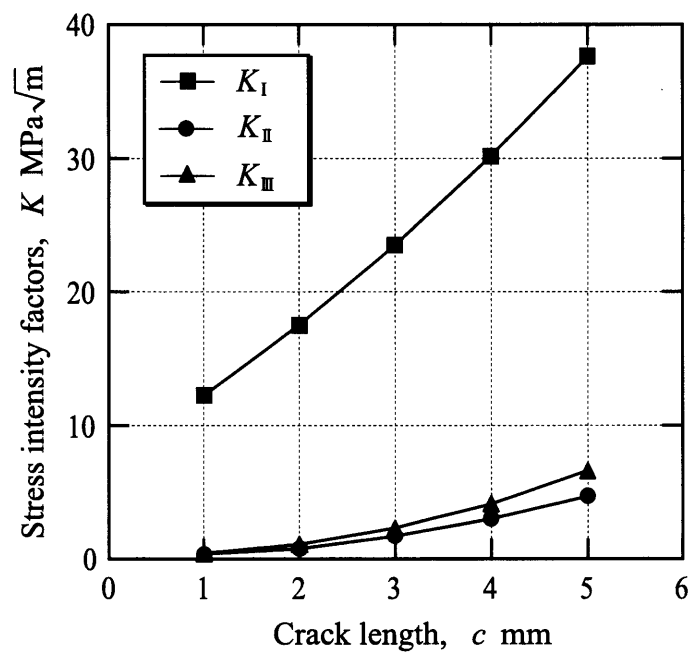


Fig. 3.22. Stress intensity factors vs. crack length for NA-C-1~5.

### 3.A.6 軸力下の円周き裂に対する近似式の導出

前章の有限要素解析では、単軸荷重下で円孔があるケースとないケースの2種類の有限要素解析データを得た。これらのデータは Table 3.12 のように円孔ありのケースでは A, B, C の3研究機関のデータがある。また Table 3.11 のように円孔なしのケースでは平面応力と平面ひずみの2種類のデータがあるが、ここでは  $a = 2.0$  mm までは平面ひずみ、 $a = 2.5$  mm からは平面応力の値を採用した。

円管の補正係数  $F_{a2}$  で比較するため、これらのデータを応力拡大係数  $\sigma_y \sqrt{\pi a}$  で割って補正係数に直した後、さらに円孔のあるケースは上記の円孔の補正係数  $F_{a1}$  で割り円管による補正のみとした。さらに両者のデータを  $a = 0$  で  $F_{a2} = 1$  となるような三次曲線で近似することによって円管の補正係数  $F_{a2}$  を得た。各近似曲線式は次式となる。ただし  $a$  の単位は [mm] である。

$$\text{円孔あり A 機関} \quad F_{a2} = 1 + 0.006371 \times a + 0.0079475 \times a^2 + 0.0022499 \times a^3 \quad (3-20)$$

$$\text{B 機関} \quad F_{a2} = 1 - 0.052958 \times a + 0.052573 \times a^2 - 0.0055246 \times a^3 \quad (3-21)$$

$$\text{C 機関} \quad F_{a2} = 1 - 0.0033748 \times a + 0.0073594 \times a^2 + 0.005034 \times a^3 \quad (3-22)$$

$$\text{円孔なし} \quad F_{a2} = 1 - 0.016208 \times a + 0.024628 \times a^2 - 0.00036352 \times a^3 \quad (3-23)$$

これらのデータを、理論解である Erdogan-Ratwani[9] による古典論、Delale-Erdogan[10]によるせん断変形理論による解析、および Sanders[11]による計算結果と比較した図を Fig. 3.23 に示す。

Fig. 3.23 のようにき裂長さが 3 mm 程度までは、解析データと理論解の差はあまり見られないが、4 mm を超えると解析データが理論解よりもかなり大きくなっていった。理論解との差は円孔ありのケースのほうが大きい。その理由として、円孔ありのケースは3機関ともき裂長さが大きいときのデータが少ないためだと思われる。そこで円孔ありのケースと円孔なしのケースのすべてを含んだデータで近似曲線を考える。新たな近似曲線は次式となる。

$$F_{a2} = 1 - 0.0025089 \times a + 0.02253 \times a^2 - 0.00090294 \times a^3 \quad (3-24)$$

また、Takahashi [14] は円周上貫通き裂が引張を受ける場合の補正係数として、平均半径  $R_m$  および板厚  $t$  とすると、 $1.5 < R_m / t < 80.5$  の範囲で成立する式として次

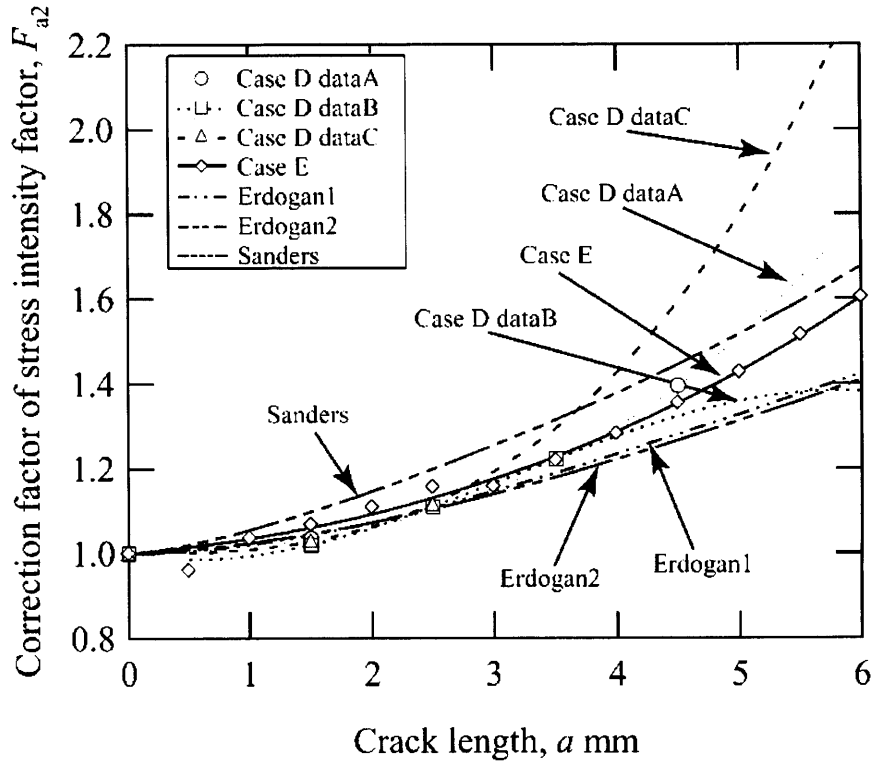


Fig. 3.23. Correction factor of stress intensity factor for Mode I.

式を求めた.

$$F_{a2} = \left[ 1 + c_1 \left( \frac{\theta}{\pi} \right) + c_2 \left( \frac{\theta}{\pi} \right)^2 + c_3 \left( \frac{\theta}{\pi} \right)^3 + c_4 \left( \frac{\theta}{\pi} \right)^4 \right]$$

$$c_1 = -1.040 - 3.1831\xi - 4.83\xi^2 - 2.369\xi^3$$

$$c_2 = 16.72 + 23.10\xi + 50.82\xi^2 + 18.02\xi^3$$

$$c_3 = -25.85 - 12.05\xi - 87.24\xi^2 - 30.39\xi^3$$

$$c_4 = 24.70 - 54.18\xi + 18.09\xi^2 + 6.745\xi^3$$

$$\xi = \log \left( \frac{t}{R_m} \right)$$

$$a = \left( R_m + \frac{t}{2} \right) \theta$$
(3-25)

ここで,  $a$  は外表面でのき裂長さである. この式を疲労試験片に適用すると次式となる.

$$F_{a2} = 1 - 0.014551 \times a + 0.0369602 \times a^2 - 0.003889 \times a^3 + 0.0002041 \times a^4$$
(3-26)

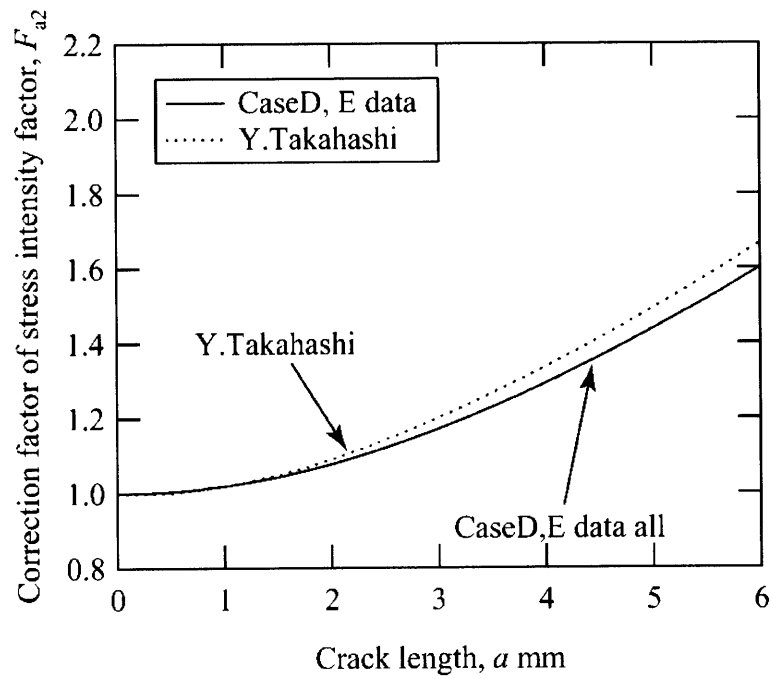


Fig. 3.24. Correction factor of stress intensity factor for Mode I.

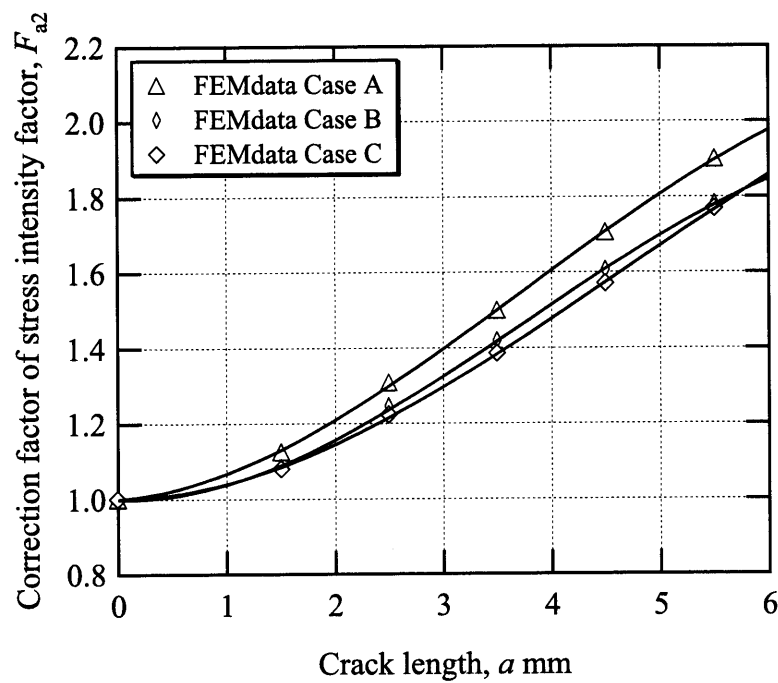


Fig. 3.25. Correction factor of stress intensity factor.

式 (3-24) と (3-26) の比較を Fig. 3.24 に示す. 図のように, かなり理論解に近い曲線が得られた. そこで補正係数として式 (3-24) の  $F_{a2}$  を採用する. き裂長さが 1.5 mm 以上となると曲率の効果が表れて  $F_{a2}$  は 1 以上となる.

### 3.A.7 複合荷重下での斜め貫通き裂

各ケースにおける鹿児島大学の有限要素解析のデータを応力拡大係数で割って補正係数に直した後, さらに前章のケース D と同様にして円孔の影響を除き,  $a = 0$  で  $F_{a2} = 1$  となるような三次曲線で近似することによって求めた. 各ケースで得られた三次式は以下の通り.

$$\text{Case A} \quad F_{a2} = 1 + 0.021909 \times a + 0.050177 \times a^2 - 0.0044519 \times a^3 \quad (3-27)$$

$$\text{Case B} \quad F_{a2} = 1 - 0.010475 \times a + 0.053781 \times a^2 - 0.0047491 \times a^3 \quad (3-28)$$

$$\text{Case C} \quad F_{a2} = 1 + 0.0019248 \times a + 0.040949 \times a^2 - 0.0028996 \times a^3 \quad (3-29)$$

これらの式を用いた補正係数  $F_{a2}$  を Fig. 3.25 に示す. ここで注意すべきことは, き裂長さが 1 mm 以上になるとすでに曲率の効果が表れることである.

ここで, 本実験の Case AA の  $F_{a2}$  は Case A と同じで式 (3-27) を用いて得られる. 一方, Case BB の場合は, まず Case B の式 (3-28) から Case A の式 (3-27) を引いて, 引張応力  $\sigma_s = 100$  MPa のみの  $F_{a2}$  を求めた. Case BB では  $\sigma_s = 200$  MPa であることからこれを 2 倍し, さらにねじり単独の Case A の式 (3-27) を加えた. 得られた Case BB の補正係数  $F_{a2}$  は

$$\text{Case BB} \quad F_{a2} = 1 - 0.04286 \times a + 0.05739 \times a^2 - 0.05046 \times a^3 \quad (3-30)$$

となる.



## 付 録 3.B

切欠き底き裂の  $T$  応力

BFM を用いてき裂平行応力 ( $T$  応力) を求めた. 応力拡大係数の補正と同様の解析モデルを用い応力状態を求めた. 以下の式 (3-31) に示すように, き裂前方  $r$  の位置でのき裂面に垂直方向の応力  $\sigma_r$  より  $T$  応力を算出した.

$$T = \lim_{r \rightarrow 0} \left( \sigma_r - \frac{K}{\sqrt{2\pi r}} \right) \quad (3-31)$$

ここで  $r$  は, き裂先端を原点としてき裂面に平行方向 ( $x$  方向,  $\theta=0$ ) の距離である. また,  $K$  は解析より求めた応力拡大係数である.

各状態において, 式 (3-31) より求めた  $T$  がき裂先端近傍でほぼ一定となるが,

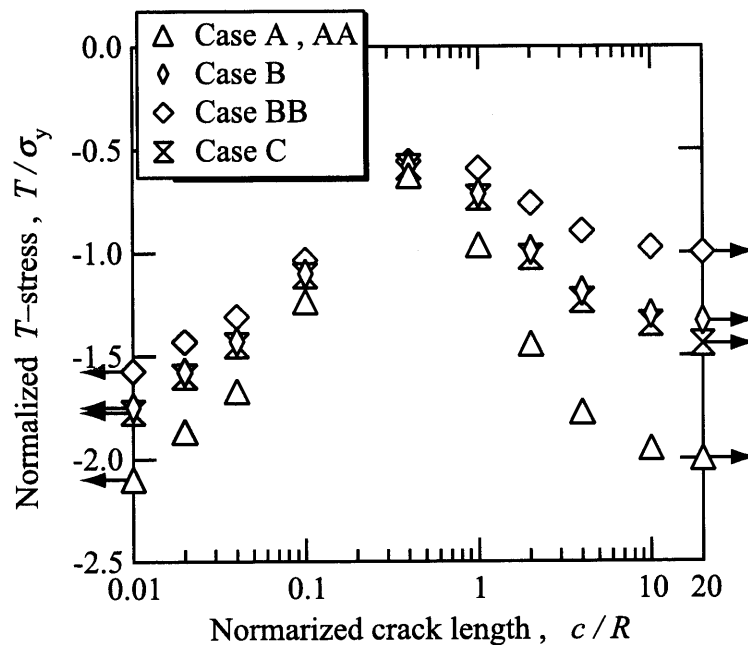


Fig. 3.26.  $T$ -stress around the hole.

この平均値を  $T$  応力として求めた. Fig. 3.26 に計算結果を, Fig. 3.2 に示す垂直方向の応力値  $\sigma_y$  に対する比で示す. ここで両縦軸上のデータは, 極限としてそれぞれ半無限板中のき裂および円孔のない十字き裂について計算した値である.

全ての場合において, き裂長さが半径の半長近傍で極大値をとる. これは, 円孔の応力集中によるものであると考えられる. き裂が円孔より大きくなった場合, Case BB, B, C, A (AA) の順に  $T$  応力は圧縮に大きくなる.

### 参考文献

- [1] 星出敏彦, 河端亮介, 山川倫央, 井上達雄, 二軸応力下の弾塑性疲労き裂伝ば挙動, 材料, 38-426(1989), pp. 280-286.
- [2] 西谷弘信, 電子計算機による二次元応力問題の解法, 日本機械学会論文集, 70(1967), pp. 627-635.
- [3] 張 洛明, 秋庭義明, 田中啓介, き裂状欠陥材の疲労限度に及ぼす応力比の影響, 日本機械学会論文集 (A 編), 64-621(1998), pp. 1221-1228.
- [4] 菊川 真, 城野政弘, 田中健一, 高谷 勝, 除荷弾性コンプライアンス法による低速度領域における疲労き裂進展速度とき裂開閉口挙動の測定, 材料, 25(1976), pp. 899-903.
- [5] J. R. Rice, P. C. Paris and J. G. Merkle, Some Further Results of  $J$ -integral Analysis and Estimates, ASTM STP 536(1974), pp. 231-331.
- [6] N. E. Dowling, Geometry Effects and the  $J$ -integral Approach to Elastic-plastic Fatigue Crack Growth, ASTM STP 601(1976), pp. 19-32.
- [7] 星出敏彦, 山田 晃, 田中啓介, 2 軸応力下でのき裂平板の弾塑性有限要素法解析とその疲労き裂伝ばへの応用, 材料, 32-356(1983), pp. 528-534.
- [8] K. Tanaka, Y. Akiniwa and H. Yu, The Propagation of a Circumferential Fatigue Crack in Medium-carbon Steel Bars under Combined Torsional and Axial Loadings, ASTM STP 1359(1999), pp. 295-311.
- [9] F. Erdogan and M. Ratwani, Fatigue and Fracture of Cylindrical Shells Containing a Circumferential Crack, Int. J. Fract. Mech., Vol. 4, No. 4 (1970), pp. 349-392.
- [10] F. Delale and F. Erdogan, Transverse Shear Effect in a Circumferentially Cracked Cylindrical Shell, Quarterly Appl. Mech., 37 (1979), pp. 239-258.

- 
- [11] J. L. Sanders, Jr., Circumferential Through-cracks in Cylindrical Shells under Tension, *J. Appl. Mech.*, 49(1982), pp. 103-107.
- [12] F. Erdogan and M. Ratwani, A Circumferential Cracks in a Cylindrical Shell under Torsion, *Int. J. Fract. Mech.*, Vol. 8, No.1(1972), pp. 87-95.
- [13] H. V. Lakshminarayana and M. V. V. Murthy, On Stresses around an Arbitrarily oriented Crack in a Cylindrical Shell, *Int. J. Fract. Mech.*, Vol. 12, No. 4(1976), pp. 547-566.
- [14] Y. Takahashi, Evaluation of Leak-before-break Assessment Methodology for Pipes with Circumferential Through-wall Crack. Part 1: Stress Intensity Factor and Limit Load Solution, *Int. J. Pressure Vessel and Piping*, Vol. 79, No. 6(2002), pp. 385-392.
- [15] 日本溶接協会, 受託研究報告書, 繰返し複合荷重に対する軽水炉機器・構造物の健全性評価に関する研究, 平成 15 年度最終報告書, 3.3.3 項, 混合モード荷重を受ける円筒に存在する貫通き裂の応力拡大係数評価 (2004).
- [16] 田中啓介, 秋庭義明, 高橋晶広, 御厨照明, ねじり一軸力負荷における鉄鋼薄肉円管試験片における円孔からの疲労き裂の伝ば挙動, *日本機械学会論文集 (A 編)*, 69-682(2003), pp. 1001-1008.



---

## 第 4 章

# ステンレス鋼薄肉円管試験片における ねじり一軸力荷重条件下での 円孔からの疲労き裂の進展挙動

### 4.1 緒 言

第 3 章では円孔を有する機械構造用中炭素鋼（JIS S45C）の薄肉円管を用い、繰返しねじり試験および繰返しねじりと静的ないしは動的軸力重畳条件下で疲労試験を行い、二軸応力状態におけるき裂進展方向およびき裂進展速度の支配力学パラメータを検討した。主な結果としては、き裂進展方向は、垂直応力の圧縮も考慮した振れ幅  $\Delta\sigma_\theta$  が最大の方角に対して垂直方向であった。また、全ての実験条件において、き裂進展速度は、同一の応力拡大係数で比べると、単軸応力下の場合に比較して高速度側であり、有効応力拡大係数範囲を用いて整理しても、単軸応力下に対して高速度側にある。圧縮のき裂平行応力（ $T$  応力）により、き裂の先端に大規模塑性域があるためと考えられる。荷重と変位の関係より  $J$  積分範囲  $\Delta J$  を求め、き裂進展速度との関係を求めると、単軸のものとよく一致した。このことから  $\Delta J$  が、有効な破壊力学パラメータであることが結論できる。

本章では、試験材料に小さなき裂が重大事故につながる可能性がある原子力発電所の圧力容器や配管等に使用されるステンレス鋼を用いて、円孔を有する薄肉円管試験片を作製し、第 3 章と同様に繰返しねじり試験および繰返しねじりと静的ないしは動的軸力を重畳した疲労試験を行い、二軸応力状態における円孔からの疲労き裂進展挙動の詳細を観察する。また、二軸用変位計を用いてき裂の開閉口挙動を測定し、応力拡大係数及び  $J$  積分範囲を用いて疲労き裂進展挙動の破壊力学的検討を行う。さらに、軸力・ねじり疲労試験結果を 1 軸の引張圧縮の疲労試験の結果と比較する。

## 4.2 実験方法

### 4.2.1 材料および試験片

試験材料として、原子力用熱間圧延オーステナイト系ステンレス鋼 (JIS SUS316 NG) の完全焼鈍し材を用いた。その化学組成を Table 4.1 に、機械的性質を Table 4.2 に示す。0.2%耐力は 253 MPa, 引張強さは 581 MPa, ヤング率は 197 GPa, ポアソン比は 0.295 である。また、完全焼き鈍し後のビッカース硬さは 154 である。実験に用いた材料の組織写真を Fig. 4.1 に示す。結晶粒には双晶組織が形成されているのが分かる。切断法で測定したオーステナイト粒の平均結晶粒径は約 139  $\mu\text{m}$  である。

試験には第 2, 3 章と同じ形状・寸法の、平行部の外径が 16 mm で肉厚 1 mm の中空円管試験片を使用した。試験片内部はホーニング加工を施した。

試験片は平行部を # 800 までエメリー紙で研磨した後、電解研磨、0.05  $\mu\text{m}$  のアルミナの順で鏡面に仕上げた。その後、試験片中央部に直径 1 mm のドリルで円孔を導入し、バリを 0.05  $\mu\text{m}$  のアルミナで除去した。最後に 900  $^{\circ}\text{C}$  で 10 分間の真空焼きなましを行い、疲労試験に供した。

### 4.2.2 疲労試験

Table 4.1. Chemical compositions (%).

| C     | Si   | Mn   | P     | S      | Cu   | Ni    | Cr    | Mo   | N   | C+N  |
|-------|------|------|-------|--------|------|-------|-------|------|-----|------|
| 0.016 | 0.43 | 1.54 | 0.028 | 0.0006 | 0.26 | 11.94 | 17.13 | 2.15 | 0.1 | 0.12 |

Table 4.2. Mechanical properties of material.

| Yield stress         | Tensile strength | Breaking strength | Young's modulus | Modulus of Rigidity | Poisson's ratio | Elongation   | Reduction of area |
|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| $\sigma_{0.2}$ (MPa) | $\sigma_B$ (MPa) | $\sigma_f$ (MPa)  | $E$ (GPa)       | $G$ (GPa)           | $\nu$           | $\delta$ (%) | $\psi$ (%)        |
| 253                  | 581              | 2868              | 197             | 76                  | 0.295           | 49           | 84                |

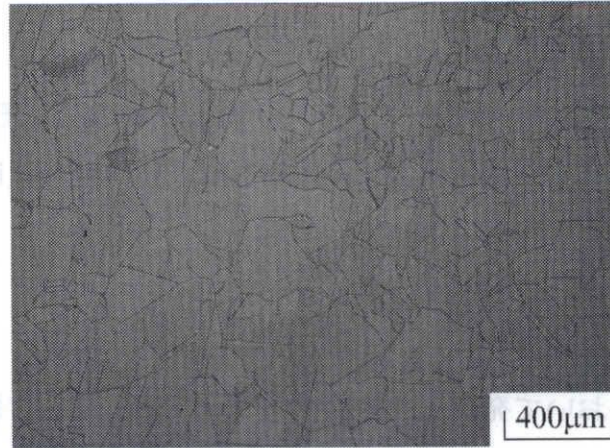


Fig. 4.1. Microstructure of SUS316NG.

Table 4.3. Conditions of fatigue test.

|         | Tensile stress<br>$\sigma$ (MPa)    | Torsional<br>stress amplitude<br>$\tau_a$ (MPa) | Stress ratio<br>$R$      |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Case A  | $\sigma_s = 0$ (static)             | 100                                             | $R_\tau = -1$            |
| Case B  | $\sigma_s = 100$ (static)           | 100                                             | $R_\tau = -1$            |
| Case C  | $\sigma_a = 100$ (cyclic)           | 100                                             | $R_\tau = R_\sigma = -1$ |
| Case D  | $\sigma_a = 190$ (cyclic)           | 0                                               | $R_\sigma = -1$          |
| Case DD | $\sigma_a = 110, 130, 150$ (cyclic) | 0                                               | $R_\sigma = -1$          |

疲労試験は電気油圧サーボ式引張圧縮ねじり複合疲労試験機(島津製作所製 EHF-ED10/TQ-40L)を使用した。荷重条件を Table 4.3 に示す。実験の荷重条件は Case A はねじり単独で、Case B はねじりに静的軸方向応力を重畳させ、また Case C は動的な軸方向応力を in-phase で重畳させた。Case D, DD の試験の荷重条件は動的軸方向応力のみである。軸力単独試験の詳細は本章の付録 4.A で述べる。試験は全て応力比  $R = -1$  で行った。表中の軸応力  $\sigma$  およびせん断応力  $\tau$  は次式で求めた。

$$\sigma = \frac{4P}{\pi(D^2 - d^2)} \quad (4-1)$$

$$\tau = \frac{16M}{\pi(D+d)^2(D-d)} \quad (4-2)$$

ただし、 $P$ は軸力、 $M$ はねじりモーメント、 $D$ および $d$ はそれぞれ試験片の外径、内径である。試験はすべて室温大気中で、周波数は3 Hz から 10 Hz、荷重波形は三角波である。

#### 4.2.3 き裂の観察

Fig. 3.1 の Case A において発生したき裂の模式図に基づき、き裂をそれぞれ時計回りに1, 2, 3, 4と称する。き裂進展角度 $\theta$ は、軸垂直方向から反時計方向に測定した。き裂長さは円孔縁のき裂発生箇所とその時点でのき裂先端を結ぶ線分の長さとし、き裂進展速度はセカント法により求めた。なお、き裂が2本しか出ないときにはその2本のみについて測定した。

き裂の発生および進展した長さの測定は適宜試験を止め、レプリカを採取し、走査型電子顕微鏡 (SEM, JEOL 6330F) で観察して行った。疲労試験は、すべての荷重条件で、き裂1, 3の全長あるいはき裂2, 4の全長のどちらかが11 mmを超えた時点で終了とした。実際のき裂進展挙動の測定は、き裂が長くなると、き裂1, 3の全長とき裂2, 4の全長のアンバランスのため、短い方のき裂の進展挙動に長い方のき裂の影響が生じた。このため、この効果が少ない範囲である、き裂1, 3の全長あるいはき裂2, 4の全長のどちらかが8 mm以下のデータのみを採用した。

#### 4.2.4 き裂開口変位測定

き裂開口変位挙動を測定するため、第3章と同様に円孔の上下に変位計[1]を装着し、軸方向と円周方向の変位と荷重の関係を測定する。変位計を取り付けてから荷重を変化させて、その時の変位と荷重をXYレコーダ (KEYENCE NR-2000) で取り込みループを採取した。

#### 4.2.5 応力拡大係数

応力拡大係数は式(3-3)を用いて求めた。補正係数 $F_{a1}$ ,  $F_{a2}$ も同様に式(3-4), (3-5)で得られる。



### 4.3 実験結果および考察

#### 4.3.1 き裂の発生

円孔縁にき裂が発生したときの繰返し数を Table 4.4 にまとめる．ここでき裂の発生とは，採取したレプリカ上でき裂が始めて観察されたときとした．Case A, B の場合には円孔から 4 個のき裂が発生したが，Case C では 2 個のき裂のみが発生した．各ケースごとのき裂の発生繰返し数は，Case A ではき裂 1, 3 の方が 2, 4 より速いが，Case B ではその傾向は見られない．Case C のき裂 2 では，最初き裂長さ  $c = 186 \mu\text{m}$  と  $217.5 \mu\text{m}$  の 2 本のき裂が  $40 \mu\text{m}$  の間隔をおいて試験片表面に発生した．その後，前者のき裂は停留し，後者が連続進展して主き裂となった．き裂 4 では 1 本のみが発生，進展した．なお，き裂 4 はき裂 2 より速い繰返し数で発生している．

さらに各ケースにおけるき裂発生繰返し数を比較すると，Case C で一番少なく，次いで Case B, A の順となっている．Table 4.5 は，Fig. 3.4(b) に示すように最大主応力振幅に対し垂直方向にき裂が進展するとしたときの，各き裂面における円孔縁の円周応力  $\sigma_\theta$  を，式 (3-9) を用いて繰返し条件下での最大と最小の値を計算した結果である．表より，最大応力，応力振幅および平均応力を考慮したときの  $\sigma_\theta$  の値の大きさは Case C, B, A の順となり，円孔からのき裂発生の速遅は  $\sigma_\theta$  に依存していることがわかる．

Table 4.4. Number of stress cycles at crack initiation.

|        | Crack No. | Initial crack length, $c \mu\text{m}$ | Number of cycles, $N \times 10^5$ |
|--------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Case A | 1         | 13                                    | 2.5~2.65                          |
|        | 2         | 70                                    | 8.0~8.2                           |
|        | 3         | 10                                    | 3.4~3.55                          |
|        | 4         | 22                                    | 6.05~6.55                         |
| Case B | 1         | 73.8                                  | 2.2~2.4                           |
|        | 2         | 58                                    | 1.6~1.8                           |
|        | 3         | 140                                   | 1.8~2.0                           |
|        | 4         | 50                                    | 3.55~3.61                         |
| Case C | 2         | 217.5                                 | 1.12~1.2                          |
|        | 4         | 60                                    | 0.5~0.6                           |

Table 4.5. Stress condition on the plane.

| Crack | Stress (MPa)           | Case A | Case B | Case C |
|-------|------------------------|--------|--------|--------|
| 1, 3  | $\sigma_{\theta \max}$ | 400    | 500    | 347    |
|       | $\sigma_{\theta \min}$ | -400   | -300   | -347   |
| 2, 4  | $\sigma_{\theta \max}$ | 400    | 500    | 547    |
|       | $\sigma_{\theta \min}$ | -400   | -300   | -547   |

Table 4.6. Crack propagation angles.

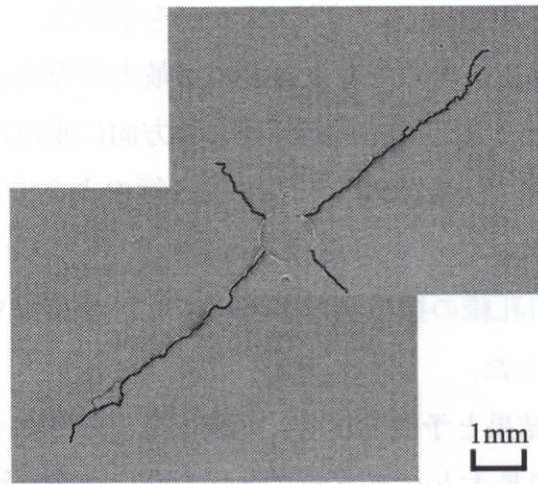
| Crack No. | Case A |      |       | Case B |      |       | Case C |       |       |
|-----------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|-------|-------|
|           | (i)    | (ii) | (iii) | (i)    | (ii) | (iii) | (i)    | (ii)  | (iii) |
| 1         | 46     | 45   | 45    | 46     | 45   | 32    | —      | 58.3  | 58.3  |
| 2         | -41.8  | -45  | -45   | -41.8  | -45  | -32   | -32.4  | -31.7 | -31.7 |
| 3         | -134   | -135 | -135  | -134   | -135 | -148  | —      | -122  | -122  |
| 4         | 135.5  | 135  | 135   | 135.5  | 135  | 148   | 148.4  | 148.3 | 148.3 |

(i) Experimental data, (ii) Prediction ( $\Delta\sigma_{\theta \max}^{\text{total}}$ ) from Criterion I, (iii) Prediction ( $\Delta\sigma_{\theta \max}^+$ ) from Criterion II

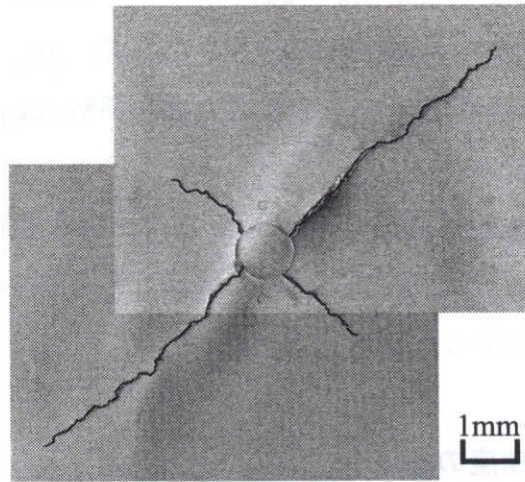
#### 4.3.2 き裂進展方向

Case A, B, Cにおけるき裂のSEM画像をFig. 4.2に示す. なお, 通常の画像ではき裂と地との判別がつきにくいので, き裂の進展経路を明確にするために, パソコン上でき裂に沿ってトレースした. き裂はミクロではややジグザグで分岐き裂を生じながら進展しているが, マクロ的にはほぼ直線的に進展している. き裂が長くなっても分岐をしたり, 一旦停留したかに見えたき裂が試験片裏面から進展し長いき裂として表面に現出するという, 前章のS45Cには見られない現象が発生した. Case A, Bでは, き裂長さは両振りであるので4方向ともほぼ同一長さになるべきだが, わずかな荷重の片寄りのためか, き裂1, 3がき裂2, 4に比べて長くなった. ただし前2者および後2者のき裂長さはそれぞれほぼ等しい. き裂の進展角度を測定した結果をまとめて, Table 4.6の(i)行に示す.

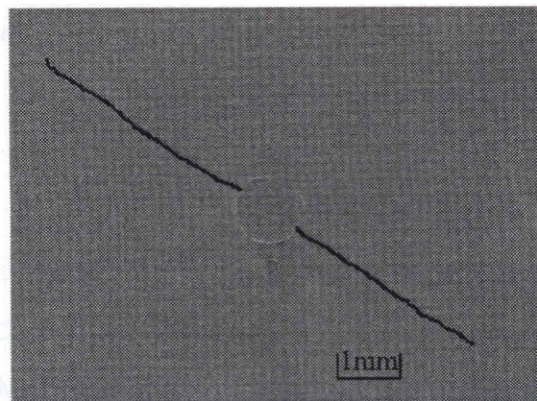
き裂の進展方向を公称応力をもとに検討する. 第3章と同様に式(3-6)に式(3-7)



(a) Case A :  $\tau_a = 100 \text{ MPa}$  ,  $\sigma_s = 0 \text{ MPa}$  ,  $N = 1.23 \times 10^6$ .



(b) Case B :  $\tau_a = 100 \text{ MPa}$  ,  $\sigma_s = 100 \text{ MPa}$  ,  $N = 4.23 \times 10^5$ .



(c) Case C :  $\tau_a = 100 \text{ MPa}$  ,  $\sigma_a = 100 \text{ MPa}$  ,  $N = 1.64 \times 10^5$ .

Fig. 4.2. SEM image of fatigue cracks.

と (3-8) を代入し、各負荷条件での  $\sigma_\theta$  の振れ幅  $\Delta\sigma_\theta$  を求めた。ここでき裂の進展方向として、振れ幅の負の範囲を含めての全振れ幅が最大の方に垂直にき裂が進展するとするクライテリオン I と、正の範囲が最大の方に垂直にき裂が進展するクライテリオン II で予測すると、Table 4.6 の (ii), (iii) 行のようになる。クライテリオン I と II が判別できるのは、Case B の場合である。

一方、Fig. 3.4(b) に示す円孔縁の接線応力を基にした計算結果も公称応力を基にしたものと同様の結果となった。

Table 4.6 において、実験結果と予測角度を比較すると、いずれの場合にも、クライテリオン I の  $\sigma_\theta$  の全幅が最大となる方向に垂直方向にき裂が進展した。またこのとき、 $\Delta\sigma_\theta$  は主応力となるので、応力変動成分の主応力に対し垂直方向にき裂は進展すると結論できる。同じような結果が、繰返しねじり負荷におけるモード I 予き裂からのき裂進展試験 [2] からも得られている。ここで、 $\Delta\sigma_\theta$  の圧縮応力を含める理由は、き裂進展方向が本質的にはモード II 応力拡大係数  $\Delta K_{II} = 0$  の方向に進展するためであると考えられる。

主応力に対し垂直方向にき裂が進展するとしたときの各き裂面における垂直公称応力  $\sigma_y$  を Table 3.2 に示した。ここで、Case C におけるき裂 1-3 は、応力振幅が小さいためにき裂が発生しなかったと考えられる。

### 4.3.3 き裂長さとき裂進展速度の関係

Fig. 4.3 に Case A, B, C におけるき裂進展速度  $dc/dN$  とき裂長さ  $c$  の関係を示す。き裂進展速度は  $c$  が小さい場合はじめに変化はあまり見られなく、横ばいもしくは減少しているように見られる。この時のき裂長さはおよそ 0.6 mm までで、それ以上のき裂長さにおいては、き裂進展速度は加速していく。

### 4.3.4 き裂進展速度と最大応力拡大係数の関係

Fig. 4.4 にき裂進展速度と最大応力拡大係数  $K_{max}$  との関係を示す。ここでデータの若干のばらつきは、前述したようにき裂長さの不均一によるためと思われる。図中の実線は日本機械学会の発電用原子力設備規格、維持規格 JSME S NA1-2000（以下 JSME の規格と略する）に採用されている、オーステナイト系ステンレス鋼の応力比  $R < 0$  での単軸応力下における長いき裂のき裂進展速度  $da/dN$  (m/cycle) と  $\Delta K$

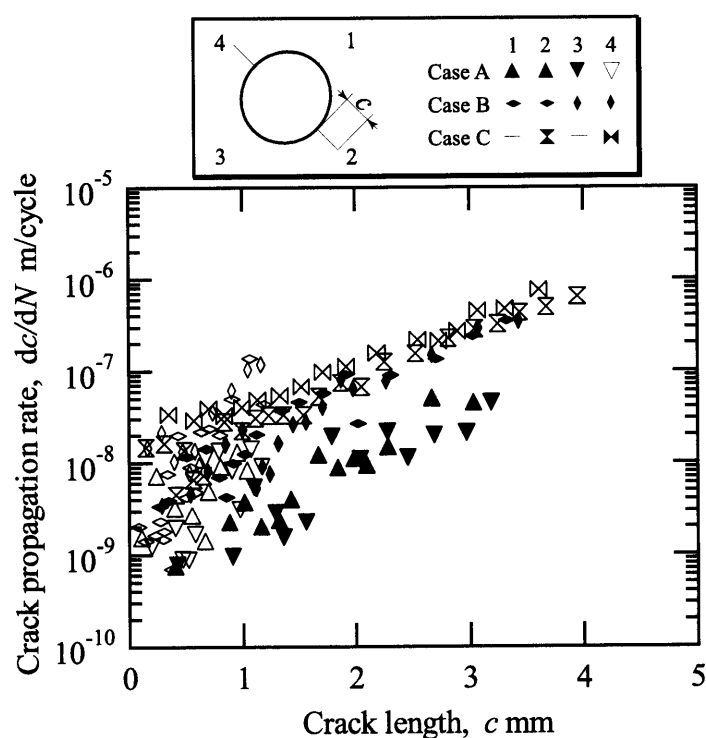


Fig. 4.3. Fatigue crack propagation rate vs. crack length.

( $\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$ ) の関係である。

$$da/dN = 2.05 \times 10^{-12} \Delta K^{3.3} \quad (4-3)$$

軸力単独の Case D, DD の結果と JSME の直線の式 (4-3) を比較すると、進展速度は全体に JSME の直線よりもやや高速側になっている。一方、Case A, B, C のデータはともに進展初期においては Case D, DD および JSME のデータとほぼ一致しているが、き裂の進展に伴い高速度側に位置し、その傾きも若干だが大きくなっていく。なお、JSME の規格では、 $R = 0.79$  に対しては、き裂進展速度  $da/dN$  (m/cycle) と  $\Delta K$  ( $\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$ ) の関係として次式が示されている。

$$da/dN = 4.96 \times 10^{-12} \Delta K^{3.3} \quad (4-4)$$

また、前章の S45C と比較すると、同一の  $\Delta K$  に対しても SUS316NG の方がやや加速の程度は小さい。

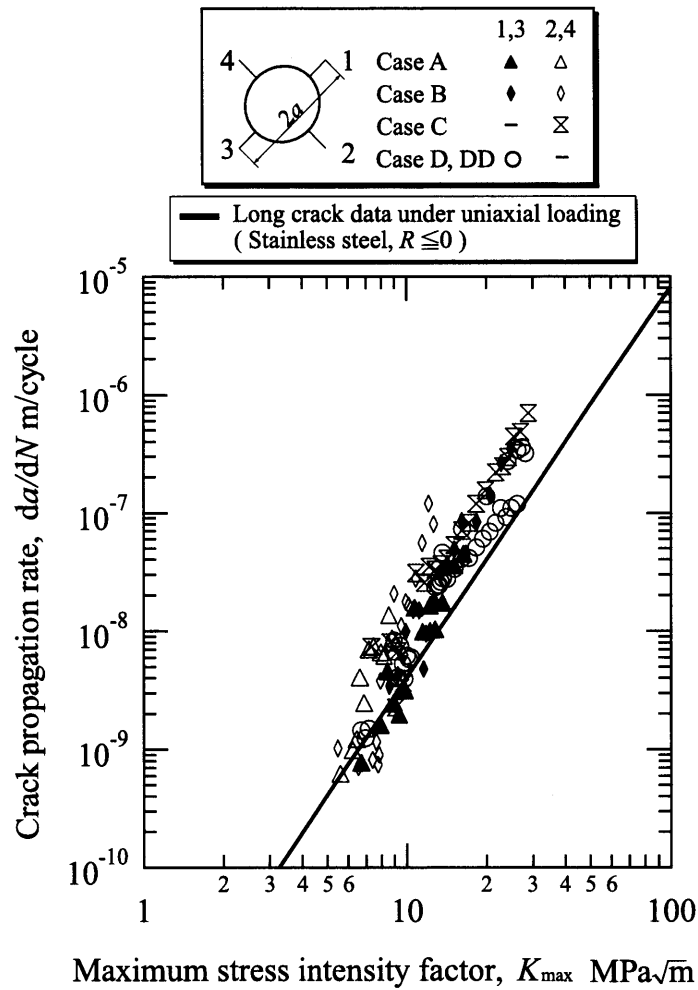
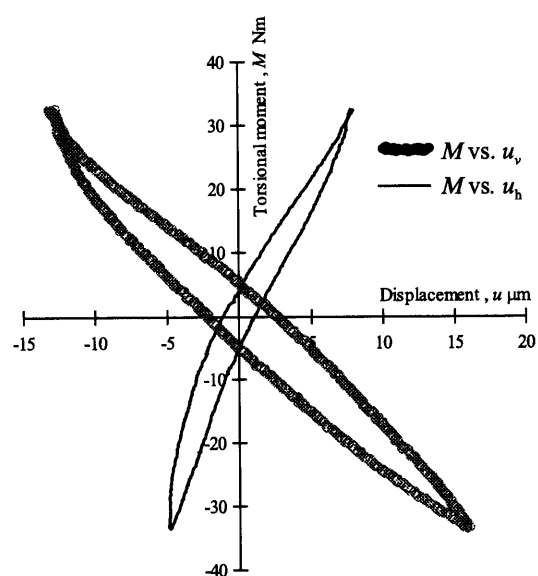


Fig. 4.4. Relation between crack propagation rate and maximum stress intensity factor.

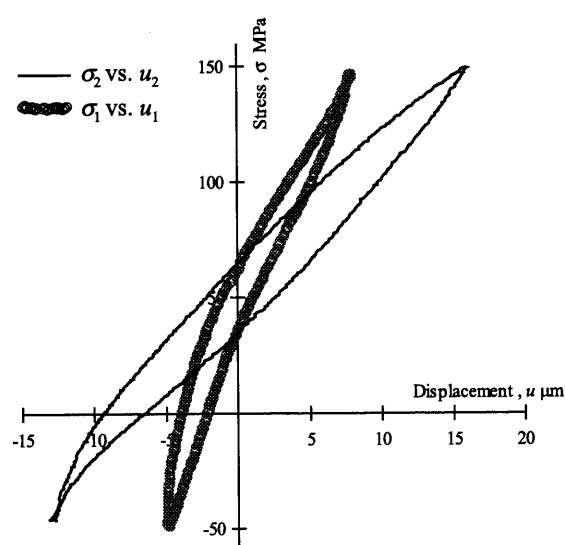
#### 4.3.5 き裂開口変位

第3章と同じ手順で二軸用変位計を用いて得られた軸方向変位  $u_v$  と円周方向変位  $u_h$  から、き裂面に垂直な2方向に投影した変位  $u_1$  および  $u_2$  を求めた。ここで、 $u_1$  はき裂2-4の開口変位を、 $u_2$  はき裂1-3の開口変位を示す。き裂面を水平方向から反時計回りに測った角度を  $\theta$  とすれば、式(3-10)、(3-11)となる。

Fig. 4.5(a)は、Case Bにおいて測定した  $u_v$  および  $u_h$  とねじりモーメント  $M$  の変化を示している。式(3-10)、(3-11)を用いてき裂開口変位  $u_1$  および  $u_2$  を求め、式(3-6)より、き裂に対して垂直な応力を計算して得られた、 $\sigma_1 - u_1$  と  $\sigma_2 - u_2$  の関係を Fig. 4.5(b) に示す。この線図は、従来からある単軸の場合と似ている。また、ループに



(a) Load vs. displacement curve.



(b) Stress vs. displacement curve.

Fig. 4.5. Displacement curve

(Case B :  $\tau_a = 100 \text{ MPa}$  ,  $\sigma_s = 100 \text{ MPa}$  ,  $N = 4.09 \times 10^5$ ).

大きな幅が認められ、塑性成分が大きいことが分かる。全ての条件において Fig. 4.5(b) と同様なループが認められた。これらのループより、除荷弾性コンプライアンス法 [3] を用いてき裂開口点を求めた。

## 4.3.6 有効応力拡大係数範囲による評価

き裂開口点を定めることにより、き裂開口応力拡大係数  $K_{op}$  を求め、式 (3-12) で有効応力拡大係数を求めた。

Fig. 4.6 にき裂長さと  $K_{op}/K_{max}$  の関係を示す。Fig. 4.7 にき裂進展速度  $da/dN$  と  $\Delta K_{eff}$  の関係を示す。図中の実線は、Tanaka らの SUS316NG での中実丸軸環状き裂の単軸応力下（変位制御、ひずみ比 -1）での  $\Delta J$  の試験結果を、 $S=0$  として換算したものである [4]。

$$da/dN = 4.90 \times 10^{-12} (\Delta K_{eff})^{3.14} \quad (4-5)$$

また、破線は同種材（SUS316NG）の CT 試験片を用いた、応力比  $R=0.1$  における試験結果である [5]。

$$da/dN = 5.52 \times 10^{-12} (\Delta K_{eff})^{2.99} \quad (4-6)$$

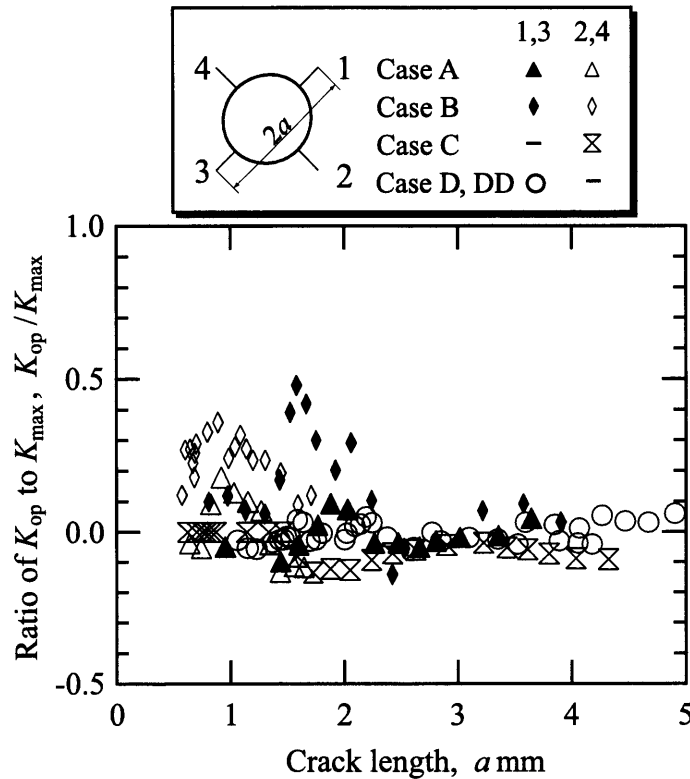


Fig. 4.6. Relation between ratio of  $K_{op}$  to  $K_{max}$  and crack length.



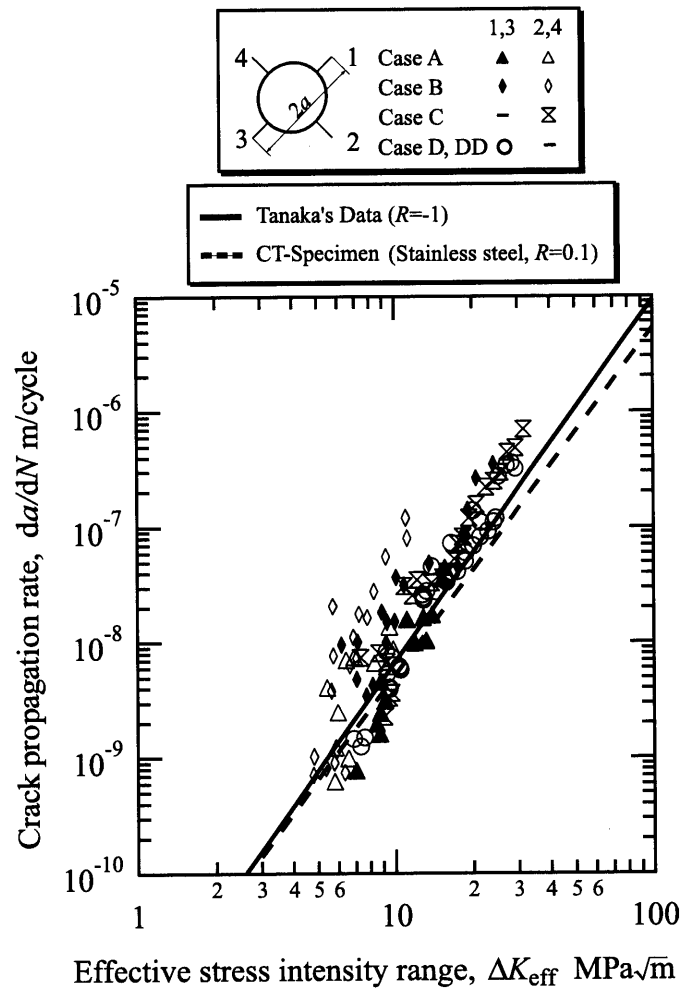


Fig. 4.7. Relation between crack propagation rate and effective stress intensity range.

全ての条件においてき裂が長くなるにしたがい、単軸のデータに比べて高速度側に分布している。これは、き裂平行応力の  $T$  応力が圧縮であるためき裂先端近傍において塑性変形が大規模に生じ、有効応力拡大係数を用いて整理できないと考えられる。

#### 4.3.7 $J$ 積分範囲による評価

$J$  積分は、Fig. 4.5 で示した荷重－変位関係より、第 3 章と同様に簡便法 [6] で評価した。

$$\Delta J = \frac{(\Delta K_{\text{eff}})^2}{E} + \frac{2S}{1-a/W} \quad (4-7)$$

ここで、式(4-7)の第1項と第2項は、それぞれ  $J$  積分範囲の弾性成分  $\Delta J_e$  と塑性成分  $\Delta J_p$  である。

$$\Delta J_e = (\Delta K_{\text{eff}})^2 / E \quad (4-8)$$

$$\Delta J_p = 2S / (1-a/W) \quad (4-9)$$

Fig. 4.8 に、式(4-8)、(4-9)より  $\Delta J_e$  と  $\Delta J_p$  の比を求め、き裂長さを円孔の半径  $r$  で無次元化したものとの関係を示す。き裂が進展するにしたがい、塑性成分の比率が徐々に大きくなっていることが分かる。

Fig. 4.9 にき裂進展速度  $da/dN$  と  $J$  積分範囲  $\Delta J$  の関係を示す。図中の実線は、前述した Tanaka らの中実丸軸環状き裂の単軸応力下（変位制御、ひずみ比 -1）での

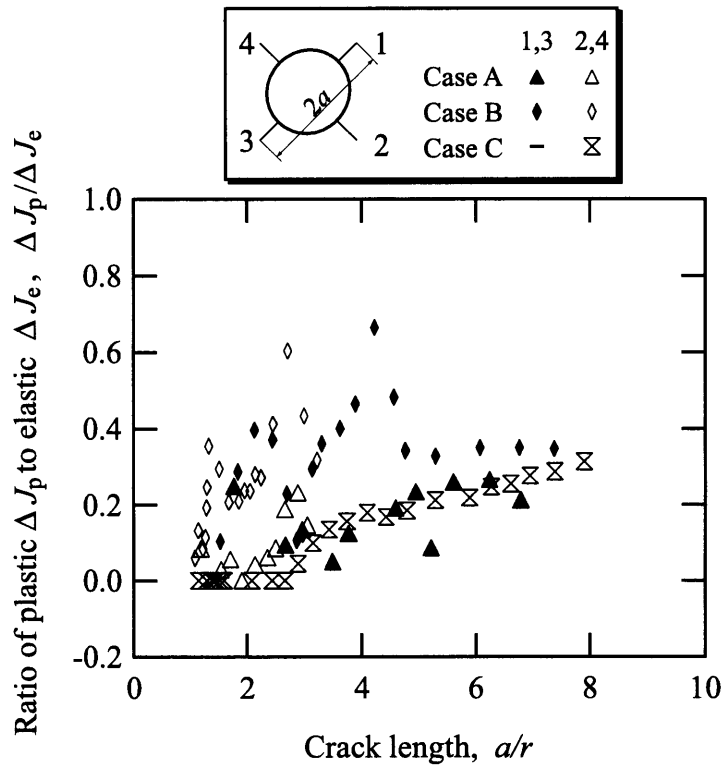
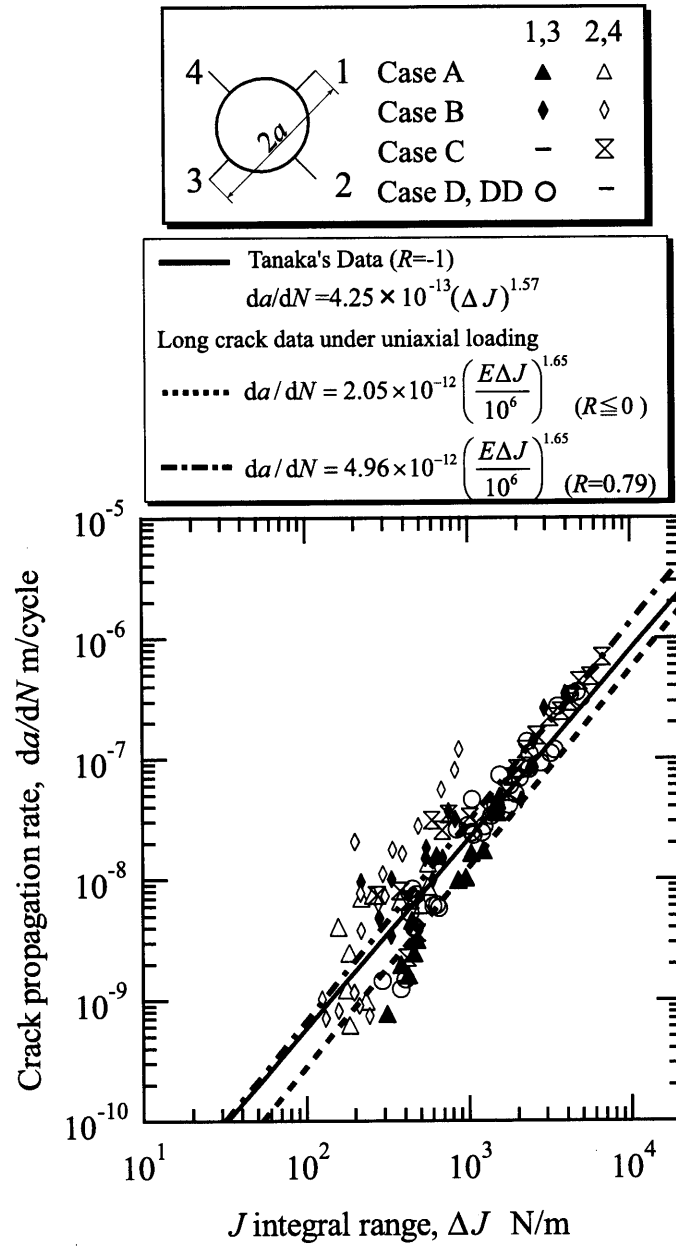


Fig. 4.8. Change of ratio  $\Delta J_p / \Delta J_e$  with crack length.

Fig. 4.9. Relation between crack propagation rate and  $\Delta J$  integral.

試験結果 [4] で、次式に示す.

$$da/dN = 4.25 \times 10^{-13} \Delta J^{1.57} \quad (4-10)$$

図において全てのデータは単軸の長いき裂に比べ、よく一致していることがわかる。また、図中の破線は、 $R=0$  に対する式 (4-3) を  $J$  積分の式に変換した式

$$da/dN = 2.05 \times 10^{-12} \left( \frac{E \Delta J}{10^6} \right)^{1.65} = 1.40 \times 10^{-13} \Delta J^{1.65} \quad (4-11)$$

よりは、やや加速側となる。一方、 $R = 0.79$ に対する式(4-4)を $J$ 積分の式に変換した式

$$da/dN = 4.96 \times 10^{-12} \left( \frac{E \Delta J}{10^6} \right)^{1.65} = 3.40 \times 10^{-13} \Delta J^{1.65} \quad (4-12)$$

よりは低速側となる。

以上のことから、 $J$ 積分はき裂先端に生じる大規模降伏を伴ったき裂進展のパラメータであるといえる。

#### 4.4 結 言

円孔を有するオーステナイト系ステンレス鋼（JIS SUS316NG）の薄肉円管試験片に、繰返しねじり（Case A）、繰返しねじりに静的引張（Case B）、および繰返しねじりに同位相の引張圧縮（Case C）の3条件で多軸応力を負荷したときの、円孔からの疲労き裂進展挙動を測定し、1軸の場合のき裂進展挙動と比較した。以下に主な結果をまとめる。

(1) 円孔からの疲労き裂の進展は、いずれの荷重条件においてもモード I の進展を示した。

(2) 疲労き裂進展方向は、垂直応力の圧縮も考慮した振れ幅  $\Delta\sigma_\theta$  が最大の方角に対して垂直方向であった。また、同様にき裂の発生位置も  $\Delta\sigma_\theta$  が最大の位置であった。

(3) 多軸条件下におけるき裂進展速度と応力拡大係数の関係を単軸応力下の場合に比較すると、き裂の進展初期ではほぼ同一の関係であるが、進展に伴い高速度側となった。

(4) き裂進展速度は、有効応力拡大係数範囲を用いて整理しても、なお、二軸の場合は単軸応力下に対して高速度側にある。

(5) 荷重と変位の関係より  $J$  積分範囲  $\Delta J$  を求め、き裂進展速度との関係を求めると、単軸のものとほぼ一致した。このことから  $\Delta J$  が、有効な破壊力学パラメータであることが結論できる。

## 付 録 4.A

### 軸力単独負荷条件下における疲労き裂の進展挙動

#### 4.A.1 疲労試験

軸力単独負荷での疲労試験では，Table 4.7 に示す 2 種類の試験を行った．Case D では，応力振幅  $\sigma_a = 190$  MPa で疲労試験を行い，き裂が長さ  $2a = 2.5$  mm 以上となった場合のき裂の進展挙動を測定した．一方，Case DD では  $2a = 2.0$  mm の予き裂試験片を作製し，真空焼き鈍しを行った後，軸応力を  $\sigma_a = 110, 130, 150$  MPa と順次増加させて試験を行った．

#### 4.A.2 実験結果

##### 4.A.2.1 き裂進展速度と最大応力拡大係数との関係

Fig. 4.10 に疲労き裂進展速度と応力拡大係数の関係を示す．図中の実線は前述した JSME 規格の直線で式 (4-3) で表され，実験結果はこれより上方にある．なお，JSME の規格では， $R = 0.79$  に対しては式 (4-4) が示されている．実験データは低応力では式 (4-3) の関係に一致するが，高応力になると加速が認められる．

##### 4.A.2.2 き裂進展速度と有効最大応力拡大係数との関係

き裂中央変位と荷重との関係を測定した結果を Fig. 4.11 に示す．応力振幅が低い

Table 4.7. Conditions of fatigue test.

|         | Tensile stress<br>$\sigma$ (MPa)    | Torsional<br>stress amplitude<br>$\tau_a$ (MPa) | Stress ratio<br>$R$ |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Case D  | $\sigma_a = 190$ (cyclic)           | 0                                               | $R_\sigma = -1$     |
| Case DD | $\sigma_a = 110, 130, 150$ (cyclic) | 0                                               | $R_\sigma = -1$     |

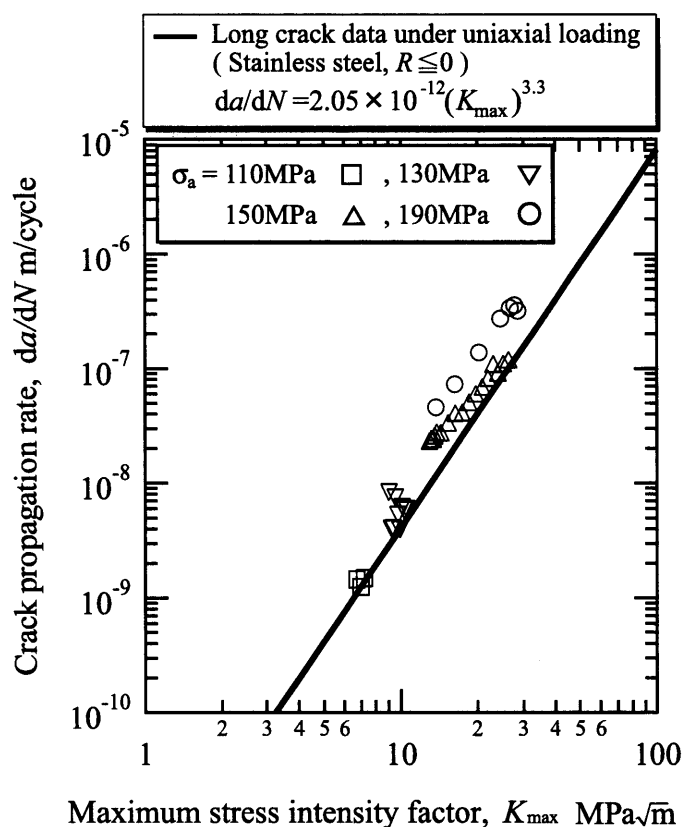


Fig. 4.10. Relation between crack propagation rate  
and maximum stress intensity factor.

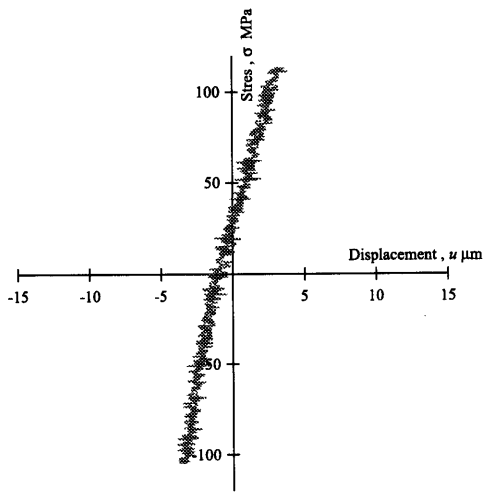
110 MPa と 130 MPa ではループは観察されないが、応力が高くなるとループも大きくなり、かつき裂開口点はやや圧縮側になる。

Fig. 4.12 にはき裂進展速度  $da/dN$  と有効応力拡大係数  $\Delta K_{eff}$  との関係を示す。図中の破線は、同一材料についてのき裂進展速度と有効応力拡大係数との関係式 [5] で、式 (4-6) で表される。

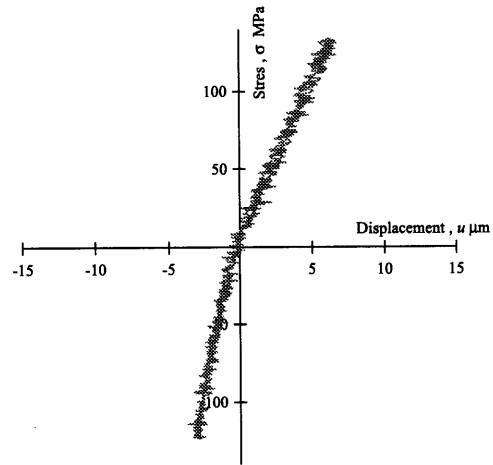
一方、実線は同一材料の Tanaka らの結果 [4] で、式 (4-5) となる。実験データは、この関係と比較しても 190 MPa の場合にはやや加速が認められる。

#### 4.A.2.3 き裂進展速度と $J$ 積分範囲との関係

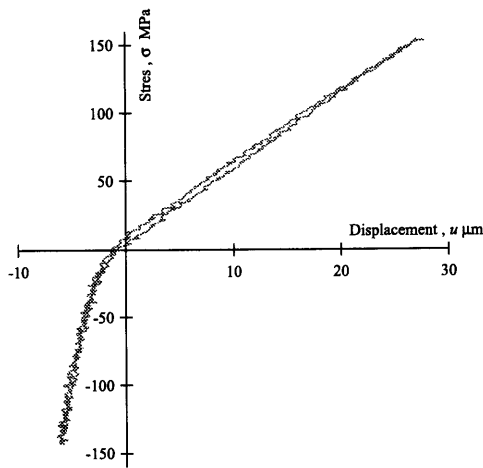
Fig. 4.13 はき裂進展速度  $da/dN$  と  $J$  積分範囲  $\Delta J$  との関係である。図中の実線は同一材料による Tanaka らの結果 [4] で式 (4-10)。また、破線は式 (4-3), (4-4) より



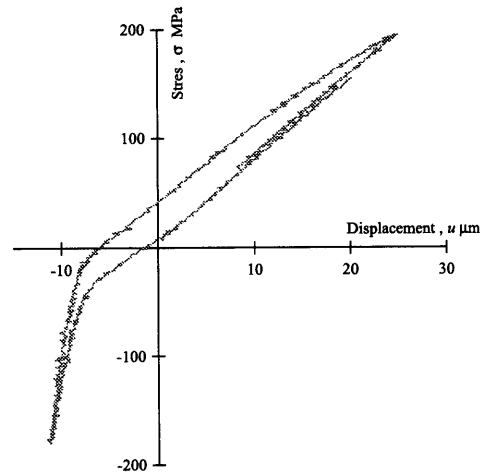
(a)  $\sigma_a = 110$  MPa,  $2a = 2.44$  mm.



(b)  $\sigma_a = 130$  MPa,  $2a = 3.61$  mm.



(c)  $\sigma_a = 150$  MPa,  $2a = 9.81$  mm.



(d)  $\sigma_a = 190$  MPa,  $2a = 8.37$  mm.

Fig. 4.11. Stress vs. displacement curve under axial loadings.

求めた次の関係で、それぞれ式 (4-11), (4-12) で表される。実験結果は、式 (4-11) と (4-12) の間にあり、式 (4-10) とよく一致する。

#### 4.A.2.4 コンパクト引張形試験片によるき裂進展に関する報告結果

同一材料について ASTM 規格に従ったコンパクト引張型試験片を使用した場合

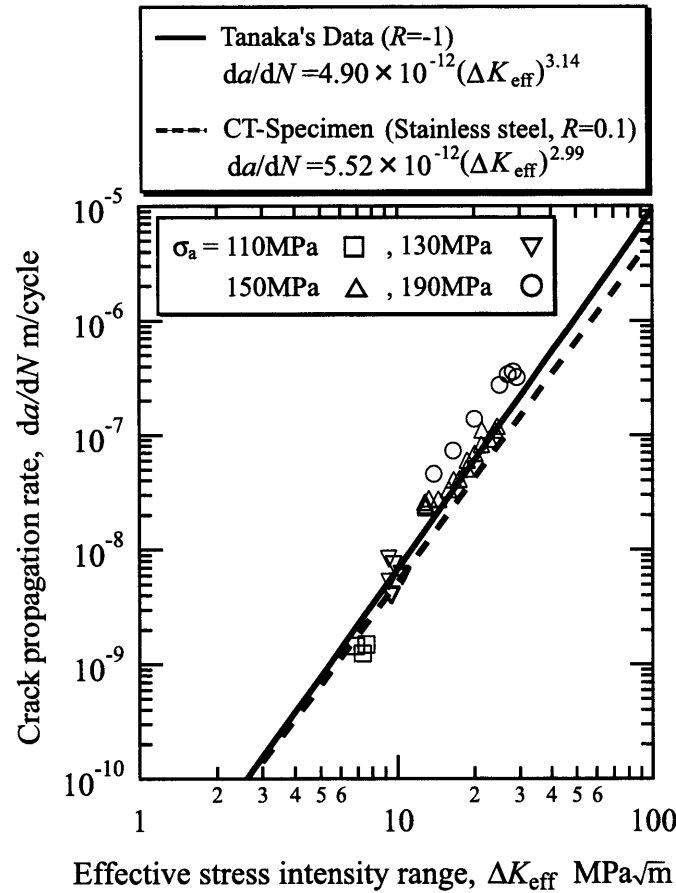


Fig. 4.12. Relation between crack propagation rate and effective stress intensity range.

の疲労き裂進展挙動の測定結果が報告されている [5]. 試験片寸法は板幅  $W = 50$  mm, 板厚  $B = 12.5$  mm である. Fig. 4.14 にステンレス鋼 SUS316NG の結果を示す. 実験は応力比  $R = 0.1$  と  $0.5$  について行われており, JSME の規格の参照曲線によって実験結果はよく近似されている.

日本溶接協会の「溶接継ぎ手の脆性破壊発生及び疲労き裂進展に対する欠陥の評価方法」WES 2805-1997 では, 鉄鋼材料の疲労き裂進展速度  $da/dN$  (m/cycle) と  $\Delta K$  (MPa  $\sqrt{m}$ ) の関係の上限の値として次式を採用している.

$$da/dN = 2.60 \times 10^{-11} (\Delta K^{2.75} - \Delta K_{th}^{2.75}) \quad (4-13)$$

ここで,  $\Delta K_{th}$  は  $2 \text{ MPa} \sqrt{m}$  である. Fig. 4.15 には日本機械学会および日本溶接協会



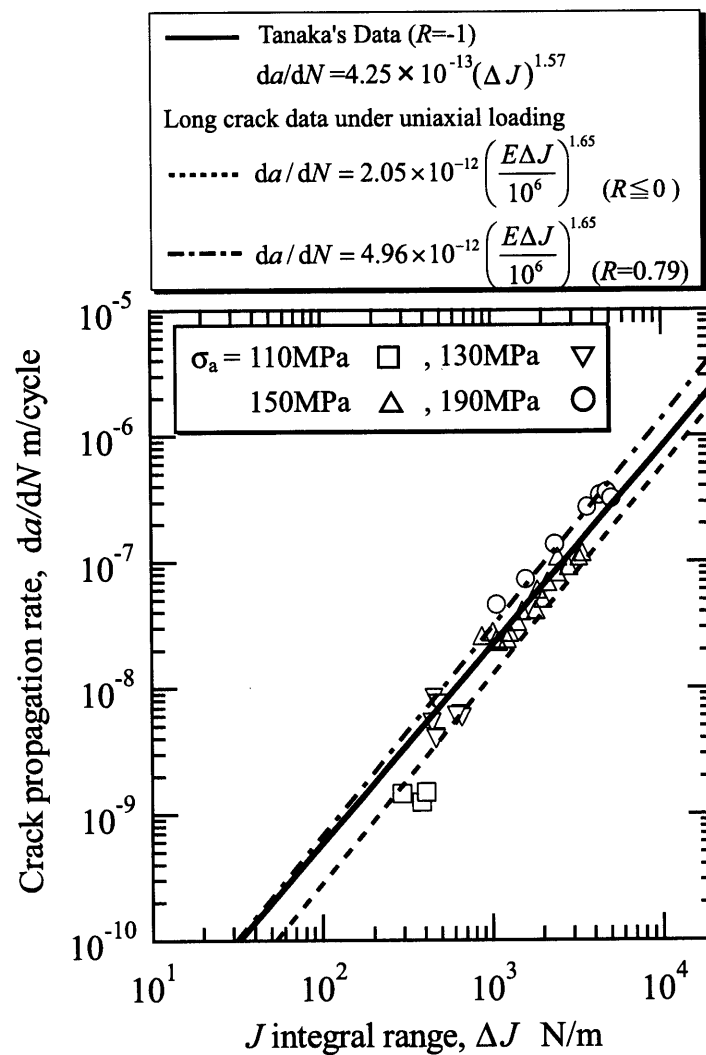


Fig. 4.13. Relation between crack propagation rate and  $\Delta J$  integral under axial loadings.

の規格で採用されているき裂進展曲線を示す。

#### 4.A.3 まとめ

ステンレス鋼 SUS316NG の薄肉円管試験片を用いて、応力比  $R = -1$  の引張圧縮条件下でモード I 疲労き裂進展挙動を測定した。主な結果をまとめると次のようになる。

- (1) 薄肉円管型の小型の試験片を使用した場合には、小規模降伏が成立するとき

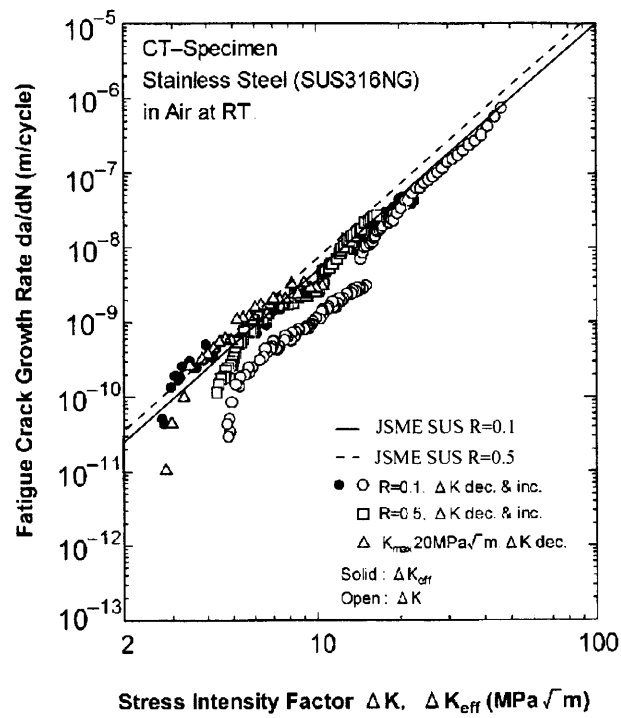


Fig. 4.14. Fatigue crack growth of SUS316NG.

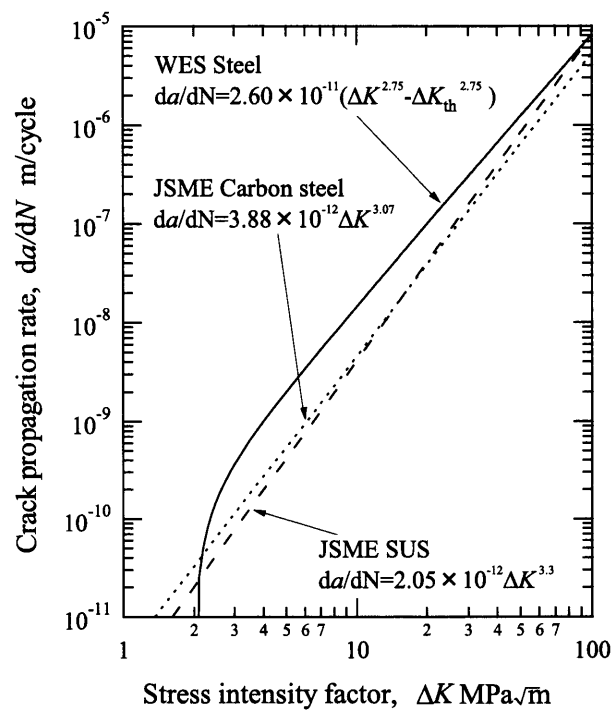


Fig. 4.15. Relation between crack propagation rate and stress intensity factor.

においては、JSME 規格の参照曲線にほぼ一致する。

(2) 応力レベルが高く弾塑性状態で、き裂が進展している場合には、JSME 規格の参照曲線より加速側となる。

(3) 疲労き裂の開口点は、低応力ではほぼゼロであるが、高応力では圧縮になる。疲労き裂進展曲線は、有効応力拡大係数範囲  $\Delta K_{\text{eff}}$  で整理しても、高応力では加速効果が現れる。

(4) 疲労き裂進展速度  $da/dN$  を  $J$  積分範囲  $\Delta J$  で整理すると、すべての場合に対して一致したべき乗則が得られる。この意味で  $J$  積分が最も適切なパラメータである。

(5)  $da/dN$  と  $\Delta J$  の関係は、JSME 規格の高い応力比での参照曲線を、 $J$  積分表示にした関係とほぼ一致する。

## 参考文献

- [1] 星出敏彦, 河端享介, 山川倫央, 井上達雄, 二軸応力下の弾塑性疲労き裂の伝ば挙動, 材料, 38-426(1989), pp. 280-289.
- [2] 田中啓介, 秋庭義明, 御厨照明, 田中光一, 繰返しねじり荷重条件下での予き裂からのき裂進展と停留, 日本機械学会論文集 (A 編), 67-664 (2001), pp. 2032-2038.
- [3] 菊川 真, 城野政弘, 田中健一, 高谷 勝, 除荷弾性コンプライアンス法による低速度領域における疲労き裂進展速度とき裂開閉口挙動の測定, 材料, 25(1976), pp. 899-903.
- [4] K.Tanaka, Y. Akiniwa and H. Yu, Elastic-plastic Fatigue Crack Propagation in Stainless Steel under Torsional and Axial Loading, Submitted to the presentation at the 7th Int. Fatigue Conf., June 8-12, Fatigue' 99(1999), pp. 929-934.
- [5] 日本溶接協会, 原子力研究委員会, FDE 小委員会, 平成 11 年度報告書, (2000), p. 919.
- [6] 星出敏彦, 山田 晃, 田中啓介, 2 軸応力下でのき裂平板の弾塑性有限要素法解析とその疲労き裂伝ばへの応用, 材料, 32-356 (1983), pp. 528-532.



---

## 第 5 章

# 炭素工具鋼平板の曲げ・ねじり組合せ 二軸応力下のモード I 表面疲労き裂の進展

### 5.1 緒 言

フェイル・セーフあるいは損傷許容設計による機械・構造物の構成要素に発生する疲労き裂は、その進展の初期段階において変動荷重の主応力に垂直に進展し、モード I 表面き裂となることが多く、曲げとねじりが同時に作用するような二軸応力状態の下でき裂の進展・成長が生ずる場合も頻繁に生ずる [1]。本論文の第 2 章においても、混合モード荷重を受ける予き裂からの進展は進展後に方向を変えて、モード I で進展した。

第 3, 4 章では、円孔を有する薄肉円管において繰返しねじり試験および繰返しねじりと静的ないしは動的軸力重畳条件下で疲労試験を行い、二軸応力状態における貫通き裂のき裂進展方向およびき裂進展速度の支配力学パラメータを検討した。主な結果として、き裂進展方向は、垂直応力の圧縮も考慮した振れ幅  $\Delta\sigma_\theta$  が最大の方角に対して垂直方向であった。また、全ての実験条件においてき裂進展速度は、同一の応力拡大係数で比べると単軸応力下の場合に比較して高速度側であり、有効応力拡大係数範囲を用いて整理しても、なお、二軸の場合は単軸応力下に対して高速度側に位置し、この原因は圧縮のき裂平行応力 ( $T$  応力) により、き裂の先端に大規模塑性域があるためと考えられる。荷重と変位の関係より  $J$  積分範囲  $\Delta J$  を求め、き裂進展速度との関係を求めると、単軸のものとよく一致した。このことから  $\Delta J$  が、有効な破壊力学パラメータであることを明らかにした。

本章では曲げ・ねじり組合せ荷重によって二軸応力状態となる平板のモード I 表面き裂を対象とし、種々の二軸応力比  $\eta$  ( $=$  第 2 主応力  $\sigma_2$  / 第 1 主応力  $\sigma_1$ ) にお

いて発生するき裂の断面形状と、各二軸応力比におけるき裂進展速度を求めた。さらに進展に際してのき裂先端開口変位、き裂先端開口応力およびき裂先端部すべり領域などと二軸応力比の関連を調べて、この表面き裂の進展に影響を及ぼす諸因子に検討を加えた。

## 5.2 実験方法

### 5.2.1 材料および試験片

本実験の目的に適した素材の条件として、集合組織あるいは組織の偏在のないことが挙げられる。これには結晶粒径や組織が比較的均一であることが望ましい。そこで、試験片素材として、この条件を満たすパーライト層から構成される炭素工具鋼 SK-5 (JIS G3311)、板厚 6 mm のみがき特殊帯板を使用した。その化学成分および熱処理後の機械的性質をそれぞれ Table 5.1 および Table 5.2 に示す。また、Fig. 5.1 には素材の顕微鏡組織を示す。組織全体が層状パーライトになっていることがわかる。ここに、平均結晶粒径は約 50  $\mu\text{m}$  である。

旋削加工により試験片板厚  $h$  を  $h = 3 \text{ mm}$  とした後、Fig. 5.2 に示すような形状・寸法に仕上げた。試験片の中央部にはドリルにより直径 0.5 mm、深さ 0.5 mm の切

Table 5.1. Chemical compositions (mass.%).

| C    | Si   | Mn   | P     | S     |
|------|------|------|-------|-------|
| 0.86 | 0.21 | 0.36 | 0.007 | 0.006 |

Table 5.2. Mechanical properties of material.

| Yield stress     | Tensile strength | Young's modulus | Modulus of Rigidity | Poisson's ratio | Elongation   | Reduction of area |
|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| $\sigma_Y$ (MPa) | $\sigma_B$ (MPa) | $E$ (GPa)       | $G$ (GPa)           | $\nu$           | $\delta$ (%) | $\psi$ (%)        |
| 345              | 712              | 214             | 82                  | 0.3             | 20           | 33                |

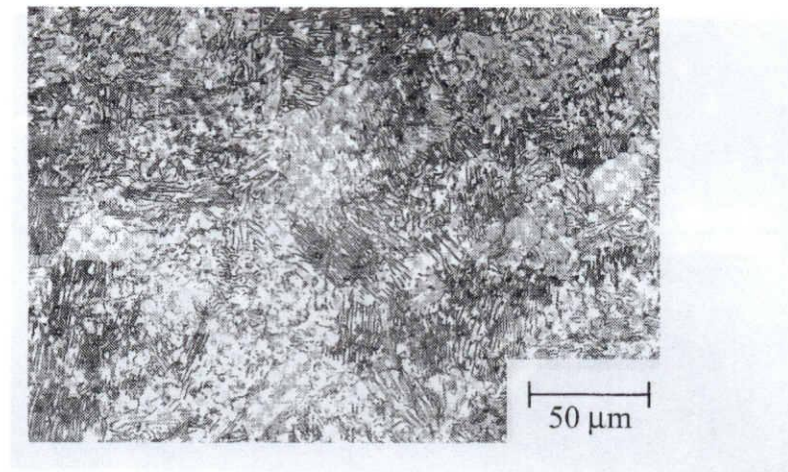


Fig. 5.1. Microstructure of experimental material.

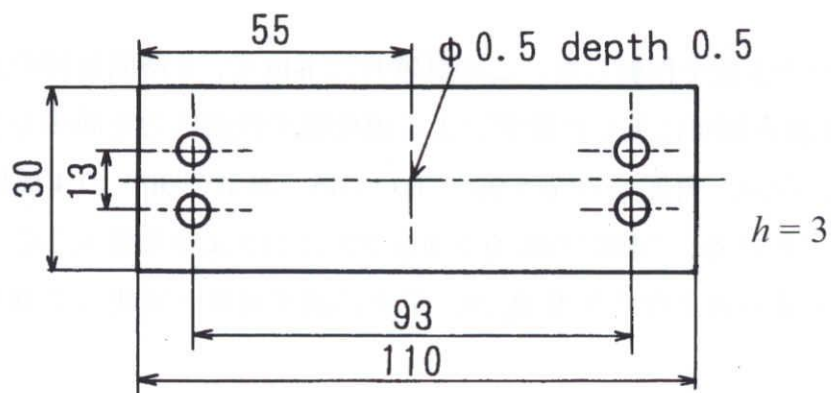
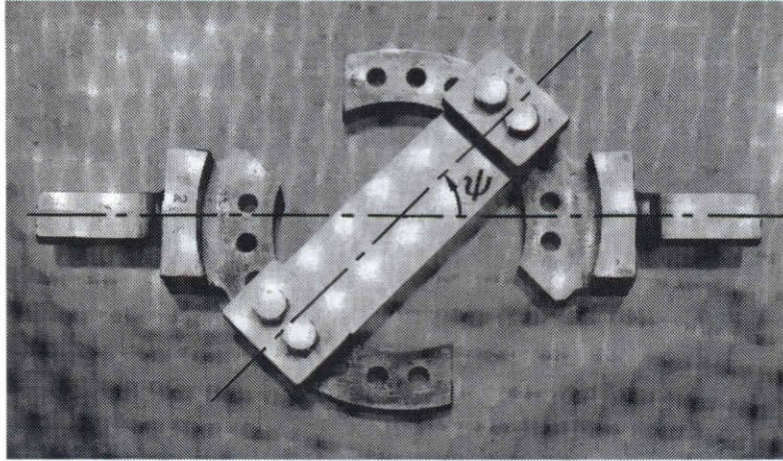


Fig. 5.2. Shape and dimensions of specimen.

欠きを設け、エメリー紙で# 600 まで研磨仕上げを行った後、電解研磨により鏡面仕上げを施し、さらに 800 °C、1 時間保持の真空焼なましにより、加工硬化層を除去した。

### 5.2.2 疲労試験

疲労試験にはシェンク式疲労試験機 (33 Hz) を使用した。Fig. 5.3 に示す曲げ・ねじり試験装置を試験機に装着し、これに試験片を取り付け、試験機のトルク棒と試験片の軸のなす角度  $\psi$  を変えることにより、種々の二軸応力比において表面長

Fig. 5.3. Apparatus for bending-torsion test ( $\psi = 45^\circ$ ).

さが 3 mm の予き裂を作製した。この試験片に 640 °C, 1 時間保持の真空焼なましを施して、き裂作製時に生じた疲労による硬化層や残留応力を除去したき裂試験片を作製した。なお、角度  $\psi$  は  $\psi = 90^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $45^\circ$  および  $30^\circ$  の 4 種類とした。

各角度  $\psi$  における、二軸応力比  $\eta$  と Fig. 5.5 に示すような最大主応力の作用方向と試験片の長手方向となす角度  $\theta_0$  は、以下に記す計算と実測の 2 通りの方法で求めた。

試験機のトルク棒に作用するねじりモーメントを  $M_0$  とすると、試験片に作用する曲げモーメント  $M_b$  およびねじりモーメント  $M_t$  は

$$M_b = M_0 \sin \psi \quad (5-1)$$

$$M_t = M_0 \cos \psi \quad (5-2)$$

となる。したがって、試験片表面に作用する  $\sigma_{\max}$ ,  $\tau_{\max}$  は

$$\sigma_{\max} = \frac{3 M_0 \sin \psi}{W h^2} \quad (5-3)$$

$$\tau_{\max} = \frac{M_0 \cos \psi}{\xi (2 W h^2)} \quad (5-4)$$

ここで、 $h$  は板厚、 $W$  は板幅の半長である。 $\xi$  は平板の板厚と板幅の比  $h/2W$  の値によって定まる係数であり、本実験の試験片の場合は  $h = 3 \text{ mm}$ ,  $2W = 30 \text{ mm}$  であ



るため、 $\xi = 0.313$  となる [2]。また、試験片に作用する第 1 主応力  $\sigma_1$  (最大主応力) と第 2 主応力  $\sigma_2$  (最小主応力) は

$$\sigma_1 = \frac{1}{2}\sigma + \frac{1}{2}\sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \quad (5-5)$$

$$\sigma_2 = \frac{1}{2}\sigma - \frac{1}{2}\sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \quad (5-6)$$

で表されるから、二軸応力比  $\eta_c$  は式 (5-5), (5-6) に式 (5-3), (5-4) をそれぞれ代入すると、

$$\eta_c = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{3\sin\psi - \sqrt{(3\sin\psi)^2 + \left(\frac{\cos\psi}{\xi}\right)^2}}{3\sin\psi + \sqrt{(3\sin\psi)^2 + \left(\frac{\cos\psi}{\xi}\right)^2}} \quad (5-7)$$

となる。さらに角度  $\theta_{0c}$  は

$$\begin{aligned} \theta_{0c} &= \frac{1}{2} \tan^{-1} \left( \frac{M_t}{M_b} \right) \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1} \left( \frac{\cos\psi}{\sin\psi} \right) \end{aligned} \quad (5-8)$$

で得られる。ここで、式 (5-7) と (5-8) を用いて、各  $\psi$  における  $\eta_c$  および  $\theta_{0c}$  を計算により求めた。

一方、それぞれの角度  $\psi$  に対応するき裂発生箇所の応力状態を電気抵抗線ひずみゲージで測定し、各二軸応力比  $\eta_m$  と  $\theta_{0m}$  の値を実測した。ひずみゲージには直角 3 軸型ロゼットゲージを用いた。まず、切欠きの加工をしていない試験片中央部に、Fig. 5.4 に示す  $\varepsilon_a$  が試験片の長手方向に平行になるようにひずみゲージを接着した。この測定用試験片を曲げ・ねじり試験装置に取付け、各  $\psi$  においてねじりモーメントを負荷したときのき裂発生箇所に生じるひずみを測定した。試験片表面に生じるひずみを Fig. 5.4 のようにとり、得られたひずみ量  $\varepsilon_a, \varepsilon_b, \varepsilon_c$  から、試験片に作用する  $\sigma_1$  (最大主応力) と  $\sigma_2$  (最小主応力) を求めた。 $\sigma_1, \sigma_2$  はそれぞれ

$$\sigma_1 = \frac{E}{2(1-\nu^2)} \left\{ (1+\nu)(\varepsilon_a + \varepsilon_c) + (1-\nu)\sqrt{2[(\varepsilon_a - \varepsilon_b)^2 + (\varepsilon_b - \varepsilon_c)^2]} \right\} \quad (5-9)$$

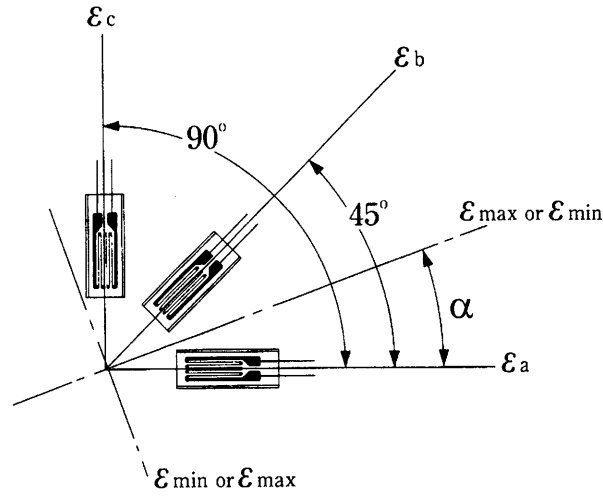


Fig. 5.4. Summary illustration of rosette strain gage.

$$\sigma_2 = \frac{E}{2(1-\nu^2)} \left\{ (1+\nu)(\varepsilon_a + \varepsilon_c) - (1-\nu) \sqrt{2[(\varepsilon_a - \varepsilon_b)^2 + (\varepsilon_b - \varepsilon_c)^2]} \right\} \quad (5-10)$$

で与えられる。ここで、 $E$ は縦弾性係数、 $\nu$ はポアソン比である。さらに  $\theta_{0m}$  は

$$\theta_{0m} = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left[ \frac{2\varepsilon_b - \varepsilon_a - \varepsilon_c}{\varepsilon_a - \varepsilon_c} \right] \quad (5-11)$$

で求められる。また、二軸応力比  $\eta_m$  は式 (5-9) および式 (5-10) の比から求めた。以上のような過程を経て、各  $\psi$  における  $\eta$  と  $\theta_0$  を計算上の値 ( $\eta_c, \theta_{0c}$ ) とひずみゲージによる実測値 ( $\eta_m, \theta_{0m}$ ) を比較検討した。なお、き裂の発生方向と試験片の長手方向となす角度  $\theta$  は実測した。

次いで、このき裂試験片に対し、繰返し最大主応力  $\sigma_1$  を二種類に設定して予き製作製時と同じ二軸応力比におけるき裂長さと繰返し数との関係、すなわち、き裂進展曲線を求めた。ここに、疲労試験はすべて両振り（応力比  $R = -1$ ）で実施した。

なお、き裂深さ  $b$  の測定は、各  $\eta$  で得られたき裂試験片を電気炉で  $250^\circ\text{C}$ 、20分の加熱を施してき裂面を酸化させた後、試験片を切断して行った。

### 5.2.3 応力拡大係数

応力拡大係数幅  $\Delta K$  は次式によった。

$$\Delta K = F \Delta \sigma \sqrt{\pi a} \quad (5-12)$$

ここに、応力幅  $\Delta \sigma$  は本実験条件 ( $R = -1$ ) に対しては、振幅  $\sigma_1$  に等しい  $\Delta \sigma = \sigma_1$  となる。つまり最大応力拡大係数に等しい。また、補正係数  $F$  は Newman-Raju の計算式 [3] に基づいて求めた。その詳細を本章の付録 5.A に記した。

なお、試験に際しては、き裂先端部にすべり線が発生し、試験片の直接観察ではき裂長さの正確な把握は困難となる。そこで、試験のたび毎にき裂の全長をレプリカに転写し、これらのレプリカに対して金蒸着を施した後 [4]、倍率 200 倍の光学顕微鏡で観察して、き裂長さの測定を行った。

#### 5.2.4 き裂開口変位

き裂進展速度  $da/dN$  と有効応力拡大係数幅  $\Delta K_{\text{eff}}$  の関係を検討するため、 $\eta = -0.5$  および  $0$  に対し、進展の種々の段階でき裂開口応力 ( $COS$ ) を測定した。 $COS$  を求めるに当たっては、レプリカ法を採用した。つまり、進展したき裂試験片に対して種々の静荷重を負荷し、その時点におけるき裂の開口状態をレプリカに採取した。そして、き裂を挟んでその両側に存在するセメントタイトに着目し、各静荷重に対する特定のセメントタイトの間隔を倍率 1000 倍の光学顕微鏡で写真撮影し、さらに万能投影機により 4000 倍に拡大して測定した [4]。また、き裂進展に及ぼすき裂先端開口変位 ( $CTOD$ ) の影響を調査するため、 $\eta = -0.5$  および  $0$  に対し、上述と同様の手法によりき裂開口変位 ( $COD$ ) を測定した。

#### 5.2.5 き裂先端のすべり帯の観察

ところで、き裂の進展を線形弾性破壊力学の手法により取扱い得るか否かは、き裂先端近傍に発生する塑性域寸法とき裂長さとの関係が関与し、この塑性域はき裂の進展挙動を支配するきわめて重要なパラメータの一つとなる。疲労き裂の進展にともなって、その先端部に生じるすべり帯の広がりはこの塑性域と密接に関連する。そこで、き裂進展に際して先端部に発生するすべり帯の広がり及び二軸応力比  $\eta$  の影響を調査するため、以下の試験を実施した。

各  $\eta$  に対して予き裂長さが同一となる試験片を作製し、これに電解研磨を施して

すべり帯を除去し，さらに真空焼なまし処理を施したき裂試験片を準備した．これらのき裂試験片に対して，予き製作製時と同一の二軸応力比  $\eta$  で最大主応力  $\sigma_1$  および繰返し数  $N$  を一定とした試験を実施し，き裂周縁に発生するすべり帯を倍率 100 倍の光学顕微鏡で写真撮影し， $\eta$  との関連を求めた．

### 5.3 実験結果および考察

#### 5.3.1 き裂の進展方向および断面形状

き裂の発生方向と試験片の長手方向となす角度を  $\theta$ ，最大主応力の作用方向と試験片の長手方向となす角度を  $\theta_0$  とし，これらを Fig. 5.5 のようにとった．

Table 5.3 に，各組合せ荷重下での各角度  $\psi$  における二軸応力比  $\eta$ ， $\theta_0$  の計算値 ( $\eta_c$ ， $\theta_{0c}$ ) およびひずみゲージによる実測値 ( $\eta_m$ ， $\theta_{0m}$ ) と， $\theta$  および  $\theta + \theta_0$  の値を示す．ここで， $\theta$  は 3 枚の試験片により得られた実測値の平均である． $\eta$  では計算した  $\eta_c$  と実測した  $\eta_m$  の値は異なっている．しかし， $\theta + \theta_0$  の値は， $\theta_{0m}$  の方が  $\theta_{0c}$  よりも  $90^\circ$  に近いことから，本章においては  $\eta$  はひずみゲージを用いて実測した値を採用することにした．

Fig. 5.6 に種々の二軸応力比  $\eta$  において得られた，き裂表面長さの半長  $a$  とき裂深さ  $b$  の関係を示す．ここで  $b$  は，各  $\eta$  で得られたき裂試験片を炉中で加熱してき

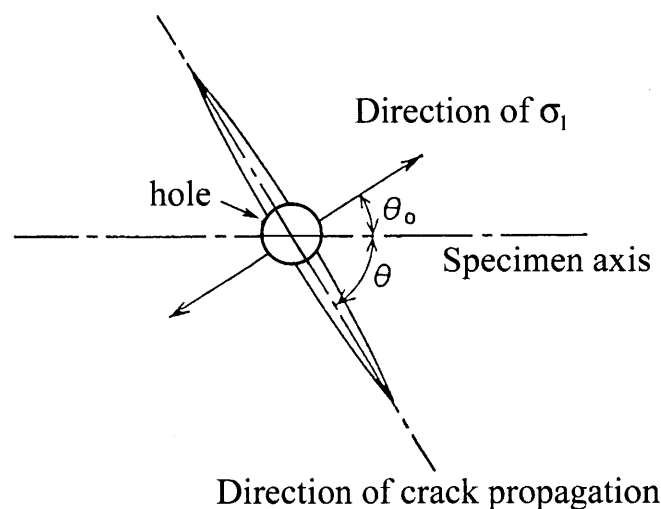


Fig. 5.5. Measurement of the direction of crack propagation.

裂面を酸化させた後、試験片を破断させて測定した。図より明らかなように、切欠きより発生したき裂はその初期段階では半円形に近い形状を有するが、進展にともない次第に表面長さを長軸とする半楕円形に近い形状に移行してゆく。したがって、き裂のアスペクト比 ( $b/a$ ) は一定ではなくき裂長さに依存する。しかし、二

Table 5.3. Relationship between  $\eta$  and  $\theta + \theta_0$ .

| $\psi$ (deg)    |                              | 90 | 60    | 45    | 30    |
|-----------------|------------------------------|----|-------|-------|-------|
| $\theta$ (deg)  |                              | 90 | 66.3  | 58.1  | 53.4  |
| Calculated data | $\eta_c$                     | 0  | -0.08 | -0.19 | -0.35 |
|                 | $\theta_{0c}$ (deg)          | 0  | 15    | 22.5  | 30    |
|                 | $\theta + \theta_{0c}$ (deg) | 90 | 81.3  | 80.6  | 83.4  |
| Measured data   | $\eta_m$                     | 0  | -0.15 | -0.3  | -0.5  |
|                 | $\theta_{0m}$ (deg)          | 0  | 21.2  | 28.7  | 35.3  |
|                 | $\theta + \theta_{0m}$ (deg) | 90 | 87.5  | 86.8  | 88.7  |

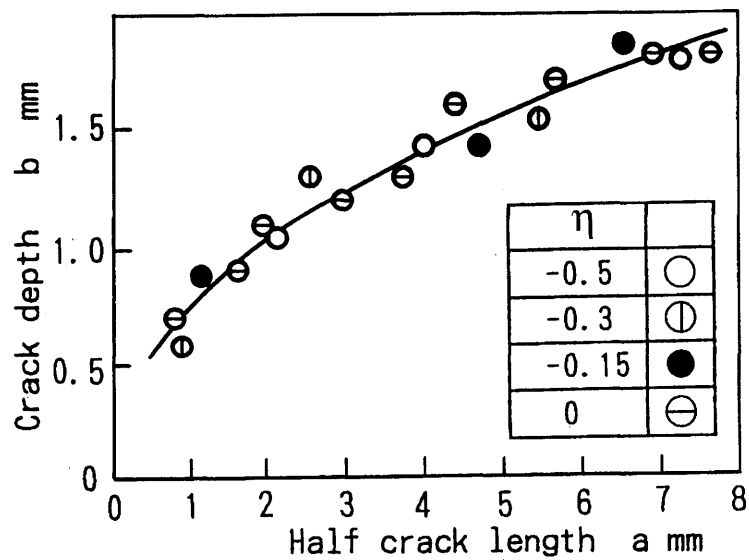


Fig. 5.6. Aspect ratio of surface crack.

軸応力比はき裂長さとアスペクト比の関係には影響を及ぼさず、き裂長さが等しい場合には、 $\eta$ の値のいかんにかかわらずその断面形状は同一と見なすことができる。また、き裂の横断面はいずれの  $\eta$  においても試験片表面に垂直であることが確認できた。

ここで、 $a$  (mm) と  $b$  (mm) の関係をべき乗回帰すれば、

$$b = 0.74a^{0.458} \quad (5-13)$$

となる。この結果を図中の曲線で示す。

以上のことから、本材料に発生するき裂は、曲げおよびねじりの任意の組合せに対し、き裂面に垂直に  $\sigma_1$  ( $> 0$ )、平行に  $\sigma_2$  ( $\leq 0$ ) が作用するモード I の変位様式となっているとみなすことができる。

### 5.3.2 き裂進展速度に及ぼす二軸応力の影響

Fig. 5.7 に第 1 主応力  $\sigma_1$  を二種類に設定して得られた各二軸応力比  $\eta$  に対するき裂進展曲線を示す。使用材の圧延方向はき裂の進展および方向には影響を及ぼさない。Fig. 5.7(a) の  $\sigma_1 = 185$  MPa では、 $\eta = 0, -0.15$  および  $-0.3$  のき裂進展曲線の勾配の相違はわずかであるが、 $\eta = -0.5$  では急となる。一方、 $\sigma_1$  がより大きい Fig. 5.7(b) の  $\sigma_1 = 199$  MPa では、 $\eta$  の低下につれて次第に勾配が急となる。

き裂進展速度  $da/dN$  と応力拡大係数幅  $\Delta K$  の関係を Fig. 5.8 に示す。それぞれの  $\eta$  に対しては、進展速度  $da/dN$  は Paris 則、すなわち次式によって整理できる。

$$da/dN = C(\Delta K)^m \quad (5-14)$$

しかし、Fig. 5.8(a) の  $\sigma_1 = 185$  MPa では、 $\eta = 0, -0.15$  および  $-0.3$  の  $da/dN - \Delta K$  関係がほぼ一致するのに対し、 $\eta = -0.5$  の  $da/dN$  は他の場合の同一の  $\Delta K$  における値に比べて高くなる。一方、第 1 主応力がより高い Fig. 5.8(b) の  $\sigma_1 = 199$  MPa では、 $\eta$  の低下とともに同一の  $\Delta K$  に対する  $da/dN$  の値は次第に大きくなり、これにつれて Paris 則における指数  $m$  の値が若干小さくなっている。また、両図を比較すれば明らかのように、 $\eta$  の低下につれて  $\sigma_1$  の差異がき裂進展速度  $da/dN$  に及ぼす影響が顕著となり、 $\Delta K$  が同一であっても  $\sigma_1$  が高い場合ほど  $da/dN$  が大きくなる傾向が認められる。

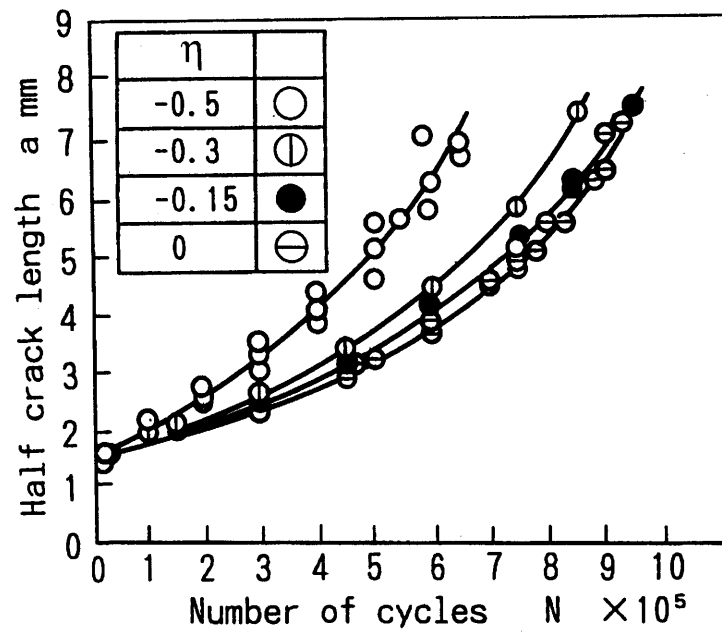
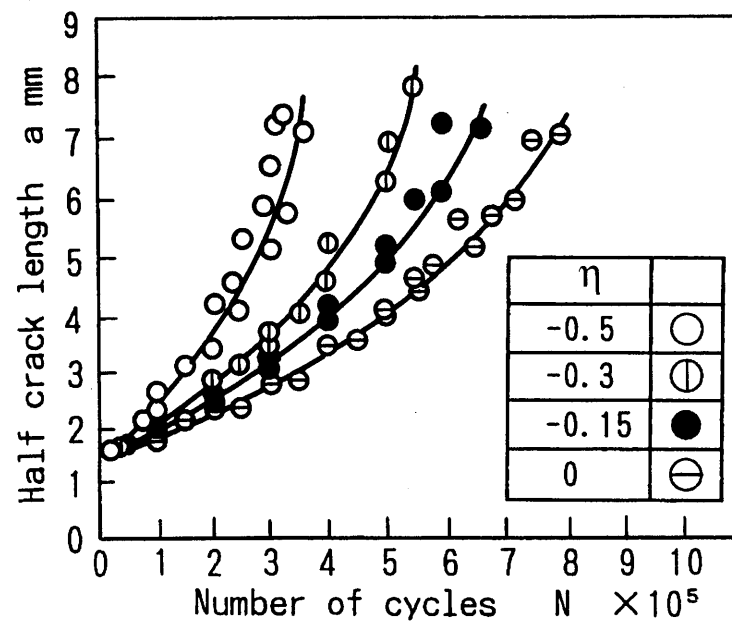
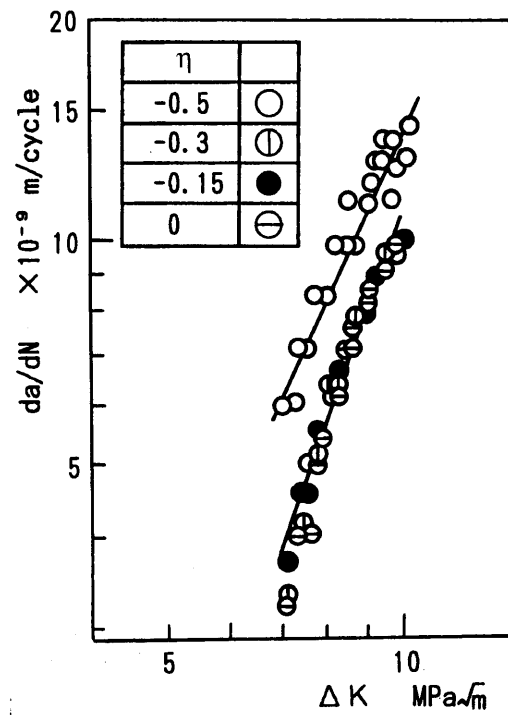
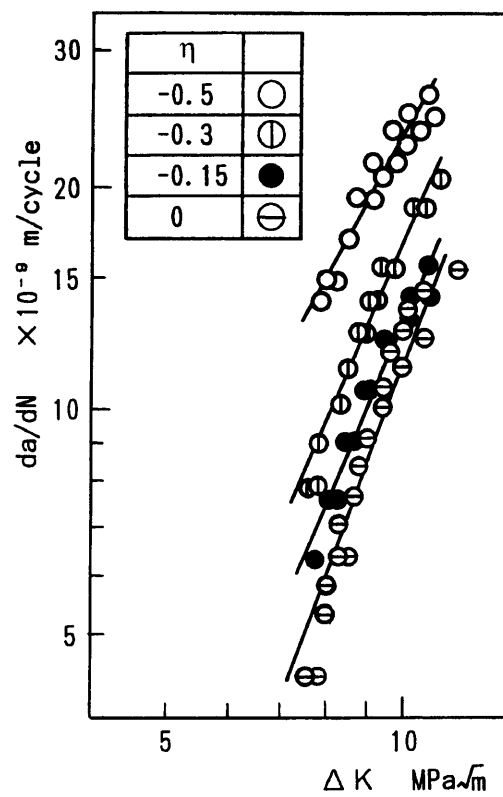
(a)  $\sigma_1 = 185$  MPa(b)  $\sigma_1 = 199$  MPa

Fig. 5.7. Crack propagation curve.



(a)  $\sigma_1 = 185$  MPa



(b)  $\sigma_1 = 199$  MPa

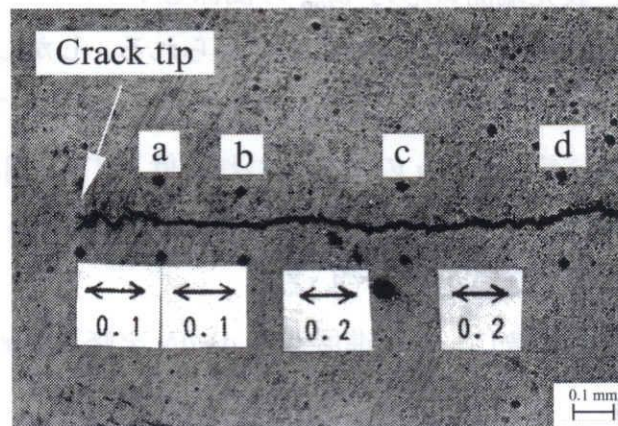
Fig. 5.8. Relationship between crack propagation rate and stress intensity range.



Fig. 5.6 に基づいて、深さ方向へのき裂進展速度  $db/dN$  とき裂最深部における応力拡大係数幅  $\Delta K^*$  の関係を調査した結果、同様の傾向が認められた。

### 5.3.3 き裂進展速度への修正 Paris 則の適用

Fig. 5.9 に、き裂試験片に静荷重を与えて得られたき裂開口変位 (COD) の測定例を示す。まず、開口応力を測定する位置として、き裂先端からその測定点までの



|                             | a      | b      | c      | d      |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Distance from the crack tip | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.6 mm |

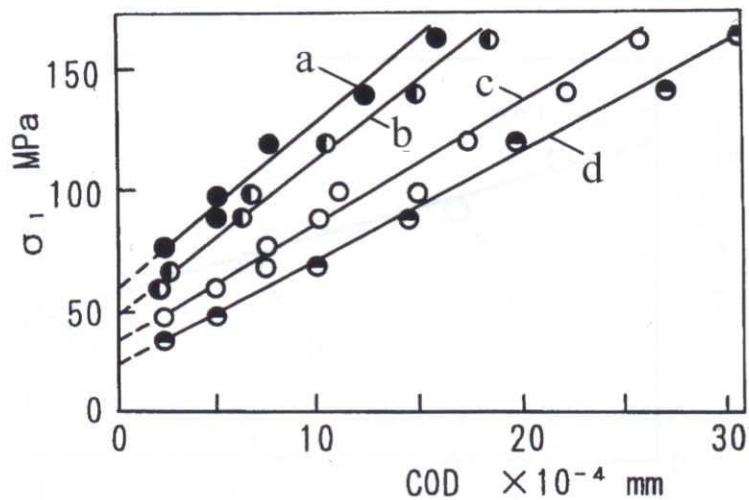


Fig. 5.9. Estimation of crack opening stress around crack tip.

( $\sigma_1 = 199 \text{ MPa}$ ,  $\eta = 0$ ,  $a = 4.3 \text{ mm}$ )

距離  $r = 0.1 \text{ mm}$  の位置を  $a$ ,  $0.2 \text{ mm}$  を  $b$ ,  $0.4 \text{ mm}$  を  $c$ ,  $0.6 \text{ mm}$  を  $d$  と定め, 種々の静荷重を負荷し, 各点のき裂開口量と負荷応力の関係を求めた. ここで, 各点の開口応力  $\sigma_{op}$  は, 図示のように測定値を一次近似した直線を外挿することにより求められる. この結果に基づき, 各測定位置における開口応力と  $r$  との関係を示せば, Fig. 5.10 となる. これらの点を Fig. 5.9 と同様に一次近似し,  $r = 0$  に外挿することにより, き裂先端開口応力  $\sigma_{top}$  を決定した.

Fig. 5.11 に二軸応力比  $\eta = 0$  および  $-0.5$  における複数個のき裂に対して得られた, き裂長さの半長  $a$  とき裂先端開口応力  $\sigma_{top}$  の関係を示す. 同一の  $a$  に対しても, 個々のき裂によって  $\sigma_{top}$  にはかなりの差異が認められる. しかし,  $\eta$  が同じ場合には  $\sigma_1$  の違いが  $\sigma_{top}$  に及ぼす影響は少ない. すなわち,  $a$  が同一であれば,  $\sigma_1$  のいかにによらず  $\sigma_{top}$  はほぼ等しく,  $a$  の増加につれて低下する [5]. 一方, 二軸応力比  $\eta$  の相違は  $\sigma_{top}$  に若干の影響を与え,  $a$  が同じ場合,  $\eta = -0.5$  では  $\eta = 0$  に比べて  $\sigma_{top}$  が相対的に高くなる傾向を示している.

$\sigma_{top}$  と  $a$  の関係を二次回帰し, き裂進展速度  $da/dN$  を修正 Paris 則により整理して, Fig. 5.12 に示した.

$$da/dN = C'(\Delta K_{eff})^{m'} \quad (5-15)$$

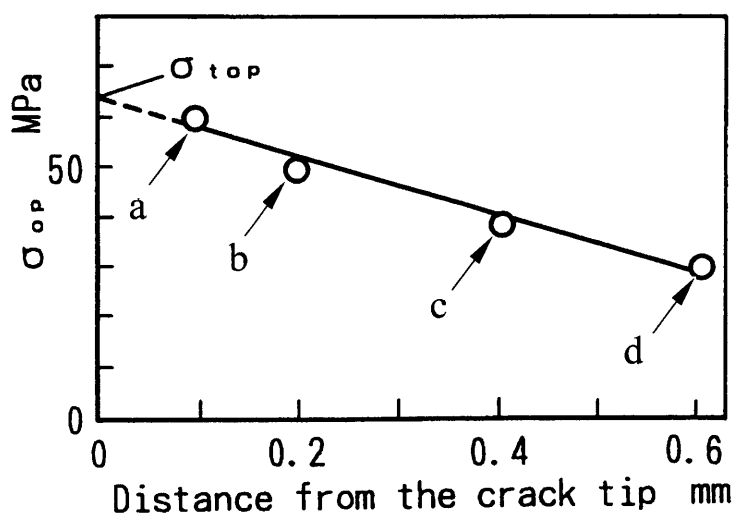


Fig. 5.10. A model of extrapolated crack tip opening.

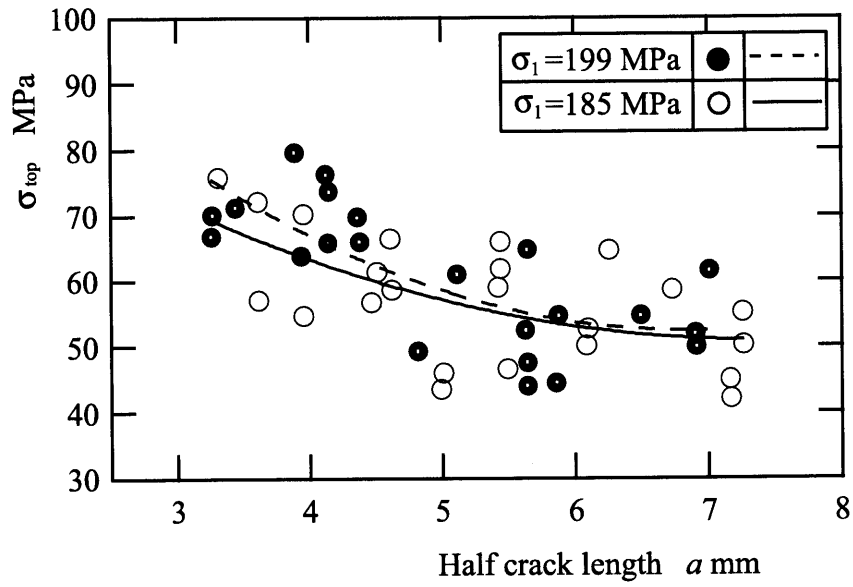
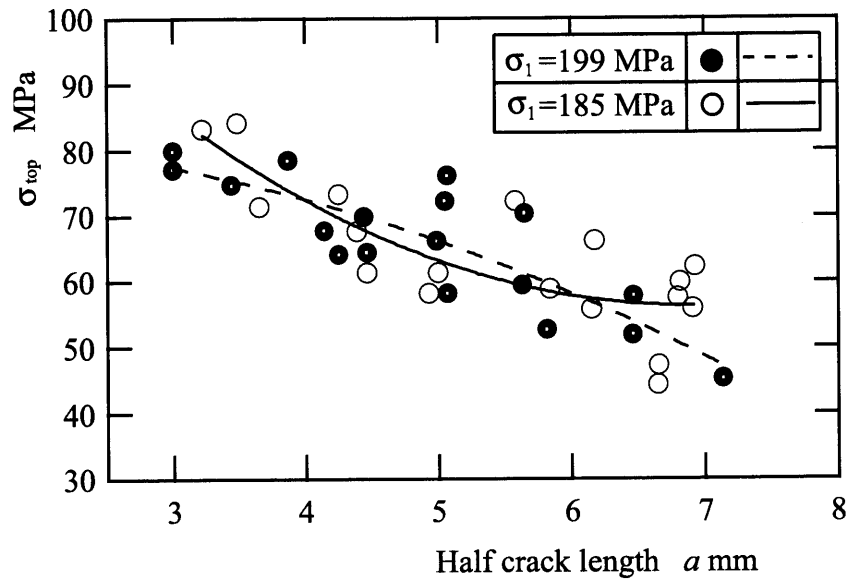
(a)  $\eta = 0$ (b)  $\eta = -0.5$ 

Fig. 5.11. Relationship between half-crack length and crack tip opening stress.

ここに,

$$\Delta K_{\text{eff}} = F \Delta \sigma_{\text{eff}} \sqrt{\pi a} \quad (5-16)$$

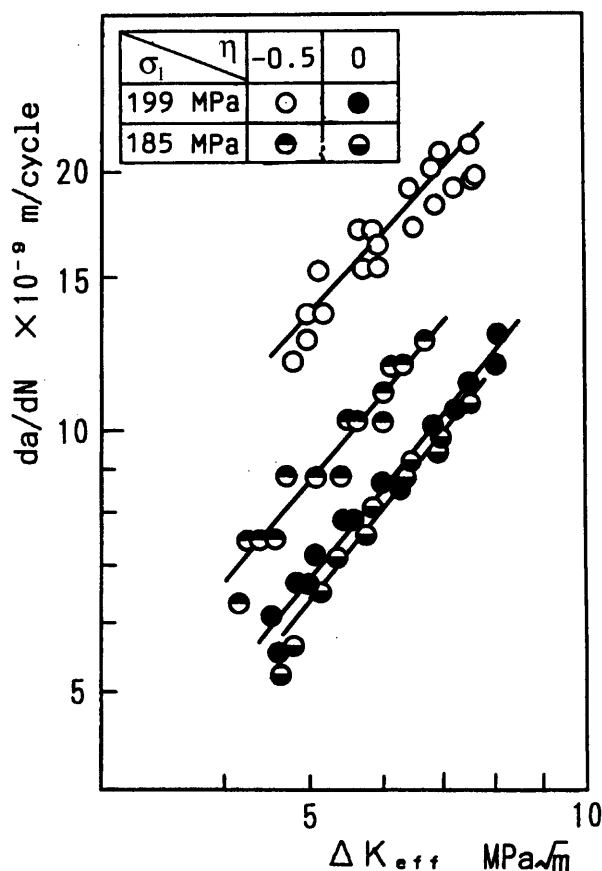


Fig. 5.12. Relation between crack propagation rate and effective stress intensity range.

図より明らかなように、 $\Delta K$ に代わり、 $\Delta K_{\text{eff}}$ を採用しても、 $da/dN - \Delta K_{\text{eff}}$ 関係には二軸応力比  $\eta$  の差異が影響し、 $\eta = -0.5$  の場合には、 $\Delta K_{\text{eff}}$  が同一であっても、 $\sigma_1$  が大きい場合ほどき裂進展速度  $da/dN$  は高くなる。 $da/dN$  は  $\Delta K$  で整理した場合より、 $\Delta K_{\text{eff}}$  で整理した方が  $\eta$  の影響が大きい。

#### 5.3.4 き裂先端開口変位およびき裂周縁のすべり領域に及ぼす二軸応力の影響

Fig. 5.13 に二軸応力比  $\eta = 0$  および  $-0.5$  の場合の複数のき裂に対して得られた  $\sigma_1 = 199$  MPa における、き裂先端開口変位 (CTOD) とき裂長さの半長  $a$  との関係を示す。CTOD は前節と同様の手法により、き裂縁の各測定点において得られたき裂開口変位 (COD) を外挿することにより求められる。同一の  $a$  に対する CTOD は

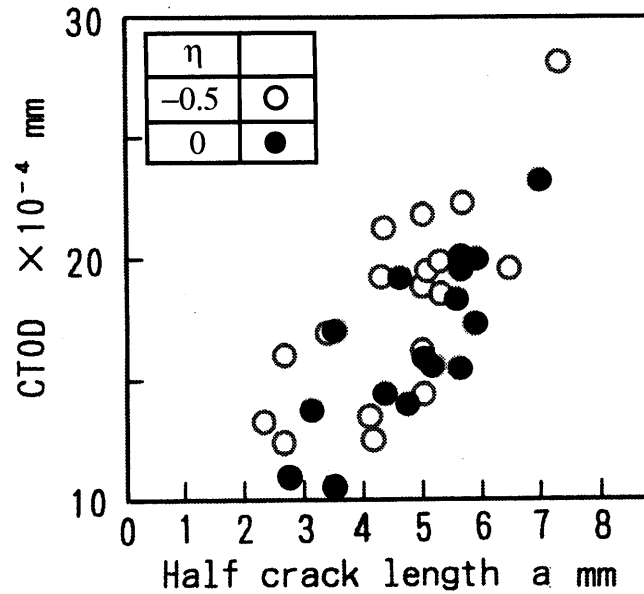


Fig. 5.13. Relation between *CTOD* and crack length ( $\sigma_1=199$  MPa).

$\eta = -0.5$  のほうが  $\eta = 0$  に比べ、わずかに大きくなる傾向があり、同様な傾向が  $\sigma_1 = 185$  MPa においても認められた。すなわち、応力拡大係数幅  $\Delta K$  が等しくても、*CTOD* は  $\eta$  が低い場合のほうが大きく、き裂進展に際して先端部近傍に生ずる塑性変形量も増加するものと考えられる。

Fig. 5.14 に予き裂長さ ( $2a = 3.0$  mm) および  $\sigma_1 (= 165$  MPa) を同一にとり、各二軸応力比  $\eta$  において進展したき裂周縁に発生したすべり領域の観察例を示す。 $\eta$  の低下につれてすべり領域は次第に広くなることがわかる。

無限平板の貫通き裂の二軸応力下におけるき裂先端部近傍の最大せん断応力  $\tau_m$  は、次式により与えられる [6]。

$$\left[ \left( \frac{\tau_m}{\sigma_1} \right)^2 - \frac{(1-\eta)^2}{4} \right] \left( \frac{r}{a} \right) - \left[ (1-\eta) \sin \theta \sin \left( \frac{3\theta}{2} \right) \right] \left[ \frac{\sqrt{r}}{2\sqrt{2a}} \right] - \frac{1}{8\sin^2 \theta} = 0 \quad (5-17)$$

ここに、 $r, \theta$  はき裂先端に原点をもつ極座標である。これより  $\sigma_1$  を一定とすれば  $\eta$  が負の場合には、この値の低下につれて  $\tau_m$  が一定となる領域、すなわちき裂先端部に生ずる塑性変形領域が広くなることが容易にわかる [6]。本実験で対象とした



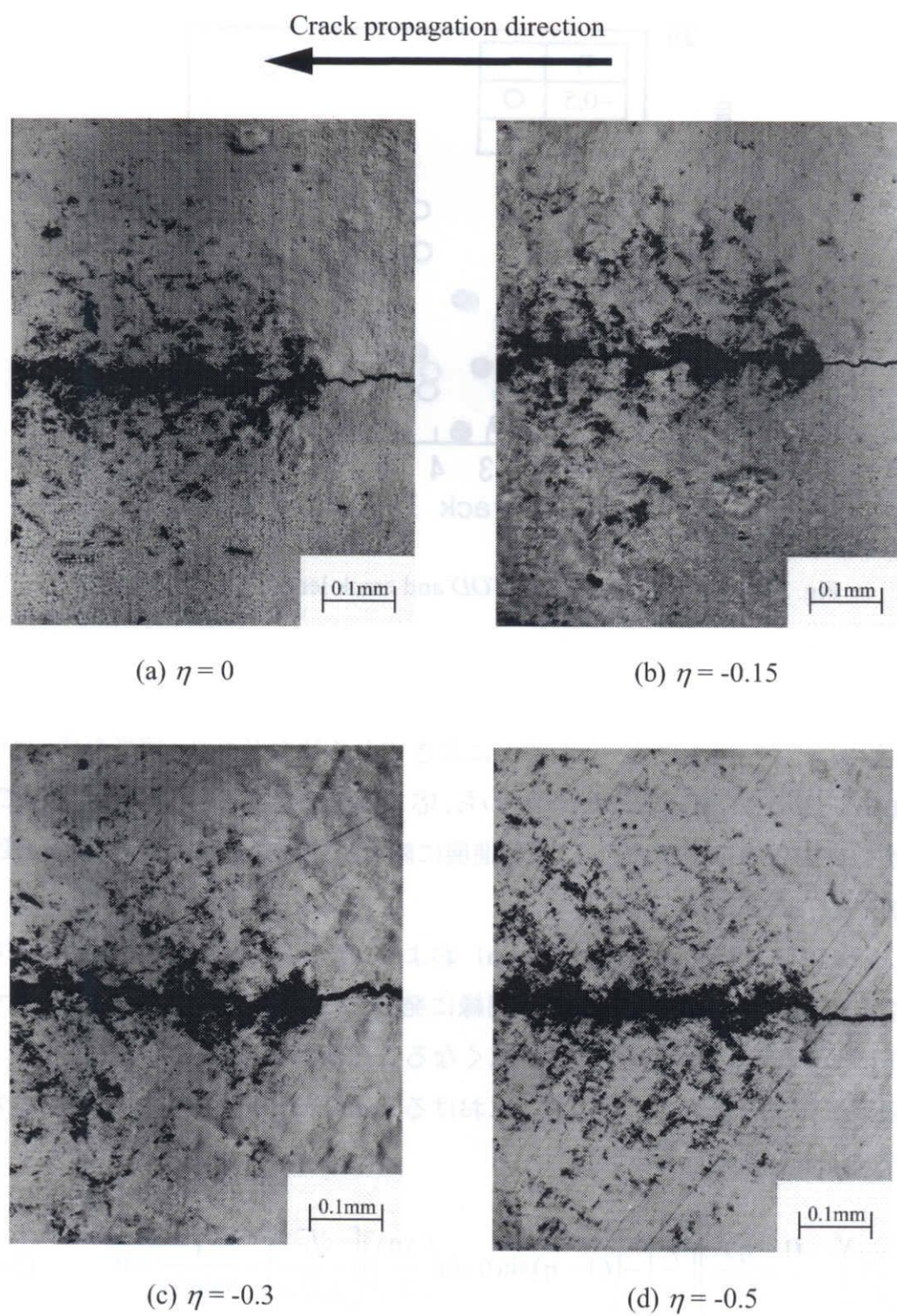


Fig. 5.14. Slipped region in the wake of crack propagation ( $\sigma_1 = 165$  MPa).

き裂は有限幅の平板に発生した表面き裂であるが、塑性変形域の広がり二軸応力比との関係に関する傾向は貫通き裂の場合と定性的に一致するものと考えられる。

Fig. 5.13 および Fig. 5.14 の結果から推定されるように、第 1 主応力  $\sigma_1$  が等しくても、二軸応力比  $\eta$  の低下につれてき裂先端開口変位 (CTOD) が増加し、き裂先端部の塑性変形量は拡大する。したがって、 $\eta = -0.5$  の場合には、 $\sigma_1$  が高くなれば進展に際して、小規模降伏からの逸脱も生ずるものと考えられ、これらはいずれもき裂先端部のひずみの増加をもたらす要因になる。すなわち、有効応力拡大係数幅  $\Delta K_{\text{eff}}$  が同一であっても  $\eta$  が異なれば、き裂先端部に実際に生ずるひずみ量は等しくならず、き裂進展のような材料の局部的破損にはその箇所における応力とひずみの両者が関与することから [7]、これが Fig. 5.12 で示したき裂進展速度  $da/dN$  を  $\Delta K_{\text{eff}}$  で一義的に整理できない要因になっているものと考えられる。

上述の結果から明らかなように、 $\eta$  の低下に伴って、同一の  $\Delta K_{\text{eff}}$  に対する CTOD は増加する。したがって、 $da/dN$  - CTOD の関係に及ぼす  $\eta$  の影響は  $da/dN$  -  $\Delta K_{\text{eff}}$  関係におけるよりも軽微となることが予測できる。

## 5.4 結 言

炭素工具鋼製平板の表面き裂を対象とし、平面曲げと繰返しねじりの組合せによる二軸応力の下でき裂進展速度を調査するとともに、き裂断面形状、き裂先端開口変位、き裂先端開口応力およびき裂周縁のすべり領域に及ぼす二軸応力比  $\eta$  の影響を調査し、き裂進展速度との関連に検討を加えた。得られた結果を要約すれば、以下のようなになる。

(1) 使用材料におけるき裂の表面および内部への進展方向は、曲げ・ねじりの任意の組合せに対し、繰返し最大主応力  $\sigma_1$  の作用方向とほぼ直交する。したがって、き裂はき裂面に垂直に  $\sigma_1$ 、平行に  $\sigma_2$  が作用する二軸応力を受ける、モード I 表面き裂と見なすことができる。

(2) き裂断面はほぼ楕円形状となり、表面長さが同一であれば、そのアスペクト比は二軸応力比  $\eta$  によらず等しくなる。また、き裂進展速度  $da/dN$  は応力拡大係数幅  $\Delta K$  が同一であっても、 $\sigma_1$  とともに上昇し、この傾向は  $\eta$  の低下とともに顕著になる。

(3)  $\sigma_1$  一定の条件で進展するき裂の先端開口応力  $\sigma_{\text{top}}$  はき裂が長くなるにつれて

低下し、 $\eta=0$  と  $\eta=-0.5$  では  $\sigma_{\text{top}}$  は後者の場合のほうが高くなる。

(4) 同一の有効応力拡大係数幅  $\Delta K_{\text{eff}}$  に対するき裂進展速度  $da/dN$  は  $\eta$  の低下につれて大きくなる。

(5)  $\eta=0$  と  $\eta=-0.5$  において  $\sigma_1$  およびき裂長さが同一の場合、進展に際してのき裂先端開口変位 ( $CTOD$ ) は後者のほうが相対的に大きい。また、 $\eta$  の低下とともにき裂周縁に生ずるすべり領域は次第に広くなる。したがって、二軸応力比が異なれば  $\Delta K_{\text{eff}}$  が等しくても  $CTOD$  は同一とはならず、 $da/dN - \Delta K_{\text{eff}}$  関係は二軸応力比の影響を受けることになる。



## 付 録 5.A

## 応力拡大係数の補正係数の算出

## 5.A.1 主応力比の板厚方向の分布

まず, Fig. 5.15 に示すような曲げとねじりを同時に受ける板厚  $h$ , 板幅  $2W$  の平板の板厚方向への第 1 主応力  $\sigma_1^*$  の分布を検討する.

$\sigma_0, \tau_0$  をそれぞれ曲げおよびねじりによって生ずる平板表面の曲げ応力およびせん断応力とし, 板の中心から距離  $x$  の点に生ずる曲げおよびせん断応力を  $\sigma_0^*, \tau_0^*$  とすれば,

$$\sigma_0^* = \frac{2x}{h} \sigma_0 \quad (5-18)$$

また,  $\tau_0^*$  は [8] より,

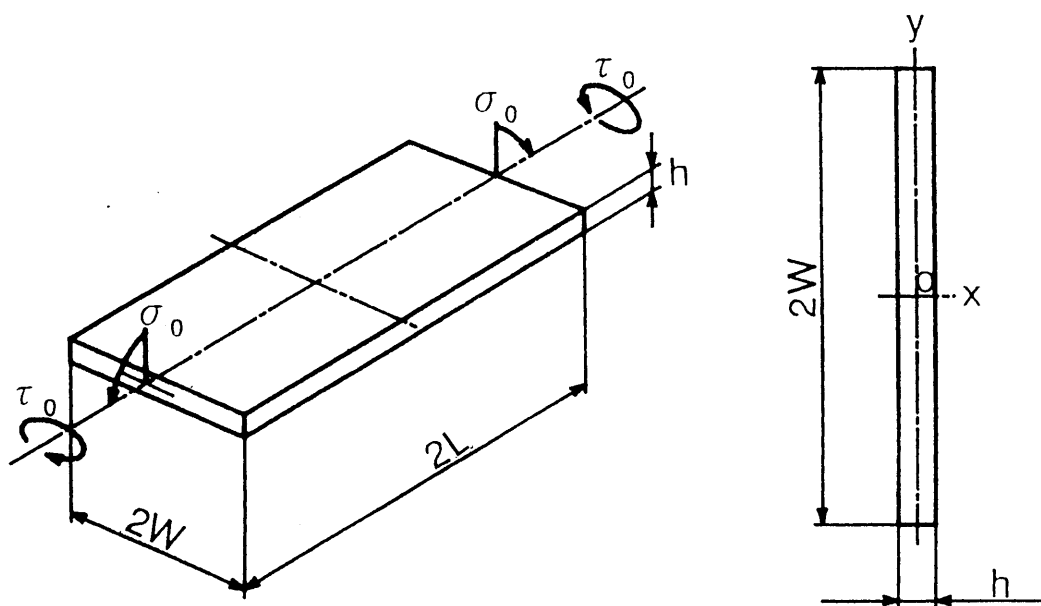


Fig. 5.15. Plate under combined bending and torsion.

$$\tau_0^* = \frac{16G\varphi h}{2\pi^2} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n^2} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \left\{ 1 - \frac{\cosh(n\pi y/h)}{\cosh(n\pi W/h)} \right\} \sin \frac{n\pi x}{h} \quad (5-19)$$

で与えられる。ここに  $G$  は横弾性係数、 $\varphi$  はねじれ角である。

$x$  軸に沿う  $\tau_0^*$  の分布は、式 (5-19) に  $y=0$  を代入して求められる。また、 $\tau_0$  は式 (5-19) に  $y=0, x=h/2$  を代入し、さらにこの場合

$$\sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \sin \frac{n\pi(h/2)}{h} = 1 \quad (5-20)$$

であることから、

$$\tau_0 = \frac{16G\varphi h}{2\pi^2} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n^2} \left\{ 1 - \frac{1}{\cosh(n\pi W/h)} \right\} \quad (5-21)$$

で表わされる。したがって、 $\tau_0^*$  と  $\tau_0$  の間には式 (5-19)、式 (5-21) より

$$\tau_0^* = \tau_0 \frac{\sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n^2} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \left\{ 1 - \frac{1}{\cosh(n\pi W/h)} \right\} \sin \frac{n\pi x}{h}}{\sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n^2} \left\{ 1 - \frac{1}{\cosh(n\pi W/h)} \right\}} \quad (5-22)$$

が成立する。また、 $\sigma_1^*$  と  $\sigma_2^*$  はそれぞれ

$$\sigma_1^* = \frac{\sigma_0^*}{2} + \frac{\sqrt{\sigma_0^{*2} + 4\tau_0^{*2}}}{2} \quad (5-23)$$

$$\sigma_2^* = \frac{\sigma_0^*}{2} - \frac{\sqrt{\sigma_0^{*2} + 4\tau_0^{*2}}}{2} \quad (5-24)$$

二軸応力比  $\eta$  は

$$\eta = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{\frac{\sigma_0}{2} - \frac{\sqrt{\sigma_0^2 + 4\tau_0^2}}{2}}{\frac{\sigma_0}{2} + \frac{\sqrt{\sigma_0^2 + 4\tau_0^2}}{2}} \quad (5-25)$$

ここで、板の内部方向における  $\eta$  の値を  $\eta^*$  とすれば、

$$\eta^* = \frac{\sigma_2^*}{\sigma_1^*} \quad (5-26)$$

$\sigma_1$  および  $\eta$  が既知であれば、式(5-25)より  $\sigma_0, \tau_0$  が算出でき、式(5-18)および式(5-22)より  $\sigma_0^*, \tau_0^*$  が定まる。よって、 $\sigma_1^*$  は式(5-23),  $\sigma_2^*$  は式(5-24)を用いて決定できる。

Fig. 5.16 に  $\eta = 0$  および  $-0.5$  に対する、 $x$  軸に沿う  $\sigma_1^*/\sigma_1, \sigma_2^*/\sigma_1$  および  $\eta^*/\eta$  の分布を示す。図中の破線で示す  $\eta = -0.5$  における  $\sigma_1^*/\sigma_1, \sigma_2^*/\sigma_1$  の値は、 $\eta = 0$  の直線

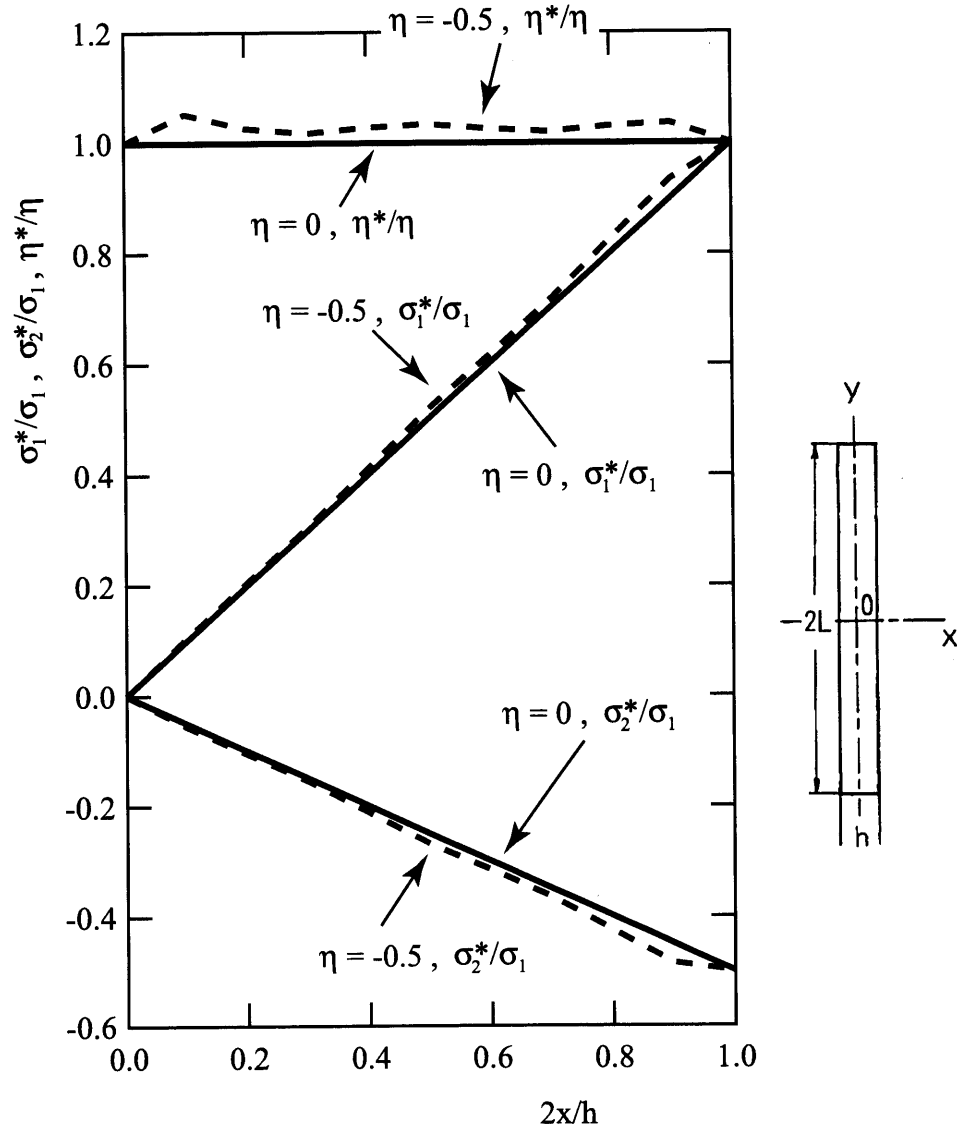


Fig. 5.16. Distribution of  $\sigma_1^*/\sigma_1$ .

分布から試験片表面でわずかにはずれ，試験片内部にいくにしたがい漸近してくる．このような応力分布に対する式 (5-12) における補正係数  $F$  は求められていないが，その値の相違は最大でも 3.4 % 程度にすぎない．したがって， $\eta \neq 0$  の場合でも  $\eta = 0$  と同様に  $\sigma_1$  が板の中心軸へ直線的に減少するものとみなした，すなわち，本実験で用いた補正係数  $F$  は， $\eta$  の値の如何にかかわらず  $\eta = 0$  で求めた値を採用した．そして，この応力分布 ( $\eta = 0$ ) に対応した A.2 に示す Newman-Raju の計算式 [3] と Fig. 5.6 のべき乗回帰で得られたき裂の断面形状の曲線を用いて，補正係数を決定した．また，図より  $\eta = -0.5$  における  $\eta^*/\eta$  の値は， $\eta = 0$  の 1 よりわずかに大きな値をとり，試験片表面から中心部にいたる二軸応力比は一定ではないことが明らかになった．しかし，その最大誤差は約 3.7 % である．

### 5.A.2 補正係数

Raju と Newman は三次元有限要素法により大がかりな計算を実施して，Fig. 5.17 に示すような半だ円表面き裂を持つ有限幅，有限長さの平板の引張および曲げの問題を高い精度で解き，この解析結果を以下のように公式化している [3]．

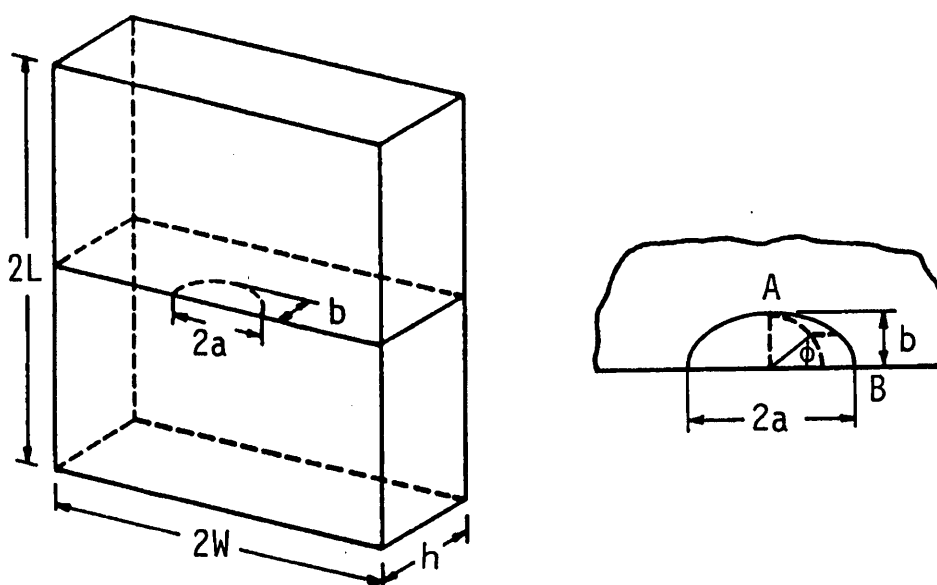


Fig. 5.17. Surface crack in a finite plate.

$$K = (\sigma_T + H\sigma_B) \sqrt{\frac{\pi b}{Q}} F\left(\frac{b}{h}, \frac{b}{a}, \frac{a}{W}, \phi\right) \quad (5-27)$$

ただし,

$$Q = [E(k)]^2 = 1 + 1.464 (b/a)^{1.65}, ((b/a) \leq 1) \quad (5-28)$$

$$F = [M_1 + M_2(b/h)^2 + M_3(b/h)^4] f_\phi g f_W \quad (5-29)$$

$$M_1 = 1.13 - 0.09(b/a) \quad (5-30)$$

$$M_2 = -0.54 + \frac{0.89}{0.2 + (b/a)} \quad (5-31)$$

$$M_3 = 0.5 - \frac{1.0}{0.65 + (b/a)} + 14\{1.0 - (b/a)\}^{2.4} \quad (5-32)$$

$$f_\phi = \{(b/a)^2 \cos^2 \phi + \sin^2 \phi\}^{0.25} \quad (5-33)$$

$$g = 1 + \{0.1 + 0.35(b/h)^2\}(1 - \sin \phi)^2 \quad (5-34)$$

$$f_W = \left\{ \sec\left(\frac{\pi a}{2W} \sqrt{b/h}\right) \right\}^{0.5} \quad (5-35)$$

$$H = H_1 + (H_2 - H_1) \sin^p \phi \quad (5-36)$$

$$p = 0.2 + (b/a) + 0.6(b/h) \quad (5-37)$$

$$H_1 = 1 - 0.34(b/h) - 0.11(b/a)(b/h) \quad (5-38)$$

$$H_2 = 1 + G_1(b/h) + G_2(b/h)^2 \quad (5-39)$$

$$G_1 = -1.22 - 0.12(b/a) \quad (5-40)$$

$$G_2 = 0.55 - 1.05(b/a)^{0.75} + 0.47(b/a)^{1.5} \quad (5-41)$$

ここで,  $\sigma_T$  は引張応力,  $\sigma_B$  は曲げ応力,  $h$  は板厚,  $2W$  は板幅である. 式の適応範囲は,  $0 < b/a \leq 10$ ,  $0 \leq b/h \leq 1.0$ ,  $a/W < 0.5$  および  $0 \leq \phi \leq \pi$  で, 精度は  $b/h \leq 0.8$  において有限要素解と  $\pm 5\%$  以内となっている.

5.A.1 項で述べたように、本論で用いる補正係数  $F$  は試験片が曲げを受ける場合を想定している。そこで、Fig. 5.18 に示すような表面き裂が平面曲げを受ける場合、 $\sigma_T = 0$  および Fig. 5.17 の  $\phi$  は  $0^\circ$  となる。したがって、式 (5-33)、式 (5-34) および式 (5-36) はそれぞれ、

$$f_\phi = (b/a)^{0.5} \quad (5-42)$$

$$g = 1.1 + 0.35(b/h)^2 \quad (5-43)$$

$$H = H_1 \quad (5-44)$$

となり、これはほぼ本実験条件に相当する。

さらに、き裂最深部においては  $\phi = 90^\circ$  となり、式 (5-33)、式 (5-34)、式 (5-36) はそれぞれ

$$f_\phi = 1 \quad (5-45)$$

$$g = 1 \quad (5-46)$$

$$H = H_2 \quad (5-47)$$

となる。

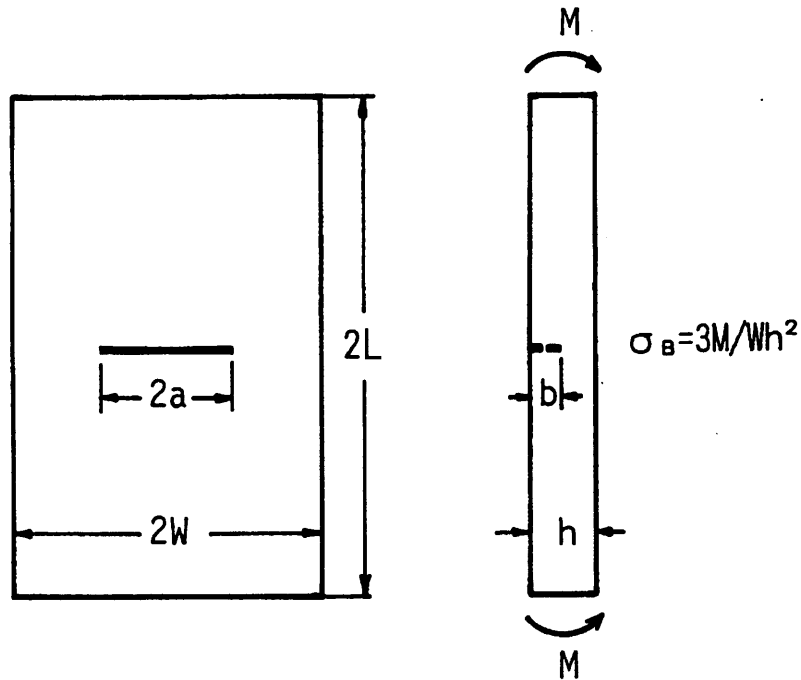


Fig. 5.18. The plane in bending.

本実験では式 (5-12) と式 (5-27) が等しいことから,  $\Delta K = K$  が成立する. したがって, 式 (5-12) における  $F$  値は

$$F = \frac{K}{\sigma\sqrt{\pi a}} = \frac{H\sigma_B\sqrt{\pi b/Q}}{\sigma\sqrt{\pi a}} F(b/h, b/a, a/W, \phi) \quad (5-48)$$

で表わされる. さらに  $\sigma = \sigma_B$  より,

$$F = \frac{H\sqrt{b/Q}}{\sqrt{a}} F(b/h, b/a, a/W, \phi) \quad (5-49)$$

で求めることができる.

き裂の断面形状 (Fig. 5.6 参照) より, 試験片表面の補正係数  $F$  を式 (5-49) より算出し, き裂長さの半長  $a$  との関係を示すと Fig. 5.19 となる.

#### 参考文献

- [1] N. M. Au and S. R. Liu, Mixed Mode Crack Propagation, (1981), pp. 55-75, Sijthoff and Noordhoff.

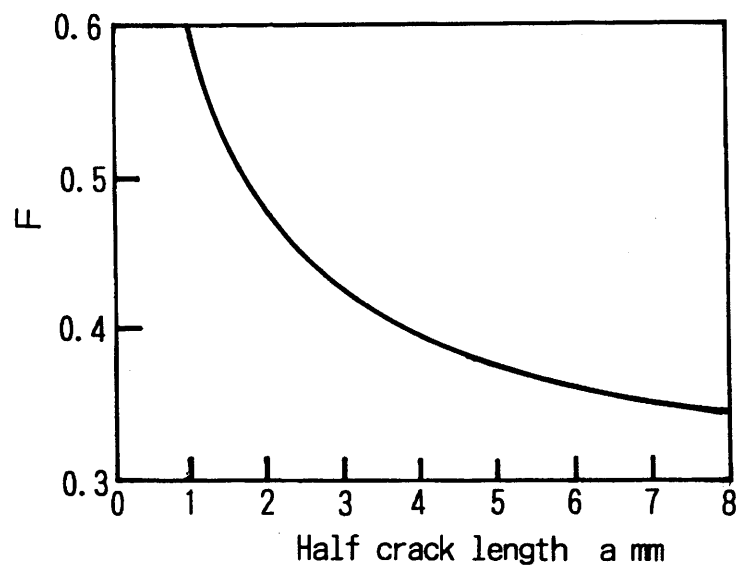


Fig. 5.19. Correction factor of stress intensity factor.

- [2] S. Timoshenko, 材料力学 (上), (1970), pp. 282-283, 東京図書.
- [3] J. C. Newman, Jr. and I. S. Raju, An Empirical Stress-intensity Factor Equation for the Surface Crack, *Engineering Fracture Mechanics*, 15-1(1981), pp. 185-192.
- [4] 北岡征一郎, 木村宣夫, すべり線発生現象を利用した疲労き裂の進展開始条件の検討 (第1報, き裂開閉挙動とき裂開口応力), 日本機械学会論文集 (A編), 46-403(1980), pp. 258-265.
- [5] J. Lankford, D. L. Davidson and K. S.Chan, The Influence of Crack Tip Plasticity in the Growth of Small Fatigue Cracks, *Metallurgical Transactions A*, 15A-8 (1984), pp. 1579-1588.
- [6] J. Eftis, N. Subramonian and H. Liebowitz, Crack Border Stress and Displacement Equations Revisited, *Engineering Fracture Mechanics*, 9(1977), pp. 189-210.
- [7] D. Broek, *Elementary Engineering Fracture Mechanics*, (1979), p. 41, Noordhoff International Publishing.
- [8] S. P. Timoshenko and J. N. Goodier, *Theory of Elasticity*, 3rd ed (1987), p. 309, McGraw-Hill.



---

## 第 6 章

# 炭素工具鋼平板のモード I 表面疲労き裂の進展に及ぼす二軸応力および板厚の影響

### 6.1 緒 言

第 5 章では, 要素内に応力勾配が生ずる材料に発生する表面き裂の進展に及ぼす二軸応力比の影響を検討するため, 曲げ・ねじり組合せ荷重を受けることにより二軸応力状態となる平板のモード I 表面疲労き裂を対象とし, 種々の二軸応力比  $\eta$  に対するき裂進展速度  $da/dN$  を求め, き裂先端開口変位 ( $CTOD$ ), き裂先端開口応力 ( $CTOS$ ) およびき裂先端部すべり領域などと二軸応力比  $\eta$  の関連を明らかにした.

得られた諸結果より, 二軸応力状態となるモード I 表面疲労き裂の進展を規定する因子としては, 応力拡大係数幅  $\Delta K$  あるいは有効応力拡大係数幅  $\Delta K_{\text{eff}}$  よりも, き裂開口変位 ( $COD$ ) あるいは  $CTOD$  がより有効となることを示唆している. しかし,  $da/dN$  と  $COD$  あるいは  $CTOD$  の関係およびこれに及ぼす  $\eta$  の影響を定量的に評価するには至っていない. これは, 予き製作製に際し試験機の構造上  $\eta$  が  $-0.5 \leq \eta \leq 0$  に限定され, しかも各  $\eta$  における  $COD$  の測定を光学顕微鏡により別個のき裂を使用して実施したことによる. すなわち,  $\eta$  のわずかな相違による  $\mu\text{m}$  オーダの  $COD$  の差異を検出するには測定精度の点で必ずしも十分でなく, しかもき裂長さが同一であっても, き裂ごとに異なる微視的形状の差異が  $COD$  に影響を及ぼしている可能性があることによる.

ところで, 前章では特定の板厚 ( $h = 3 \text{ mm}$ ) に対して実験を行ったが, 上述の組合せ負荷状態では板厚の相違によって板内の応力勾配に差異が生じ, き裂の断面形状や進展に影響を及ぼすことが予想される. したがって, このような負荷を受ける場合には, き裂の進展挙動に及ぼす板厚の効果に対する検討が不可欠といえる.

以上の観点から、本章では試験片の板厚を2種類に選び、曲げ・ねじりの組合せ二軸応力下のモードI表面疲労き裂の進展に及ぼす板厚の効果を検討した。また、予き裂の作製方法を前章とは変えることにより、二軸応力比  $\eta$  の範囲を  $-1 \leq \eta \leq 0$  に拡張してき裂進展速度を求め、同一のき裂を対象とした異なる  $\eta$  に対する COD の測定を可能にし、二軸応力下のモードI表面き裂の進展を支配する因子にさらに詳細な検討を加えることとした。

## 6.2 実験方法

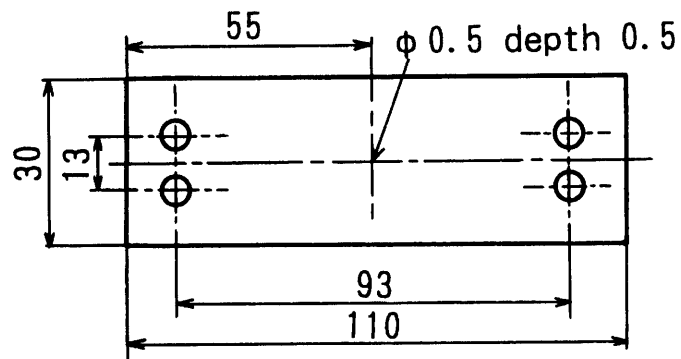
### 6.2.1 材料および試験片

本実験に使用した試験片素材は、前章と同一の炭素工具鋼 SK-5 (JIS G3311)、板厚 6 mm のみがき特殊帯板である。旋削加工により、板厚を  $h = 2.5$  mm および 3.5 mm とした後、Fig. 6.1(a), (b) に示すような中央部に所定の切欠きを有する試験片を作製した。試験片に対する研摩条件および熱処理条件は前章と同様である。

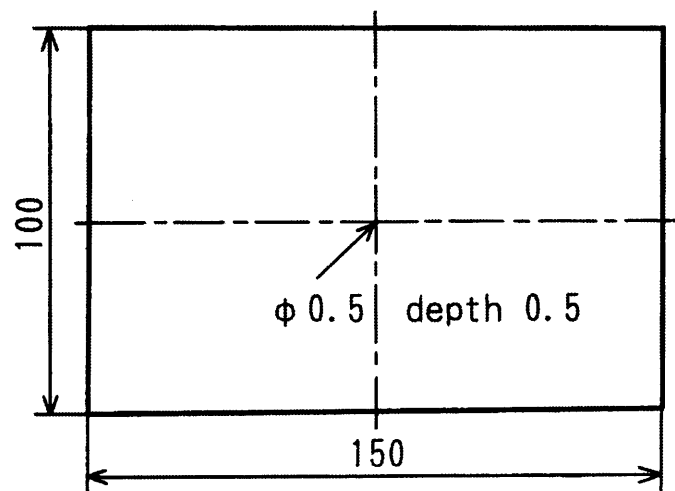
### 6.2.2 疲労試験

疲労試験には MTS 材料試験装置 (30 Hz) およびシェンク式疲労試験機 (33 Hz) を使用した。前章と同一の曲げ・ねじり試験装置 [1] をシェンク式疲労試験機に装着し、試験機のトルク棒と試験片の長手方向のなす角度  $\psi$  を  $90^\circ$  ( $\eta = 0$ ) および  $30^\circ$  ( $\eta = -0.5$ ) に設定して疲労試験を行い、前章と同様の手順により表面き裂を有するき裂試験片を作製した (き裂試験片 A)。また、Fig. 6.1(b) の試験片に対しては、MTS 材料試験装置により応力比  $R = -1$  の下で4点曲げ試験を実施し、所定の表面長さを有する表面き裂を作製した (き裂試験片 B)。さらに、このき裂試験片を Fig. 6.1(c) に示す  $\theta$  を  $\theta \simeq 45^\circ$  にとって破線のように切断し、き裂試験片 A と同一の形状・寸法に加工した (き裂試験片 C)。そして、これら3種類のき裂試験片に対し、真空焼なまし処理を施した。

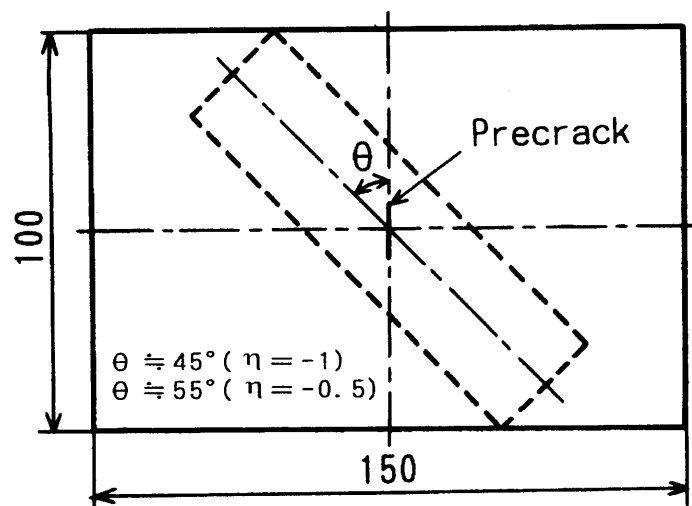
次いで、繰返し最大主応力  $\sigma_1$  を数種類に設定し、き裂試験片 A に対しては予き裂作製時と同一の  $\psi$  ( $\eta = 0, -0.5$ ) で、き裂試験片 C に対しては  $\psi = 0^\circ$  ( $\eta = -1$ ) でき裂進展曲線を求めた。あわせて、き裂の進展方向も求めた。 $\eta = -1$  における試験では、通常交差き裂が発生するが、上述の方法で予き裂を作製することにより、他の  $\eta$  と同一形状の単一き裂としてその進展を取扱うことができる。ここに、疲労



(a) Precracked specimen A



(b) Precracked specimen B



(c) Precracked specimen C

Fig. 6.1. Shape and dimensions of specimens.

試験はすべて両振り（応力比  $R = -1$ ）の下で実施した。

### 6.2.3 応力拡大係数

き裂表面における応力拡大係数幅  $\Delta K$  は次式によった。

$$\Delta K = F \Delta \sigma \sqrt{\pi a} \quad (6-1)$$

ここで、応力幅  $\Delta \sigma$  は本実験条件では ( $R = -1$ ) に対して  $\Delta \sigma = \sigma_1$  である。なお、 $\eta \neq 0$  の場合には、板の内部方向への  $\sigma_1$  の分布は第5章の付録で述べたように  $\eta = 0$  の直線分布からはずれ、 $\eta$  の低下にともなって凸形の曲線分布の傾向が顕著となる [2]。しかし、後述の Fig. 6.2 に示すき裂断面形状は、 $h$  が同一であれば  $\eta$  の影響があまりないことから、補正係数  $F$  に及ぼす  $\eta$  の影響は軽微であるとみなした。ちなみに、 $\eta = -1$  の場合でもその相違は最大 5 % 程度である。したがって、 $F$  値は  $\eta = 0$ ,  $\eta \neq 0$  のいかににかかわらず、Fig. 6.2 のべき乗回帰曲線に基づくき裂形状を用いて、第5章の付録で述べた Newman-Raju の計算式 [3] を用いて決定した。

なお、き裂底の応力拡大係数幅は

$$\Delta K^* = F^* \Delta \sigma_1 \sqrt{\pi b} \quad (6-2)$$

で表される。この  $F^*$  に関しては、き裂のアスペクト比によって決まる値であり、6.3.1 項に述べる。

### 6.2.4 き裂開口変位

き裂開口変位 ( $COD$ ) の測定は、き裂試験片 A, C に対しては前章と同様の手法を用いてき裂進展の種々の段階で実施した。すなわち、無負荷の状態と静的負荷に対して、それぞれき裂先端部近傍のレプリカを採取し、き裂の開口状態を観察した。また、同一き裂を対象とし、異なる  $\eta$  に対する  $COD$  の測定も実施した。これには、まず一定の長さのき裂試験片 B に対し無負荷の状態、次いで 4 点曲げにより  $\eta = 0$  で静的負荷を与え、き裂先端部近傍の状態をレプリカに転写した。この後、このき裂試験片 B を所定の  $\theta$  に対して、き裂に垂直に  $\sigma_1$  が作用するよう、Fig. 6.1(c) に示す  $\theta$  を  $\theta \doteq 45^\circ$  あるいは  $\theta \doteq 55^\circ$  にとってき裂試験片 C に加工し、これらの試験片を曲げ・ねじり試験装置に装着し、それぞれ  $\psi = 0^\circ$  ( $\eta = -1$ ) および  $\psi =$

30° ( $\eta = -0.5$ ) に対して同様の手順でレプリカを採取した。

さらに、これらのレプリカを走査型電子顕微鏡 (SEM) により 3000 倍に拡大して撮影し、さらに拡大投影器により最終倍率を 15000 倍として、き裂を挟んで存在する特定のセメント粒子間の距離の変化を求めた。この手順により、同一き裂に対して異なる二軸応力比  $\eta$  における  $COD$  を高い精度で測定でき、 $COD$  に及ぼす  $\eta$  の影響を前章よりもより明確に検討することが可能となる。

### 6.3 実験結果および考察

#### 6.3.1 き裂の進展方向および断面形状

き裂試験片 A および B に対し、き裂の発生・進展する方向および最大主応力の作用する方向が試験片の長手方向となす角度を、それぞれ  $\theta$  および  $\theta_0$  とした (Fig. 5.5 参照)。Table 6.1 に各二軸応力比  $\eta$  において得られた  $\theta$ ,  $\theta_0$  および  $\theta + \theta_0$  の値を示す。ここに、各板厚に対し、 $\theta$  は 3 枚の試験片により得られた値の平均値である。いずれの板厚および  $\eta$  においても  $\theta + \theta_0$  の値はほぼ 90° となり、材料表面ではき裂面にほぼ垂直に繰返し最大主応力が作用しているといえる。

Fig. 6.2 に種々の二軸応力比  $\eta$  において得られた試験片表面におけるき裂長さの半長  $a$  とき裂深さ  $b$  の関係を示す。き裂表面長さとアスペクト比 ( $a/b$ ) の関係は試験片の板厚  $h$  に依存するが、前章の  $h = 3 \text{ mm}$  の場合と同様に、 $h$  を特定すれば  $\eta$  は  $a$  とアスペクト比の関係に影響を及ぼさず、 $a$  が等しい場合には、 $\eta$  の値にかかわらずその断面形状は同一であると見なすことができる。また、き裂の横断面はい

Table 6.1. Relationship between  $\eta$  and  $\theta + \theta_0$ .

|                                   | $h = 2.5 \text{ mm}$ |      | $h = 3.5 \text{ mm}$ |      |
|-----------------------------------|----------------------|------|----------------------|------|
| $\eta$                            | 0                    | -0.5 | 0                    | -0.5 |
| $\theta \text{ (deg)}$            | 90                   | 54.7 | 90                   | 55   |
| $\theta_0 \text{ (deg)}$          | 0                    | 34   | 0                    | 34.5 |
| $\theta + \theta_0 \text{ (deg)}$ | 90                   | 88.7 | 90                   | 89.5 |

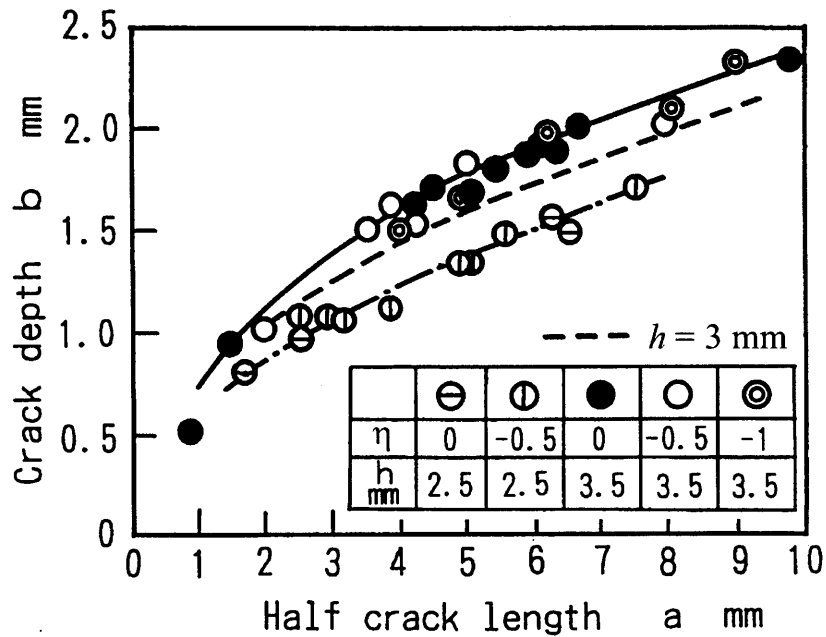


Fig. 6.2. Aspect ratio of surface cracks.

ずれの  $\eta$  においても試験片表面に垂直であることが確認できた。なお、Fig. 6.2 における実線および一点鎖線は、それぞれ板厚  $h = 3.5$  mm,  $2.5$  mm における  $a$  と  $b$  の関係を次式を用いてべき乗回帰したものである。

$$b = A a^B \quad (6-3)$$

また、破線は前章の  $h = 3$  mm の結果である。

Table 6.1 および上述の結果より、本材料に発生するき裂は、板厚および二軸応力比の値のいかんにかかわらず、き裂面に垂直に  $\sigma_1$ 、平行に  $\sigma_2$  が作用するモード I の変位様式になっているとみなすことができる。

これらの結果より、試験片表面におけるき裂の先端およびき裂最深部における応力拡大係数  $K$ 、 $K^*$  の補正係数  $F$ 、 $F^*$  は、前章と同様に Newman-Raju の式 [3] を用いて求めることができる。ここで、Fig. 5.17 より試験片表面では  $\phi = 0^\circ$ 、最深部では  $\phi = 90^\circ$  となる。補正係数比  $F^*/F$  とき裂長さの半長  $a$  の関係を求めれば、Fig. 6.3 となる。図から明らかなように、板厚  $h$  および  $a$  の値のいかんにかかわらず  $F^*/F < 1$  となり、材料の内部方向へのき裂の進展は表面におけるよりも低い応力拡大係

数幅で生ずることを示している。

### 6.3.2 き裂進展速度に及ぼす二軸応力および板厚の影響

Fig. 6.4 に繰返し最大主応力  $\sigma_1$  を  $\sigma_1 = 150, 170$  および  $190$  MPa に設定して求めたき裂進展曲線を、き裂長さの半長  $a$  と繰返し数  $N$  の関係で示す。いずれの  $\sigma_1$  においても、二軸応力比  $\eta$  が低下するにつれて同一の繰返し数  $N$  に対するき裂進展量  $\Delta a$  は大きくなる。また、この傾向は板厚の増加につれて顕著となる。

この結果をき裂表面の進展速度  $da/dN$  と応力拡大係数幅  $\Delta K$  で整理すれば、Fig. 6.5 となる。図より明らかなように、二軸応力比  $\eta$  と最大主応力  $\sigma_1$  を特定すれば、進展速度  $da/dN$  は Paris 則

$$\frac{da}{dN} = C(\Delta K)^m \quad (6-4)$$

によって整理できる。しかしながら、板厚  $h$  の相違は  $da/dN - \Delta K$  関係に影響を及ぼし、同一の  $\Delta K$  に対する  $da/dN$  の値は  $h$  の厚い場合のほうが大きくなり、この傾向は  $\eta$  が低下するほど大きくなる。これは  $h$  が薄いほどき裂先端の応力場が平面応力状態に近づき、試験片表面でのき裂閉口が高いためと考えられる [4]。また、 $\eta$  の差

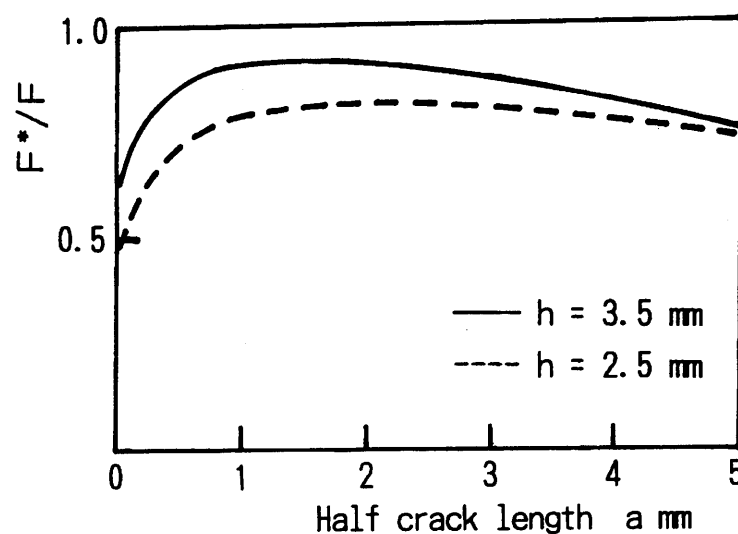
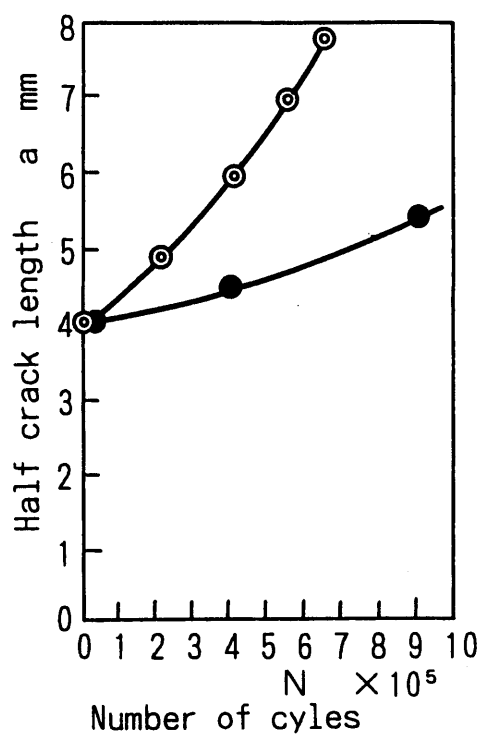


Fig. 6.3. Ratio of correction factor of stress intensity factor.



|        | ⊙   | ○    | ⊕    | ●   | ⊖   |
|--------|-----|------|------|-----|-----|
| $\eta$ | -1  | -0.5 | -0.5 | 0   | 0   |
| $h$ mm | 3.5 | 3.5  | 2.5  | 3.5 | 2.5 |

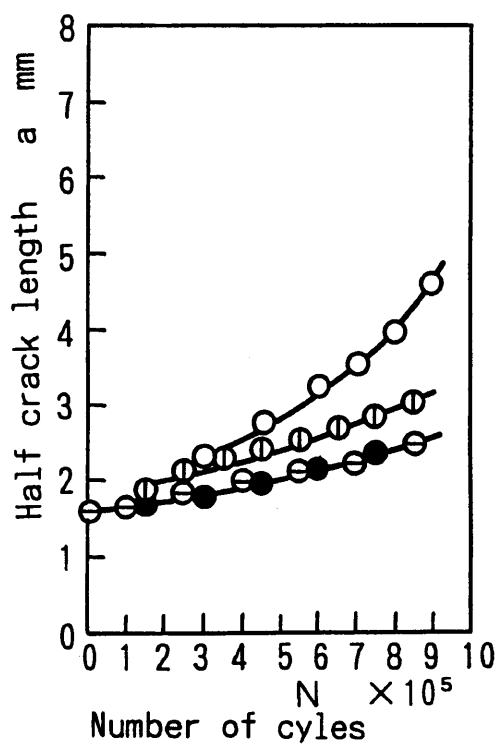
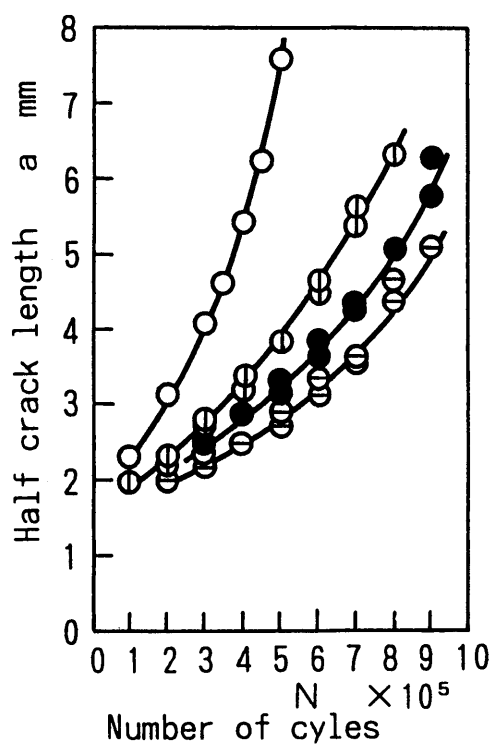
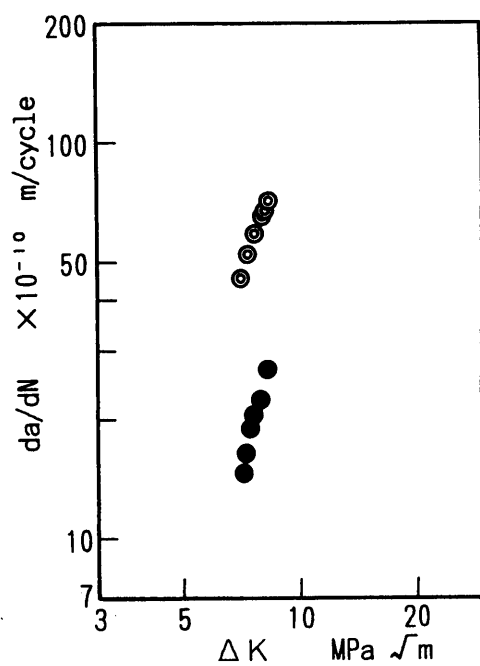
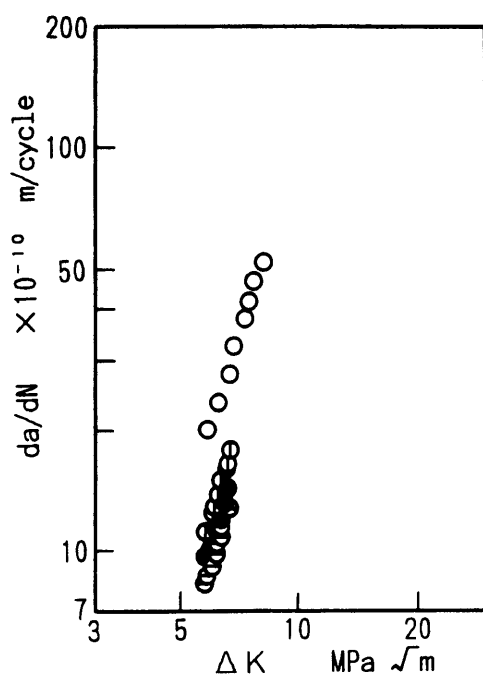
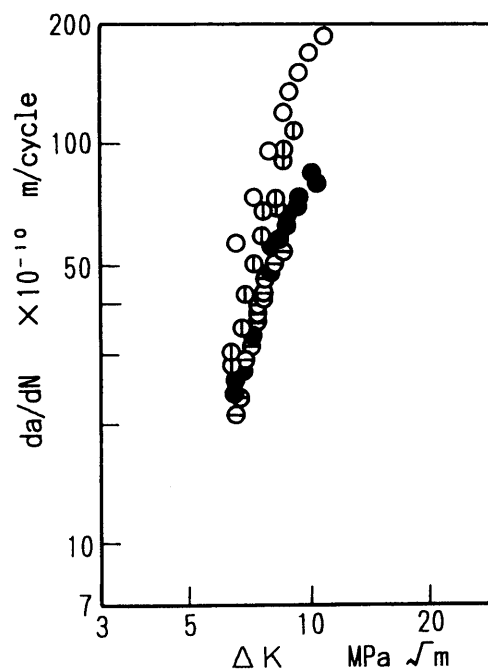
(a)  $\sigma_1 = 150$  MPa(b)  $\sigma_1 = 170$  MPa(c)  $\sigma_1 = 190$  MPa

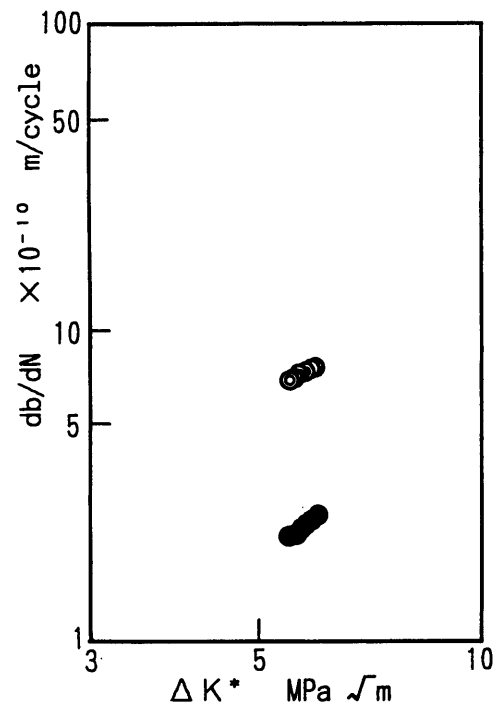
Fig. 6.4. Crack propagation curve.





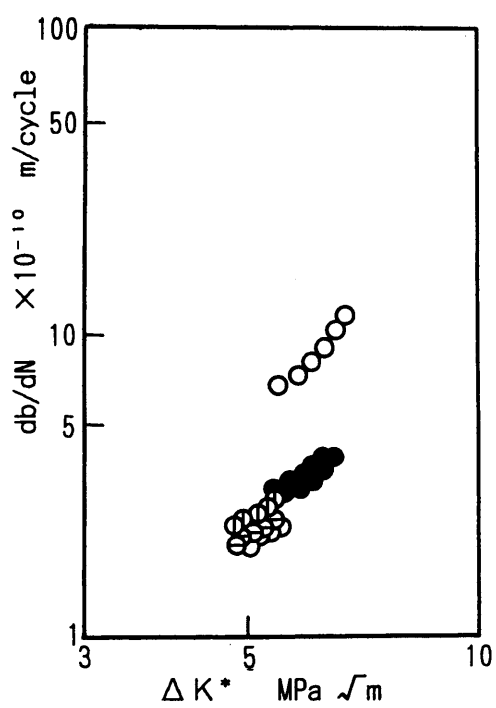
|        | ⊙   | ○    | ①    | ●   | ⊖   |
|--------|-----|------|------|-----|-----|
| $\eta$ | -1  | -0.5 | -0.5 | 0   | 0   |
| $h$ mm | 3.5 | 3.5  | 2.5  | 3.5 | 2.5 |

(a)  $\sigma_1 = 150$  MPa(b)  $\sigma_1 = 170$  MPa(c)  $\sigma_1 = 190$  MPaFig. 6.5. Relationship between  $da/dN$  and  $\Delta K$ .

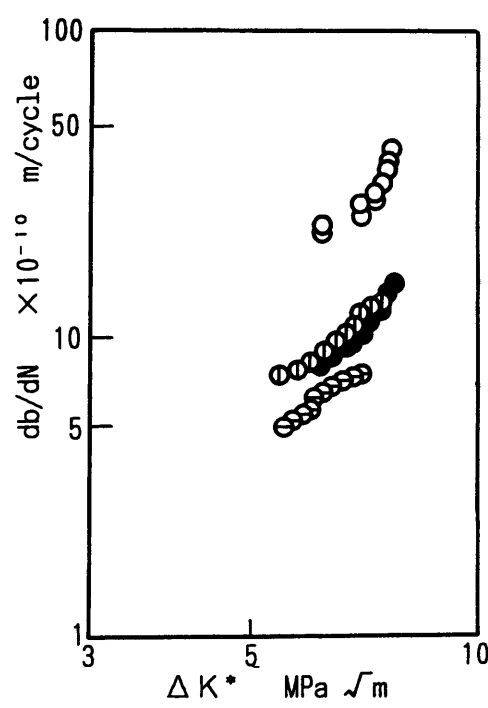


|        |     |      |      |     |     |
|--------|-----|------|------|-----|-----|
|        | ⊙   | ○    | ⊖    | ●   | ⊕   |
| $\eta$ | -1  | -0.5 | -0.5 | 0   | 0   |
| $h$ mm | 3.5 | 3.5  | 2.5  | 3.5 | 2.5 |

(a)  $\sigma_1 = 150$  MPa



(b)  $\sigma_1 = 170$  MPa



(c)  $\sigma_1 = 190$  MPa

Fig. 6.6. Relationship between  $db/dN$  and  $\Delta K^*$ .

異が  $da/dN - \Delta K$  関係に及ぼす影響は  $\sigma_1$  が高くなるほど顕著となる。これは、 $\sigma_1$  の材料の降伏応力  $\sigma_{ys}$  に対する割合が大きくなるにつれ、二軸応力状態の相違がき裂先端塑性域寸法の差異に及ぼす影響が顕著となる [5] ことによると考えられる。

き裂底の応力拡大係数  $K^*$  の補正係数  $F^*$  を Fig. 6.2 より得られる曲線に基づいた Newman-Raju の計算式 [3] により決定し、材料の深さ方向へのき裂進展速度  $db/dN$  とその位置における応力拡大係数幅  $\Delta K^*$  の関係を求めた。その結果を Fig. 6.6 に示す。また、Fig. 6.7 には、一例として  $\sigma_1 = 170 \text{ MPa}$  ,  $\eta = -0.5$  における  $da/dN - \Delta K$  と  $db/dN - \Delta K^*$  の関係を併記した。ここで、図中の実践と破線が表面き裂の結果である。

Fig. 6.6 と Fig. 6.7 より、第 1 主応力  $\sigma_1$  や二軸応力比  $\eta$  が  $db/dN - \Delta K^*$  関係に及ぼす影響は、試験片表面におけるよりもさらに顕著となり、き裂底の応力拡大係数幅  $\Delta K^*$  が同一であっても、 $\sigma_1$  の上昇と  $\eta$  の低下は  $db/dN$  の値を著しく増加させていることがわかる。

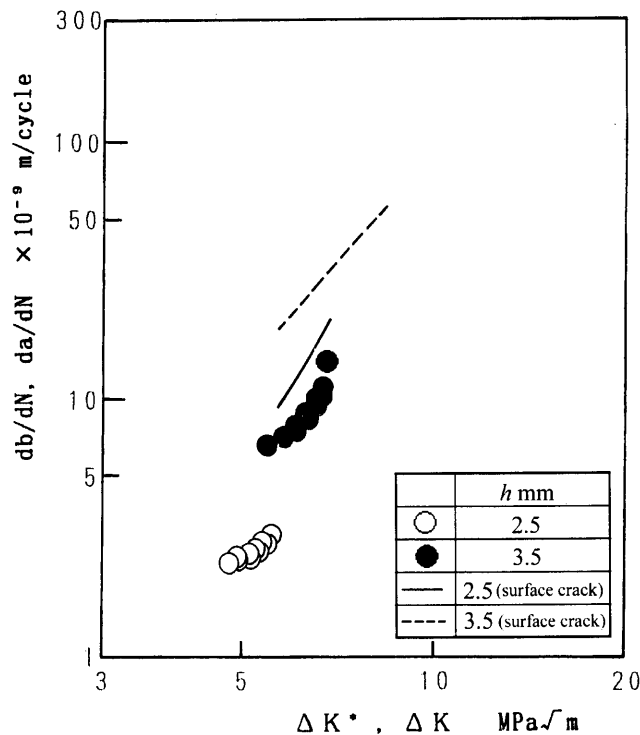


Fig. 6.7. Relation between  $db/dN$  vs.  $\Delta K^*$  and  $da/dN$  vs.  $\Delta K$ .

( $\sigma_1 = 170 \text{ MPa}$  ,  $\eta = -0.5$ )

上述の結果から明らかなように、 $\sigma_1$  や  $\eta$  が異なれば、試験片表面および内部方向へのき裂進展速度は、同一の Paris 則によって統一的に整理することは困難といえる。

### 6.3.3 き裂開口変位に及ぼす二軸応力比の影響

前章では、複数のき裂を対象としてき裂開口先端変位 (CTOD) と二軸応力比  $\eta$  の関連を光学顕微鏡写真に基づいて明らかにした。この結果、同一の最大主応力  $\sigma_1$  における CTOD は  $\eta$  が低い場合のほうが大きくなる傾向が認められ、き裂進展速度  $da/dN$  と CTOD の相関は  $da/dN$  と  $\Delta K$  あるいは  $da/dN$  と  $\Delta K_{\text{eff}}$  との関係よりも大きくなることが予測された。しかしながら、分解能の制約上、 $da/dN$  - CTOD 関係に及ぼす  $\eta$  の効果を定量的に評価するには至っていない。そこで本節では  $da/dN$  に及ぼす  $\eta$  の影響が顕著な板厚  $h = 3.5 \text{ mm}$  のき裂試験片を対象として、き裂先端近傍のき裂開口状態を SEM による撮影に基づいて測定した。

Fig. 6.8 は  $\eta = 0$  および  $\eta = -1$  に対して異なるき裂を対象とし、静荷重  $\sigma_1 = 150 \text{ MPa}$  におけるそれぞれのき裂進展過程におけるき裂開口変位 (COD) を測定した結果の一例である。横軸には、き裂先端からの距離  $r$  をき裂の半長  $a$  で無次元化した  $\sqrt{r/a}$  をとった。

COD と  $\sqrt{r/a}$  の間には

$$COD = M\sqrt{r/a} + N \quad (6-5)$$

の関係が成立し、 $a$  の増加につれて定数  $M, N$  の値はは大きくなる傾向を示す。また、 $\sigma_1$  と  $a$  が同一でも  $\eta$  の低い場合のほうが  $M, N$  は大きくなる。これは、 $\eta$  の低下は同一の  $\Delta K$  に対する COD を増加させることを示唆している

き裂長さ  $2a = 4.7 \text{ mm}$  の疲労き裂試験片に、静荷重  $\sigma_1$  を負荷したときのき裂先端近傍の開口の変化を、Fig. 6.9 に SEM 画像で示す。き裂を挟んだセメントタイトに着目すれば、 $\sigma_1$  が同一でも  $\eta$  の低下によって、き裂がより大きく開口していることがわかる。

また、Fig. 6.10 は同一のき裂を対象とし、異なる  $\eta$  に対して COD を測定した結果の一例である。ここでは、まず  $\eta = 0$  で作製した疲労き裂試験片 (き裂試験片 B) のき裂開口変位を測定した。次に、この試験片を Fig. 6.1(c) に示すように  $\theta = 45^\circ$

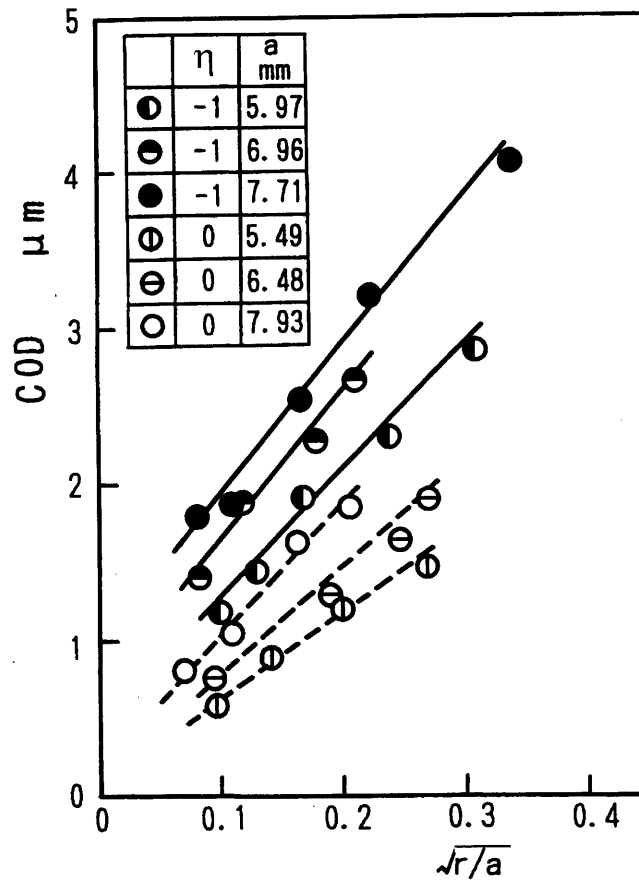
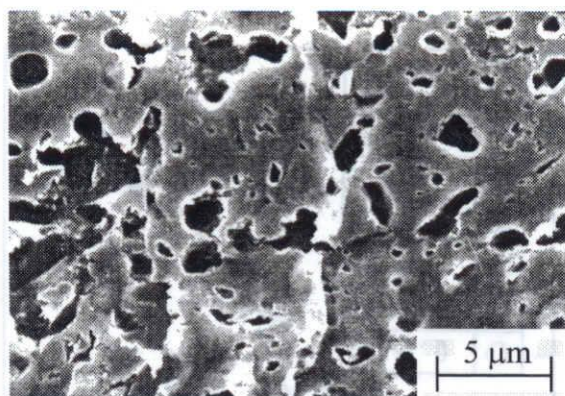
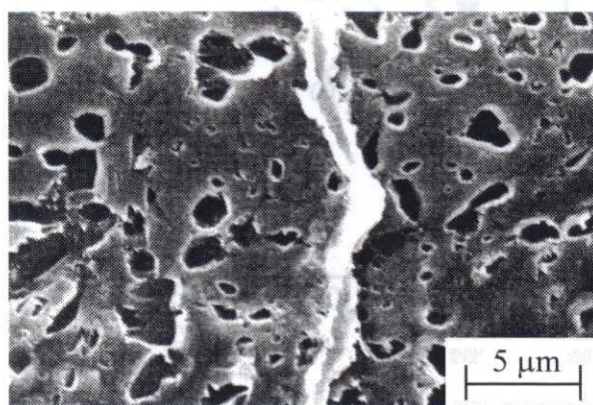


Fig. 6.8. Relationship between  $COD$  and  $\sqrt{r/a}$  ( $\sigma_1 = 150 \text{ MPa}$ ,  $h = 3.5 \text{ mm}$ ).

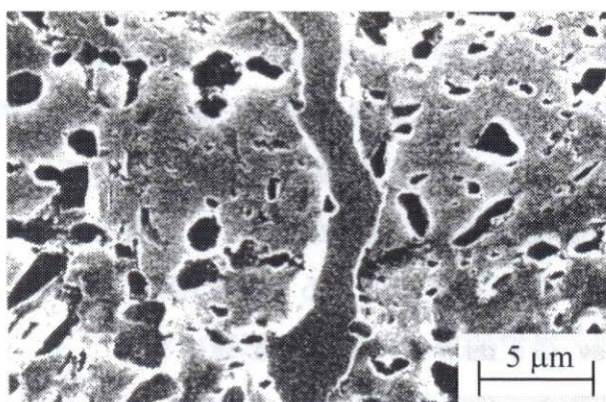
で破線のように切断してき裂試験片 C を作製し、き裂試験片 B と同じ応力を負荷してき裂試験片 B と同一箇所のき裂開口変位を測定した。前章では、異なるき裂を対象として  $COD$  を測定したため、き裂長さを同一にしても、き裂が異なることによって生じるき裂の微視的形状の差異が  $COD$  に影響を及ぼすことになり、 $COD$  に対する二軸応力比  $\eta$  の効果を定量化することは困難であった。これに対し、同一き裂を用いれば、き裂の微視的形状の差異の影響は無視できる。したがって、図に認められる  $COD$  の相違は  $\eta$  の差異によってのみ生じたものといえる。Fig. 6.10 より、同一き裂を対象とした場合でも、 $COD$  と  $\sqrt{r/a}$  の間には式 (6-5) が成立し、 $\eta$  の低下は  $COD$  の増加をもたらしている。この傾向は  $\eta = 0$  と  $\eta = -0.5$  の間でも明確に認められた。これらの結果より、二軸応力比  $\eta$  の相違は  $COD$  に影響を及ぼす



(a)  $\sigma_1 = 0$  MPa.



(b)  $\sigma_1 = 170$  MPa ,  $\eta = 0$ .



(c)  $\sigma_1 = 170$  MPa ,  $\eta = -1$ .

Fig. 6.9. Change of crack surface ( $2a = 4.7$  mm ,  $r = 100$  μm ,  $h = 3.5$  mm).

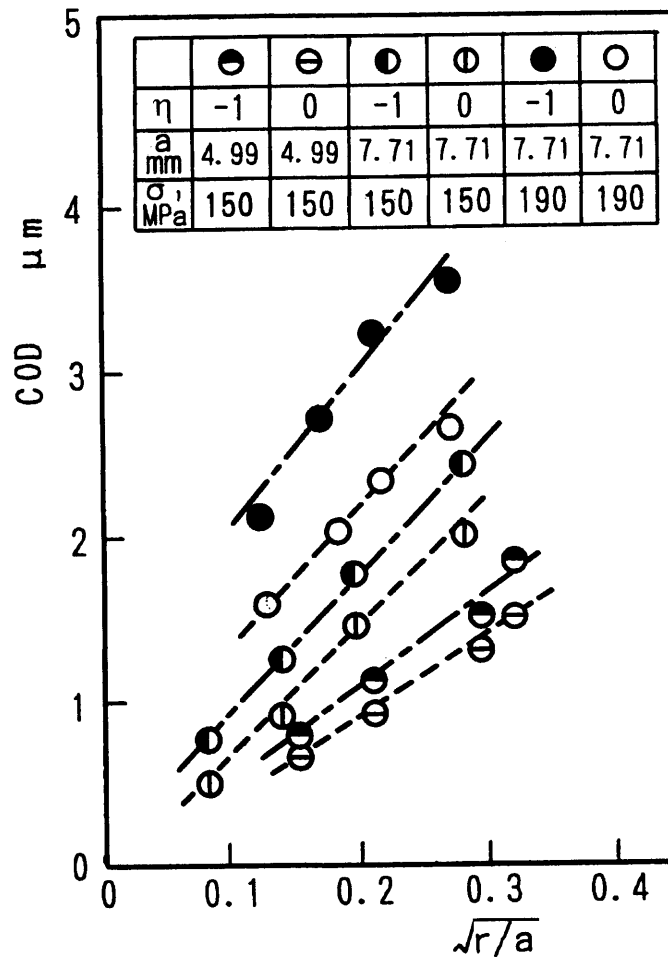


Fig. 6.10. Relationship between  $COD$  and  $\sqrt{r/a}$  ( $h = 3.5$  mm).

ことが明らかであり、これは最大主応力  $\sigma_1$  が等しくてもき裂先端開口変位 ( $CTOD$ ) が  $\eta$  により異なることを示唆している。

ここで、各き裂におけるき裂縁の  $COD$  の測定点を外挿し、 $\sqrt{r/a} = 0$  における  $COD$  の値を  $CTOD$  とみなすと、Fig. 6.10 の  $\sigma_1 = 150$  MPa,  $a = 4.99$  mm における  $CTOD$  は  $\eta = 0, -1$  とともにマイナスの値をとっている。き裂はマクロには  $\sigma_1$  が作用する方向に対して垂直の方向に進展するが、ミクロでは Fig. 6.9 に示すように結晶粒等の組織の影響を受けてジグザグに進展する。したがって、微視的に見ると  $COD$  の測定箇所が  $\sigma_1$  に垂直でない場合、き裂はこの箇所では摩擦を受けることになり、開口量も小さくなる。このことが  $CTOD$  の値がマイナスになっている原因と思われる。ち

なみに、測定は疲労試験の度ごとに行っており、き裂先端は形成される塑性域で無負荷の状態では完全に閉じているものと考えられる。

各き裂に対し、Fig. 6.8 のような図に基づいた  $CTOD/F^2$  と  $a$  の関係を求めれば、Fig. 6.11 となる。図より、 $\eta$  および  $\sigma_1$  を特定すれば、 $CTOD/F^2$  と  $a$  の間にはほぼ線形関係が成立することがわかる。材料の降伏応力を  $\sigma_{ys}$  とし、降伏条件に Mises の基準が適用できるとすれば、 $CTOD$  は

$$CTOD \cong \beta K^2 \frac{1}{\sigma_{ys} + (2\sqrt{2}/3\sqrt{3})(\sigma_2 - \sigma_1)} \quad (6-6)$$

となる [6]。  $\beta$  は、

$$\beta = 0.484 \frac{1-\nu^2}{E} \quad (6-7)$$

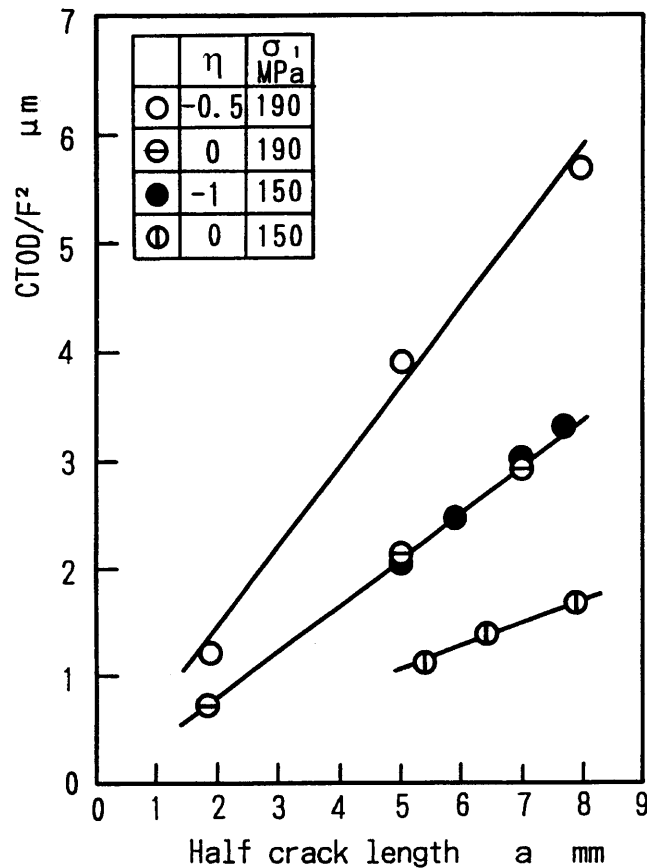


Fig. 6.11. Relationship between  $CTOD/F^2$  and  $a$  ( $h = 3.5$  mm).



ここで  $\nu$  は材料のポアソン比,  $E$  は縦弾性係数である. したがって,

$$CTOD/F^2 \cong \gamma \frac{\sigma_1^2 a}{\sigma_{ys} + (2\sqrt{2}/3\sqrt{3})(\sigma_2 - \sigma_1)} \quad (6-8)$$

$$\gamma = \pi\beta \quad (6-9)$$

式 (6-8) において,  $\eta$  および  $\sigma_1$  を特定すれば,  $CTOD/F^2$  は  $a$  の線形関数となる. Fig. 6.11 の結果はこれを反映していることによるものと考えられ,  $COD$  が十分な精度で測定できたことを裏付けている.

この結果に基づいて, Fig. 6.5 の  $da/dN$  と  $\Delta K$  の関係を  $da/dN$  と  $CTOD$  で整理すれば, Fig. 6.12 となる. 前章において,  $\Delta K$  に代わり  $\Delta K_{eff}$  を採用し,  $da/dN$  を  $\Delta K_{eff}$  により整理しても  $da/dN$  には明確な二軸応力比依存性が認められたが [1][7], き裂

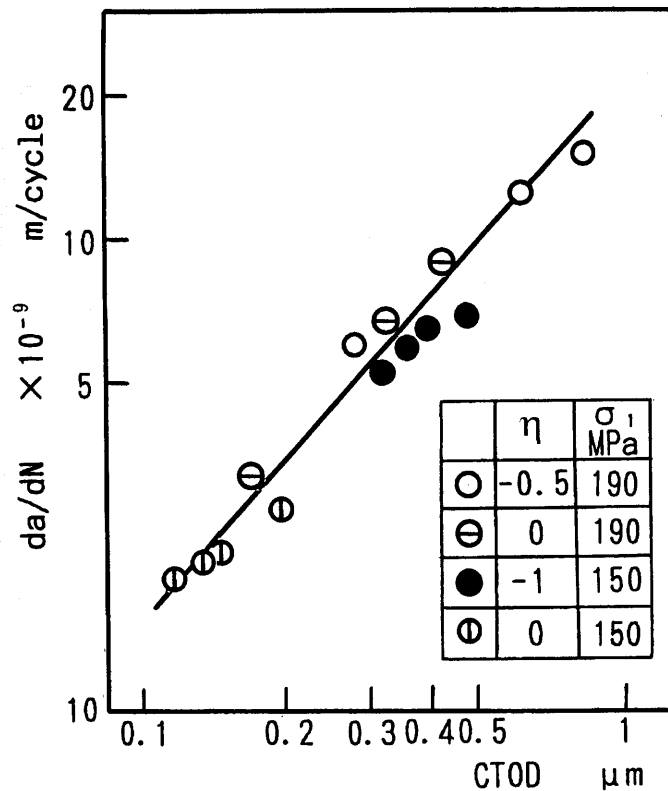


Fig. 6.12. Relation between crack propagation rate and crack tip opening displacement ( $h = 3.5$  mm).

進展時におけるき裂先端開口変位 ( $CTOD$ ) を用いれば,  $da/dN$  と  $CTOD$  の間には二軸応力比  $\eta$  や作用する第1主応力  $\sigma_1$  の値のいかんにかかわらず, ほぼ固有の関係が成立することがわかる.

#### 6.4 結 言

平面曲げと繰返しねじりの組合せによって二軸応力状態となる平板のモード I 表面き裂を対象とし, 種々の板厚および二軸応力比  $\eta$  の下でき裂進展曲線およびき裂断面形状を求め, これに基づいてき裂進展速度  $da/dN$  ( $db/dN$ ) と応力拡大係数幅  $\Delta K$  ( $\Delta K^*$ ) の関連を求めるとともに, き裂開口変位 ( $COD$ ) を走査型電子顕微鏡撮影により詳細に計測し,  $da/dN$  とき裂先端開口変位 ( $CTOD$ ) の関連およびこれに及ぼす  $\eta$  の効果に検討を加えた. 得られた結果を要約すれば, 以下のようになる.

(1) き裂断面形状は板厚に依存するが, 板厚を特定すれば, 二軸応力比  $\eta$  の相違は断面形状に影響を及ぼさない.

(2) 板厚の相違が  $da/dN$  -  $\Delta K$  関係に及ぼす影響は  $\eta$  の低下につれて顕著となり, 同一の  $\Delta K$  に対する  $da/dN$  の値は板厚が大きい場合のほうが高くなる.

(3) 材料表面におけるき裂進展速度  $da/dN$  および最深部における内部方向への進展速度  $db/dN$  とその点における  $\Delta K$  および  $\Delta K^*$  の関係には,  $\eta$  および最大主応力振幅  $\Delta\sigma_1$  が影響し,  $da/dN$  ( $db/dN$ ) と  $\Delta K$  ( $\Delta K^*$ ) の関係は同一の Paris 則により統一的に整理できない.

(4) き裂開口変位 ( $COD$ ) と  $\sqrt{r/a}$  の間には

$$COD = M\sqrt{r/a} + N$$

の関係が成立し,  $\eta$  の低下は係数  $M$  の増加をもたらす. また,  $\eta$  のいかんにかかわらず  $a$  の増加につれて同一の  $\sqrt{r/a}$  に対する  $COD$  は大きくなる.

(5) 同一のき裂を対象とし,  $\eta=0$  と  $\eta=-0.5$  および  $\eta=0$  と  $\eta=-1$  に対して  $COD$  を測定した結果,  $\sigma_1$  が等しくても  $COD$  はいずれの場合も後者のほうが大きくなることが確認できた.

(6) き裂進展速度は  $\eta$  や  $\sigma_1$  の値のいかんにかかわらず, き裂先端開口変位の大きさに支配される.

## 参考文献

- [1] 北岡征一郎, 御厨照明, 曲げ・ねじり組合せ二軸応力下のモード I 表面き裂の進展, 日本機械学会論文集 (A 編), 56-532(1990), pp. 2399-2404.
- [2] S. P. Timoshenko and J. N. Goodier, Theory of Elasticity, (1987), p. 309, McGRAW-HILL.
- [3] J. C. Newman, Jr. and I. S. Raju, An Empirical Stress-intensity Factor Equation for the Surface Crack, Engineering Fracture Mechanics, 15-1(1981), pp. 185-192.
- [4] J. J. McGowan and H. W. Liu, The Role of Three-dimensional Effects in Constant Amplitude Fatigue Crack Growth Testing, Trans. ASME, J. Eng. Mater. Technol., 102-4(1980), pp. 341-346.
- [5] 結城良治, 北川英夫, 東郷敬一郎, 田部正人, 疲労き裂成長特性に及ぼす二軸応力の影響とその影響因子, 日本機械学会論文集 (A 編), 51-469 (1985), pp. 2057-2066.
- [6] J. R. Rice, Limitations to the Small Scale Yielding Approximation for Crack Tip Plasticity, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 22(1974), pp. 17-26.
- [7] S. Kitaoka and T. Mikuriya, The Propagation Behaviour of Mode I Surface Cracks under Biaxial Stresses by the Combination of Plane Bending and Cyclic Torsion, JSME International Journal Series I, 34-4(1991), pp. 483-489.



---

## 第 7 章

# 炭素工具鋼丸軸の微小なモード I 表面疲労き裂の進展に及ぼす二軸応力の影響

### 7.1 緒 言

第 5 章および第 6 章では、曲げ・ねじり組合せ負荷を受けて二軸応力状態となる平板表面に発生する全長が 2～20 mm オーダのモード I き裂を対象とし、その進展速度と二軸応力比  $\eta$  ( $=$  第 2 主応力  $\sigma_2$  / 第 1 主応力  $\sigma_1$ ) との関連を求めた。さらに、き裂の進展段階におけるき裂開口変位 (COD), き裂先端開口応力 (CTOS) やき裂先端部のすべり領域を測定し、二軸応力下の表面疲労き裂の進展に影響を及ぼす諸因子に検討を加えてきた [1][2]。

この結果、き裂進展速度は第 2 主応力  $\sigma_2$  の影響を受け、応力拡大係数幅  $\Delta K$  が同一であっても  $\eta$  の低下につれて増加すること、有効応力拡大係数幅  $\Delta K_{\text{eff}}$  を用いても、 $\eta$  が異なれば、き裂進展速度と  $\Delta K_{\text{eff}}$  の関係は材料に固有のものとならないこと、き裂先端開口変位 (CTOD) がこの場合のき裂進展を支配するより有効な因子となることなどが明らかとなった。

ところで、き裂進展期間の大半は、第 5, 6 章までに取扱ったき裂 (以降、小き裂と称す) よりも、さらに微小な結晶粒オーダに近いき裂の進展に費やされることが多い。また、このようなき裂長さの領域では、単軸応力下においてもき裂長さの減少にともない、その進展に線形破壊力学を適用することが次第に困難となる [3]。すなわち、その進展速度は大きき裂より得られる  $da/dN - \Delta K$  関係よりも増加するが、このような  $K$  の適用が困難となる微小表面き裂の進展に対し、き裂に平行な  $\sigma_2$  がどのような影響を及ぼすかに関しては、従来ほとんど検討が加えられていない。

そこで本章では、第 5, 6 章と同様に平面曲げと繰返しねじりの組合せによって

二軸応力状態となる丸軸表面に発生する、微小な結晶粒オーダに近いモード I 表面疲労き裂を対象とし、き裂前縁および最深部における進展速度に及ぼす  $\eta$  の影響を明らかにした。さらに、進展の際の  $COD$  を測定し、二軸応力下における微小な表面き裂の進展に影響を及ぼす因子について検討を加えた。なお、測定の対象にしたき裂長さ  $2a$  は、0.1 から 2 mm である。

## 7.2 実験方法

### 7.2.1 材料および試験片

使用した試験片素材は、炭素工具鋼 SK-5 (JIS G3311),  $\phi 19$  の引抜き丸棒であり、その化学成分を Table 7.1 に、熱処理後の機械的性質を Table 7.2 に示す。また、Fig. 7.1 には素材の顕微鏡組織を示す。ここに素材の平均結晶粒径は約 60  $\mu\text{m}$  である。ちなみに、第 5, 6 章で用いた同種材の平板の機械的性質 (Table 5.2) と比較すると、本章の素材は縦弾性係数  $E$  や降伏応力  $\sigma_Y$  ではほぼ等しいものの、引張強さ  $\sigma_B$  で約 23% 低く、伸びと絞りで大きく異なっている。

800  $^{\circ}\text{C}$ , 1 時間保持の再結晶化熱処理により、引抜きによる影響を除去した後、Fig. 7.2 に示す丸軸平滑試験片に旋削加工した。ここで、試験片の直径は 7.80 ~ 8.20

Table 7.1. Chemical compositions (mass.%).

| C    | Si   | Mn   | P     | S     |
|------|------|------|-------|-------|
| 0.86 | 0.19 | 0.38 | 0.019 | 0.007 |

Table 7.2. Mechanical properties of material.

| Yield stress     | Tensile strength | Young's modulus | Modulus of Rigidity | Poisson's ratio | Elongation   | Reduction of area |
|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| $\sigma_Y$ (MPa) | $\sigma_B$ (MPa) | $E$ (GPa)       | $G$ (GPa)           | $\nu$           | $\delta$ (%) | $\psi$ (%)        |
| 344              | 545              | 211             | 83                  | 0.28            | 31           | 62                |

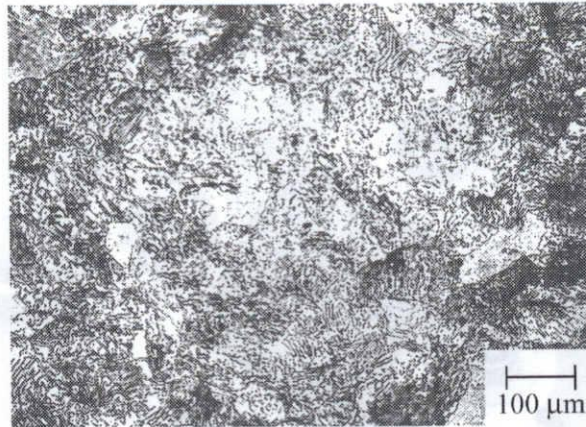


Fig. 7.1. Microstructure of experimental material.

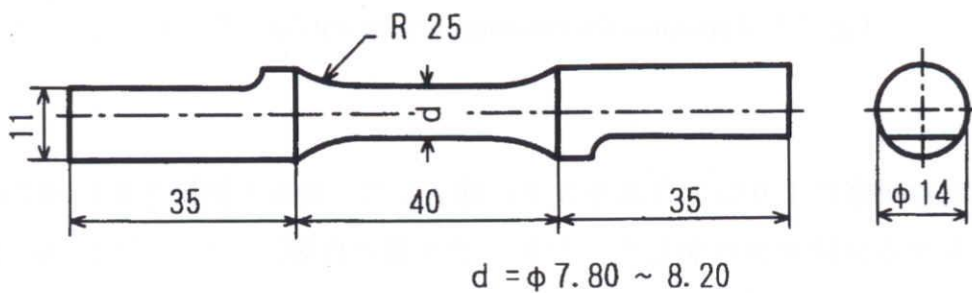


Fig. 7.2. Shape and dimensions of specimen.

mm である。試験片の中央部にはドリルにより直径 0.1 mm、深さ 0.1 mm の切欠きを設け、エメリー紙および電解研磨により鏡面仕上げを施した後、640 °C、1 時間保持の真空焼なましにより加工硬化層を除去した。

### 7.2.2 疲労試験

試験機にはシェンク式疲労試験機を使用し、これに Fig. 7.3 に示すような曲げ—ねじり試験装置 [4] を装着して試験を実施した。ここに繰返し速度は 60 Hz である。

まず、試験機の軸と試験片の長手方向のなす角度  $\psi$  を  $\psi = 90^\circ$ 、 $30^\circ$  および  $0^\circ$  の 3 種類に選び、曲げ ( $\eta = 0$ )、曲げ・ねじり組合せ ( $\eta \doteq -0.33$ ) およびねじり ( $\eta = -1$ ) 試験を実施して、長さ 0.5 mm 程度のき裂を発生させた。その後、研削加

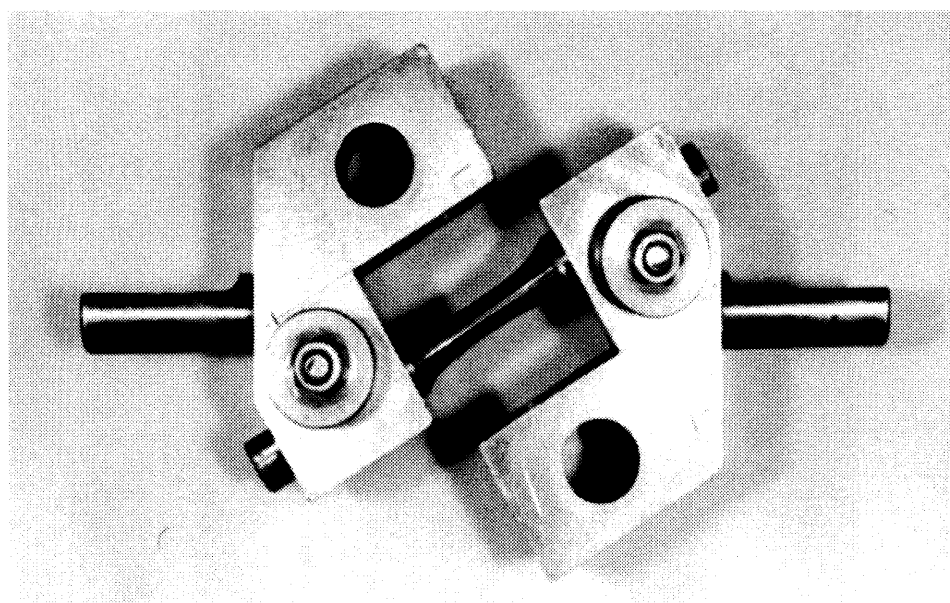


Fig. 7.3. Apparatus for bending-torsion test ( $\psi = 30^\circ$ ).

工および電解研磨により切欠き部を完全に除去して、表面き裂長さ  $0.1 \sim 0.2 \text{ mm}$  の予き裂を有する試験片を作製した。なお、予き裂の作製に当たっては、 $\psi = 90^\circ$  ,  $30^\circ$  に対しては両振り（応力比  $R = -1$ ）,  $\psi = 0^\circ$  に対しては片振り（ $R = 0$ ）の下で試験を実施した。 $\psi = 0^\circ$  では通常交差し裂となるが、 $R$  をこのようにとることにより、予き裂をすべて単一き裂として作製することができる。その後、 $640^\circ\text{C}$ 、1 時間保持の真空焼なましを施して、き裂作製時に生じた硬化層や残留応力を除去した。

次いで、予き裂作製時と同じ二軸応力比に対して、 $R = -1$  の下で繰返し最大主応力  $\sigma_1$  を  $\sigma_1 = 230 \text{ MPa}$  に設定して試験を実施し、き裂の進展方向および試験片表面におけるき裂進展曲線を求めた。また、二軸応力比  $\eta = -1$  に対しては、第 6 章の平板の小さき裂の結果 [2] と比較するため、 $\sigma_1 = 165 \text{ MPa}$  における進展曲線も併せて求めた。さらに、単一き裂を対象としてき裂の断面形状を求め、上述の進展曲線に基づいて試験片表面および深さ方向のき裂進展速度を求めた。

### 7.2.3 応力拡大係数

き裂表面およびき裂最深部の応力拡大係数幅  $\Delta K$ 、 $\Delta K^*$  はそれぞれ次式によった。



$$\Delta K = F \Delta \sigma \sqrt{\pi a} \quad (7-1)$$

$$\Delta K^* = F^* \Delta \sigma \sqrt{\pi b} \quad (7-2)$$

ここで、応力幅  $\Delta \sigma$  は本実験条件では ( $R = -1$ ) に対して  $\Delta \sigma = \sigma_1$  である。補正係数  $F, F^*$  は後述する 7.3.2 項に述べるが、それぞれ白鳥ら [5], Murakami らの近似解 [6] より算出した。

#### 7.2.4 き裂開口変位

き裂進展の過程におけるき裂開口変位 ( $COD$ ) を進展の種々の段階でレプリカ法により求め、 $COD$  に及ぼす二軸応力比の影響を検討した。すなわち、各  $\eta$  に対し、き裂の進展過程において無負荷と最大主応力  $\sigma_1 = 230 \text{ MPa}$  に相当する応力を静的に与えた状態でき裂の開口状況をレプリカに採取し、 $COD$  と  $\eta$  の関連を調査した。ここに、 $COD$  の測定はき裂先端部近傍を走査型電子顕微鏡 (SEM) により 5000 倍で撮影し、最終倍率を 50000 倍として、き裂を挟んで存在する特定のセメント粒子間の距離の変化を求めることにより実施した。この方法により、同一き裂に対して異なる二軸応力比  $\eta$  における  $COD$  を高い精度で測定でき、 $COD$  に及ぼす  $\eta$  の影響を前章よりもより明確に検討することが可能となる。

### 7.3 実験結果および考察

#### 7.3.1 き裂の発生・進展方向および断面形状

試験片の軸をはさみ、この軸とき裂の発生方向のなす角度  $\theta$  および最大主応力の作用方向のなす角度  $\theta_0$  [1] を、顕微鏡測定および電気抵抗線ひずみゲージのより求めた。

各二軸応力比  $\eta$  における結果を Table 7.3 に示す。ここに、 $\theta$  はそれぞれの  $\eta$  に対して 5 本のき裂による平均値である。この結果、 $\theta + \theta_0$  はいずれの負荷条件および  $\eta$  に対しても、ほぼ  $90^\circ$  に近い値となった。したがって、材料表面では  $\eta$  の値のいかんにかかわらず、き裂面にほぼ垂直に最大主応力が作用し、き裂はモード I の変位様式を受けているといえる。

各  $\eta$  に対して得られたき裂表面長さの半長  $a$  とき裂深さ  $b$  の関係を Fig. 7.4 に示す。ここで、 $b$  の測定は、き裂試験片を電気炉で加熱をしてき裂面を酸化した後、

Table 7.3. Relation between  $\eta$  and  $\theta + \theta_0$ .

| $\psi$ (deg)              | 90 | 30    | 0  |
|---------------------------|----|-------|----|
| $\eta$                    | 0  | -0.33 | -1 |
| $\theta$ (deg)            | 89 | 62    | 45 |
| $\theta_0$ (deg)          | 0  | 30    | 45 |
| $\theta + \theta_0$ (deg) | 89 | 92    | 90 |

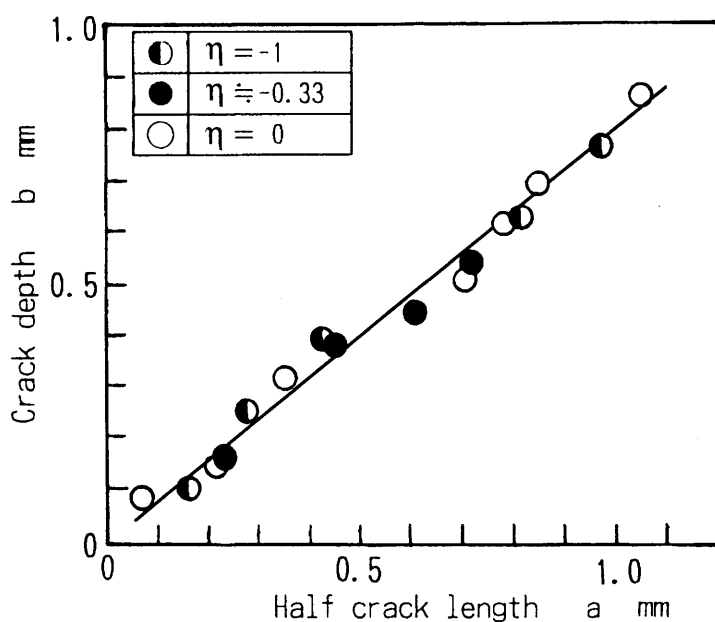


Fig. 7.4. Aspect ratio of surface crack.

試験片を切断してその断面から行った. Fig. 7.5 にき裂断面の一例を SEM 写真で示す. き裂は初期欠陥から放射線状に進展しており, その断面は楕円を呈しているのが分かる. Fig. 7.4 から明らかなように,  $a$  と  $b$  の間にはほぼ線形性が成立し, き裂のアスペクト比 ( $b/a$ ) は  $\eta$  のいかにかわらず, ほぼ 0.8 となる. したがって,  $\eta$  の相違は微小き裂の断面形状には影響を及ぼさないといえる. また, き裂の横断面はいずれの  $\eta$  に対しても試験片表面に垂直であることが確認できた.

上述の結果から, このモード I 表面き裂に対する応力状態は,  $\psi = 90^\circ$  (曲げ)

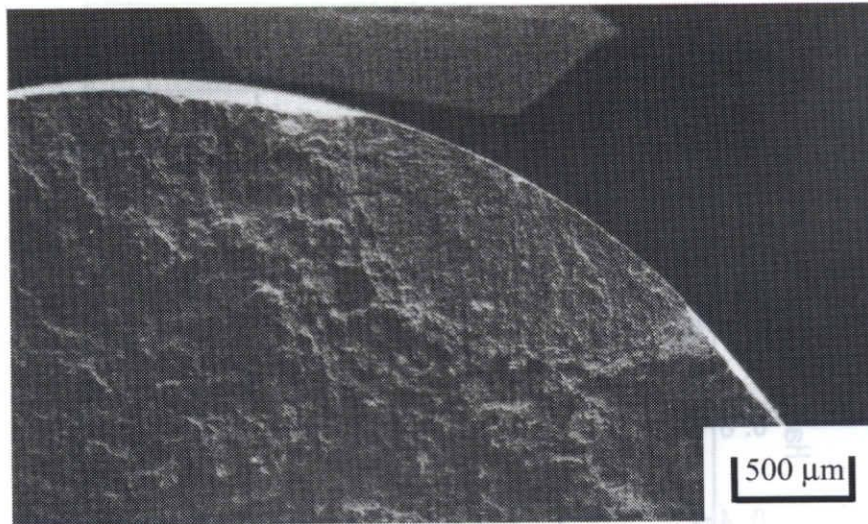


Fig. 7.5. Optical micrograph of fracture surface ( $2a = 1.61$  mm).

では  $\eta = 0$  の単軸応力,  $\psi = 30^\circ$  (曲げ・ねじり) および  $\psi = 0^\circ$  (ねじり) ではそれぞれ  $\eta = -0.33$  および  $\eta = -1$  の二軸応力となり, ねじりおよび曲げ・ねじり組合せ負荷に対して, き裂に垂直に第 1 主応力  $\sigma_1$  が, き裂に平行に第 2 主応力  $\sigma_2$  が作用することになり, これらの負荷に対しては二軸応力を受けるモード I 表面き裂とみなすことができる.

### 7.3.2 き裂進展速度に及ぼす二軸応力の影響

Fig. 7.6 に, 第 1 主応力  $\sigma_1$  を同一 ( $\sigma_1 = 230$  MPa) にとり, 各二軸応力比  $\eta$  に対して得られた試験片表面におけるき裂進展曲線を示す.  $\eta$  の低下につれて同一の繰返し数  $N$  に対するき裂の進展量は増大し, 曲線の勾配は急になる. したがって, き裂に平行に作用する第 2 主応力  $\sigma_2$  は, 第 5, 6 章の小さき裂に対してと同様に, 結晶粒オーダに近い微小き裂の進展速度に影響を及ぼすといえる.

なお,  $\eta = -1$  では, き裂長さ  $2a$  が 3 mm 以上になるとき裂の中央から主き裂と直交するき裂が発生しはじめ, 交差き裂へと移行していく. しかし, 本試験で対象としたき裂は  $2a < 3$  mm であり, 全て単一き裂として取扱うことができた.

き裂の断面形状より, 曲げを受ける丸軸の表面き裂のき裂最深部における応力拡大係数幅  $\Delta K^*$  の補正係数  $F^*$  を Murakami らの近似解 [6] により算出した. その

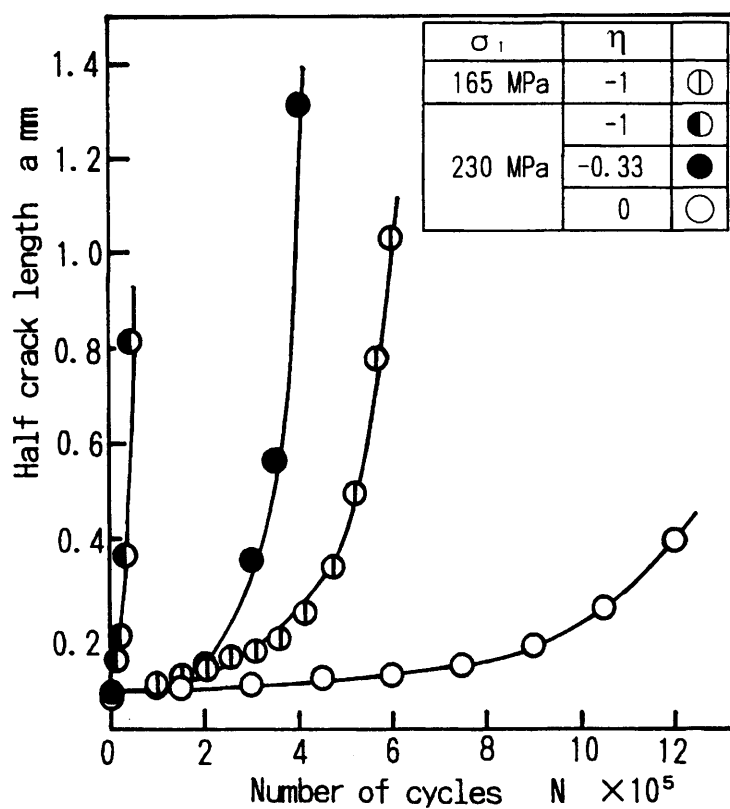


Fig. 7.6. Crack propagation curve.

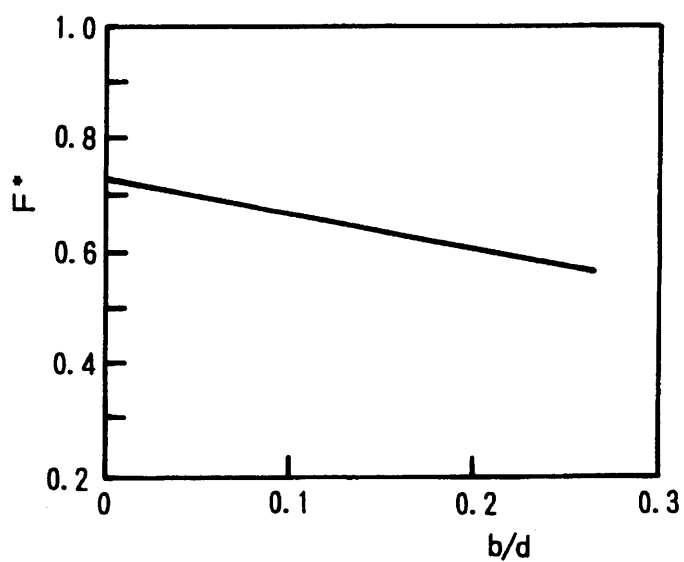


Fig. 7.7. Change of correction factor of stress intensity factor with crack length at the deepest point of the crack.

結果を  $b/d$  との関係で Fig. 7.7 に示す. ここで  $b$  はき裂深さ方向の長さであり,  $d$  は丸軸の直径である.  $F^*$  の誤差は  $b/d \leq 0.25$  で 10% 以内となる [6].

Fig. 7.6 の  $\sigma_1 = 230 \text{ MPa}$  および Fig. 7.7 の結果に基づき, き裂最深部におけるき裂進展速度  $db/dN$  と応力拡大係数幅  $\Delta K^*$  の関係を求めれば, Fig. 7.8 となる. なお, き裂進展速度の決定はセカント法 [7] によった.

図から明らかなように,  $\eta$  が異なれば  $\sigma_1$  を特定しても  $db/dN$  と  $\Delta K^*$  の関係を同一の Paris 則で整理することは困難となる. すなわち,  $\eta$  の低下にともない, 同一の  $\Delta K^*$  に対する  $db/dN$  の値は次第に大きくなる. これは,  $\eta$  の低下につれて材料の降伏点とき裂進展試験におけるせん断応力成分の差が減少して, き裂先端部に生ずる降伏領域が増大し, この結果, 同一の  $\sigma_1$  ( $\Delta K^*$ ) に対しても, き裂先端開口変位

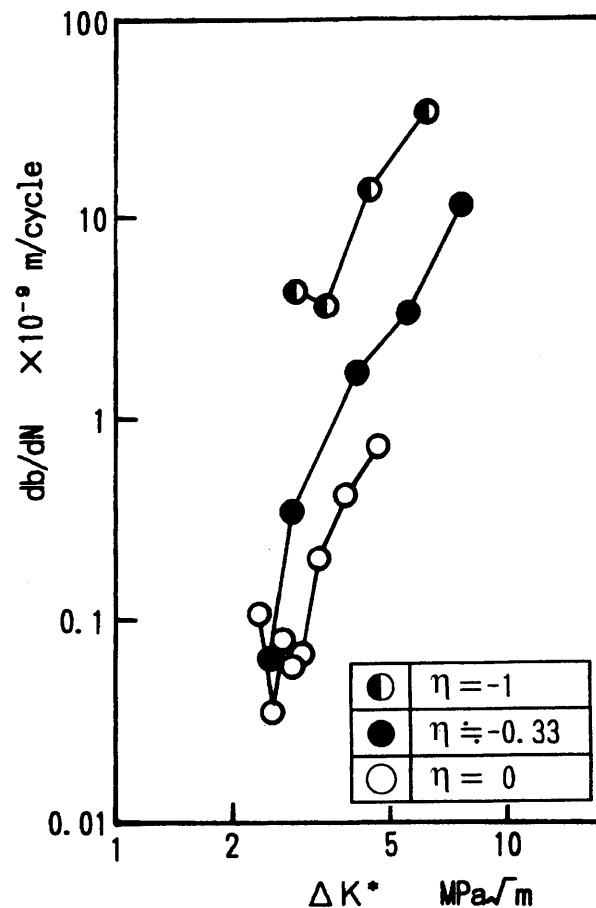


Fig. 7.8. Relation between crack propagation rate and stress intensity factor at the deepest point of the crack.

(CTOD) に差異が生じることがその要因になっているものと考えられる。特に,  $\eta = -1$  に対してはき裂進展の過程において試験片表面には全面に疲労すべり線の発生が認められ, 材料自体の降伏が生じている可能性があり, 小規模降伏条件からの逸脱もその要因になっていると推定される。

また, 進展の初期段階では,  $db/dN$  は  $\Delta K^*$  の増加にもかかわらず一旦減速し, その後, あるき裂長さからは加速していくという不規則な挙動が認められる。このような現象が生じるのは, 予き裂作製後の熱処理によりき裂先端部が無負荷の状態で開口しているため [8], 進展の初期段階においてはき裂先端の開口応力レベルが低く, 進展にともなって次第に高くなっていくことや微視組織の影響などが要因になっているものと考えられる。

試験片表面におけるき裂進展速度  $da/dN$  と応力拡大係数幅  $\Delta K$  の関係を求めるため, より深いき裂を対象とした白鳥らの近似解 [5] を外挿して, 本章で対象としたき裂の試験片表面における補正係数  $F$  を定めた (Fig. 7.9)。得られる  $F$  値の誤差評価は困難であるが, これに基づき,  $da/dN$  と  $\Delta K$  の関係を求めれば, Fig. 7.10 となる。 $da/dN - \Delta K$  関係とこれに及ぼす  $\eta$  の影響は Fig. 7.8 の  $db/dN - \Delta K^*$  関係と同様の傾向を示している。また, Fig. 7.8 および Fig. 7.10 を比較すれば明らかなように,

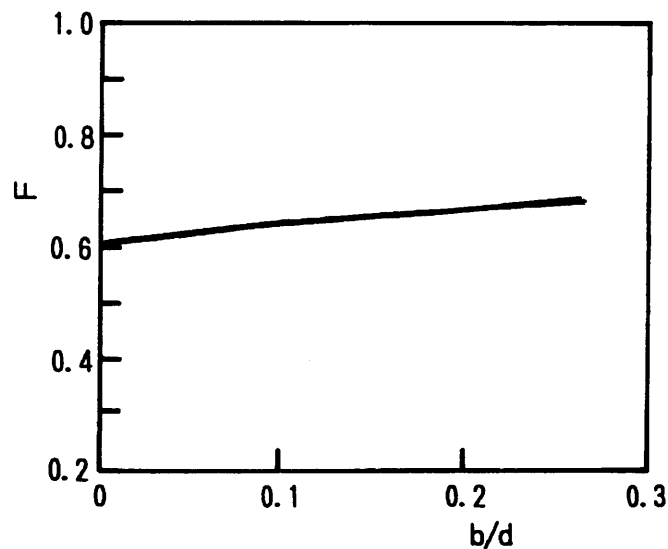


Fig. 7.9. Change of correction factor of stress intensity factor with crack length on the specimen surface.

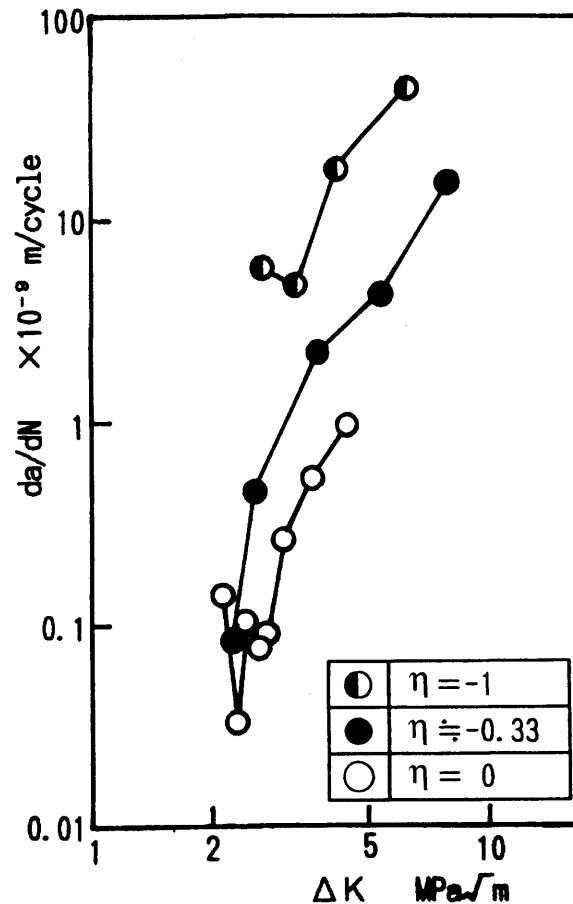


Fig. 7.10. Relation between crack propagation rate and stress intensity factor on the specimen surface.

同じ応力拡大係数幅に対するき裂進展速度は、材料表面の方が大きくなる傾向がある。

一般に、単軸応力下における微小き裂の進展速度は、大きき裂の結果から予測されるよりも同じ  $\Delta K$  に対して大きく、大きき裂の応力拡大係数の下限界値  $\Delta K_{th}$  以下でも進展することが知られている [9]。そこで、二軸応力下の進展速度にも上述と同様の傾向が存在するか否かを検討してみた。

$\eta = -1$  における  $\sigma_1 = 165$  MPa, 予き裂長さ  $2a = 0.17$  mm を用いて得られたき裂進展曲線を Fig. 7.6 に併記した。

この進展曲線より求めた  $db/dN$  と  $\Delta K^*$  および  $da/dN$  と  $\Delta K$  の関係を, Fig. 7.11 に ○ および ● の実線で示す。また、図には本章とほぼ同質の材料である炭素工具鋼

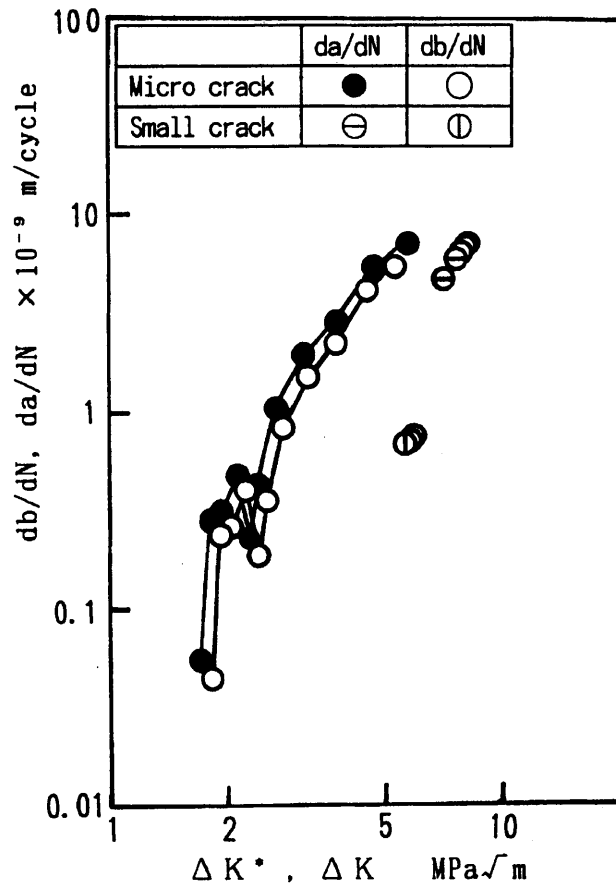


Fig. 7.11. Relation between  $db/dN$  vs.  $\Delta K^*$  and  $da/dN$  vs.  $\Delta K$  ( $\sigma_1 = 150$  MPa,  $\eta = -1$ ).

SK-5 製平板を使用して得られた,  $\eta = -1$  における第 6 章の表面き裂 (初期き裂長さ  $2a = 8.0$  mm,  $\sigma_1 = 150$  MPa,  $h = 3.5$  mm) の試験片表面およびき裂最深部における進展速度と応力拡大係数幅の関係 [2] をそれぞれ  $\ominus$  および  $\oplus$  で示した. 丸軸の微小き裂と平板の小さき裂の両者には試験片形状やアスペクト比に相違があり,  $\sigma_1$  も若干異なるが,  $K$  値の精度が保証されているき裂最深部におけるき裂進展速度には明確な差異が認められ,  $K$  が同一の場合には本章で取扱った微小き裂の進展速度は小さき裂のそれよりも明らかに大きくなっており, この傾向は試験片表面における進展速度にも認められる.

また, Fig. 7.8, Fig. 7.10 および Fig. 7.11 の  $\eta = -1$  における結果から明らかなように, き裂進展速度と応力拡大係数幅の関係は  $\sigma_1$  依存性を示している.



### 7.3.3 き裂開口変位に及ぼす二軸応力比の影響

前述のように、微小き裂の進展速度と  $\Delta K$  の関係が二軸応力比  $\eta$  により異なる要因として、き裂先端部に生ずるすべり領域の大きさに関連するき裂開口変位 ( $COD$ ) の相違が考えられる。そこで各  $\eta$  に対し、き裂の進展過程において、無負荷の状態と、最大主応力  $\sigma_1 = 230 \text{ MPa}$  に相当する応力を静的に与えた状態でき裂の開口状況をレプリカに採取し、 $COD$  と  $\eta$  の関連を求めた。

測定例を Fig. 7.12 に示す。図中の  $r$  は、き裂先端からき裂縁の測定点までの距離である。き裂長さがほぼ等しい測定値  $\bullet$ ,  $\bullet$ ,  $\circ$  を比較すれば明らかなように、 $\eta$  が低下するにつれて、同一の  $\sqrt{r/2a}$  に対する  $COD$  の値は大きくなる。また、 $\eta = 0$  における異なるき裂長さの測定値  $\circ$  と  $\ominus$  に注目すれば、き裂が長くなると同一の  $\sqrt{r/2a}$  に対する  $COD$  は大きくなることがわかる。 $\sigma_1$  が等しくても、き裂先端部に生ずる塑性変形領域は  $\eta$  により相違し、 $\eta$  の低下につれて大きくなることと、進展の過程において次第に広がることがこれらの諸結果をもたらしたものといえる。

さらに、上述の結果をそれぞれのき裂長さ  $2a$  で無次元化すれば、Fig. 7.13 とな

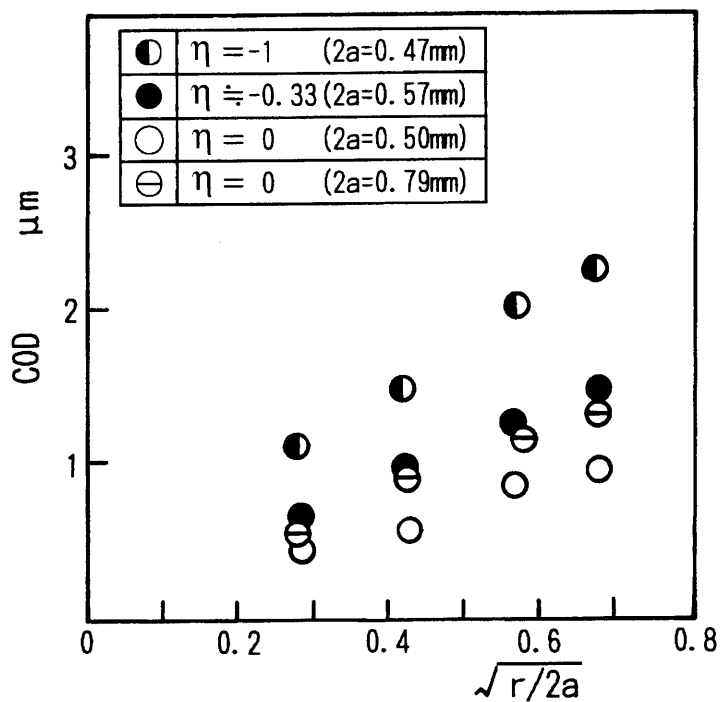


Fig. 7.12. Change of crack opening displacement from crack tip ( $\sigma_1 = 230 \text{ MPa}$ ).

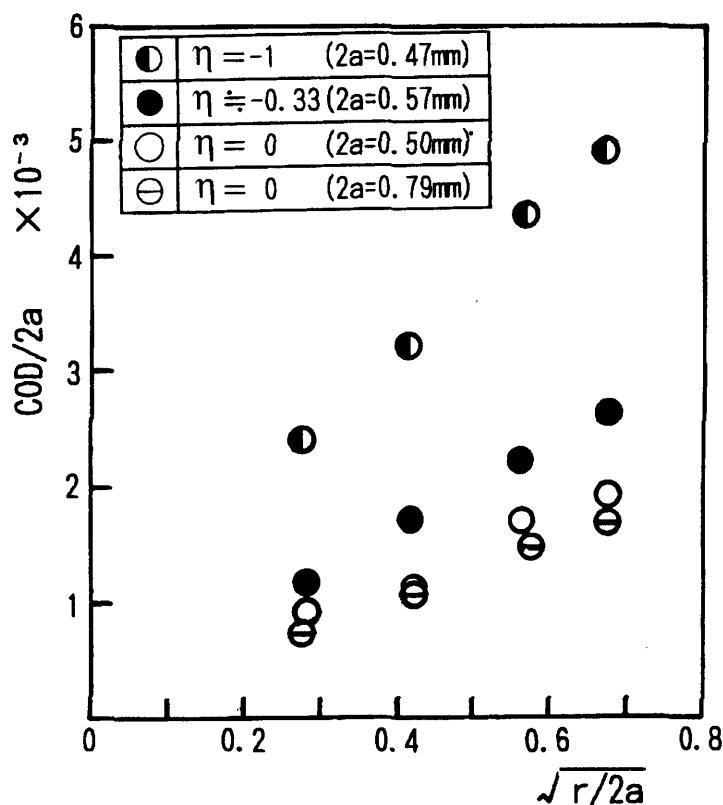


Fig. 7.13. Change of crack opening displacement from crack tip.

る。本試験で対象としたき裂長さでは、 $\eta$ の低下とともにCODの値は大きくなることが明らかとなった。

また、Fig. 7.12より、各 $\eta$ におけるCODと $\sqrt{r/2a}$ の間にはほぼ直線関係が成立するから、COD- $\sqrt{r/2a}$ 関係を外挿し、 $\sqrt{r/2a}=0$ におけるCODをき裂先端開口変位(CTOD)と規定した。

この結果に基づいて、Fig. 7.10の $da/dN$ - $\Delta K$ 関係を $da/dN$ とCTODの関係で表わせば、Fig. 7.14となる。図には第6章で得られた小き裂の結果[2]も併記した。前章の平板に発生した表面き裂において成立したと同様に、丸軸表面に発生した微小き裂においても、その $\log(da/dN)$ と $\log(CTOD)$ の間には直線関係が成立する。また、前述のように、試験片表面や内部方向へのき裂進展速度と応力応大係数幅の関係には二軸応力比 $\eta$ が顕著な影響を及ぼすが、 $da/dN$ -CTOD関係は $\eta$ にほとんど依存しないことが分かる。さらに、CTODが同じであっても微小き裂の $da/dN$ は小

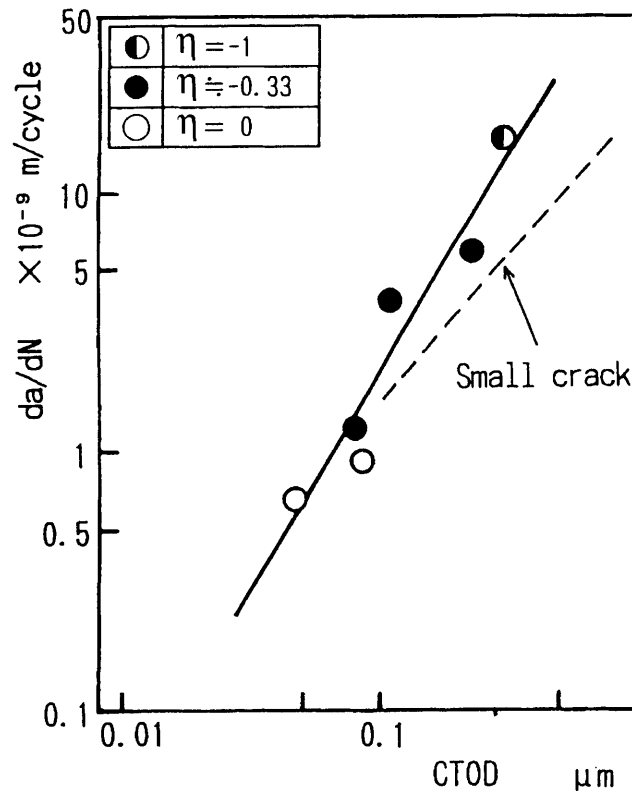


Fig. 7.14. Relation between crack propagation rate and crack tip opening displacement.

き裂よりも速く進展している. この差異は試験片形状あるいはき裂のアスペクト比の影響も考えられ, より詳細な検討が必要である.

従来, 単軸応力下におけるき裂の進展を支配する力学的パラメータとして, 小規模降伏条件が成立する範囲では有効応力拡大係数幅  $\Delta K_{\text{eff}}$  が, これを逸脱した条件下では  $J$  積分範囲  $\Delta J$  が提案されている [10]. また本論文の第3章および第4章においても  $\Delta J$  が有効であることを示した. 本章で対象とした丸軸表面に発生する微小なモード I き裂の二軸応力下における進展は, 実験条件からこれらの両範囲にわたっていると考えられるが, このような条件下では  $\Delta K_{\text{eff}}$  は必ずしもき裂進展を支配する因子とはならず [1][2], また,  $J$  値を評価することが困難であるため, その  $da/dN - \Delta J$  関係を求めることはできない. しかしながら, 上述の両条件の下において実測された  $COD$  より得られる  $CTOD$  を用いれば,  $da/dN - CTOD$  関係は  $\eta$  の値に

かかわらず材料に固有のものとなることから、*CTOD* が微小き裂の進展速度を支配するパラメータになると考えられる。

#### 7.4 結 言

炭素工具鋼 SK-5 (JIS G3311) の丸軸表面に発生する微小なモード I 表面き裂を対象とし、二軸応力比がその進展速度に及ぼす影響を明らかにするとともに、その支配因子に検討を加えた。得られた結果を要約すれば、以下ようになる。

(1) 材料の丸軸表面の微小穴から発生・進展する微小き裂は、ねじりおよび曲げ・ねじりの組合せ負荷に対し、二軸応力を受けるモード I 表面き裂と見なすことができる。

(2) 微小き裂の断面形状は、二軸応力比  $\eta$  の影響を受けず、そのアスペクト比はき裂長さ  $2a$  が  $0.1 \text{ mm} < 2a < 2.0 \text{ mm}$  の範囲でほぼ一定値 0.8 をとる。

(3) 材料の内部方向や材料表面における微小き裂の進展速度は、その初期段階では応力拡大係数幅の増加につれて必ずしも大きくなりず、一旦減速する場合がある。

(4) 上述のき裂進展速度は二軸応力比  $\eta$  の影響を受け、応力拡大係数幅が同一であっても  $\eta$  の低下につれて上昇する。また、き裂進展速度と応力拡大係数幅の関係は、 $\eta$  を特定しても第 1 主応力  $\sigma_1$  が異なれば、Paris 則で統一的に整理できない。

(5)  $\sigma_1$  およびき裂長さが等しくても、き裂開口変位 (*COD*) は  $\eta$  の低下にともない増加する。

(6) 微小き裂の進展速度とき裂先端開口変位 (*CTOD*) の関係は  $\eta$  に依存しないことから、二軸応力下の微小き裂の進展を支配する主要パラメータは *CTOD* であると考えられる。

#### 参考文献

- [1] 北岡征一郎, 御厨照明, 曲げ・ねじり組合せ二軸応力下のモード I 表面き裂の進展, 日本機械学会論文集 (A 編), 56-532(1990), pp. 2399-2404.
- [2] 北岡征一郎, 御厨照明, 尾崎裕二, 曲げ・ねじり組合せ二軸応力下のモード I 表面き裂の進展に及ぼす板厚の影響, 日本機械学会論文集 (A 編), 58-55(1992), pp. 1513-1518.

- 
- [3] R. W. Hertzberg, *Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials*, (1983), p. 555, John Wiley & Sons.
- [4] 北岡征一郎, 陳 建橋, 清家政一郎, 混合モードにおける微小疲労き裂の進展下限界, 日本機械学会論文集 (A 編), 51-467(1985), pp. 1764-1771.
- [5] 白鳥正樹, 三好俊郎, 酒井義明, 張 光榮, 任意分布力を受ける表面き裂の応力拡大係数の解析 (第3報, 丸棒中の半だ円表面き裂に対する影響係数の解析とその応用), 日本機械学会論文集 (A 編), 53-488(1987), pp. 779-785.
- [6] Y. Murakami and H. Tsuru, Stress-intensity Factor Equations for a Semi-elliptical Surface Crack in a Shaft under Bending, *Stress Intensity Factor Handbook*, Soc. Mater. Sci., Japan, (1986), pp. 657-658.
- [7] 國尾 武, 中沢 一, 林 郁彦, 岡村弘之, 破壊力学実験法, (1984), p. 164, 朝倉書店.
- [8] 北岡征一郎, 木村宣夫, すべり線発生現象を利用した疲労き裂の進展開始条件の検討 (第1報, き裂開閉挙動とき裂開口応力), 日本機械学会論文集 (A 編), 46-403(1980), pp. 258-265.
- [9] 田中啓介, 微小疲労き裂伝ぱの力学的アプローチ, 日本機械学会論文集 (A 編), 54-497(1988), pp. 1-7.
- [10] 星出敏彦, 河端享介, 山川倫央, 井上達雄, 二軸応力下の弾塑性疲労き裂の伝ぱ挙動, 材料, 38-426(1989), pp. 280-289.



---

## 第 8 章

# 炭素工具鋼丸軸の微小なモード I 表面疲労き裂の 進展下限界に及ぼす二軸応力の影響

### 8.1 緒 言

第 7 章では、二軸応力状態となる丸軸表面に発生する結晶粒オーダに近い微小なモード I 表面き裂を対象とし、そのき裂進展速度に及ぼす二軸応力比（第 2 主応力  $\sigma_2$  / 第 1 主応力  $\sigma_1$ ）の影響を明らかにするとともに、き裂開口変位を測定し、微小き裂の進展に影響を及ぼす因子を検討した。その結果、二軸応力下における微小表面き裂の進展を支配する因子として、応力拡大係数幅  $\Delta K$  よりもき裂先端開口変位（CTOD）がより有力であることを明らかにした。

ところで、単軸応力状態における微小き裂の進展下限界についての研究は、き裂閉口現象を考慮して、大きき裂の進展下限界と比較して議論されている [1][2]。しかしながら、二軸応力下の微小なモード I き裂の進展下限界についての系統的な研究は見当たらない。

本章では前章と同様に、曲げ・ねじり組合せ負荷により二軸応力状態となる丸軸表面に発生する結晶粒オーダに近い微小なモード I 表面き裂を対象とし、き裂進展の下限界に及ぼす二軸応力比  $\eta$  の影響を検討した。さらに、き裂開口変位（COD）やき裂先端部すべり領域を測定して、このき裂の進展下限界に影響を及ぼす因子に検討を加えた。

### 8.2 実験方法

#### 8.2.1 材料および試験片

使用した試験片素材は、炭素工具鋼 SK-5（JIS G3311）、 $\phi 19$  の引抜き丸棒であ

る。ただし、第7章で使用した材料とはその組成等に若干の違いがあり、同一のものではない。化学成分および熱処理後の機械的性質を、Table 8.1 および Table 8.2 にそれぞれ示す。また、Fig. 8.1 には素材の顕微鏡組織を示す。

800 °C, 1 時間保持の再結晶化熱処理により引抜きによる影響を除去した後、前

Table 8.1. Chemical compositions (mass.%).

| C    | Si   | Mn   | P     | S     |
|------|------|------|-------|-------|
| 0.85 | 0.19 | 0.36 | 0.019 | 0.007 |

Table 8.2. Mechanical properties of material.

| Yield stress     | Tensile strength | Young's modulus | Modulus of Rigidity | Poisson's ratio | Reduction of area |
|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| $\sigma_Y$ (MPa) | $\sigma_B$ (MPa) | $E$ (GPa)       | $G$ (GPa)           | $\nu$           | $\psi$ (%)        |
| 304              | 648              | 207             | 82                  | 0.26            | 51                |

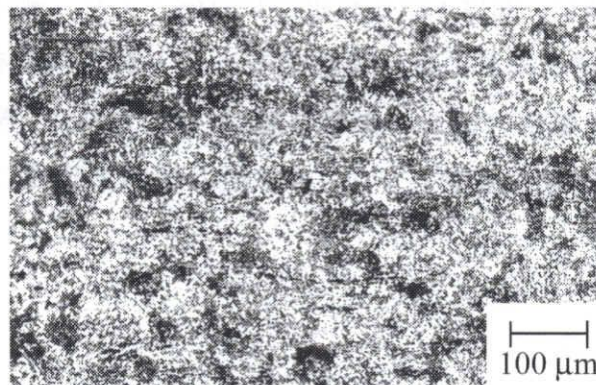


Fig. 8.1. Microstructure of experimental material.



章と同一形状 (Fig. 7.2 参照) の切欠きを有する, 直径 7.80 ~ 8.20 mm の丸軸平滑試験片に旋削加工した. 試験片中央部はエメリー紙および電解研磨により鏡面仕上げを施し, さらに 640 °C, 1 時間保持の真空焼なましにより加工硬化層を除去した.

### 8.2.2 疲労試験およびき裂の観察

疲労試験にはシェンク式疲労試験機 (60 Hz) を使用し, これに Fig. 7.3 に示すような曲げ—ねじり試験装置 [3] を装着して試験を実施した.

試験機の軸と試験片の長手方向のなす角度  $\psi$  を 3 種類に選び, 曲げ ( $\psi = 90^\circ$ ), 曲げ・ねじり組合せ ( $\psi = 30^\circ$ ) およびねじり ( $\psi = 0^\circ$ ) 試験を実施して, き裂を発生させた. その後, 前章と同様の加工を施して切欠き部を完全に除去した表面き裂長さ 0.1 ~ 1 mm オーダの予き裂試験片を作製した. また, き裂の進展方向および断面形状も併せて求めた. なお, 予き裂の作製に当たっては,  $\psi = 90^\circ$ ,  $30^\circ$  に対して両振り ( $R = -1$ ),  $\psi = 0^\circ$  に対しては  $R = -1$  および片振り ( $R = 0$ ) で試験を実施した.

さらに, このき裂試験片に 640 °C, 1 時間保持の真空焼なましを施した後, き裂作製時と同じ二軸応力比の下で  $R = -1$  に対して試験を行い, き裂進展の下限界応力およびき裂先端部すべり領域やき裂開口変位の状況を求めた.

## 8.3 実験結果および考察

### 8.3.1 予き裂の発生角度および断面形状

Fig. 5.5 に示すような, 発生したき裂と試験片の軸のなす角度  $\theta$ , ならびに最大主応力の作用方向とき裂発生方向の関係を測定した結果を Table 8.3 に示す. ただし,  $\theta$  はそれぞれの  $\eta$  に対して実測した 7 本のき裂による平均値であり,  $\theta_0$  は試験片の軸と最大主応力の作用方向のなす角度で, 切欠き加工をしていない試験片表面にロゼット型のひずみゲージを接着して求めた.  $\theta + \theta_0$  はいずれの荷重条件に対してもほぼ  $90^\circ$  に近い値となる. すなわち, 対象とした表面き裂には, ねじりおよび曲げ・ねじり組合せ負荷に対して, き裂に垂直および平行に第 1 主応力  $\sigma_1$  および第 2 主応力  $\sigma_2$  が作用することになる.

Fig. 8.2 に各  $\eta$  に対してき裂の断面形状を測定した結果を示す. き裂試験片を作製するときに負荷した応力は,  $\eta = 0, -0.33, -1$  に対し, それぞれ  $\sigma_1 = 274 \text{ MPa}$ , 205

Table 8.3. Relationship between  $\eta$  and  $\theta + \theta_0$ .

| $\psi$ (deg)              | 90   | 30    | 0  |
|---------------------------|------|-------|----|
| $\eta$                    | 0    | -0.33 | -1 |
| $\theta$ (deg)            | 88.2 | 61.4  | 45 |
| $\theta_0$ (deg)          | 1.2  | 30.0  | 45 |
| $\theta + \theta_0$ (deg) | 89.4 | 91.4  | 90 |

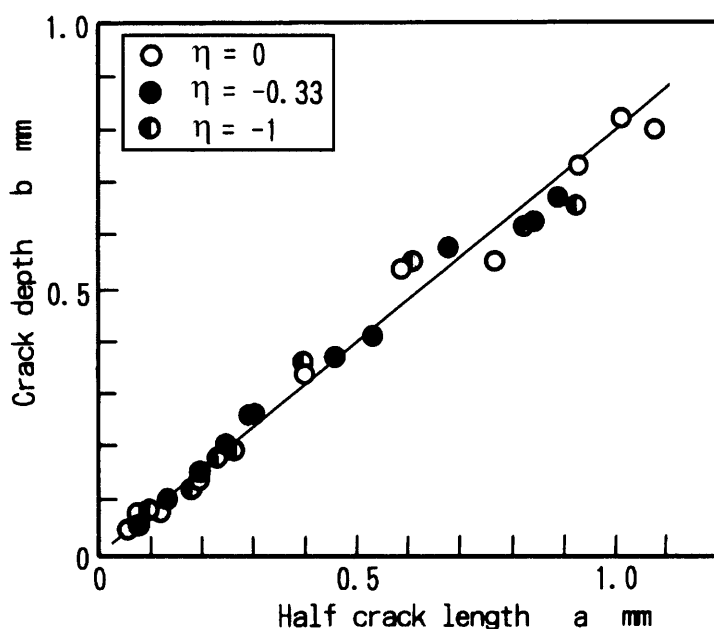


Fig. 8.2. Aspect ratio of surface cracks.

MPa, 141 MPa である。き裂の表面長さ  $2a$  を測定した後、このき裂試験片を前章と同様に電気炉で加熱をしてき裂面を酸化させ、その切断面からき裂深さ  $b$  を測定した。ただし、 $\eta = -1$  に対しては単一き裂を対象とした。図から明らかなように、 $\eta$  の相違は微小き裂の断面形状に影響を及ぼさず、いずれの  $\eta$  に対しても、アスペクト比 ( $b/a$ ) はほぼ 0.8 となる。一方、き裂の横断面はいずれの  $\eta$  に対しても試験片表面に垂直であった。

したがって、対象としたき裂は各二軸応力比に対し、モード I 表面き裂であるとみなすことができる。

### 8.3.2 き裂進展の下限界応力

Fig. 8.3 に、平滑材に対して第 1 主応力振幅  $\sigma_1$  で整理した  $R = -1$  に対する材料の  $S-N$  曲線を示す。図より、各二軸応力比  $\eta$  における疲労限 ( $\sigma_{1w}$ ) はそれぞれ  $\eta = 0$  で 249 MPa,  $\eta = -0.33$  で 192 MPa,  $\eta = -1$  では 138 MPa となる。

Fig. 8.4(a) ~ (d) に、複数のき裂試験片を対象とし、各  $\eta$  に対して得られたき裂長さ  $2a$  と進展の下限界応力 (第 1 主応力振幅  $\sigma_{1th}$ ) の関係を示す。ここに Fig. 8.4(c), (d) はねじり ( $\eta = -1$ ) における試験結果である。Fig. 8.4(c) は  $R = 0$  において予き裂を作製した場合であり、この条件下で発生するき裂の形状は他の負荷条件と同様に単

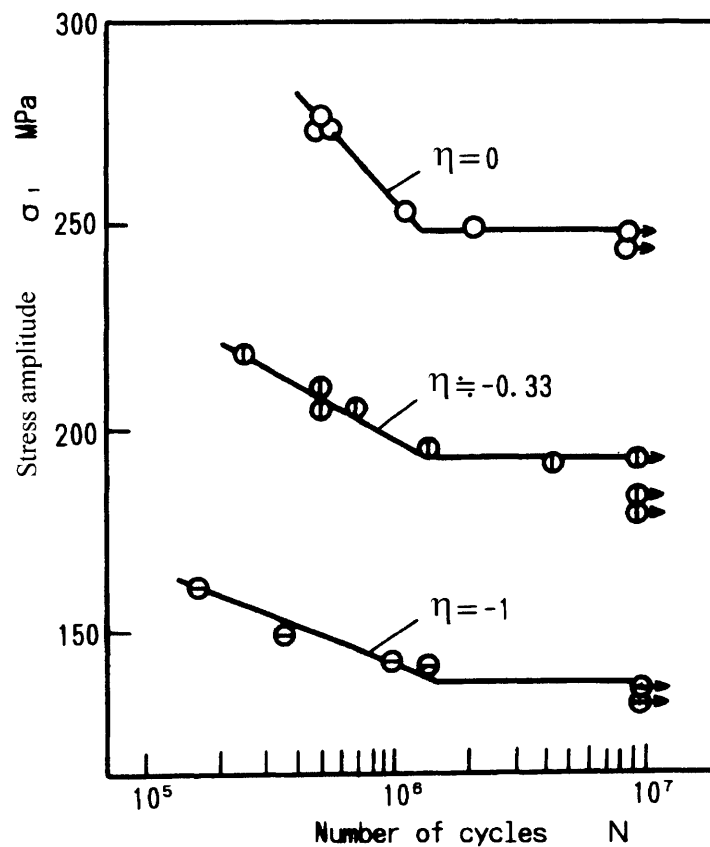


Fig. 8.3. Relation between stress amplitude and number of cycles ( $R = -1$ ).

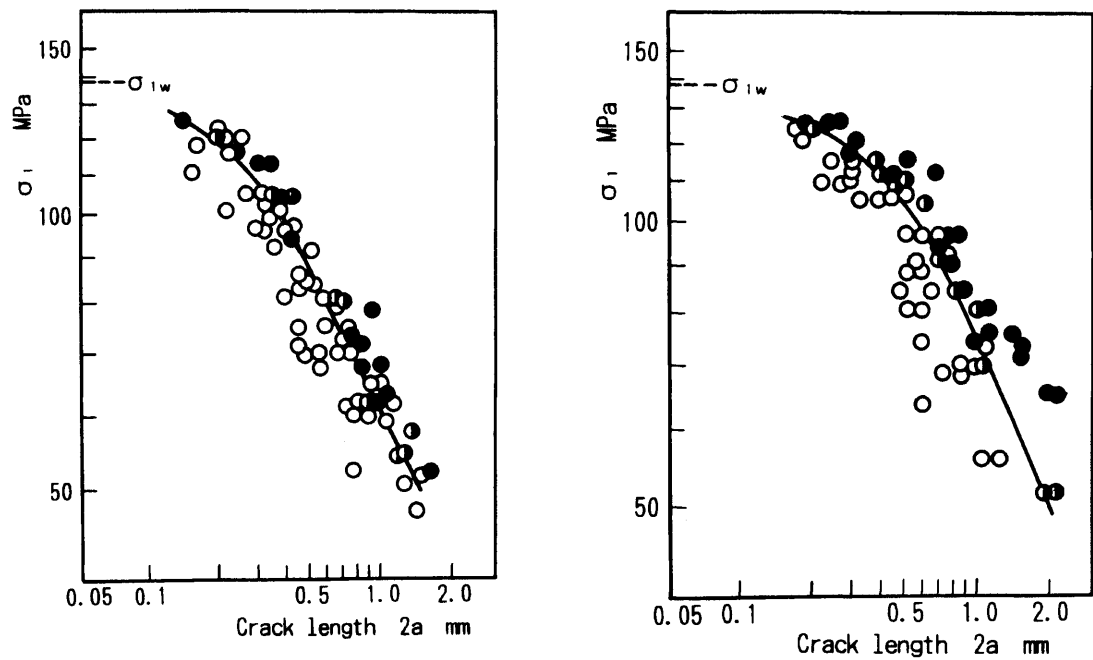
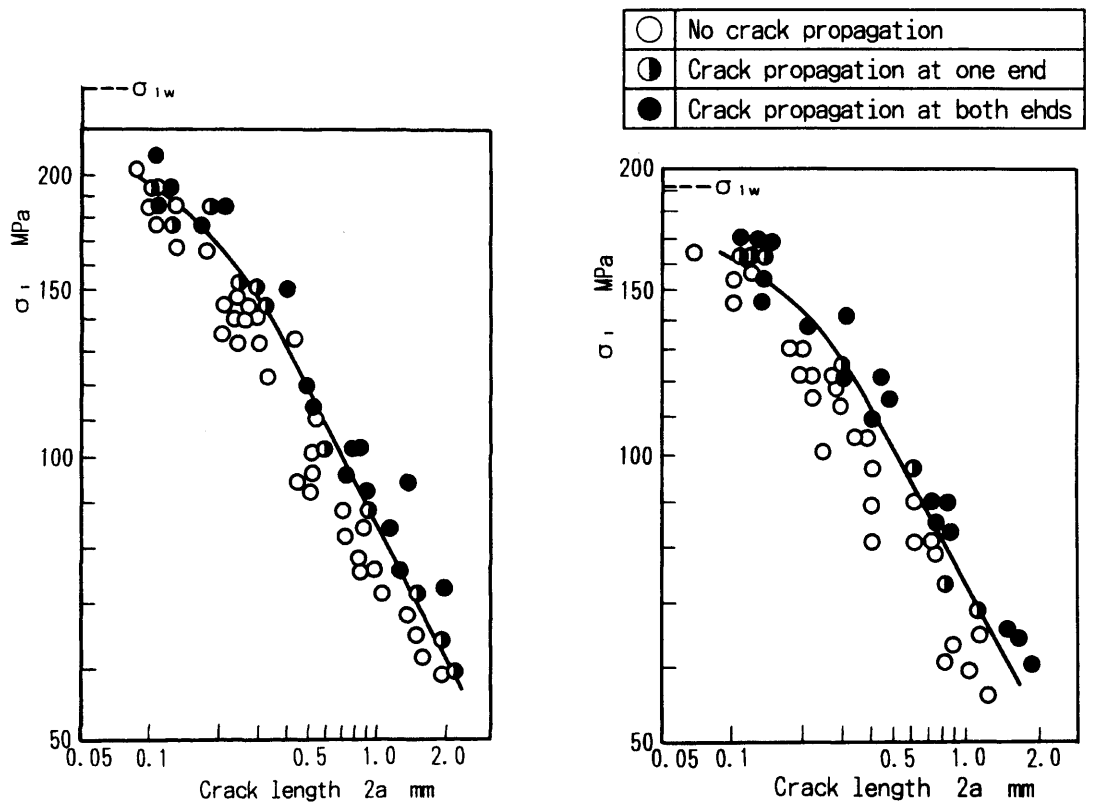


Fig. 8.4. Relation between stress amplitude and crack length.

一き裂となるが、Fig. 8.4(d) は  $R = -1$  により予き裂を作製しているため、予き裂は交差き裂となっている。

なお、き裂進展の有無の判定にはレプリカ法を採用し、 $S-N$  曲線の knee ( $N = 1.5 \times 10^6$ ) よりも大きな繰返し数となる  $N = 2 \times 10^6$  回の時点で行い、き裂先端部に  $10 \mu\text{m}$  以上の進展が認められた場合を進展有りと判定した。

き裂進展の下限界近傍では、その進展は組織敏感性を有する。したがって、個々のき裂の下限界応力には図示のようにばらつきがあるが、図中の実線がほぼ各  $\eta$  に対する進展の下限界応力曲線になると考えられる。

図から明らかなように、き裂進展の下限界応力曲線はき裂長さの減少につれて次第に各二軸応力比  $\eta$  における  $\sigma_{1w}$  に近づく。また、同一のき裂長さに対する  $\sigma_{1th}$  が  $\eta$  の減少につれて低下することから、き裂に平行な圧縮応力すなわち第2主応力  $\sigma_2$  はき裂進展の下限界応力を低下させる効果があるといえる。

さらに、 $\eta$  が等しい Fig. 8.4(c), (d) を比較すると、単一き裂より交差き裂のほうが下限界応力曲線が高くなっている。貫通き裂においては、無限平板中の放射状き裂が引張を受ける場合、分岐の個数が増加するにつれて、モード I 応力拡大係数の補正係数の値は低下するという解析結果が報告されている [4]。本章で対象としたのは表面き裂であるが、上述の定性的傾向は同様に成立するものと考えられる。

また、いずれの  $\eta$  に対しても  $\sigma_{1th}$  と  $2a$  の間にはあるき裂長さ  $2a_c$  以上において

$$\log \sigma_{1th} = A \log 2a + B \quad (8-1)$$

の関係が成立し、式 (8-1) が成立するき裂長さの下限  $2a_c$  は  $\eta$  の値によらず  $2a_c = 0.4 \text{ mm}$  となる。

対象としたき裂の応力拡大係数  $K_I$  はモード I 補正係数を  $F_I$  とすれば、

$$K_I = F_I \sigma_1 \sqrt{\pi a} \quad (8-2)$$

丸軸の表面き裂が曲げを受ける場合のき裂最深部における  $F^*$  を近似解 [5] により算出し、これに基づいて、き裂進展の下限界におけるき裂最深部の応力拡大係数幅  $\Delta K_{th}^*$  とき裂長さ  $2a$  の関係を各二軸応力比について求め、Fig. 8.5 に示す。式 (8-1) が成立する表面き裂長さの範囲では、各  $\eta$  において  $\Delta K_{th}^*$  はほぼ一定値となるが、 $a < a_c$  では  $a$  の減少とともに次第に低下する。また、 $\eta$  の低下につれて同一き裂長

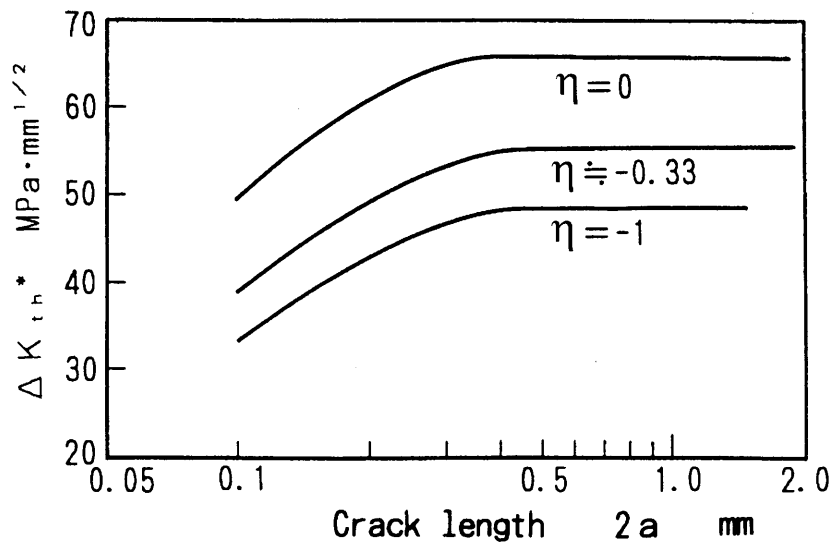


Fig. 8.5. Relation between  $\Delta K_{th}^*$  and crack length.

さに対する  $\Delta K_{th}^*$  は減少することがわかる。

また、試験片表面におけるき裂のモード I 補正係数  $F$  は近似解 [6] を外挿することにより得られる (Fig. 7.9)。これに基づいて試験片表面における進展下限界の応力拡大係数幅  $\Delta K_{th}$  とき裂長さ  $2a$  の関係を求めた結果、同様の傾向が得られることが確認できた。

### 8.3.3 き裂進展下限界におけるき裂開口変位およびすべり領域

二軸応力比  $\eta$  の相違がき裂進展の下限界におけるき裂開口変位 (COD) に及ぼす影響を検討するため、各き裂に対し進展の下限界に相当する応力  $\sigma_{1th}$  を静的に負荷し、き裂先端部近傍の状況をレプリカに転写した。これらのレプリカを 5000 倍の SEM により撮影し、最終倍率を 50000 倍として COD を測定した。

各  $\eta$  において、同一き裂長さ  $2a = 1.8 \text{ mm}$  に対して得られた COD の測定例を Fig. 8.6 に示す。ここに、 $r$  はき裂先端からき裂縁の測定点までの距離を、COD としては無負荷の状態の COD との差をとっている。 $\sigma_{1th}$  における COD は  $\eta$  の低下につれて若干大きくなる傾向を示している。しかしながら、本実験で対象とした焼なましき裂では、き裂作製後の熱処理による残留応力の消失により、無負荷の状態でもき裂は全長にわたりすでに開口しており、圧縮荷重が作用して初めてき裂の閉口が生ず

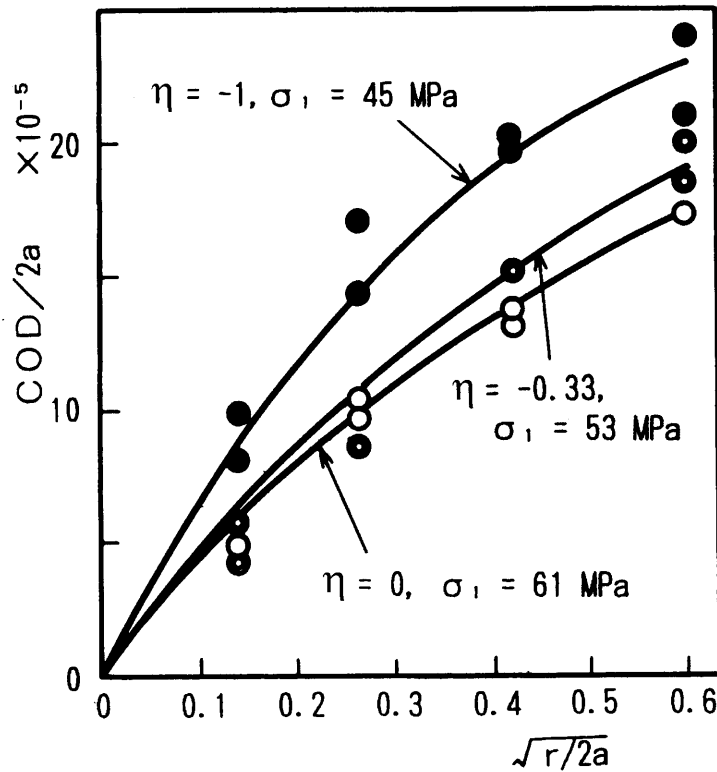


Fig. 8.6. Change of crack opening displacement with distance from crack tip ( $2a = 1.8$  mm).

ることが知られている [7]. したがって、図の結果から直ちに  $R = -1$  の条件下でき裂進展の下限界における  $COD$  の変動幅（有効  $COD$ ）が、 $\eta$  の低下につれて大きくなると結論づけることはできない。

Fig. 8.7 に、き裂進展の下限界近傍においてき裂先端部に発生したすべり線の状況を示す。Fig. 8.8 および Fig. 8.9 に、き裂進展の下限界近傍において発生したき裂先端部すべり領域の測定結果を示す。ここで、Fig. 8.8 の縦軸  $(r_p)_x$  はき裂進展方向のすべり領域の長さ、Fig. 8.9 の  $(r_p)_y$  はき裂に直交方向のすべり領域の長さである。すべり線の発生はき裂先端部の結晶粒の方位により影響を受け、き裂長さが同一でもき裂が異なれば、き裂進展の下限界におけるすべり領域の大きさには違いが生じる。しかしながら、この下限の長さ  $r_{pth}$  は図中の破線で示すようにき裂進展方向およびき裂直交方向のいずれに対しても、また、二軸応力比  $\eta$  のいかににかかわらず、 $0.1 \text{ mm} < 2a < 2.0 \text{ mm}$  でほぼ一定値 ( $r_{pth} = 0.015 \text{ mm}$ ) をとる。したがって、

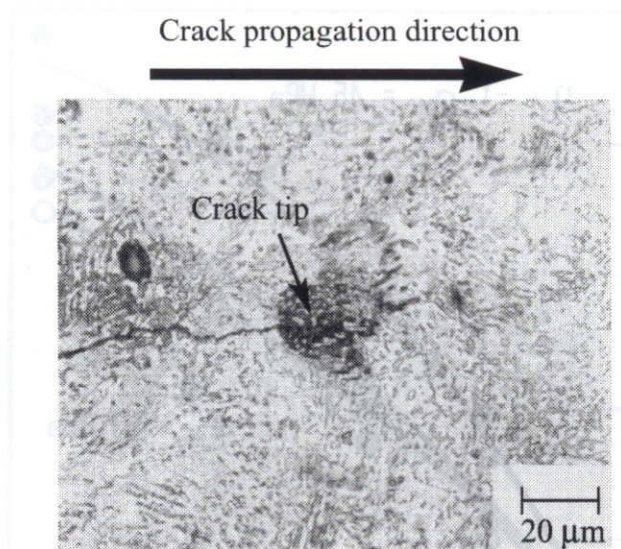


Fig. 8.7. Fatigue slip band formed around crack tip ( $2a = 1.4 \text{ mm}$ ,  $\eta = 0$ ).

$r_{\text{pth}}$  は  $\eta$  の影響を受けないといえる。また、 $\Delta K_{\text{th}}^*$  としき裂長さの関係 (Fig. 8.5) と上述の結果より、 $r_{\text{pth}}/a > 0.08$  では小規模降伏条件からの逸脱が始まると考えられる。

二軸応力下におけるき裂の進展速度を支配する力学的パラメータとしては、き裂先端開口変位 (CTOD) をあげることができるが [8][9], Fig. 8.8 より焼なましを受けたき裂材では、き裂先端部のすべり領域の広がりなき裂進展の下限界と関連をもつことが考えられる。しかしながら、二軸応力下のモード I き裂に対しては、 $CTOD = \text{一定の基準とき裂先端部の塑性変形領域} = \text{一定の基準とは等価とはならない}$  [10].

そこで、本材料に対して各基準を用い、き裂進展の下限界に若干の検討を加えてみた。Mises の降伏条件を考慮した場合、二軸応力下における平板中の貫通き裂の塑性域寸法  $r_p$  と CTOD は

$$r_p = 0.175 \frac{K^2}{\{\sigma_{ys} + (2\sqrt{2}/3\sqrt{3})T\}^2} \quad (8-3)$$

$$CTOD = 0.484 \frac{(1-\nu^2) K^2}{E \{\sigma_{ys} + (2\sqrt{2}/3\sqrt{3})T\}} \quad (8-4)$$



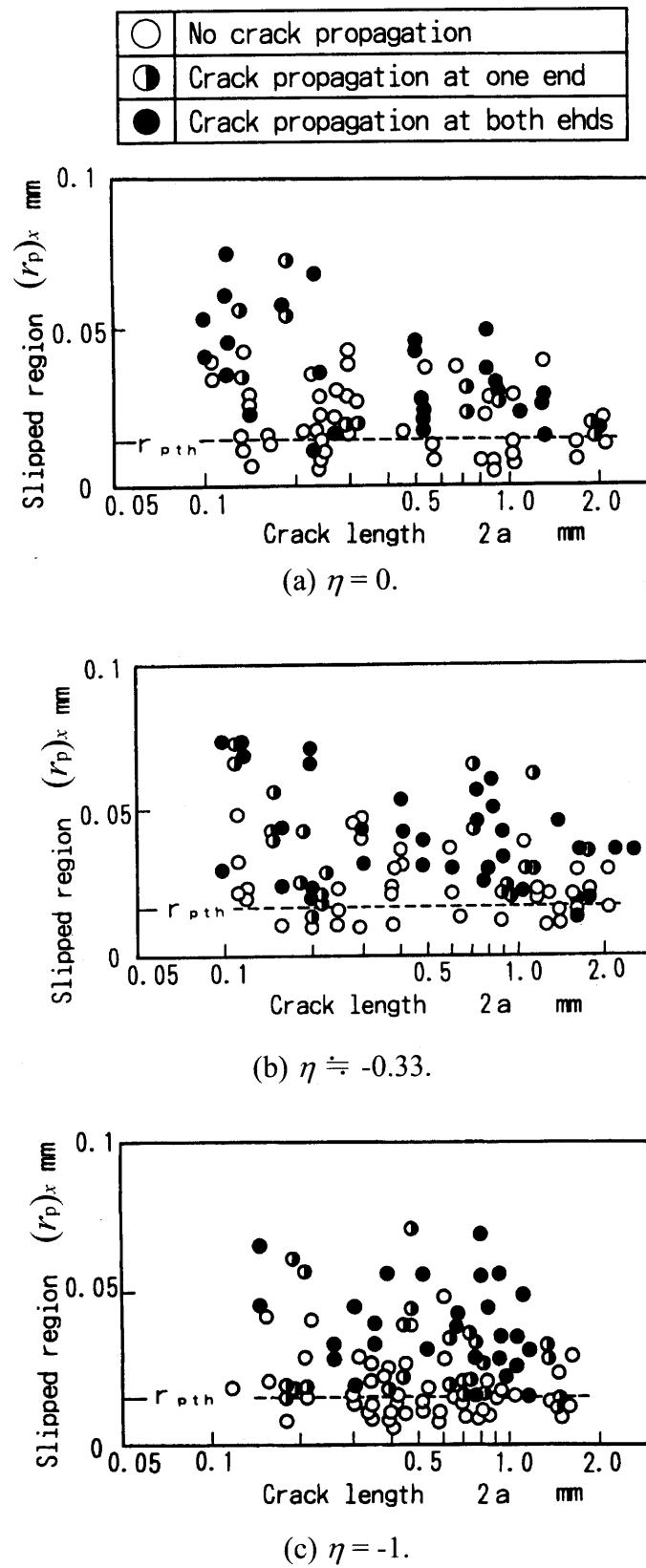


Fig. 8.8. Relation between slipped region and crack length along crack propagation direction.

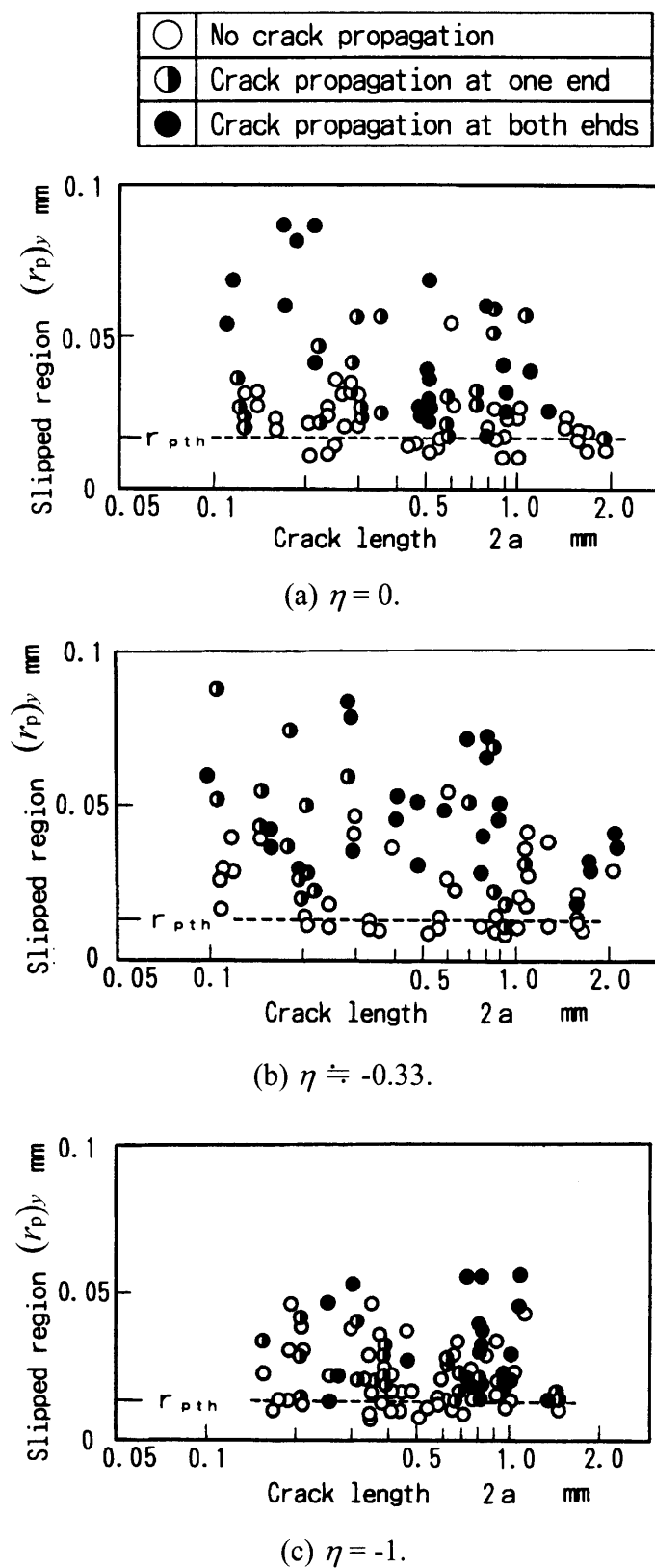


Fig. 8.9. Relation between slipped region and crack length at crack tip perpendicular crack propagation direction.

で表わされる [10]. ここに,  $\sigma_{ys}$  は降伏応力,  $E$  は縦弾性係数,  $T = \sigma_2 - \sigma_1$  である. そこで,  $\sigma_{ys}$  には本材料の疲労すべり線の発生下限界応力  $\sigma_{ys} = 198 \text{ MPa}$  を採用し,  $\eta = 0$  のき裂進展の下限界応力曲線を基準にして,  $r_p = \text{一定}$  および  $CTOD = \text{一定}$  が成立する条件を他の  $\eta$  に対して求めれば, それぞれ Fig. 8.10 の破線および一点鎖線となる.

本章で対象とした微小き裂の進展下限界における有効  $CTOD$  が,  $R = -1$  に対して一定となるか否かを  $COD$  の測定結果から実験的に裏付けることは困難である. また, このき裂は 3 次元表面き裂であるから, き裂の進展には材料表面のみならず, 材料内部におけるき裂前縁の挙動も考慮する必要があると考えられる. しかしなが

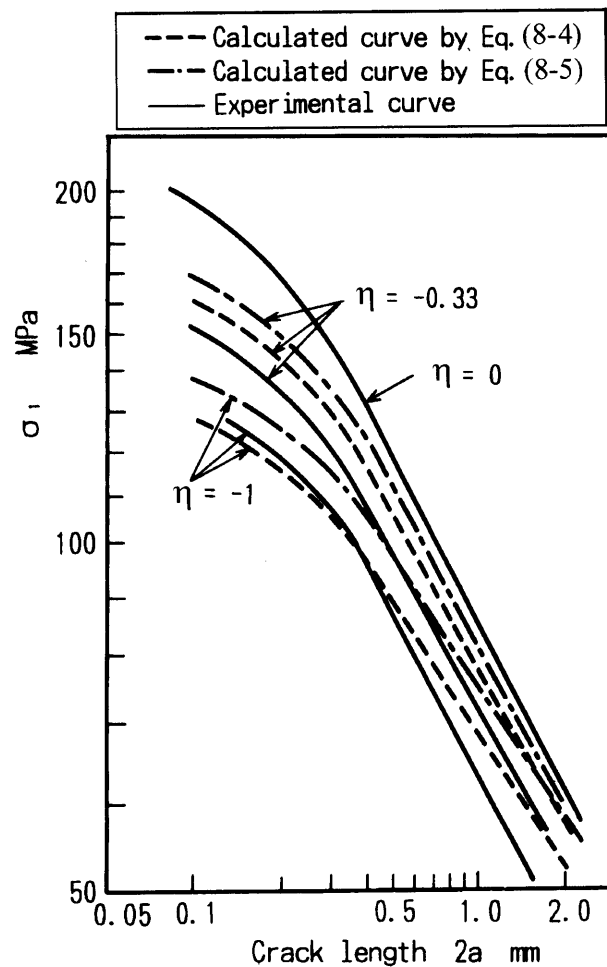


Fig. 8.10. Relation between stress amplitude and crack length.

ら、測定により確認されたき裂先端部のすべり領域一定の条件に基づけば、Fig. 8.10 から明らかなように、 $\eta = 0$  のき裂進展の下限界曲線より他の  $\eta$  に対する下限界応力曲線をほぼ推定することが可能であるといえる。

#### 8.4 結 言

炭素工具鋼 SK-5 (JIS G3311) の丸軸試験片表面に発生する長さ 0.1~1 mm オーダのモード I 表面き裂を対象とし、二軸応力比がその進展下限界に及ぼす影響を明らかにするとともに、その支配因子を検討した。得られた結果を要約すれば、以下のようなになる。

(1) 進展の下限界におけるき裂最深部の応力拡大係数幅  $\Delta K_{th}^*$  が一定となるき裂長さの下限  $2a_c$  は、二軸応力比  $\eta$  のいかんにかかわらず一定値をとり、 $2a_c = 0.4 \text{ mm}$  となる。

(2)  $\Delta K_{th}^*$  は  $\eta$  が小さくなるにつれて低下する。

(3) き裂進展の下限界におけるき裂先端部すべり領域の下限界値  $r_{pth}$  は、いずれの  $\eta$  においてもほぼ一定値をとる。

(4)  $r_{pth} =$  一定の条件と材料の疲労すべり線の下限界応力を用いれば、特定の  $\eta$  に対するき裂進展の下限界応力曲線に基づいて、他の  $\eta$  に対するき裂進展の下限界応力曲線をほぼ予測できる。

#### 参考文献

- [1] 戸梶恵郎, 小川武史, 原田行雄, 回転曲げ荷重下の微小疲労き裂に対する線形破壊力学の適用限界の評価, 材料, 35-391(1986), pp. 394-400.
- [2] 田中啓介, 秋庭義明, 中尾真也, 杵渕雅男, 微小疲労き裂の伝ば下限界とき裂開閉口, 日本機械学会論文集 (A 編), 56-524(1990), pp. 715-722.
- [3] 北岡征一郎, 陳 建橋, 清家政一郎, 混合モードにおける微小疲労き裂の進展下限界, 日本機械学会論文集 (A 編), 51-467(1985), pp. 1764-1771.
- [4] 北川英夫, 結城良治, 二次元応力状態における分岐き裂の応力拡大係数, 日本機械学会論文集, 41-346(1975), pp. 1641-1649.
- [5] Y. Murakami and H. Tsuru, Stress-intensity Factor Equations for a Semi-elliptical Surface Crack in a Shaft under Bending, Stress Intensity Factor Handbook, Soc.

- Mater. Sci., Japan, (1986), pp. 657-658.
- [6] 白鳥正樹, 三好俊郎, 酒井義明, 張 光榮, 任意分布力を受ける表面き裂の応力拡大係数の解析 (第3報, 丸棒中の半だ円表面き裂に対する影響係数の解析とその応用), 日本機械学会論文集 (A編), 53-488(1987), pp. 779-785.
- [7] 北岡征一郎, 木村宣夫, すべり線発生現象を利用した疲労き裂の進展開始条件の検討 (第1報, き裂開閉挙動とき裂開口応力), 日本機械学会論文集 (A編), 46-403(1980), pp. 258-265.
- [8] 北岡征一郎, 御厨照明, 曲げ・ねじり組合せ二軸応力下のモードI表面き裂の進展, 日本機械学会論文集 (A編), 56-532(1990), pp. 2399-2404.
- [9] 御厨照明, 北岡征一郎, 杉浦義孝, モードI微小表面き裂の進展に及ぼす二軸応力の影響, 日本機械学会論文集 (A編), 59-562(1993), pp. 1437-1442.
- [10] J. R. Rice, Limitations to the Small Scale Yielding Approximation for Crack Tip Plasticity, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 22(1974), pp. 17-26.



---

## 第 9 章

### 結 論

本論文では、複合荷重下において欠陥から発生・進展する疲労き裂の進展挙動に対し、破壊力学的観点からき裂進展方向およびき裂進展速度の予測法を検討した。まず第 1 章では、複合荷重下における疲労き裂の研究の工学的意味およびその重要性を指摘するとともに、今日までの研究成果を概説し、本研究の目的に言及した。第 2 章で混合モード下での疲労き裂を対象として、その進展挙動、モード I への遷移条件等を明らかにした。次いで第 3 章と第 4 章では、多軸応力下で疲労試験を行い、円孔から発生するモード I 貫通き裂の進展挙動を明らかにした。さらに、第 5 章から第 8 章では、多軸応力下でのモード I 表面き裂の進展挙動の予測法について検討を加えた。得られた結果をまとめると、以下のようになる。

第 2 章では、まず構造用中炭素鋼（JIS S45C）製の薄肉円管試験片に引張圧縮疲労試験で貫通穴から発生させた約 1 mm の予き裂を導入して、繰返しねじり単独および繰返しねじりと静的引張複合負荷条件での疲労試験を行い、疲労き裂の進展開始条件、進展遷移モード、進展挙動、進展方向等を破壊力学の観点から検討した。予き裂材の疲労限度は予き裂から形成される引張形き裂の連続進展条件で決定され、この連続進展応力はねじりの応力比の増加と静的引張応力の重畳で低下する。予き裂からの分岐き裂の進展方向は、き裂進展初期においてはき裂先端の局所応力場の接線応力範囲の全幅の最大値  $\Delta\sigma_{\theta\max}$  により決定される。一方、き裂が進展すると、徐々に公称応力の変動成分の最大主応力に垂直な方向に変化してゆく。予き裂からの分岐き裂が連続進展する場合、き裂発生後約 0.3 mm まで減速し、その後加速して破壊に至る。ここで進展速度が一番低いときのき裂長さは約 0.3 mm であ

る。一方、停留する場合は 0.3 mm 以下の長さで停留した。したがって、き裂進展の減速もしくは停留は、き裂進展に伴って形成されるき裂閉口の影響によるものと考えられる。

予き裂に対して斜めに進展する分岐き裂を 45 度に投影してき裂進展速度と応力拡大係数との関係を求めたが、応力比  $R = -1$  の繰返しねじり単独および静的荷重重畳条件下では、単軸応力の長いき裂の関係より高速であった。 $R = 0$  ではき裂が長くなると単軸の関係にほぼ一致した。さらに、体積力法を用いて屈曲き裂の応力拡大係数を求め、き裂進展速度との関係を求めたところ、 $R = 0$  の場合、単軸の長いき裂のデータとよく一致したが、 $R = -1$  では単軸の場合より高速側となった。ここで、き裂平行応力が圧縮である二軸応力下では、疲労き裂先端の塑性域の広がり疲労き裂進展の加速に影響をおよぼすことが確認された。

第3章と第4章では、薄肉円管試験片に直径 1 mm の円孔を導入してこれを初期欠陥とし、繰返しねじり単独および繰返しねじりと静的ないしは動的軸力重畳条件下での疲労試験を行い、き裂進展方向およびき裂進展速度の支配力学パラメータを検討した。ここで使用した試験材料は、第3章では第2章と同じ構造用中炭素鋼 (JIS S45C)、第4章ではオーステナイト系ステンレス鋼 (JIS SUS316NG) である。2種類の異なる材料で実験をしたが、得られた主な結論は、第3章と第4章でほぼ同じとなった。

き裂進展方向は、垂直応力の圧縮も考慮した振れ幅  $\Delta\sigma_\theta$  が最大の方角に対して垂直方向であった。また、同様にき裂の発生位置も  $\Delta\sigma_\theta$  が最大に垂直方向であった。き裂進展速度は、全ての実験条件において、同一の応力拡大係数で比べると、単軸応力下の場合に比較して高速度側であった。き裂進展速度は、有効応力拡大係数範囲を用いて整理しても、なお、二軸の場合は単軸応力下に対して高速度側にある。このことは圧縮のき裂平行応力 ( $T$  応力) により、き裂の先端に大規模塑性域があるためと考えられる。荷重と変位の関係より  $J$  積分範囲  $\Delta J$  を求め、き裂進展速度との関係を求めると、単軸のものとよく一致した。このことから  $\Delta J$  が、 $T$  応力が圧縮となる場合などの二軸複合状態においても有効な破壊力学パラメータであることが結論できる。

第5章から第8章では、平面曲げと繰返しねじりの組合せによる種々の二軸応力比の下で発生する 0.1 ~ 10 mm 程度の比較的短い、平板および丸軸の表面疲労き裂



を対象とした。ここで、使用した3種類の炭素工具鋼SK-5 (JIS G3311) に発生したき裂は、材料表面および内部のいずれに対しても繰返し最大主応力  $\sigma_1$  の作用方向とほぼ直交して進展し、曲げ・ねじりの任意の組合せに対し、き裂に直交に第1主応力  $\sigma_1$  および平行に第2主応力  $\sigma_2$  が作用する二軸応力を受けるモードI表面き裂と見なすことができた。そして、種々の二軸応力比に対するこの表面疲労き裂の進展挙動や進展下限界応力を詳細に検討するとともに、き裂進展に際して生ずるき裂先端部近傍のすべり領域やき裂開口変位等を測定し、これらと二軸応力比との関連について検討した。

第5章と第6章では、材料に同一の炭素工具鋼製平板を用い、平面曲げと繰返しねじりの組合せによる二軸応力の下で試験を行った。き裂断面はほぼ楕円形状となり、板厚を特定すれば表面長さが同一の場合には、そのアスペクト比は二軸応力比のいかににかかわらず等しくなった。

第5章では、試験片の板厚を  $h = 3 \text{ mm}$  と特定し、種々の二軸応力比 ( $-0.5 \leq \eta \leq 0$ ) の下で発生した表面き裂の進展速度を求めた。あわせて、き裂先端開口変位 ( $CTOD$ )、き裂先端開口応力 ( $CTOS$ ) およびき裂周縁のすべり領域に及ぼす二軸応力比  $\eta$  の影響を明らかにし、き裂進展速度との関連に検討を加えた。き裂進展速度  $da/dN$  は応力拡大係数幅  $\Delta K$  が同一であっても、 $\sigma_1$  とともに上昇し、この傾向は  $\eta$  の低下とともに顕著になる。 $\sigma_1$  一定の条件で進展するき裂の先端開口応力  $\sigma_{top}$  はき裂が長くなるにつれて低下し、 $\eta = 0$  と  $\eta = -0.5$  では  $\sigma_{top}$  は後者の場合のほうが高くなる。同一の有効応力拡大係数幅  $\Delta K_{eff}$  に対するき裂進展速度  $da/dN$  は  $\eta$  の低下につれて大きくなる。 $\eta = 0$  と  $\eta = -0.5$  において  $\sigma_1$  およびき裂長さが同一の場合、進展に際してのき裂先端開口変位 ( $CTOD$ ) は後者のほうが相対的に大きい。また、 $\eta$  の低下とともにき裂周縁に生ずるすべり領域は次第に広くなる。したがって、二軸応力比が異なれば  $\Delta K_{eff}$  が等しくても  $CTOD$  は同一とはならず、 $da/dN - \Delta K_{eff}$  関係は二軸応力比の影響を受けることになる。

第6章では、板厚を  $h = 2.5 \text{ mm}$  および  $3.5 \text{ mm}$  の2種類に設定し、二軸応力比  $\eta$  を第5章より  $-1 \leq \eta \leq 0$  と拡張して、き裂進展速度を求め、材料表面および最深部におけるき裂進展速度  $da/dN$ ,  $db/dN$  と各箇所の応力拡大係数幅  $\Delta K$ ,  $\Delta K^*$  の関連を求めた。さらに、き裂開口変位 ( $COD$ ) を走査型電子顕微鏡 (SEM) 撮影により詳細に計測し、 $da/dN$  とき裂先端開口変位 ( $CTOD$ ) の関連およびこれに及ぼす

$\eta$  の効果を検討した。き裂断面形状は板厚に依存するが、板厚を特定すれば、二軸応力比  $\eta$  の相違は断面形状に影響を及ぼさない。板厚の相違が  $da/dN$  -  $\Delta K$  関係に及ぼす影響は  $\eta$  の低下につれて顕著となり、同一の  $\Delta K$  に対する  $da/dN$  の値は板厚が大きい場合のほうが高くなる。材料表面におけるき裂進展速度  $da/dN$  および最深部における内部方向への進展速度  $db/dN$  と、その点における  $\Delta K$  および  $\Delta K^*$  の関係には、 $\eta$  および最大主応力振幅  $\Delta\sigma_1$  が影響し、 $da/dN$  ( $db/dN$ ) と  $\Delta K$  ( $\Delta K^*$ ) の関係は同一の Paris 則により統一的に整理できない。COD と  $\sqrt{r/a}$  の間には

$$COD = M\sqrt{r/a} + N \quad (9-1)$$

の関係が成立し、 $\eta$  の低下は係数  $M$  の増加をもたらす。また、 $\eta$  のいかににかかわらず  $a$  の増加につれて同一の  $\sqrt{r/a}$  に対する COD は大きくなる。同一のき裂を対象とし、 $\eta=0$  と  $\eta=-0.5$  および  $\eta=0$  と  $\eta=-1$  に対して COD を測定した結果、 $\sigma_1$  が等しくても COD はいずれの場合も後者のほうが大きくなることが確認できた。COD の測定値に基づいて CTOD を外挿により求めた結果、 $CTOD/F^2$  と  $a$  の間にはほぼ線形関係が成立することが確認できた。よって、き裂進展速度  $da/dN$  は  $\eta$  や  $\sigma_1$  の値のいかににかかわらず、き裂先端開口変位 (CTOD) の大きさに支配される。

第7章と第8章では、炭素工具鋼製の丸軸試験片表面に発生する長さ 0.1~2 mm オーダの微小き裂を対象とした。採用した二軸応力比  $\eta$  は 0, -0.33, -1 の3種類である。使用した材料の化学成分が第7章と第8章では若干異なっているが、微小き裂の断面はほぼ同じ形状となった。すなわち、そのアスペクト比は両材料において等しく、 $\eta$  の値のいかに係わらず  $0.1 \text{ mm} < 2a < 2.0 \text{ mm}$  の範囲で一定値 0.8 をとる。

第7章では、 $\eta$  が微小き裂の表面および最深部における進展速度に及ぼす影響を明らかにした。さらに COD を測定し、微小き裂の進展を支配する因子に検討を加えた。材料の内部方向や材料表面における微小き裂の進展速度は、その初期段階では応力拡大係数幅の増加につれて必ずしも大きくなり、一旦減速する場合がある。上述のき裂進展速度は二軸応力比  $\eta$  の影響を受け、応力拡大係数幅が同一であっても  $\eta$  の低下につれて上昇する。また、き裂進展速度と応力拡大係数幅の関係は、 $\eta$  を特定しても第1主応力  $\sigma_1$  が異なれば、Paris 則で統一的に整理できない。 $\sigma_1$  およびき裂長さが等しくても、COD は  $\eta$  の低下にともない増加する。微小き裂の進展速度とき裂先端開口変位 (CTOD) の関係は  $\eta$  に依存しないことから、二軸応

力下の微小き裂の進展を支配する主要因子は  $CTOD$  であると考えられる。

第 8 章では、微小な表面き裂の進展下限界に及ぼす二軸応力比の影響を検討するとともに、進展下限界における  $COD$  およびき裂先端部のすべり領域を測定した。進展の下限界におけるき裂最深部の応力拡大係数幅  $\Delta K_{th}^*$  が一定となるき裂長さの下限  $2a_c$  は、二軸応力比  $\eta$  のいかんにかかわらず一定値をとり、 $2a_c = 0.4 \text{ mm}$  となる。 $\Delta K_{th}^*$  は  $\eta$  が小さくなるにつれて低下する。き裂進展の下限界におけるき裂先端部すべり領域の下限界値  $r_{pth}$  は、いずれの  $\eta$  においてもほぼ一定値をとる。 $r_{pth}$  = 一定の条件と材料の疲労すべり線の下限界応力を用いれば、特定の  $\eta$  に対するき裂進展の下限界応力曲線に基づいて、他の  $\eta$  に対するき裂進展の下限界応力曲線をほぼ予測できることが明らかとなった。

複合荷重条件下における欠陥からの疲労き裂の進展挙動の解明は、機械構造物の安全性を確保するためには必要不可欠であり、従来行われてきた単軸荷重下での疲労き裂の進展に関する研究に比べ、より複雑で、より現実的な課題といえる。また、この複合荷重下での疲労き裂の進展挙動は、単軸荷重下での疲労き裂の進展結果から予測することが望ましい。この観点から、本論文ではき裂進展方向の予測には最大接線応力基準が適用できること、またき裂進展挙動の予測には弾塑性領域にわたる統一的なパラメータとして、 $J$  積分範囲  $\Delta J$  あるいはき裂先端開口変位  $CTOD$  を提案し、その正当性を実証した。今日、各種の金属を対象として、ねじり単独、ねじりと引張の組合せ、ねじりと曲げの組合せ負荷等の様々な二軸あるいは多軸負荷条件下における疲労き裂進展のデータベースの作成が求められている。さらに、コンピュータを援用した、進展挙動のシュミレーション法が開発されつつある。弾塑性領域にわたる統一的な理論の構築へ、今後の研究の展開が期待される。



## 謝 辞

本研究を遂行するにあたり，終始変わらぬ熱意で御指導，御鞭撻を賜りました名古屋大学大学院工学研究科 田中啓介教授に心より感謝の意を表します．田中教授には研究に対する御教示のみでなく，研究者としての厳しさを教えていただきました．

本論文をまとめるにあたり，貴重な御助言を賜りました名古屋大学大学院工学研究科 田中英一教授，大野信忠教授ならびに宮田隆司教授に深く感謝の意を表します．

名古屋大学大学院工学研究科 秋庭義明助教授には，多くの貴重なご助言とご指導を賜りました．ここに心から感謝の意を表します．

また，本研究をはじめるにあたり，御教示，御支援いただきました鳥取大学工学部 北岡征一郎教授に深甚の謝意を表します．

名古屋大学大学院工学研究科 木村英彦助手には貴重な御助言と励ましをいただきました．心より感謝いたします．名城大学理工学部 來海博央助教授には数値解析をはじめとして多くの御助力を賜りました．ここに感謝の意を表します．

名古屋大学大学院工学研究科 元助手 細野喜久雄氏，元技官 栗栖善男氏には，本研究を進めるあたり多くの御協力を賜りました．さらに，田中光一氏（現 ニチハ株式会社），高橋晶広氏（現 キヤノン株式会社）ならびに高橋弘樹君をはじめとする研究グループ 機械材料強度学の学生・院生ならびに卒業生の皆様に御協力を頂きました．ここに記して感謝いたします．

本研究を遂行する過程で，研究の奥深さと厳しさの一端を僭越ながら体現することができました．この成果を今後の職務にどのように反映させていくかが，技術職員としての著者に課せられた課題と考えています．